

# SSIAP 3

Formation des chefs de services  
de sécurité incendie  
et d'assistance à personnes



# Chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

## SSIAP – 3

# Formation

Édition mise à jour au 10 juillet 2017

# Chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes

## SSIAP – 3

## Formation

Édition mise à jour au 10 juillet 2017

Ont collaboré à la rédaction de la première édition de cet ouvrage :

- Raymond Fusilier, Directeur de la collection et Clément Cognon.
- Jean Marc Van Cauwenberghe ; Sylvie Etheve, de l'université Dupal de la Réunion.

Il a été également fait référence aux ouvrages de la « collection prévention », notamment :

- « Manuel de prévention incendie » colonel Rué ;
- « Formation initiale de base concernant les nouveaux embauchés des entreprises de prévention et de sécurité » Jean-Bernard Bassard ;
- « Règlement d'instruction et de manœuvre » ;
- « Traité de prévention ».

Nous remercions pour sa collaboration Hubert Dixneuf.

© France-Sélection, 2017

Tous droits réservés pour tous pays

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

ISBN : 978-2-85266-257-5



# Avant-Propos

La philosophie de la prévention a été conçue dans le but de parer à des risques d'incendie dont l'existence s'est souvent vérifiée dans des sinistres catastrophiques entraînant un lourd tribut humain.

Tel a été le prix à payer par nos concitoyens pour pouvoir progresser dans la sécurité.

En effet, fréquemment dans le passé, le feu a entièrement détruit des bâtiments et des entreprises.

Il existait des raisons impérieuses pour l'élaboration de règlements destinés à régir la construction.

C'est l'Ordonnance du 7 février 1941 qui, en France, a largement contribué à la mise en application d'une réglementation sérieuse visant à lutter efficacement contre les incendies dans les établissements recevant du public. Appliquées concurremment avec d'autres dispositions plus récentes, elles ont efficacement contribué à une réduction notable des probabilités de sinistres.

Depuis toujours certains protestent contre les restrictions imposées par le Code de la construction et de l'habitation - et prétendent qu'elles sont excessives. Et ceci alors que la perte de vies humaines due à un incendie défraie la chronique du jour, et que le public s'insurge avec véhémence contre le relâchement des lois ou des autorités officielles et exige la prise de mesures de nature à empêcher le renouvellement d'accidents de ce genre.

Or, d'une part, la réglementation a réduit à l'extrême l'éventualité de graves incendies impliquant de nombreux édifices et, d'autre part, l'apparition d'un grand nombre de matériaux nouveaux est de nature aujourd'hui à faire régresser les risques d'incendie.

Le Code de la construction et de l'habitation doit imposer certaines restrictions inévitables tout en tolérant l'existence d'une probabilité raisonnable d'échecs. Son rôle consiste en réalité à imposer aux principaux éléments susceptibles de menacer la sécurité, des limites minimales acceptables en dessous desquelles toute compromission doit être frappée d'interdit.

La conception d'un établissement recevant du public ne peut bénéficier du maximum de liberté que si la sécurité y est incorporée et considérée comme constituant un des éléments essentiels.

La réglementation est en perpétuel mouvement et l'amélioration du Code de la construction et de l'habitation - en vue d'obtenir une réglementation optimale - constitue un défi.

Tous les chefs de sécurité incendie sont en possession de ces textes et règlements, et doivent les faire appliquer, sans concessions.

Le but de cet ouvrage est d'instruire le chef de service de sécurité incendie sur la teneur des textes réglementaires, leur interprétation et leurs applications concrètes, mais aussi sur l'état d'esprit qui doit accompagner toutes ses démarches.

La connaissance de la réglementation ne doit servir qu'à un seul objectif : « la sécurité du public et des employés ». Le chef de service de sécurité doit se souvenir en permanence qu'il est en même temps le premier garant de leur sécurité et le dernier rempart pour leur survie en cas de danger. Il devra faire face à ses responsabilités en cas de crise majeure mettant en péril la vie d'autrui, mais c'est surtout en amont du problème qu'il devra s'impliquer, chaque jour, mettant tout en œuvre pour que cela n'arrive jamais.

# Introduction

Depuis les arrêtés du 21 février 1995, la réglementation impose la présence et la qualification d'un personnel permanent de sécurité incendie dans deux familles de bâtiments à risques : les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH).

Les dispositions de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié et de ses annexes, relatif à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ont introduit une importante réforme de ces emplois.

D'une manière générale, l'ensemble des missions des agents des services de sécurité incendie est désormais clairement défini et décliné autour des objectifs des règlements de sécurité et les référentiels pédagogiques permettent une vision claire des savoirs à détenir pour pouvoir pleinement assurer ces missions. L'introduction de la mission d'assistance à personnes au sein de la formation est également un point clef de la réforme.

Cette qualification, dans la lettre comme dans l'esprit, n'est pas une simple formalité. Le rôle fondamental de l'agent de sécurité incendie étant de préserver et de sauver des vies, elle impose une obligation de compétence et de responsabilité.

Le présent ouvrage a pour premier objectif d'aider à préparer l'examen SSIAP 3. Une fois la qualification obtenue, il faut conserver ce document comme un manuel de référence à consulter périodiquement pour garder les connaissances à jour et bien suivre le recyclage triennal prévu par les textes, en plus du recyclage de secourisme annuel.

L'éditeur et les auteurs recevront volontiers et étudieront toutes suggestions des candidats, des centres de formation et des jurys tendant à apporter des améliorations aux futures éditions.

## **Missions du chef de service de sécurité incendie :**

- le management du service de sécurité ;
- le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).

## **Conditions d'emploi de chef de service de sécurité incendie.**

Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis pour exercer l'emploi. Précisons à titre d'exemple qu'une personne titulaire du diplôme SSIAP 3 ne pourra en aucun cas tenir un emploi d'agent SSIAP 1 s'il n'en a pas la qualification.

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.

Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

Les personnes justifiant du diplôme DUT Hygiène Sécurité Environnement peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation SSIAP 3. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions de l'arrêté ;

- être ou avoir été pendant un an, adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurs-pompier professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompier PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;

- être titulaire du DUT « hygiène et sécurité » options « protection des populations – sécurité civile », « protection civile » ou « hygiène et sécurité publique » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;

- être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.

- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3 de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions précisées ci-après, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un **recyclage** triennal organisé par un centre de formation agréé. A l'issue du stage, une attestation est délivrée par le centre de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.

### Organisation de l'examen

Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé, l'organisation des examens étant est à la charge des centres de formation pour leurs propres candidats.

Sauf dérogation, l'examen est obligatoirement organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.

La formation doit être validée par un examen en trois parties :

1. une épreuve QCM de 40 questions portant sur l'ensemble du programme
2. Elaboration d'une notice technique de sécurité lors d'un aménagement ou réaménagement de locaux portant sur un groupement d'établissements non isolés de 1<sup>re</sup> ou de 2<sup>e</sup> catégorie.

Le rendu portera sur :

- Présentation générale du projet
- Nature des travaux
- Incidences administratives et techniques vis à vis de la commission de sécurité
- Notice descriptive proprement dite comportant : Incidence éventuelle sur le classement initial ; Nature des aménagements et matériaux utilisés ; Renseignements concernant les dégagements ; Renseignements relatifs quant aux nouveaux équipements ou installations (SSI, désenfumage, compartimentage, locaux à risques...).

3. Une épreuve orale à partir de thèmes portant sur la pratique quotidienne de la fonction de chef de service sécurité

Pour les épreuves écrites, la moyenne inférieure à 12 entraîne l'ajournement du candidat.

Le candidat conserve pendant un an après l'examen initial le bénéfice d'une note supérieure ou égale à 8.

Le candidat conserve pendant un an après l'examen initial le bénéfice de l'aptitude à l'épreuve orale.

Le candidat peut pendant cette période repasser la ou les épreuves sans suivre de nouveau la formation. Dans ce cas, le candidat doit obtenir une note supérieure ou égale à 10, et la moyenne des notes obtenues doit être supérieure ou égale à 12.

Après cette période le candidat doit suivre une formation complète avant de se représenter à un examen.

### Jury d'examen

Le jury d'examen est composé du président (un sapeur-pompier) et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un établissement recevant du public.

Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.

Il faut préciser que le rôle de jury, constitué de professionnels expérimentés de la sécurité, ne se borne pas à faire réciter des savoirs scolaires. Le jury doit s'assurer, en son âme et conscience, qu'en délivrant la qualification « il mettra sur le marché » un chef de service de sécurité compétent, faisant preuve de connaissances, de réflexes pratiques et d'un comportement appropriés. La vie du public étant en jeu, des critères comportementaux peuvent s'avérer rédhibitoires à l'obtention de la qualification (particulièrement le manque de sang-froid et les difficultés à maîtriser son stress).

Le jury est expérimenté, objectif, il n'a aucun parti pris contre le candidat ; il appartient donc à ce dernier de faire ses preuves. Le candidat doit se montrer respectueux du jury bien entendu, mais également de l'autorité administrative qu'il représente : présentation impeccable, rigueur, courtoisie, clarté dans les propos.

Quelle que soit l'issue de cet examen, il faut être attentif à toutes les remarques qui sont faites, et surtout aux conseils qui sont donnés. Ils seront précieux pour l'avenir professionnel du candidat.

## Procès-verbal d'examen

Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal, qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.

# Table des matières

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Avant-propos</b> | <b>5</b> |
|---------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Introduction</b> | <b>6</b> |
|---------------------|----------|

## **1 Le feu et ses conséquences**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| <b>Séquence 1 : Éclosion et développement du feu</b> |  |
|------------------------------------------------------|--|

|               |    |
|---------------|----|
| A. Combustion | 16 |
| B. Incendie   | 20 |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| <b>Séquence 2 : Comportement au feu</b> |  |
|-----------------------------------------|--|

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| A. Réaction au feu                                            | 25 |
| B. Résistance au feu                                          | 26 |
| C. Cas particuliers des façades et des couvertures            | 28 |
| D. Utilisation des matériaux dans les aménagements intérieurs | 29 |

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Séquence 3 : Mise en œuvre des moyens d'extinction</b> |  |
|-----------------------------------------------------------|--|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| A. Méthode d'extinction d'un début d'incendie | 30 |
| B. Protection individuelle                    | 32 |

## **2 La sécurité incendie dans les bâtiments**

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| <b>Séquence 1 : Matériaux de construction</b> |  |
|-----------------------------------------------|--|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| A. Les matériaux et éléments de construction | 37 |
| B. Objectifs de sécurité                     | 44 |
| C. Vocabulaire                               | 44 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Séquence 2 : Études de plans</b> |  |
|-------------------------------------|--|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Connaissances de base                  | 52 |
| B. Les portes                             | 56 |
| C. Les croisées                           | 58 |
| D. Les toitures                           | 59 |
| E. Les escaliers                          | 61 |
| F. Coupes sur fenêtres et murs de façades | 65 |
| G. Plans de situation et d'implantation   | 67 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Séquence 3 : Outils d'analyse</b> |  |
|--------------------------------------|--|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Le CLICDVECRM                       | 77  |
| La notice technique de sécurité     | 101 |
| La notice technique d'accessibilité | 105 |

## **3 La réglementation incendie**

### **Séquence 1 : Organisation générale de la réglementation dans la construction**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| A. Le code de l'urbanisme                              | 108 |
| B. Le Code de la construction et de l'habitation       | 109 |
| C. Les dispositions générales du règlement de sécurité | 110 |
| D. Les dispositions particulières                      | 110 |
| E. Les ERP-IGH dans les différents codes               | 111 |

### **Séquence 2 : Classement des bâtiments**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| A. Définition d'un ERP                                      | 125 |
| B. Classement                                               | 126 |
| C. Définition et classement d'un IGH                        | 130 |
| D. Classement des bâtiments d'habitation                    | 132 |
| E. La réglementation applicables aux installations classées | 137 |

### **Séquence 3 : Dispositions constructives et techniques**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| A. Implantation et desserte des ERP                         | 145 |
| B. Implantation et desserte des immeubles de grande hauteur | 151 |
| C. Construction                                             | 151 |
| D. Dégagements                                              | 158 |
| E. Désenfumage                                              | 168 |
| F. Installations techniques                                 | 176 |
| G. Les limitations calorifiques imposées à l'exploitant     | 179 |
| H. Les contrôles réglementaires                             | 180 |

### **Séquence 4 : Moyens de secours**

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| A. Présentation des différents moyens de secours             | 182 |
| B. Systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur      | 188 |
| C. Colonnes sèches et humides                                | 192 |
| D. Moyens d'alerte des secours                               | 194 |
| E. Dispositifs visant à faciliter l'intervention des secours | 197 |
| F. Système de sécurité incendie                              | 198 |

### **Séquence 5 : Visites**

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| A. Le fonctionnement du service de sécurité d'un site      | 205 |
| B. La visite du site et les enseignements qui en découlent | 206 |

### **Séquence 6 : Notions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées**

208

## 4 Gestion des risques

### Séquence 1 : Analyse des risques

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| A. Le document unique           | 215 |
| B. Le plan de prévention        | 224 |
| C. Le permis de feu             | 227 |
| D. Le dossier technique amiante | 229 |
| E. Vérifications réglementaires | 230 |

### Séquence 2 : Réalisation des travaux de sécurité

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| A. Le projet du chantier                             | 236 |
| B. Principaux acteurs du projet                      | 236 |
| C. La mise en route du projet de travaux             | 237 |
| D. Les pièces nécessaires à la réalisation           | 237 |
| E. Le contrat d'études                               | 238 |
| F. Le dossier technique pour les ouvrages à réaliser | 238 |
| G. Le dossier d'appel d'offres aux entreprises       | 239 |
| H. Le suivi de chantier                              | 242 |

### Séquence 3 : Connaître et mettre à jour des documents administratifs

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| A. Gestion des documents           | 245 |
| B. Rédiger procédures et consignes | 247 |

## 5 Conseils au chef d'établissement

### Séquence 1 : Information de la hiérarchie

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Le compte rendu | 254 |
| B. Le rapport      | 254 |

### Séquence 2 : Veille réglementaire

257

## 6 Correspondant des commissions de sécurité

### Séquence 1 : Commissions de sécurité

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Les différentes commissions de sécurité                                                     | 260 |
| B. Missions de l'agent de sécurité dans le cadre du fonctionnement des commissions de sécurité | 265 |
| C. L'avis de la commission de sécurité                                                         | 266 |
| D. Les documents à destination de la commission de sécurité                                    | 271 |
| E. La notice de sécurité et la notice d'accessibilité                                          | 272 |
| F. Le registre de sécurité                                                                     | 272 |



## **7 Le management de l'équipe de sécurité**

### **Séquence 1 : Organiser le service**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| A. Organisations du service | 277 |
| B. Le recrutement           | 278 |
| C. Les missions             | 279 |
| D. Les équipements          | 281 |
| E. Les rondes               | 282 |
| F. Documents du service     | 283 |
| G. Calculer les effectifs   | 285 |
| H. Contrôles                | 286 |
| I. Consignes                | 287 |

### **Séquence 2 : Exercer la fonction d'encadrement**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| A. Assurer les différentes fonctions de l'autorité | 290 |
| B. Formuler un ordre opérationnel                  | 291 |
| C. La formation du personnel                       | 291 |
| D. Conduire un entretien hiérarchique              | 293 |
| E. Communication de crise                          | 295 |

### **Séquence 3 : Notions de droit du travail**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| A. Contrat de travail                            | 296 |
| B. Accident du travail                           | 298 |
| C. Accident de trajet                            | 301 |
| D. Maladies professionnelles                     | 303 |
| E. Attestation de salaire                        | 303 |
| F. Le CHSCT                                      | 303 |
| G. Les institutions représentatives du personnel | 304 |
| H. Le tribunal des prud'hommes                   | 306 |

### **Séquence 4 : Notions de droit civil et pénal**

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. La délégation de pouvoir et délégation de signature                       | 307 |
| B. La responsabilité civile et pénale et le délit de mise en danger d'autrui | 307 |

## **8 Le budget du service de sécurité**

### **Séquence 1 : Réalisation d'un budget**

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| A. Généralités                         | 312 |
| B. Mise en place et pratique du budget | 315 |

### **Séquence 2 : Fonction achat**

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Processus de passage d'un appel d'offres                        | 317 |
| B. Marché par appel d'offre ouvert, restreint, négocié             | 318 |
| C. Rédaction des cahiers des clauses techniques et administratives | 319 |
| D. Règlement particulier d'appel d'offre, acte d'engagement        | 321 |
| E. Les tableaux d'analyse et de comparaison des offres             | 321 |

### **Séquence 3 : Fonction maintenance**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| A. Généralités                      | 323 |
| B. Aspects juridiques               | 323 |
| C. Les différents types de contrats | 324 |
| D. La normalisation                 | 325 |

## **9 QCM**

|           |     |
|-----------|-----|
| Questions | 329 |
|-----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| Réponses | 337 |
|----------|-----|

## **10 Annexe**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Arrêté du 2 mai 2005 modifié | 340 |
|------------------------------|-----|

# Première partie

## Le feu et ses conséquences

# Séquence 1 : Éclosion et développement du feu

|                |                                                                                |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Éclosion et développement du feu                                               |        |
| <b>Contenu</b> | Théorie du feu (tétrahédre, classes de feux, les causes)                       |        |
|                | Définition du pouvoir potentiel et charges calorifiques                        |        |
|                | La fumée et ses dangers                                                        |        |
|                | Propagation du feu : conduction, convection, rayonnement, projection           |        |
|                | Conduite à tenir face à un local enfumé sans mise en danger pour l'intervenant |        |
|                |                                                                                | 4 h 00 |

Avec les catastrophes naturelles, l'incendie représente un des fléaux les plus redoutés, car chacun a pu, un jour ou l'autre, constater ses effets dévastateurs. Malgré cela, si la plupart des incendies sont le résultat d'un enchaînement de faits malheureux où le temps joue un rôle prépondérant, il y a presque toujours, directement ou indirectement, un facteur humain à l'origine du sinistre ou de sa propagation.

## A Combustion

Le processus de combustion est une réaction chimique d'oxydation d'un combustible par un comburant. Cette réaction nécessite une énergie d'activation. La réunion de ces trois composantes est plus connue sous l'appellation du triangle du feu.

L'absence d'un des trois éléments empêche le déclenchement de la combustion. La suppression d'un des trois éléments arrête le processus de combustion.



### 1. Les composantes de la combustion

#### a) Le combustible (la matière) :

Aux conditions habituelles de température et de pression, la matière peut se présenter sous trois aspects dits « états ». La nature de ces états est liée à une plus ou moins grande cohésion entre elles des molécules constitutives des corps.

- Différents états : Solide  
Liquide  
Gazeux

Le passage d'un état à l'autre représente un équilibre entre deux tendances fondamentales : ordre (tendance vers un état plus condensé) et désordre (tendance vers un état moins condensé). Pour un corps pur ou une solution homogène les deux paramètres qui interviennent essentiellement dans ces transformations sont la température et la pression.

- Changements d'état : Fusion                      solide ➔ liquide  
Solidification              effet inverse en soustrayant la chaleur  
Vaporisation                liquide ➔ gaz

Lors de l'évaporation d'un liquide dans une enceinte close, la pression de vapeur saturante bloque l'émission de nouvelles molécules gazeuses

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| Liquéfaction | gaz    | → liquide |
| Sublimation  | solide | → gaz     |

## b) Le comburant :

En pratique, il n'existe qu'un seul comburant : l'oxygène de l'air (21 %). A l'état pur, l'oxygène est utilisé comme comburant ; dans le cas de chalumeau oxyacétylénique, la combustion de l'acétylène se fait dans le flux de l'oxygène pur.

Le chlore pour : l'arsenic, le cuivre, l'hydrogène, le phosphore.

Le protoxyde d'azote ou bioxyde d'azote pour l'acide azotique.

Le soufre pour le carbone à 1 000 °C, le cuivre, l'hydrogène, l'arsenic.

## c) L'énergie d'activation :

Pour déclencher un phénomène de combustion, un apport d'énergie, dite énergie d'activation, est nécessaire. On la rencontre sous des formes diverses :

- Mécanique.
- Chimique.
- Électrique.
- Rayonnante.
- Propre à la matière.
- Thermique.

## Point éclair

Température à partir de laquelle un liquide ou un solide combustible émet des vapeurs susceptibles de s'enflammer au contact d'une petite flamme (étincelle).

**Point d'inflammation** : température à laquelle le liquide émet suffisamment de vapeurs pour continuer à brûler de lui-même quand on l'a enflammé.

**Point d'auto-inflammation** : température minimale à laquelle un mélange gaz combustible/air peut s'enflammer spontanément en l'absence d'une source d'allumage.

La transmission de l'énergie thermique d'un corps à un autre résulte d'une double transformation :

Energie calorifique d'un corps chaud → Emission électromagnétique

Absorption du rayonnement électromagnétique par un autre corps

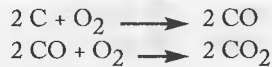
↓  
Dégagement d'énergie calorifique

## Le transfert de chaleur répond à deux principes :

Une quantité de chaleur ne se perçoit qu'à son transfert d'un corps à un autre. La chaleur passe toujours d'un corps chaud au corps froid.

**Oxydation**

Combustion de charbon (avide d'oxygène, capte les électrons).

**Réduction**

Les éléments réducteurs sont métalliques (fournit des électrons).



**Il faut éviter de mettre en présence des corps oxydants et des corps réducteurs.**

**2. Les phénomènes de la combustion**

Définition de la combustion : réaction chimique d'oxydation particulièrement exothermique.

L'oxygène de l'air est un agent actif de la combustion.

**a) Les produits de la combustion**

Combustible + Comburant → Produits de la combustion

- Gaz carbonique (parfois le CO = combustion incomplète, qui peut être transformé par apport d'oxygène en CO<sub>2</sub>).
- La vapeur d'eau.
- Azote (restitution de ce gaz neutre).
- Les imbrûlés.

**• La chaleur**

- Le pouvoir calorifique : c'est la quantité de chaleur, exprimée en grandes calories, que dégage la combustion complète d'un kilogramme d'un corps, à pression constante.  
     PCS = pouvoir calorifique supérieur (ex : bois sec)  
     PCI = pouvoir calorifique inférieur (ex : bois humide)
- La charge calorifique : énergie chaleur dégagée par la combustion de tous les matériaux appartenant à un même local.
- Le potentiel calorifique : la charge calorifique ramenée au m<sup>2</sup>.

Les risques à assurer seront classés de la façon suivante, en classe de risques :

- 1 - Risques faibles ou courants : inférieurs à 25 kg de bois au m<sup>2</sup> (jusqu'à 500 MJ/m<sup>2</sup>)
- 2 - Risques moyens : supérieurs à 25 kg et inférieurs à 50 kg de bois au m<sup>2</sup> (de 500 à 900 MJ/m<sup>2</sup>)
- 3 - Risques importants : supérieurs à 50 kg de bois au m<sup>2</sup> (au-dessus de 900 MJ/m<sup>2</sup>)

**• Les flammes**

C'est la partie visible des réactions d'oxydation vive en phase gazeuse. La température des flammes atteint rapidement 1 000°, voire 2 500° pour un mélange hydrogène - oxygène.

Les flammes émettent des radiations. 2 à 4 % des rayonnements sont visibles. A partir de 400° ce sont les infrarouges (flammes rouges, ce sont les braises). Autour de 1 300° (flammes blanches). Vers 2 000°, émission d'ultraviolets.

## • La fumée

Les fumées contiennent entre autres des particules solides de carbone imbrûlé.

- Les fumées épaisses et noires → hydrocarbures, caoutchouc, polymères de synthèse
- Les fumées brunâtres ou rougeâtres → présence d'oxyde d'azote
- Les fumées gris jaunâtre → présence d'oxyde de carbone (CO)
- Les fumées blanches → sont constituées principalement d'aérosols.

## • Les gaz

Les principaux gaz de combustion sont :

- CO (mortel à 0,3 % dans l'air),
- CO<sub>2</sub>,
- HCl suite à combustion de PVC. Il est irritant, toxique et très corrosif,
- HCN acide cyanhydrique issu de la combustion de matériaux renfermant des composés azotés (laine, soie, polyuréthane, nylon). Très toxique, atteinte respiratoire ; il peut entraîner la mort.

## b) L'énergie d'activation

La barrière d'énergie d'activation dépend :

- du combustible,
- de son état (gaz, liquide, solide plus ou moins divisé),
- de la température,
- de la pression,
- de la présence d'éléments étrangers à la combustion.

## Entretien de la combustion

Énergie nécessaire dégagée pour permettre au combustible de brûler en présence de comburant.

90% de l'énergie est dégagée et 10 % sert à l'entretien de la combustion.

## Prévention = action :

- sur le combustible : ignifugation, état de division (poussières, copeaux...).
- sur le comburant : abaisser le taux O<sub>2</sub>.
- sur les sources d'allumage : défense de fumer, mise à la terre, points chauds...

## 3. Combustion suivant la matière

La matière combustible se présente sous les trois formes évoquées dans le premier chapitre. En fonction de ses états on associe à la matière une classe de feu :

### a) Classes de feu

#### - Classe A : Solides

Combustion par pyrolyse : un solide chauffé émet des vapeurs ou liquides, avec décomposition du solide. Les gaz sont combustibles, principe de la classe B (bois, matières plastiques ...).

Combustion de type braise : charbon de bois, métaux, pratiquement sans flammes, mais avec un fort rayonnement.

#### - Classe B : Liquides et solides liquéfiables

## - Classe C : Gaz

Combustion des gaz = mélange combustible / comburant



Domaine d'inflammabilité LII - LSI (LIE -LSE)

## - Classe D : Feux de métaux

Métal + Oxygène = Oxyde métallique

Eau interdite. L'oxygène est arraché à l'hydrogène qui s'enflamme.

## - Classe F

Ils correspondent à des feux liés aux auxiliaires de cuisson (huiles et graisses végétales et animales) sur les appareils de cuisson.

**Les poussières :** La combustion des poussières se rapproche souvent de celle du gaz, bien que les poussières soient considérées comme un solide.

État de division inférieur au 1/10 mm de diamètre.

Dispersion entre 20 et 70 grammes/m<sup>3</sup> d'air.

## b) Explosion

Déflagration : m/s

Détonation : Km/s, les systèmes clos favorisent la détonation (silos : onde de chocs) la nitroglycérine pure atteint 7.43 km/s.

Le bleve (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) :

Gaz sous forme liquide dans une enceinte hermétique, sous forte chaleur, dilatation et ouverture de la paroi pour libérer brutalement le gaz qui s'enflamme instantanément.

Le boil-over : dans un réservoir en feu, l'hydrocarbure visqueux est en surface. Au fond du réservoir il y a de l'eau. Montée en température, la surchauffe provoque brutalement l'onde de chaleur. C'est l'explosion par la vaporisation de l'eau. 1 m<sup>3</sup> d'eau se transforme en 1 700 m<sup>3</sup> de vapeur.

## c) Aspects de la combustion

Combustion incomplète par manque d'oxygène = beaucoup de fumées + CO

Combustion complète = peu de fumée et beaucoup de chaleur.

La combustion peut être lente ou vive.

Flamme = mélange de gaz combustibles, d'air et de particules de carbone.

## B

## Incendie

Un incendie est un feu qui ne se contrôle ni dans l'espace ni dans le temps. C'est un ensemble de combustions susceptibles de se propager aux divers éléments composant l'environnement.



## 1. Propagation de la chaleur

### Importance du débit calorifique

Le débit calorifique sera sous l'influence du potentiel calorifique de la forme physique du combustible (bois, différents états), de l'alimentation en air du local (ouverture sur l'extérieur), du mode d'implantation et de rangement du local (racks), des dimensions du local.

### Rayonnement calorifique (ondes électromagnétiques)

Émission ou transmission d'énergie par ondes, particules ou corpuscules.

L'énergie évacuée par rayonnement devient importante à partir de 600°. À partir de 1 000° le rayonnement est intense et peut apporter l'énergie d'allumage.

### Conduction (métal, travaux par points chauds ...)

Mode de transfert thermique provoqué par la différence de température entre deux milieux en contact.

### Convection (évacuation des fumées et gaz chauds, propagation par les conduites, escaliers non encloués, cages d'ascenseurs ...)

Mode de transfert thermique impliquant un déplacement de matière dans le milieu.

### Projection (crépitements, meuleuse ...)

### Épandage (ex : un fût percé)

## 2. Propagation des fumées

Les fumées et les gaz de combustion se propagent hors du local sinistré si celui-ci n'est pas étanche par :

- les ouvertures dans les parois,
- les escaliers non encloués - les cages d'ascenseurs,
- les conduits,
- les gaines,
- les circulations, etc.

Les fumées et les gaz de combustion ont tendance à envahir les niveaux supérieurs et y restent bloqués. Le tirage thermique favorise la migration des fumées vers le haut.

Les conditions atmosphériques influencent le développement de l'incendie et peuvent contrarier l'évacuation des fumées.

## 3. Propagation du feu

### Propagation à l'intérieur d'un local

Le développement de l'incendie s'effectue par rayonnement, convection, projection, conduction ou épandage, donc montée en température des matériaux combustibles contenus dans le local. La concentration des gaz émis peut éventuellement généraliser l'incendie au local.

### Propagation à l'extérieur du bâtiment

La propagation des flammes par les ouvertures peut entraîner des risques pour les étages supérieurs.

#### 4. Phases d'un incendie dans un milieu fermé

Un foyer d'incendie, souvent peu important à l'origine, peut engendrer un incendie de grande envergure en fonction de divers critères.

Les principaux paramètres des phases de développement de l'incendie sont liés à :

- la quantité de combustibles présents,
- le pouvoir calorifique du combustible,
- la forme physique du ou des combustibles,
- les produits de décomposition (produits de pyrolyse, de distillation, vapeurs...),
- la ventilation des locaux,
- la nature du local en feu...

On distingue **cinq phases successives** dans le développement normal d'un incendie, sans intervention qui risquerait d'en modifier le processus :

1 - Écllosion : échauffement électrique ou mécanique, étincelle, cigarette... Absence de flamme, mais de la fumée peut être produite. La durée de cette phase peut être d'une fraction de seconde, quelques minutes, voire plusieurs jours (échauffement d'une balle de foin par exemple).

2 - Croissance : par rayonnement sur les objets environnants. La quantité de comburant est encore suffisante pour entretenir la combustion.

3 - Embrasement généralisé ; deux hypothèses :

- flash-over = combustion développée rapidement par un apport d'air suffisant dans un local normalement aéré,
- back-draft = combustion incomplète, production de CO, montée progressive en température dans un local peu aéré, besoin d'oxygène. Les vitres cèdent pour laisser entrer le comburant vers un embrasement généralisé.

4 - Plein développement : la température s'élève très rapidement atteignant 1 000 à 1 200° C, suivant l'importance de la charge calorifique. La ventilation du local et l'état de division du combustible seront des facteurs importants dans la durée de cette phase.

5 - Déclin : l'incendie perd de son ampleur lorsque les flammes régressent, laissant la place aux braises. La température décroît lentement de manière constante (7 à 10° C par minute). En règle générale plus la phase active d'un incendie a été longue, plus longue sera la phase de décroissance.

Il est commun d'appeler les deux premières phases, feu couvant, la troisième et quatrième phases sont connues comme feu ouvert.

On peut schématiser l'incendie par une simple équation :

$$\text{Écllosion} + \text{Propagation} = \text{Destruction.}$$

La bonne connaissance des phénomènes de combustion et de développement d'un incendie paraît indispensable pour mieux appréhender les problèmes liés à la sécurité incendie, dans les domaines :

- de la construction des bâtiments, résistance de la structure en cas de sinistre.
- des mesures à prendre pour assurer la mise en sécurité ou l'évacuation des occupants.

L'incendie pour une entreprise ou une collectivité demeure un sujet très préoccupant et d'actualité permanente. Tous les jours des sinistres plus ou moins graves rappellent, s'il en était besoin, que la sécurité incendie ne doit pas être considérée à la légère. Toutes les parties prenantes doivent tout mettre en œuvre pour éviter un sinistre et prévoir les moyens pour lutter contre le feu.

Tableau d'inflammabilité

(Source : CNPP)

| Produits                 | Point éclair | Point d'auto-inflammation | L.I.I. | L.S.I. |
|--------------------------|--------------|---------------------------|--------|--------|
| Essence auto             | - 43°        | 280°                      | 1,4%   | 7,6%   |
| Acétone                  | - 18°        | 460°                      | 2,6%   | 12,8%  |
| Alcool éthylique         | + 15°        | 365°                      | 2,5%   | 19%    |
| Gazole                   | + 70°        | 330°                      | -      | -      |
| Huile lourde             | + 232°       | 440°                      | -      | -      |
| Hydrogène H <sub>2</sub> | -            | 571°                      | 4%     | 74,5%  |
| Oxyde de carbone         | -            | 652°                      | 12,5%  | 74,2%  |
| Propane                  | -            | 470/480°                  | 3%     | 10%    |
| Butane C.4 Hio           | - 138°       | 420°                      | 1,8%   | 8,4%   |
| Méthane                  | -            | 540°                      | 5%     | 14%    |
| Acétylène                | -            | 295/305°                  | 2,2%   | 81%    |
| Bois de sapin            | 225°         | 280°                      | -      | -      |
| Bois dur (chêne)         | 245°         | 295°                      | -      | -      |
| Papier                   | 230°         | 230°                      | -      | -      |
| Polyamide                | 420°         | 425°                      | -      | -      |
| Polystyrène              | 345°         | 490°                      | -      | -      |

## Le pouvoir calorifique

(Source : CNPP)

| Matériaux             |                      | PCI (MJ/kg) |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| Eléments              | Carbone              | 33          |
|                       | Soufre               | 9,3         |
|                       | Hydrogène            | 143         |
|                       | Azote                | 2,4         |
|                       | Cuivre               | 2,5         |
| Substances naturelles | Bois                 | 17-19       |
|                       | Foin                 | 17,5        |
|                       | Cuir                 | 17          |
|                       | Graisses animales    | 40          |
|                       | Latex                | 44          |
| Matériaux             | Coton                | 17          |
| Matières plastiques   | Laine                | 20          |
|                       | Papier, carton       | 17          |
|                       | PVC rigide           | 18          |
|                       | PVC souple           | 22          |
|                       | Polyuréthane         | 23          |
|                       | Polysétyrène         | 42          |
|                       | Polyéthylène         | 44          |
|                       | Polyamides           | 19-37       |
|                       | Polycarbonate        | 29          |
|                       | Polyesters insaturés | 18-30       |
|                       | Résine phénolique    | 25          |
|                       | Résine époxy         | 29          |
|                       | ABS                  | 31          |
| Combustibles          | Charbon gras         | 35,5        |
|                       | Gaz naturel          | 51          |
|                       | Carburants           | 44          |

## Séquence 2 : Comportement au feu

|                |                                                                                                                                                                                                                            |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Réaction et résistance au feu                                                                                                                                                                                              |        |
| <b>Contenu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la résistance au feu des éléments de construction</li> <li>- la réaction au feu des matériaux d'aménagement</li> <li>- les critères de classement de ces comportements</li> </ul> | 4 h 00 |

La tenue au feu des matériaux et éléments de construction des bâtiments ainsi que celle des aménagements intérieurs doit être telle que l'évacuation sûre et rapide du public et sa sauvegarde soient garanties. Ce comportement au feu est apprécié suivant deux critères fondamentaux :

- la réaction au feu qui représente l'aliment qu'un matériau va apporter (ou ne pas apporter) à l'incendie et à son développement, la quantité de chaleur qu'il dégage et la présence (ou l'absence) de gaz inflammables (sont concernés les panneaux, revêtements muraux, enduits ...).
- la résistance au feu qui caractérise la durée pendant laquelle l'élément de construction va pouvoir continuer à jouer pleinement son rôle malgré l'incendie ; sont concernés par cette qualification les éléments porteurs, cloisons, plafonds, conduits ...

Pour qualifier et quantifier ce comportement, les éléments sont soumis à des tests normalisés.

### A Réaction au feu

Pour limiter la propagation de l'incendie et ne pas compromettre l'évacuation du public en cas de sinistre, les parois intérieures finies, l'agencement, les éléments de décoration et le gros mobilier doivent répondre à des exigences minimales précisées par le règlement de sécurité et traduites par leur classement « réaction au feu ».

En France, ce classement comportait cinq catégories repérées par la lettre M assortie d'un chiffre de 0 à 4 : M0, M1, M2, M3 et M4 (ce mode de classement était réalisé du plus performant au moins performant).

Deux critères étaient pris en compte :

- la combustibilité : quantité de chaleur dégagée lors de la combustion complète d'un matériau ;
- l'inflammabilité : quantité de gaz plus ou moins inflammable, dégagée par le matériau.

Pour faciliter la libre circulation des produits au sein de l'espace communautaire européen, la directive « Produits de construction » a obligé les États membres à harmoniser leurs systèmes d'essais et de classement en réaction au feu.

L'arrêté du 21 novembre 2002 a mis en application en France le classement européen de réaction au feu. Désormais les euroclasses s'échelonnent de A à F en fonction du niveau de performance que les produits ont lors des essais réalisés par les laboratoires agréés, l'euroclasse A étant destinée aux produits ne contribuant pas ou peu au développement d'un feu, et la F aux produits n'ayant démontré aucune performance au feu.

Le système européen prend en compte, lors des essais sur les matériaux, plus de critères que le système national, notamment la fumée dégagée, la production ou non de gouttelettes enflammées...

Les matériaux de construction sont classés en 2 familles : sols et autres produits  
et les classements sont : les euroclasses A1, A2, B, C, D, E et F

les classes complémentaires : S1, S2 et S3 pour l'opacité des fumées et d0, d1 et d2 pour les gouttelettes et débris enflammés.

Voici la correspondance entre le classement "M" et les euroclasses :

- M0 : la pierre, le plâtre, le verre, le béton, la laine de roche ;
- M4 : le bois massif résineux d'épaisseur inférieure à 18 mm.

| Autres produits que sols    |    |    |               | Sols                        |    |   |               |
|-----------------------------|----|----|---------------|-----------------------------|----|---|---------------|
| Classes selon NF EN 13501-1 |    |    | Exigence      | Classes selon NF EN 13501-1 |    |   | Exigence      |
| A1                          | -  | -  | Incombustible | A1 fl                       | -  | - | Incombustible |
| A2                          | s1 | d0 | M0            | A2 fl                       | s1 | - | M0            |
| A2                          | s1 | d1 |               | A2 fl                       | s2 | - |               |
| A2                          | s2 | d0 |               | B fl                        | -  | - |               |
|                             | s3 | d1 | M1            |                             | s1 | - | M3            |
| B                           | s1 | d0 |               |                             | -  | - |               |
|                             | s2 | d1 |               | C fl                        | s2 | - |               |
|                             | s3 |    |               |                             | -  | - |               |

| Autres produits que sols            |    |    |               | Sols                                                                                                                                                                                                     |    |   |          |
|-------------------------------------|----|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|
| Classes selon NF EN 13501-1         |    |    | Exigence      | Classes selon NF EN 13501-1                                                                                                                                                                              |    |   | Exigence |
| C                                   | s1 | d0 | M2            | B fl                                                                                                                                                                                                     | s1 | - | M4       |
|                                     | s2 | d1 |               |                                                                                                                                                                                                          | s2 | - |          |
|                                     | s3 |    |               |                                                                                                                                                                                                          | -  | - |          |
| D                                   | s1 | d0 | M3            | s : fumées ; d : gouttelettes enflammés.<br>Les classes admissibles sont définies par une combinaison de niveaux de performance lorsqu'il est fait appel à une(des) classification(s) supplémentaire(s). |    |   |          |
|                                     | s2 | d1 | M4            |                                                                                                                                                                                                          |    |   |          |
|                                     | s3 |    | (non goutant) |                                                                                                                                                                                                          |    |   |          |
| Toutes classes autres que E-d2 et F |    |    | M4            |                                                                                                                                                                                                          |    |   |          |

## B Résistance au feu

Les éléments de classification retenus sont :

- la résistance mécanique ;
- l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables ;
- la non émission de gaz ;
- l'isolation thermique ;
- la durée pendant laquelle les éléments résistent aux critères ci-dessus.

Les degrés de résistance au feu des éléments de construction sont définis dans l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

Voici les symboles adoptés au niveau communautaire en matière de résistance au feu

### Eurocodes :

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| R  | Capacité portante                                                   |
| E  | Étanchéité au feu                                                   |
| I  | Isolation thermique                                                 |
| W  | Rayonnement                                                         |
| M  | Action mécanique                                                    |
| C  | Fermeture automatique                                               |
| S  | Passage des fumées                                                  |
| G  | Résistance à la combustion de la suie                               |
| K  | Capacité de protection contre l'incendie                            |
| D  | Durée de stabilité à température constante                          |
| DH | Durée de stabilité sous la courbe standard température-temps        |
| F  | Fonctionnalité des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur |
| B  | Fonctionnalité des exutoires de fumées et de chaleur naturels       |

Les classifications sont exprimées en minutes et non plus en heures, sauf indication contraire.

Exemple :

Porte PF° ½ h avec ferme-porte : E 30C

Élément porteur de compartimentage 1 h : REW 60

Écran de cantonnement 1 h 30 : DH 90

Ventilateur de fumée 200°/2 h : F<sub>200/120</sub>

Exutoire de fumée 300°/1/2h : B<sub>300/30</sub>

Dans les textes réglementaires, on trouve encore souvent l'ancienne classification :

- SF signifie « stable au feu »
- PF signifie « pare-flammes »
- CF signifie « coupe-feu »

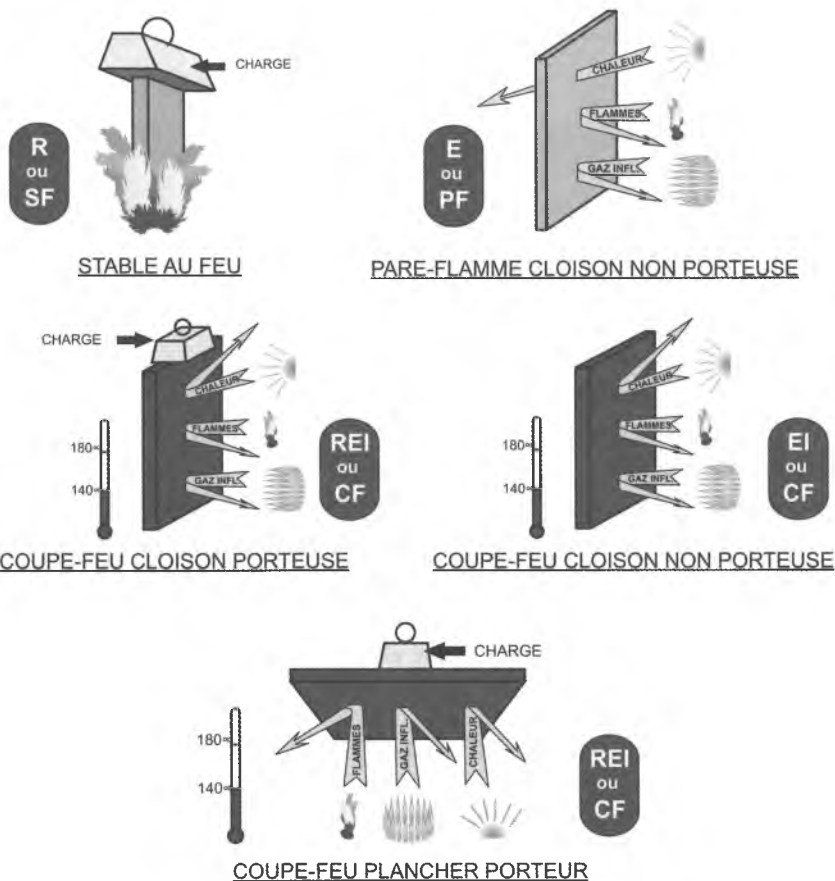
Voici donc la correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification : Eurocodes

|    | Capacité portante | Étanchéité au feu | Isolation thermique |
|----|-------------------|-------------------|---------------------|
| SF | X                 |                   |                     |
| PF | X                 | X                 |                     |
| CF | X                 | X                 | X                   |

Attention :

CF : REI si éléments porteurs sinon EI

PF : RE si éléments porteurs sinon E



Le classement est prononcé par des laboratoires agréés à la suite notamment d'essais au four (ou face au four) conduits en suivant une courbe température/temps normalisée appelée courbe « Iso ». Les résultats sont exprimés en durée pendant laquelle on demande à ces éléments de jouer leur rôle (1/2 heure, 1 heure, etc.)

Suite à ces essais en laboratoires (exemple CSTB, LNE, LCPP, CTICM...) un procès-verbal d'essai est établi pour une durée de validité de 5 ans.

## C Cas particuliers des façades et des couvertures

Façades et couvertures constituent des voies de propagation privilégiées. Les dispositions du règlement vont donc avoir pour but, non seulement de préserver les couvertures des établissements des effets d'un feu provenant d'un tiers, mais encore de répondre aux conditions d'isolement (cf. article CO 7 du règlement ERP), et d'empêcher la propagation du feu par les façades (articles CO 16 à CO 22).

Un arrêté du 10 septembre 1970 précise la classification des façades vitrées, la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur est visée par un arrêté du 14 février 2003.

Note : l'arrêté du 14 février 2003 a abrogé celui du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant du feu extérieur.



Le classement des couvertures s'exprime en classes et en indices.

$B_{ROOF}(t_3)$  pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à 30 minutes, (classe T 30).

$C_{ROOF}(t_3)$  pour un temps de passage du feu au travers de la toiture compris entre 15 et 30 minutes, (classe T 15).

$D_{ROOF}(t_3)$  pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à 5 minutes et inférieur à 15 minutes, (classe T 5).

$B_{ROOF}(t_3)$  pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à 30 minutes, (indice 1).

$C_{ROOF}(t_3)$  pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture comprise entre 10 et 30 minutes, (indice 2).

$D_{ROOF}(t_3)$  pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture inférieure à 10 minutes, (indice 3).

## D

## Utilisation des matériaux dans les aménagements intérieurs

Les éléments de décoration, tentures, rideaux, cloisons, revêtements de sols, plafonds, etc. utilisés dans les locaux recevant du public classés dans le 1<sup>er</sup> groupe (catégories 1 à 4) et constitués de matériaux et produits de synthèse (matières plastiques, peinture, vernis, colles...) pouvant libérer de l'acide cyanhydrique ou de l'acide chlorhydrique, à l'exclusion de ceux classés M0 ou M1, font l'objet de restrictions dans leur emploi déterminées par un arrêté du 4 novembre 1975 et une instruction du 1<sup>er</sup> décembre 1976.

# Séquence 3 : Mise en œuvre des moyens d'extinction

**Thème** Conduite à tenir pour procéder à l'extinction d'un début d'incendie

**Contenu**

- Méthode d'extinction d'un début d'incendie
- Protection individuelle

0 h 30

## A Méthode d'extinction d'un début d'incendie

### 1) Les extincteurs portatifs, mobiles et fixes :

Les différents types d'extincteurs portatifs :

- **Les extincteurs à gaz ( $\text{CO}_2$  ou gaz spécial).** Ils agissent surtout par étouffement.
- **Les extincteurs à base d'eau.** Ils agissent par refroidissement (action sur l'énergie d'activation) et par étouffement (action sur le comburant).
- **Les extincteurs à poudre :** Ils agissent par étouffement, en combinaison avec des réactions chimiques dues à la poudre qui accélèrent l'extinction du feu.
- **Les extincteurs à mousse :** Ils agissent par refroidissement (action sur l'énergie d'activation) et isolement (combustible/comburant)



Extincteurs à poudre et sur roues

Il existe 2 familles d'extincteurs :

1<sup>o</sup> famille : extincteurs à pression permanente

2<sup>e</sup> famille : extincteurs à pression auxiliaire (nécessite la percussion d'une cartouche de gaz pour mettre l'agent extincteur sous pression)

### Extincteurs au dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ )

Le produit extincteur est un gaz inerte, le dioxyde de carbone

( $\text{CO}_2$ ) contenu dans l'appareil sous forme comprimée liquéfiée et gazeuse.

Le mode d'extinction est complexe et utilise les différents états du produit :

- le refroidissement, dû à la détente du gaz (ce qui crée la « neige carbonique ») ;
- la diminution de la teneur en oxygène ;
- l'effet mécanique du souffle.

### $\text{CO}_2$ OU DIOXYDE DE CARBONE

Le dioxyde de carbone, gaz inerte, agit en supprimant l'oxygène nécessaire au foyer. Non conducteur de l'électricité, il est indiqué pour les appareils électriques et électroniques.



En raison de la pression interne croissant rapidement avec la température, il faut veiller à ne pas laisser ces appareils au soleil ou à proximité d'une source de chaleur importante.

Les extincteurs au  $\text{CO}_2$  peuvent être utilisés en présence de courant électrique.

Ils s'emploient sur les feux de classes B et C.

La température du  $\text{CO}_2$  à la sortie du diffuseur est de  $-78^\circ \text{C}$  à l'état de "neige carbonique". La détente du gaz crée donc un froid intense ; il faut tenir le tromblon par sa poignée isolante pour éviter les gelures.

## Extincteurs à eau

Idéale sur les feux de classe A, l'eau prend beaucoup de chaleur au feu car elle se vaporise à  $100^\circ$ . Elle agit essentiellement par refroidissement. Elle peut aussi agir par souffle (jet bâton) et diminution de l'oxygène (air saturé en vapeur).

Les avantages de l'eau

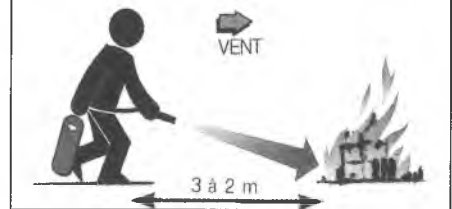
Elle est abondante, peu coûteuse et non toxique

Les inconvénients de l'eau

Elle gèle l'hiver, elle conduit l'électricité, elle oxyde certains métaux

### EAU PULVÉRISÉE

Elle agit par refroidissement. S'abriter du rayonnement derrière la pulvérisation.



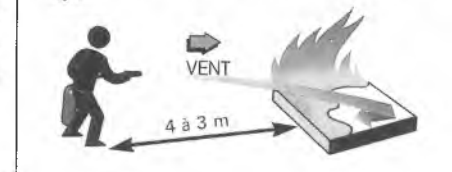
Le produit extincteur est de l'eau avec additif. Parmi les additifs, il faut signaler la famille des AFFF (Agents Formant un Film Flottant) qui, grâce à des propriétés tensio-actives particulières, complètent leur propre action par celle d'un film isolant de liquide qui flotte en surface du combustible.

La propulsion de l'agent extincteur est effectuée par du dioxyde de carbone.

Les extincteurs à eau + AFFF s'emploient sur les feux de classes A et B. Ces appareils peuvent en général être utilisés en présence de courant électrique ; toutefois, il convient de bien vérifier les indications portées sur l'appareil.

### EAU + ADDITIF

Elle agit par refroidissement et étouffement. Indiquée pour les feux de liquides, l'extinction est réalisée lorsqu'une pellicule moussante recouvre entièrement le foyer.



## Extincteurs à poudre

Les extincteurs à poudres ABC, dites polyvalentes, sont les plus courants. Ces poudres sont généralement des phosphates d'ammonium dont la décomposition en ammoniac sur les braises étouffe ces dernières par la formation d'une couche imperméable vitreuse. C'est l'agent extincteur privilégié des locaux où la nature des feux est variée ou pour des risques à l'air libre.

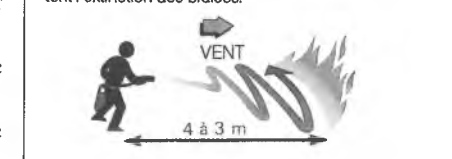
Le dioxyde de carbone est utilisé comme agent propulseur après percussion de la cartouche qui le contient.

Les extincteurs à poudres ABC s'emploient sur les feux de classes A, B et C.

Ils peuvent être utilisés en présence d'appareils ou de conducteurs sous tension.

### POUDRES

Elles agissent par réaction chimique sur les flammes. Procéder par balayage, comme pour chasser la flamme en avant. Les poudres ABC dites "polyvalentes" permettent l'extinction des braises.



Sur les feux de classe B, ne pas trop se rapprocher pour éviter de chasser le liquide enflammé et provoquer des projections.

La poudre peut encrasser des mécanismes délicats tels que les installations électriques, électromécaniques, optiques...

## Méthode d'extinction d'un début d'incendie

Il est coutume de dire que pour éteindre un début d'incendie il faudra : un verre d'eau dans les premières minutes, un seau d'eau durant la seconde minute et une citerne à partir de la troisième minute. Dans les faits tout n'est pas si simple puisque le développement de l'incendie va dépendre de très nombreux paramètres. Cependant cela permet d'avoir une « image » de l'importance d'une intervention rapide sur un début d'incendie.

Il est possible qu'un simple verre d'eau posé sur un bureau soit suffisant pour stopper la réaction de combustion tout de suite après qu'un mégot de cigarette ait fini dans une corbeille à papier et ainsi éviter tout dégât matériel et pertes humaine et/ou financière.

Cependant, dans tous les cas la méthode d'extinction d'un incendie reste toujours la même avec les moyens manuels d'extinction les plus répandus en E.R.P. (extincteur, RIA, Sable) :

- 1 – Prendre le temps d'identifier le combustible
- 2 – Utiliser un moyen d'extinction adapté et/ou un agent extincteur qui ne participera pas à aggraver le problème. Exemple : On ne jette pas d'eau sur de l'huile enflammée
- 4 – Identifier les éventuels matériels et installations aux alentours afin de les préserver et se mettre en sécurité. Exemple : Si possible, couper l'alimentation électrique d'un ordinateur en feu avant d'agir avec un extincteur à eau.
- 5 – Viser la base des flammes.

## Protection individuelle

Même si une intervention rapide est toujours préférable afin de limiter la destruction et les pertes, il ne faudra pas pour autant en oublier la sécurité de l'intervenant. Il est important de toujours penser à privilégier la sauvegarde de la santé et de la vie à celle des biens.

Il ne faut jamais faire preuve d'un optimisme exagéré ni à chercher à réaliser un acte héroïque. L'intervenant doit essayer d'évaluer la situation le plus justement possible suivant un schéma classique : Observation > Réflexion > Action

Cependant, dans certains cas l'action d'extinction sera peut être impossible sans se mettre en danger et on se limitera alors aux mesures visant à limiter la propagation de l'incendie (fermeture des portes, compartimentage,...)

Pour finir, la protection individuelle au moment de l'intervention sur un début d'incendie passe également par la tenue vestimentaire de l'agent. Le Code du travail prévoyait déjà qu'elle soit adaptée à son poste et à ses missions, désormais le législateur via l'arrêté du 5 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 impose depuis le 1<sup>er</sup> décembre que : « Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives. »



# Deuxième partie

## La sécurité incendie dans les bâtiments

# Séquence 1 : Matériaux de construction

**Thème** Reconnaître la typologie et le type de structure d'un bâtiment

**Contenu** Les différents matériaux de construction  
Les éléments de construction :  
la typologie et le vocabulaire architectural

4 h 00

## Introduction

La protection contre l'incendie d'un établissement ERP ou IGH est une œuvre commune du chef d'établissement, de l'architecte, des ingénieurs conseils, des services de sécurité mais aussi de chaque employé.

Chacun, dans sa branche, doit faire ce qu'il peut afin :

- d'éviter la naissance d'un feu ;
- d'en limiter la propagation si, malgré tout, il survient ;
- d'obtenir une extinction rapide.

La perfection n'est, hélas ! pas de ce monde, aussi bien dans le domaine technique que du côté humain, et malheureusement la sécurité est toujours relative, ne serait-ce que pour des raisons économiques ou statistiques.

Sa mise au point et sa tenue à jour exigent, en outre, de ceux à qui elle incombe, une action constante et profonde dans de multiples domaines.

Le problème de la prévention du feu dans un bâtiment, quelle que soit sa destination, doit être résolu bien avant l'édification de celui-ci.

Il semble plus logique, en effet, de construire un établissement en fonction des risques qu'il doit un jour abriter et qui peuvent être calculés a priori, plutôt que de l'adapter à ceux-ci, lorsque la construction sera terminée.

La sécurité contre l'incendie tend, en somme, à résoudre les problèmes suivants :

- limiter les causes de feu ;
- permettre aux occupants de quitter les lieux aisément, sans être gênés par la fumée ou la destruction rapide du bâtiment ;
- localiser le foyer d'incendie en un espace restreint et l'y maintenir pendant un laps de temps suffisant pour permettre le sauvetage éventuel des occupants et l'entrée en action des secours ;
- éviter que les matériaux employés ne se déforment sous l'action de la chaleur, afin d'éviter une rupture d'équilibre de l'ensemble ;
- préserver les constructions voisines ;
- préserver les bâtiments menacés des méfaits d'un incendie survenant chez un tiers proche.

Aussi faut-il :

- étudier les possibilités d'incendie ;
- prévoir les moyens d'y remédier ;
- rechercher la structure à donner aux bâtiments en fonction des résultats de ces études et prévisions ;
- étudier les aménagements intérieurs, compte tenu des impératifs d'exploitation.



## **A Les matériaux et éléments de construction**

### **1) Définitions**

a) La structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées.

Un élément est dit :

- principal, si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure,
- secondaire, dans le cas contraire.

b) Les structures d'un bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.

c) La construction se compose de :

- gros œuvre,
- second œuvre,
- équipements.

Tous ces matériaux et éléments de construction sont assemblés dans un seul but : « faire tenir l'édifice ».

### **2) Différentes catégories**

Les matériaux utilisés dans les constructions doivent satisfaire à des exigences diverses et parfois contradictoires correspondant à leur rôle dans lesdites constructions.

On distingue :

1. Les matériaux porteurs, soumis presque exclusivement à des efforts verticaux et constituant les murs, cloisons et remplissages, tels que pierres de diverses natures, briques (elles ont un haut degré de résistance au feu), parpaings, agglomérés divers à base de chaux et ciment, béton de cailloux et ciment, plaques de plâtre, etc.

2. Les organes de franchissement vertical, tels que poteaux, piliers, etc., qui sont généralement en bois, en acier ou mixtes, en béton avec armature d'acier dit béton armé ou fer enrobé.

3. Les organes de franchissement horizontal comprenant : les linteaux de baie, les poutres, les solives de plancher, les dalles armées monolithes, les fermes de charpente, les pierres ou briques appareillées pour constituer des voûtes ou des arcs, etc.

Sauf dans le cas des arcs, dont les éléments sont taillés et assemblés de façon qu'ils n'aient à subir que des efforts de compression normaux à leur face d'appui, tous les organes de franchissement sont constitués de matériaux présentant une grande résistance à l'allongement (traction).

#### **Les matériaux cuits**

Par contre, tous les matériaux à base d'argile (silicates, complexes d'alumine, de magnésie, etc.) ayant subi une cuisson, offrent à la chaleur une résistance d'autant plus grande qu'ils ont été cuits à une plus

haute température ; certains présentent en parement des traces de fusion vitreuse sans que leur solidité en soit réduite.

La résistance au feu augmente avec la qualité et la pureté de l'alumine entrant dans leur composition (briques réfractaires).

### **Le bois**

Le bois est combustible, brûle sans se déformer et conserve longtemps sa résistance mécanique lorsqu'il est utilisé en pièces de forte section.

Le bois est caractérisé entre autres par son degré d'humidité (pourcentage d'eau qu'il renferme par rapport à son poids anhydre). Son pouvoir calorifique est fonction de sa masse volumique et de sa teneur en eau. Il a une valeur moyenne d'environ 17 MJ/kg ; cette valeur change très peu selon les espèces de bois. La conductivité du bois varie avec sa densité, son taux d'humidité et suivant le sens de la transmission : « La conductivité du bois, dans le sens parallèle aux fibres est le double de celle dans le sens perpendiculaire » (source INERIS).

Le bois fait l'objet de classements (notamment en fonction de son épaisseur). L'ignifugation permet, dans certaines conditions, d'améliorer ces classements : l'imprégnation superficielle du bois avec des sels tels que les phosphates ammoniacaux, les borates, certains silicates, etc., est susceptible de réduire son inflammabilité en surface, mais ce traitement n'est efficace que pour des bois non exposés aux intempéries.

Le CTBA (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement) a fourni quelques données sur le comportement au feu du bois en vase clos. Le processus de combustion est le suivant :

- en dessous de 100° C : pratiquement rien d'autre que la vapeur d'eau ne se dégage ;
- de 100 à 275° C : il y a dégagement de CO<sub>2</sub> (70 %), de CO et d'acide pyroligneux ; le bois devient brun ;
- vers 275° C : la réaction devient nettement exothermique. Le CO<sub>2</sub> diminue, les hydrocarbures apparaissent ; le bois devient couleur chocolat ;
- au-dessus de 350° C : les dégagements gazeux sont moins importants. Les hydrocarbures dominent et l'hydrogène apparaît ;
- au-delà de 450° C : hydrogène et hydrocarbures dominent. Le résidu noir et friable est du charbon de bois susceptible lui-même de brûler avec dégagement de gaz combustibles.

Ces résultats ne sont valables qu'en vase clos. A l'air libre, ces différents stades ne sont pas aussi marqués. On peut noter que la température des flammes est comprise entre 1 000 et 1 850° C et que la température de combustion se situe entre 400 et 1 300° C. La vitesse moyenne de combustion du bois est de 0,7 mm/min. Cette vitesse peut varier en fonction de certains paramètres comme l'essence du bois, sa densité, son épaisseur, etc.

Suivant les conditions de sa mise en œuvre et les préparations qu'il est susceptible de recevoir, le bois présente des dangers très variables et ne doit pas être systématiquement exclu des constructions.

Il existe, par exemple, plusieurs procédés permettant d'améliorer la stabilité au feu des structures en bois : surdimensionner la pièce de bois, enrober celle-ci par du plâtre projeté, etc.

### **Le verre - Laines et tissus de verre**

#### **1° Le verre**

Le verre est un mélange amorphe de silicates alcalins, alcalino-terreux ou plombeux, fondus ; il est transparent, translucide ou opaque ; il fond vers 1 400° C en prenant d'abord l'état pâteux.

En raison de cette constitution et de la silice qui en forme la base principale, il est très sensible aux variations brusques de température et parfois est le siège de contractions qui provoquent sa rupture, sans causes apparentes, même à froid.

Pour ces raisons, les verres minces utilisés autrement qu'en parties verticales présentent un danger permanent pour les personnes appelées à circuler ou à travailler sous des toitures vitrées et plus particulièrement en cas d'incendie.

Les éclats, en tombant, prennent une position verticale et peuvent occasionner des blessures très graves. C'est pourquoi il est prescrit, soit de placer en dessous un grillage qui retiendra les fragments, soit, mieux encore, d'utiliser du verre armé dans son épaisseur ou du type « Securit », se brisant en petits éléments peu coupants.

Le verre armé se rompt comme le verre ordinaire, mais son armature maintient la cohésion des morceaux. Utilisé en volumes n'excédant pas 1 m sur 2, il peut résister une heure au rayonnement d'un foyer intense agissant sur une seule de ses faces lorsqu'il est employé pour le vitrage des baies verticales.

En parties horizontales ou voisines de l'horizontale, il doit, en raison de sa tendance à fléchir, être rendu solidaire de feuillures par son armature et par des tringles transversales. Lorsqu'il se ramollit sous l'action de la chaleur, la courbure accentuée qu'il prend le dégage de son encadrement et il tombe par plaques entières.

Le comportement du verre aux hautes températures est le suivant :

| Température de référence (°C) | Comportement                                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 700-800                       | Déformation superficielle.                                   |
| 800-850                       | Déformation accentuée avec arrondissement des angles.        |
| 850-900                       | Écoulement accentué avec modification de la forme d'origine. |
| 900-950                       | Déformation accentuée avec perte des caractéristiques        |

La résistance des verres dits pyrolithiques est due au sertissage d'éléments de dimensions réduites dans un cadre en bronze épais.

### Il existe d'autres types de verre :

- les verres de sécurité, constitués, soit par des feuilles de verre mince unies par pression et collage à une lame mince de celluloïd ou matière semblable, soit par du verre trempé dans l'eau, l'huile ou la vapeur (les glaces d'automobiles sont réalisées de cette dernière façon).
- le verre électrolytique, constitué de petites surfaces de verre spécial, qui a une bonne résistance au feu ;
- le verre étiré (fils de verre) sert à fabriquer des tissus incombustibles à condition qu'ils soient convenablement désensimés (suppression du graissage artificiel nécessaire pour la filature et le tissage) ;
- le verre feuilleté est un ensemble d'une ou plusieurs couches de matière plastique intercalée entre deux ou plusieurs feuilles de verre (pare-brise de véhicules). La résistance au choc et à la perforation sont bonnes ; les morceaux sont maintenus en place après cassure.

Un ensemble de quatre feuilles de verre et de trois couches de plastique est pare-balles ;

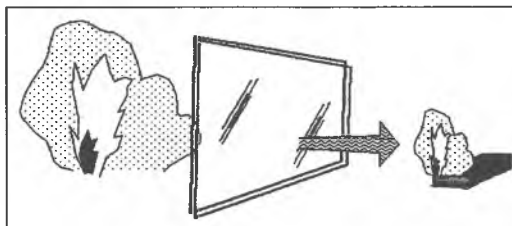
- le verre cellulaire est obtenu par un procédé physico-chimique : on introduit des bulles dans le verre liquide et on obtient au refroidissement une mousse de verre, légère et isolante ;
- les vitrages composites sont des verres séparés par un isolant (air, silicate intumescent) ; ils sont coupe-feu 30 minutes avec une couche ignifuge de 3 mm ; coupe-feu 60 minutes pour deux vitres avec vide d'air de 10 mm.

Le béton translucide est constitué par des pavés de verre enchâssés dans une armature de béton ; son degré de résistance au feu est bon (coupe-feu 1/4 heure, pare-flammes 2 à 3 heures).

### Le comportement des vitrages au feu

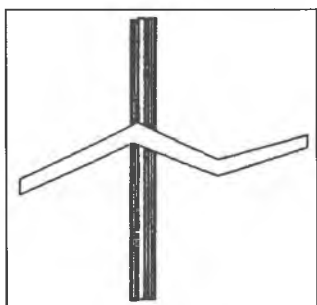
Les vitrages pare-flammes n'arrêtent que les flammes

- a) stabilité au feu,
- b) étanchéité aux flammes,
- c) absence d'émission de gaz chauds et/ou inflammables.

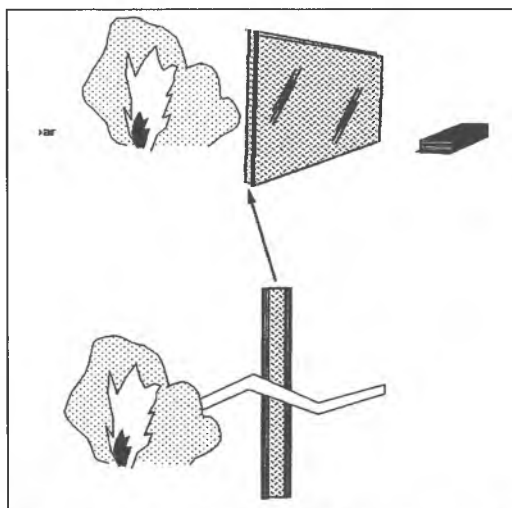


Les vitrages coupe-feu arrêtent les flammes et évitent la propagation de l'incendie par transmission de chaleur

- a) stabilité au feu,
- b) étanchéité aux flammes,
- c) absence d'émission de gaz chauds et/ou inflammables,
- d) la température ne doit dépasser une moyenne de 140° C sur la face opposée au feu.



Vitrage avec gel transparent avant incendie



Vitrage avec un gel qui, lors de l'incendie, gonfle en devenant opaque. Il est alors isolant thermique et réduit notablement les possibilités d'inflammation par transmission radiative.

(Source : C.A.T.E.D.)

### Les laines et tissus de verre

Les laines de verre sont des calorifuges excellents et d'autant plus efficaces qu'elles sont constituées de fils plus fins.

Les ouates de verre ne doivent jamais être utilisées comme remplissage entre un matériau moyennement ou facilement inflammable et une paroi isolante. En raison de leurs propriétés isolantes, elles facilitent l'accumulation de la chaleur reçue par le matériau et les phénomènes de distillation. Les contre-plaques collés au moyen de colles organiques, les bois reconstitués agglomérés par des résines s'échauffent progressivement, en même temps que les gaz de distillation se mélangent à l'air inclus entre les fibres. Ainsi se trouve favorisée, à l'insu des occupants, la formation de foyers disséminés et étendus qui, lorsqu'ils éclatent, prennent immédiatement une importance considérable.

La résistance à la chaleur de la laine de verre est de 500 °C.

### L'amiante

L'utilisation de l'amiante, considéré comme le meilleur revêtement ignifuge et excellent isolant thermique et sonore (utilisé dans la fabrication de 3 000 matériaux), est interdite depuis le décret n° 96-1133

et les deux arrêtés du 24 décembre 1996 (J.O. du 26 décembre 1996). Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la mise en vente, la vente, l'importation, l'exportation, la cession à quelque titre que ce soit des différentes variétés d'amiante ou de tout matériau en contenant. Il existait encore quelques exceptions (concernant seulement l'amiante sous sa variété chrysotile) très limitées et assorties d'une obligation de déclaration, exceptions dorénavant supprimées.

Cette interdiction repose sur les propriétés cancérogènes du produit qui font que des personnes ont développé un cancer (du larynx, digestif, du poumon ou un mésothéliome) à retardement (15 à 40 ans après le contact). L'exposition à l'amiante peut provoquer également des pathologies non tumorales comme des fibroses pulmonaires ou pleurales.

De nombreux bâtiments et notamment beaucoup d'établissements scolaires et sanitaires font l'objet d'opérations de désamiantage.

Mais de nombreuses personnes restent encore exposées à l'amiante et notamment les personnes occupant des lieux de travail, des bâtiments d'habitation comprenant encore ce matériau. Ce sont les articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du Code du travail qui traitent de la protection des travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante ; les articles R. 1334-14 à R. 1334-29-9 du Code de la santé publique concernent la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

## Les plastiques

### Généralités

Les expressions « matières plastiques » ou plus simplement « plastiques » ont été attribuées à un grand nombre de produits ou à leurs dérivés.

Les matières plastiques doivent être considérées comme des groupes de macromolécules de synthèse, polymérisées, polycondensées ou polyadditionnées. Les macromolécules sont des enchaînements répétitifs de molécules des produits de base « les monomères ». Une matière plastique est un composé complexe de polymère avec des adjuvants.

Les principaux adjuvants sont :

- les plastifiants qui augmentent l'élasticité ou la plasticité de la matière plastique ;
- les pigments ou colorants ;
- les charges minérales ou organiques ;
- les catalyseurs et accélérateurs ;
- les solvants et les diluants.

### Classification des matières plastiques.

Elles varient selon l'optique choisie. On distingue :

1° Les thermoplastiques qui sont constitués par une simple réunion en chaînes des monomères. Leur plasticité augmente avec l'élévation de la température. Les thermoplastiques sont obtenus par simple polymérisation avec conservation de la totalité de la substance du monomère.

2° Les thermodurcissables qui résultent d'une polycondensation avec élimination d'une partie du monomère suivie d'une polymérisation. La plasticité des thermodurcissables diminue avec l'élévation de la température.

D'après les propriétés physiques, on peut distinguer :

- les matériaux expansés, alvéolaires : polystyrènes expansés, mousses de polyuréthane et de P.V.C., de polyéthylène, de polyéthers... ;
- les plastiques armés : résines polyesters renforcées de fibre de verre, résines époxydes, résines phénoliques... ;
- les matériaux rigides et homogènes : chlorure de polyvinyle, polyamides... ;
- les fibres synthétiques : acryliques, chlorofibres, cellulosiques, polyamides, polyesters, polyoléfines... ;
- les matériaux composites.

### Comportement au feu des matières plastiques

Une propriété constante des matières plastiques est leur combustibilité. Le comportement au feu est variable selon la nature du monomère et des adjuvants.

Les matières plastiques, au même titre que les autres matériaux traditionnels, peuvent :

- s'enflammer rapidement ou non ;
- dégager en brûlant des quantités de chaleur plus ou moins grandes ; produire ou non des fumées ;
- laisser tomber des gouttes ou des ruissellements brûlants ou enflammés ;
- dégager des gaz plus ou moins toxiques ou corrosifs.

Les principaux gaz rencontrés peuvent être notamment du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), du gaz chlorhydrique (HCl), du gaz cyanhydrique (HCN), des oxydes d'azote (NO<sub>x</sub>), du propénaldéhyde (C<sub>3</sub>H<sub>4</sub>O), du formaldéhyde (CH<sub>2</sub>O).

Le comportement au feu des matières plastiques dépend en fait de plusieurs facteurs étudiés notamment par l'INRS :

- la nature de la résine et celle des adjuvants ;
- la structure (matériau dense et compact, mousse...) ;
- les conditions de la combustion (atmosphère riche ou non en oxygène, etc.).

Il faut signaler que le comportement au feu des matières plastiques peut être amélioré de plusieurs manières et notamment par incorporation d'ignifugeants dans la masse, par application de peintures, vernis ou enduits ignifuges et intumescents, ou en les recouvrant de plaques d'isolation.

### L'acier

L'acier est incombustible (il n'apporte pas d'aliment au feu), mais ses caractéristiques physico-thermiques et mécaniques sont modifiées sous l'action de la chaleur (il est toutefois d'une grande résistance). Il existe un ensemble de méthodes d'essai et de calcul qui permettent d'apprécier la résistance au feu des structures en acier. Les résultats obtenus permettent par la suite de prendre les mesures appropriées pour améliorer leur comportement au feu. Nous pouvons citer (source CTICM) :

- le DTU Feu-Acier « méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier » ;
- le DTU Feu-Poteaux mixtes « méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux mixtes ».

La stabilité au feu de la structure en acier est assurée tant que cette dernière reste à une température inférieure à sa « température critique ». Au-dessus de cette température, la structure ne remplit plus ses fonctions et risque de s'effondrer. Cette température n'a pas de valeur fixe. Elle se situe globalement entre 450 et 800° C. Il existe un autre paramètre important à prendre en compte, la vitesse d'échauffement de l'élément qui dépend de nombreux facteurs et notamment du flux de chaleur qu'il reçoit.

Il existe différents procédés pour protéger l'acier :

- Il peut être enrobé par du béton ou du mortier de ciment, du plâtre, des enduits spéciaux à base de vermiculite, des fibres minérales, etc. Ces mêmes matériaux peuvent être projetés sur une grille entourant l'élément ou être utilisés en plaques pour former un caisson autour de l'élément.
- Il peut être recouvert d'une peinture ou d'un enduit intumescent.
- La protection par écran permet aussi d'améliorer la stabilité au feu. Des écrans sont disposés de manière à interposer un obstacle aux flammes entre le foyer et les éléments à protéger (plafonds suspendus ou cloisons). Les écrans sont constitués de toute matière non combustible, par exemple panneaux de fibro-ciment, de vermiculite.
- Le procédé de refroidissement par eau est employé avec des profilés creux remplis d'eau. L'eau permet de ralentir considérablement la température d'échauffement de l'acier.

Un autre moyen est d'arroser la structure du bâtiment grâce à un réseau d'extinction automatique à eau.

- Il est possible aussi de placer les poteaux porteurs en façade à l'extérieur des bâtiments. Des essais du CTICM ont montré que ce procédé permet d'atteindre de grandes durées de stabilité.

### Le béton

Le béton se compose de liant (ciment), d'agréats (sable et graviers) et d'eau.

Le béton armé est, comme on le sait, du béton dans lequel sont enrobées des armatures métalliques destinées à résister à des efforts de flexion ou de traction auxquels le béton ordinaire résisterait mal.

Le béton est classé comme matériau a priori M0. C'est un excellent pare-flammes et un très bon coupe-feu. Il est très peu conducteur de la chaleur.

D'après des documents de recherche établis par CIMBÉTON, il résulte qu'après une heure d'exposition au feu la température à l'intérieur du béton s'élève à 500° C à 1,5 cm de la surface, 350° C à 3 cm et 100° C à 7,5 cm. La capacité de résistance du béton est intacte jusqu'à 300° C et ne diminue au-delà que très progressivement.

Mais, pour assurer une résistance suffisante aux structures en béton, il faut tout de même veiller tout particulièrement aux assemblages, à la géométrie des pièces, à l'emplacement des ferrailages et à l'épaisseur du béton ; il est possible d'améliorer le comportement au feu de ces structures en y appliquant un matériau de protection (fibres de roches, vermiculite...).

Notons à ce sujet que le CSTB a développé une évaluation technique intéressant le comportement des éléments en béton armé ou en béton précontraint qui constituent les ossatures poteaux et poutres. En effet, le comportement de ces éléments est souvent à l'origine de sinistres.

Dans le cas de structures mixtes (acier-béton, par exemple), la résistance au feu de l'ensemble est fonction de la résistance de chacun des éléments.

### Le plâtre

Sulfate de chaux bi-hydraté ( $\text{SO}_4 \text{ Ca}, 2 \text{ H}_2\text{O}$ ), il existe à l'état naturel sous deux formes :

- cristaux clivables (gypse) ;
- masses saccharoïdes ou fibreuses, parfois translucides (albâtre).

Alors que la densité des cristaux est de 2,6, les enduits réalisés avec de l'eau ont une densité voisine de 0,9 ; les deux tiers du volume de ces derniers sont donc occupés par de l'air, ce qui renforce la résistance thermique propre du matériau. Son coefficient de conductibilité mesuré sur un plâtre gâché à 90 % d'eau est de 0,23 kg/Cal par mètre carré, par heure et par degré. De plus, on sait que sous l'effet de la chaleur

le  $\text{SO}_4 \text{ Ca } 2 \text{ H}_2\text{O}$  se transforme, à  $115^\circ \text{C}$  environ, en  $\text{SO}_4 \text{ Ca } 1/2 \text{ H}_2\text{O}$  et à  $215^\circ \text{C}$ , en  $\text{SO}_4 \text{ Ca}$ , car il perd son eau de cristallisation.

La quantité de chaleur absorbée par la première transformation est d'environ 135 kg/Cal par kilo de sulfate de calcium bi-hydraté et de 27 kg/Cal par kilo de sulfate de calcium mi-hydraté.

L'élévation de température rend, naturellement, l'enduit de plâtre plus friable et risquerait de provoquer des fendillements, si l'on ne prenait la précaution de maintenir la cohésion du revêtement grâce à des armatures ou des dispositifs d'ancrage.

En le mélangeant à de la vermiculite exfoliée et à divers adjuvants, il devient un plâtre « spécial feu » ; le plâtre courant a une masse volumique de 750 à 1 000 kg/m<sup>3</sup>, le plâtre spécial feu de 500 à 900 kg/m<sup>3</sup>.

### **B** objectifs de sécurité

- a) Empêcher la propagation du sinistre :
  - isolement des bâtiments (murs coupe-feu - intervalle coupe-feu) ;
  - aménagements intérieurs (cloisons, décoration, matériaux de revêtement) ;
  - escaliers, ascenseurs, monte-charges, gaines, etc.
- b) Sauver du feu les personnes en danger en permettant, grâce aux mesures suivantes :
  - qu'elles ne soient pas bloquées en un point (aménagement des dégagements intérieurs) ;
  - qu'elles ne soient pas bloquées à un étage (aménagement d'escaliers à l'abri de la fumée) ;
  - qu'elles puissent gagner aisément les sorties (aménagement d'issues en nombre suffisant).
- c) Éviter la panique :
  - éclairage de sécurité et de panique ;
  - indication des sorties ;
  - jalonnement des itinéraires.
- d) Éviter la fumée et l'asphyxie :
  - évacuation des fumées ;
  - ventilation ;
  - appel d'air.
- e) Préserver les tiers.
- f) Préserver les biens.

### **C** Vocabulaire

#### **Terminologie**

##### **Alimentation directe**

L'eau est amenée directement des conduites de ville aux barrages et mises en œuvre des moyens de secours.

##### **Alimentation en retour**

L'eau est fournie par des réservoirs placés à la partie haute de l'immeuble. Ces réservoirs sont alimentés par des canalisations d'eau en pression ou par des pompes.



**Armoire ignifuge**

Coffre destiné à protéger contre le feu documents précieux, disquettes et autres supports essentiels. Fermé à clé, il protège également contre le vol.

**Atrium**

Volume libre intérieur (atriums, patios, puits de lumière...)

**Audit**

Vérification des moyens de prévention, de protection, procédures, consignes, selon un référentiel. Constate le respect ou pas de la politique sécurité mise en place, des réglementations en vigueur. L'audit fait un état des lieux et débouche sur une démarche de conseil.

**Boisseau**

Élément de conduit d'épaisseur uniforme.

**BUS**

Binary Unit System. Câblage connecté sur une unité centrale informatique. Permet d'obtenir une localisation précise de toute détection dite « à localisation d'adresse ».

**Calorifuge**

Un calorifuge est un matériau ayant une faible conductibilité calorifique qui a pour but de ralentir le flux de chaleur qui le traverse lorsque ses deux faces sont à des températures différentes.

**Carneau**

Partie fixe, horizontale ou inclinée d'un raccordement.

**Cheminée d'appel**

Trémie pratiquée à la partie haute d'un local, vitrée en verre mince ou fermée en temps ordinaire et dont l'ouverture permet, en cas de feu, de modifier le tirage naturel.

**Chemise**

Revêtement intérieur continu adhérent à la paroi interne d'un conduit ou constituant cette paroi.

**Cloisons**

Éléments de distribution réalisés à l'intérieur des constructions pour séparer les locaux entre eux ou avec les parties communes.

**Combles**

Partie sous toit entre la couverture et le plancher haut du dernier niveau.

**Compartimentage**

Disposition adoptée dans la construction en vue de localiser un incendie dès son début.

**Conductibilité calorifique**

C'est la plus ou moins grande aptitude d'un matériau à transmettre la chaleur à travers lui.

**Conduit**

Ensemble des dispositifs capables de véhiculer, à une pression peu différente de la pression atmosphérique, un fluide gazeux intervenant dans le chauffage ou la ventilation des locaux.

**Conduit adossé**

Conduit fixe construit à l'extérieur du gros œuvre contre lequel il est maçonné sur une face.

**Conduit dans une gaine**

Conduit passant dans une gaine construite à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble.

**Conduit de fumée**

Partie fixe du conduit d'évacuation des produits de la combustion comprise entre le débouché inférieur de la partie verticale (à l'exclusion du tuyau de raccordement et du carneau) et le couronnement de la souche (à l'exclusion de l'appareil la surmontant : mitre, mitron, aspirateur, tuyau de surélévation, etc.).

**Conduit de reprise**

Conduit ramenant l'air du local au générateur d'air chaud ou d'air conditionné.

**Conduit de renouvellement**

Conduit transportant, jusqu'au générateur d'air chaud ou d'air conditionné, l'air frais pris à l'extérieur sans renouveler l'air du circuit.

**Conduit fixe ou amovible**

Un conduit est dit amovible lorsqu'il est démontable et que son remontage s'effectue sans nécessiter l'emploi de matériaux d'apport ou de liaisonnement ; il est dit fixe dans le cas contraire.

**Conduit incorporé**

Conduit fixe construit dans le gros œuvre.

**Conduit indépendant**

Conduit fixe dont la stabilité est indépendante du gros œuvre, en dehors des trémies ménagées dans les planchers pour son passage.

**Conduit intérieur ou extérieur**

Un conduit est dit « intérieur » s'il traverse un immeuble et « extérieur » dans le cas contraire.

**Conduit sur colliers**

Conduit fixe ou amovible maintenu à faible distance du gros œuvre par des colliers scellés.

**Conduit unitaire**

C'est un conduit d'évacuation desservant plusieurs foyers placés dans des pièces différentes.

**Contiguïté**

Qualité de deux bâtiments qui se touchent mais ont une toiture distincte.

**Coupe-feu**

Éléments coupe-feu qui respectent des critères réglementaires de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes, d'absence d'émission de gaz et d'isolation thermique. À ne pas confondre avec la notion « Pare-flammes » qui comprend les mêmes critères sauf l'isolation thermique.

**Coupure à l'air libre**

Passage largement ouvert à l'air libre à sa partie haute ; issue facile pour les flammes et la fumée provenant d'un feu ; disposition qui permet au personnel d'évacuer rapidement le local.

**Cour**

On appelle cour, tous les espaces libres intérieurs à un îlot de constructions.

**Couronnement de souche**

Elément de construction situé à la partie supérieure de la souche.

**Déclencheur manuel (D.M.)**

Boîtier rouge qui permet, à partir d'une action manuelle (bris d'une glace ou membrane déformée) de transmettre une information d'alarme (soit vers un bloc autonome d'alarme sonore (BAAS), soit vers l'équipement de commande et de signalisation (ECS).

**Dégagement**

Espace laissé libre à la disposition du personnel et du public pour leur permettre de gagner facilement l'extérieur d'un bâtiment ou d'un local, en cas de sinistre.

**Désenfumage**

Système qui permet l'évacuation, le plus souvent en toiture, des fumées et de la chaleur lors d'un incendie.

**Elément de conduit**

Tronçon de conduit, de section intérieure constante, de longueur relativement faible par rapport à ses dimensions transversales et d'épaisseur supérieure à 2 cm.

**Exutoire**

Trémie au travers de laquelle passe la fumée.

**Façade**

(Saillie sur). - On appelle saillie sur façade d'une partie de construction en dépassement, la mesure prise perpendiculairement à la façade à partir du nu de celle-ci et y compris tous les éléments de la partie mesurée.

(Largeur en). - On appelle largeur en façade d'une partie de construction en dépassement, la mesure prise parallèlement à la façade, horizontalement et y compris tous les éléments de la partie mesurée.

**Gabarit**

On appelle gabarit en un point une ligne brisée tracée dans le plan perpendiculaire en ce point, à l'alignement, au périmètre ou à leurs prolongements.

**Grand secours**

Le grand secours est un ensemble de canalisations d'eau sous pression munies de déversoirs convenablement disposés et d'une vanne de commande qui permet d'inonder rapidement les locaux à protéger.

**Ignifugation**

Action de protéger un objet en l'imprégnant ou en le recouvrant de produit ignifuge.

**Isolement**

Dispositions adoptées dans la construction afin d'éviter la propagation du feu, d'une cellule ou d'un bâtiment à un autre.

Il peut être réalisé par des espaces vides (cours) ou par des murs (coupe-feu).

**Mitre**

Pièce de raccordement placée, soit au début, soit à la sortie d'un conduit, et imposant au fluide gazeux un changement de section : transformation de sa forme dans la mitre placée au bas du conduit, généralement exécutée en tôle ; réduction, dans la mitre en terre cuite de base rectangulaire placée au-dessus des anciens conduits de grande section pour les protéger de la pluie et du vent.

**Mitron**

Petite mitre de souche de forme cylindro-conique destinée aux conduits de petite section et munie à la partie inférieure d'un emboîtement à collerette pénétrant dans le conduit.

**Mur coupe-feu**

Mur construit entre deux bâtiments afin d'éviter la propagation du feu de l'un à l'autre, notamment par les toitures.

S'il comporte des ouvertures, celles-ci seront obturées par des rideaux ou portes coupe-feu.

**Pare-flammes (élément)**

Sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et d'absence d'émission de gaz inflammables.

**Peinture ou enduit de sécurité**

Peinture (ou enduit) destinée à être appliquée sur un matériau combustible ou déformable sous l'action du feu, en vue soit d'en retarder l'inflammation (pendant un intervalle de temps donné), soit de modifier dans des proportions déterminées la vitesse de propagation des flammes, soit, enfin, de retarder la déformation dudit matériau.

**Permis de feu**

Document établi par le Chef d'établissement ou son représentant qualifié afin de prévoir les mesures de prévention et de protection dans le but d'éviter un départ de feu ou sa facile extinction, pour toutes les opérations réalisés par « points chauds ».

**Plancher**

Éléments horizontaux qui séparent les étages d'une construction.

**Plan de prévention**

Document écrit mis au point par l'entreprise qui accueille une société extérieure pour la réalisation de travaux chez elle. Ce plan doit respecter des obligations réglementaires précises.

**Point éclair**

Température à partir de laquelle un liquide ou un solide combustible émet des vapeurs susceptibles de s'enflammer au contact d'une petite flamme (étincelle).

**Pouvoir calorifique**

C'est la quantité de chaleur, exprimée en grandes calories, que dégage la combustion complète d'un kilogramme d'un corps, à pression constante.

**Revêtement**

C'est un produit destiné à recouvrir un matériau combustible ou inflammable, soit pour en retarder l'inflammation (retardateur), soit pour l'empêcher de brûler (protecteur).

**RIA**

Robinet d'incendie « armé » c'est-à-dire équipé d'un tuyau semi-rigide, enroulé sur un dévidoir et raccordé à une canalisation en eau sous une certaine pression, donc prêt à l'emploi.

**Souche**

Construction isolée constituant la prolongation au-dessus de la toiture d'un ou de plusieurs conduits voisins.

**Sprinkleurs**

Réseau de canalisations d'eau sous pression, le plus souvent positionné en partie haute, sur lequel sont disposées des têtes munies d'un dispositif de rupture du fait de la chaleur (ampoule ou fusible). Il fonctionne automatiquement, pour éteindre un feu naissant ou limiter son extension.

**Système de sécurité incendie (SSI)**

Ensemble des matériels qui concourent à la sécurité incendie et qui comprend deux sous systèmes : le SDI (détection incendie) et le SMSI (mise en sécurité incendie), soit la détection et de l'autre la mise en place d'automatismes (portes coupe-feu,...).

**Tampon**

Tampon, trappe ou porte de ramonage.

Orifices ménagés dans un conduit pour en permettre la visite et le nettoyage. Le tampon, généralement briqueté intérieurement, est amovible dans son fourreau.

**Télésécurité**

Intervention sur un site suite à la réception d'une alarme (intrusion, incendie...) à un centre de télésurveillance. Déplacement d'un agent, en liaison radio, afin d'effectuer une reconnaissance (extérieure), accéder au local où se trouve la centralisation des alarmes et prendre les premières mesures : appel des secours (sapeurs-pompiers, police...) et information du télésurveilleur pour le suivi.

La télésécurité consiste également à suivre l'intervention à distance.

**Télésurveillance**

Surveillance à distance des dispositifs de détection (intrusion, incendie, problèmes techniques...) au sein d'une « station centrale », poste de réception des alarmes qui applique les consignes prévues pour chaque cas.

**Trémie**

Exutoire pratiqué à la partie haute d'un local fermé en temps ordinaire par une trappe dont l'ouverture en cas d'incendie permet l'évacuation des fumées et des gaz.

**Ventilation**

Une ventilation est un espace libre sur lequel les locaux de séjour ne peuvent ni s'éclairer ni s'aérer réglementairement.

**Vidéosurveillance**

Utilisation de caméras, fixes ou mobiles, télécommandées, avec ou sans enregistrement, à l'intérieur des locaux ou au niveau des accès, afin d'effectuer une surveillance des lieux.

**GLOSSAIRE des principales abréviations :**

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AES     | Alimentation électrique de sécurité (S.S.I.)                                |
| AFNOR   | Association française de normalisation                                      |
| AGS     | Alarme générale sélective                                                   |
| APS     | Avant-projet sommaire                                                       |
| APS     | Alimentation pneumatique de sécurité (S.S.I.)                               |
| BAAS    | Bloc autonome d'alarme sonore                                               |
| BAAS Ma | Bloc autonome d'alarme sonore manuel                                        |
| BAAS Pr | Bloc autonome d'alarme sonore principal                                     |
| BAAS Sa | Bloc autonome d'alarme sonore satellite                                     |
| BAES    | Bloc autonome d'éclairage de sécurité                                       |
| BAPI    | Bloc autonome portable d'intervention                                       |
| BI      | Bouche d'incendie                                                           |
| BRIRC   | Bureau de la réglementation incendie et des risques courants                |
| BSPP    | Brigade de sapeurs-pompiers de Paris                                        |
| CAAPES  | Coffret autonome d'alimentation pour éclairage de sécurité                  |
| CCDSA   | Commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité |
| CCF     | Clapet coupe-feu                                                            |
| CCH     | Code de la construction et de l'habitation                                  |
| CCTG    | Cahier des clauses techniques générales                                     |
| CF      | Coupe-feu                                                                   |
| CMSI    | Centralisateur de mise en sécurité incendie (SSI)                           |
| CTP     | Cheminement technique protégé                                               |
| DAC     | Dispositif adaptateur de commande (SSI)                                     |
| DAD     | Détecteur autonome déclencheur                                              |
| DAS     | Dispositif actionné de sécurité (SSI)                                       |
| DCM     | Dispositif de commande manuelle (SSI)                                       |
| DCMR    | Dispositif de commandes manuelles regroupées (SSI)                          |
| DCS     | Dispositif de commande avec signalisation (SSI)                             |
| DCT     | Dispositif commandé terminal (SSI)                                          |
| DD SIS  | Direction départementale des services d'incendie et de secours              |
| DDT     | Direction départementale des territoires                                    |
| DGSCGC  | Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises        |
| DM.     | Déclencheur manuel (SSI)                                                    |
| DMA.    | Déclencheur manuel d'alarme                                                 |
| DREAL   | Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement     |
| DS      | Diffuseur sonore (SSI)                                                      |
| DSNA    | Diffuseur sonore non autonome                                               |
| DTU     | Document technique unifié                                                   |
| EA      | Équipement d'alarme (SSI)                                                   |
| ECS     | Équipement de contrôle et de signalisation                                  |
| ER      | Établissement répertorié                                                    |
| ERP     | Établissement recevant du public                                            |
| GES     | Groupe électrogène de sécurité                                              |
| IA      | Indicateur d'action                                                         |
| IGH     | Immeuble de grande hauteur                                                  |
| ISS     | Issue de secours                                                            |
| L       | Mission L - solidité (bureaux de contrôles)                                 |

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| MD   | Matériel déporté                               |
| NF   | Norme française                                |
| NSA  | Non Stop ascenseur (non arrêt ascenseur)       |
| PA   | Position d'attente                             |
| PCF  | Porte coupe-feu                                |
| PCS  | Poste central de sécurité                      |
| PCS  | Pouvoir calorifique supérieur                  |
| PF   | Pare-flammes                                   |
| PI   | Poteau d'incendie                              |
| PS   | Position de sécurité                           |
| RIA  | Robinet d'incendie armé                        |
| SDI  | Système de détection d'incendie                |
| SDIS | Service départemental d'incendie et de secours |
| SES  | Système d'éclairage de sécurité                |
| SF   | Stable au feu                                  |
| SMSI | Système de mise en sécurité incendie (SSI)     |
| SSI  | Système de sécurité incendie                   |
| SSS  | Système de sonorisation de sécurité            |
| TBTS | Très basse tension de sécurité                 |
| TSI  | Tableau de signalisation incendie              |
| UAE  | Unité d'aide à l'exploitation                  |
| UCMC | Unité de commande manuelle centralisée (SSI)   |
| UGA  | Unité de gestion d'alarme (SSI)                |
| UGIS | Unité de gestion d'issue de secours            |
| UP   | Unité de passage                               |
| US   | Unité de signalisation (SSI)                   |
| VMC  | Ventilation mécanique contrôlée                |
| VT   | Voie de transmission                           |
| VTP  | Volume technique protégé                       |
| ZA   | Zone de diffusion d'alarme (SSI)               |
| ZC   | Zone de compartimentage                        |
| ZD   | Zone de détection (SSI)                        |
| ZDA  | Zone de détecteurs automatiques                |
| ZDM  | Zone de déclencheurs manuels                   |
| ZF   | Zone de désenfumage                            |
| ZS   | Zone de mise en Sécurité                       |

Voir également pour le vocabulaire architectural la terminologie figurant à la séquence suivante.

## Séquence 2 : Études de plans

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Savoir se situer sur plan d'architecte en vue d'appliquer la réglementation incendie                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| <b>Contenu</b> | Les différents plans<br>La notion de volumes<br>Connaître et utiliser les échelles de représentation des plans<br>La représentation graphique d'un plan d'architecte<br>Concordance entre plan /coupe / façade<br>Savoir se déplacer dans un niveau et entre les niveaux<br>Nature des plans figurant dans un dossier | 6 h 00 |

Pour remplir ses missions d'étude de dossiers et de vérification sur place de la conformité des établissements aux règles de sécurité, les préventionnistes doivent avoir de solides connaissances sur la construction et ses représentations graphiques. Il faut, en effet, une certaine habitude pour « voir » un bâtiment à partir des plans. La présente séquence donne les notions de base nécessaires avec un exemple simple d'une habitation comportant un sous-sol et un étage sur rez-de-chaussée. Pour bien visualiser ce bâtiment, plans de niveaux et coupes sont complétés par des « axonométries » (représentations en perspective, en trois dimensions, par projection orthogonale sur un plan oblique, où les dimensions sont conservées contrairement au dessin perspectif). Des explications complémentaires sont portées sur les plans qui, bien sûr, ne figurent pas sur les plans d'un dossier réel.

Des fiches traitent des escaliers qui sont souvent à l'origine de difficultés de lecture : ils ne sont, en effet, que partiellement représentés sur les plans, puisque, pour « voir » un niveau du bâtiment, ce bâtiment est supposé coupé horizontalement en général à 1,30 m au-dessus du plancher du niveau à représenter, donc vers la 7<sup>e</sup> marche. Une flèche indique le sens de la montée.

On notera que le niveau représenté sur un plan est entouré de traits forts et que les autres parties représentées n'appartenant pas à ce niveau le sont par des traits fins (voir le plan de sous-sol, le plus simple).

### A Connaissances de base

Pour la lecture et la compréhension des plans, il faut d'une part connaître la terminologie spécifique et, d'autre part, savoir lire les échelles et comprendre les symboles les plus couramment utilisés.

#### 1) La terminologie

##### Hors œuvre.

La surface « Hors Œuvre » (SHO) est déterminée par les contours extérieurs des murs extérieurs de la construction, ceci à tous les niveaux.

Ne sont pas compris : les terrasses, les balcons et autres saillies de la construction.



### Dans œuvre.

Il y a deux notions :

Surface utilisable (SU) = SHO après déduction :

- de la surface des murs porteurs extérieurs et intérieurs ;
- des poteaux d'ossature, des gaines et des cloisons.

Surface habitable (SH) = SU après déduction :

- des combles non aménagés ;
- des zones de hauteur inférieure à 1,80 m ;
- des caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, vérandas, escaliers, locaux communs et autres dépendances.

### Gros œuvre.

L'ensemble des ouvrages assurant la stabilité, la résistance, la solidité et la protection d'une construction notamment :

- les fondations ;
- les murs porteurs ou les ossatures porteuses en bois, en béton armé ou métalliques ;
- la charpente et la couverture.

### Second œuvre.

L'ensemble des ouvrages complétant la réalisation du « Gros œuvre » et rendant le bâtiment propre à son utilisation, notamment :

- la menuiserie, les revêtements de sols et murs, la plomberie-sanitaire, l'électricité, le chauffage ou climatisation, la peinture, etc.

### Sous œuvre.

Tout ce qui se trouve dans une construction sous le niveau du sol, notamment :

- les fondations, les caves, canalisations enterrées, etc.

Note : « Travaux en sous œuvre » = Travaux exécutés en dessous des fondations d'un édifice qui, en général, ne doivent pas provoquer de gêne à son utilisation.

Exemples :

Réparation des fondations ; passage de canalisations, travaux du Métro, etc.

## 2) Les échelles

1. C'est la traduction des dimensions réelles des objets représentés sur un dessin par une convention de mesure.

Exemple :

échelle moitié = la représentation de l'objet réel est réduite de moitié =  $1/2$ , soit 50 cm - sur le dessin représentent 1 mètre.

2. Il y a plusieurs échelles usuelles pour le dessin des bâtiments, exemples :

$1/10^e$  10 cm = 1 mètre

$1/20^e$  5 cm = 1 mètre

$1/50^e$  2 cm = 1 mètre

Plan d'exécution

$1/100^e$  1 cm = 1 mètre

$1/200^e$  0,5 cm = 1 mètre

Plan d'avant-projet ou d'implantation

## 2 La sécurité incendie dans les bâtiments

1/500° 2 mm = 1 mètre

1/1000° 1 mm = 1 mètre

1/2000° 0,5 mm = 1 mètre

Plan de situation

3. Pour certains détails de construction, on peut utiliser les échelles 1/1 = le dessin représente l'objet à sa grandeur réelle, ou 1/2, 1/4, etc.

4. Il est indispensable sur un dessin de plan, de coupe, de façade, d'indiquer à quelle échelle il a été réalisé.

Exemple :

échelle : 1/50 ou 2 cm pour 1 mètre

### 3) Les cotes et leur disposition (NF P 02-005)

Les dessins, en particulier ceux servant à l'exécution, doivent comporter les lignes de cotes extérieures ci-dessous :

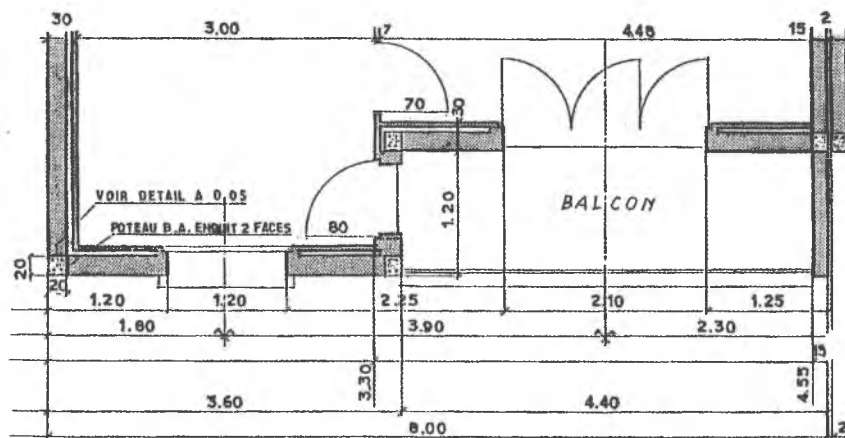
1<sup>re</sup> ligne : cotes des trumeaux et des baies ;

2<sup>e</sup> ligne : cotes d'axe en axe des baies ;

3<sup>e</sup> ligne : cotes d'implantation des murs ;

4<sup>e</sup> ligne : cotes d'ensemble des parties principales ;

5<sup>e</sup> ligne : cotes générales.

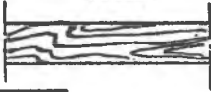
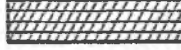


#### 4) Les symboles, conventions et normes

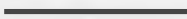
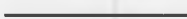
Les normes codifient les dessins d'architecture mais avec une certaine tolérance ; l'essentiel est de donner une claire compréhension de l'ouvrage prévu.

| <b>Pochage</b>             |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Parties à conserver .....  |  |  |
| Parties à construire ..... |  |                                                                                   |
| Parties à construire ..... |  |                                                                                   |
| Parties à démolir .....    |  |  |

| <b>Hachures</b>                            |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggloméré et béton manufacturé .....       |    |                                                                                     |
| Béton .....                                |    |                                                                                     |
| Béton armé .....                           |    |    |
| Bois .....                                 |    |   |
| Briques .....                              |  |                                                                                     |
| Matières isolantes .....                   |  |  |
| Métaux .....                               |  |                                                                                     |
| Pierres et autres matériaux naturels ..... |  |                                                                                     |
| Plâtre .....                               |  |                                                                                     |
| Sable .....                                |  |                                                                                     |
| Sol .....                                  |  |                                                                                     |

Différents types de traits utilisés dans les dessins d'architecture  
(NF P 02-003)

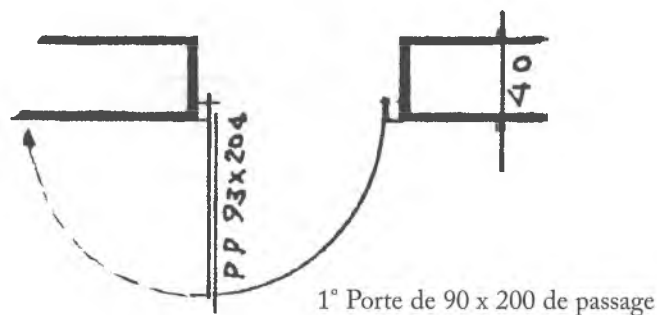
| Traits                                                                            | Désignation                   | Utilisations                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Continu renforcé              | Contours des sections (en plan et en coupe)                                                  |
|  | Continu fort                  | Contours vus, arêtes vues                                                                    |
|  | Continu fin                   | Lignes d'attache et de cotes, hachures, constructions, arêtes fictives vues, axes simplifiés |
|  | Continu fin à main levée      | Limites de vues ou coupes partielles ou interrompues                                         |
|  | Continu fin avec zigzags      |                                                                                              |
|  | Interrompu fin                | Contours cachés, arêtes cachées                                                              |
|  | Interrompu fort               |                                                                                              |
|  | Mixte fin                     | Axes de révolution, traces de plans de symétries                                             |
|  | Mixte fort                    | Traces de plans de référence, indication de lignes ou surfaces particulières                 |
|  | Mixte fin avec éléments forts | Traces de plans de coupes                                                                    |

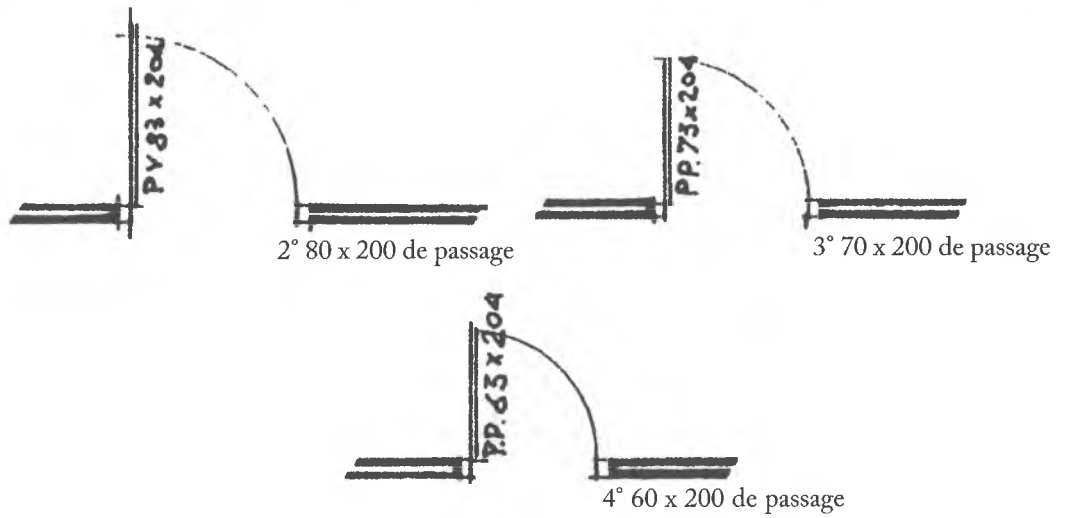
Nous nous sommes aidés pour les schémas des ouvrages suivants :

- Dictionnaire raisonné de l'Architecture française du XI<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle, Viollet le Duc. Edition E. Grund ;
- Dictionnaire technique du bâtiment et des travaux publics, G. Stoskopf, M. Barbier, R. Cadiergues. Editions Eyrolles ;
- Guide du constructeur en bâtiments, R. Adrait, D. Sommier. Editions Hachette Technique.

### B Les portes

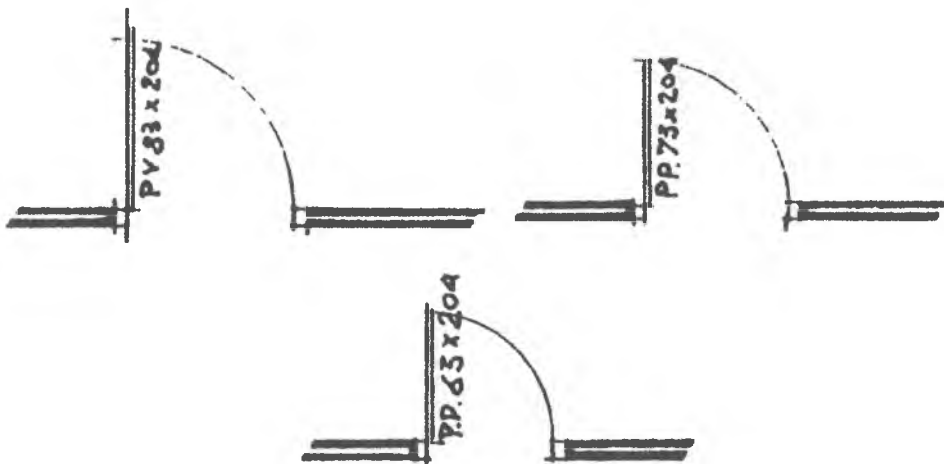
#### 1) Dessins conventionnels





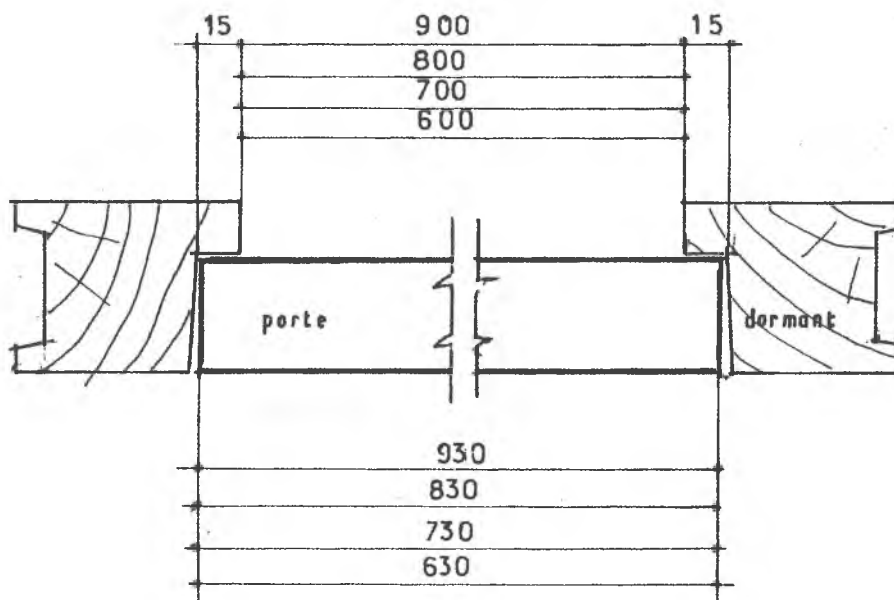
Nota : La norme admet également la hauteur normalisée de : 224 avec les mêmes dimensions en largeur

## 2) Dimensions normalisées des portes

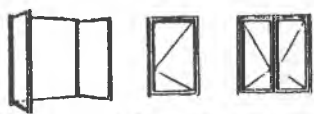


échelle : 1/2

### 3) Dimensions des passages



### C Les croisées - symboles d'ouverture



à 1 vantail à 2 vantaux

Fenêtre ouvrant à la française



à 1 vantail à 2 vantaux

Fenêtre ouvrant à l'anglaise  
(à l'extérieur)



Fenêtre à soufflet



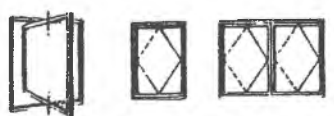
Porte-fenêtre



Fenêtre oscillo-battante



à 1 vantail à 2 vantaux  
Fenêtre basculante

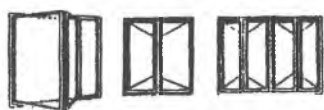


à 1 vantail à 2 vantaux

Fenêtre pivotante

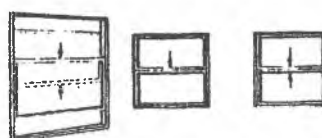


Fenêtre coulissante



à 1 vantail à 2 châssis

Fenêtre en accordéon

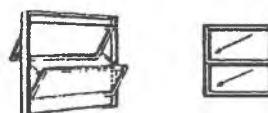


Fenêtre à guillotine



à 1 vantail à 2 châssis

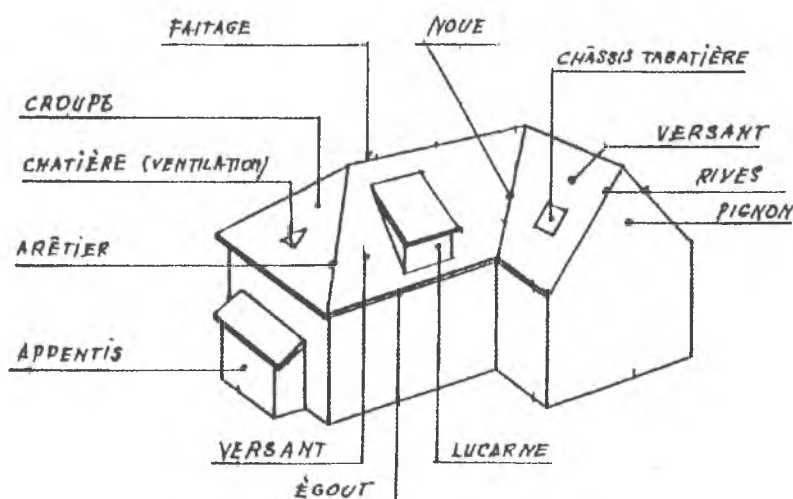
Fenêtre à l'italienne



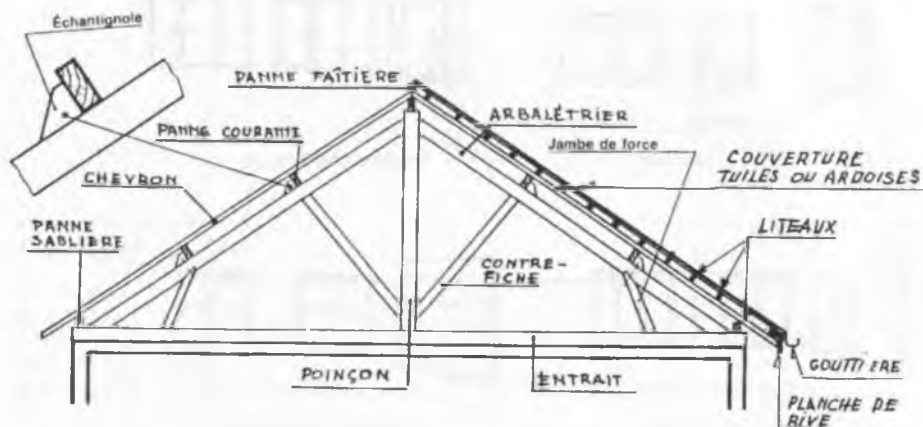
Fenêtre à l'australienne

## D Les toitures

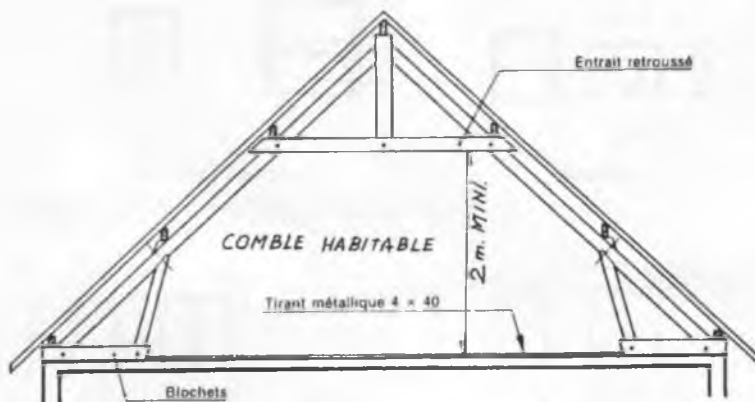
### 1) Terminologie



### 2) Toitures et charpentes



Ferme de charpente traditionnelle en bois

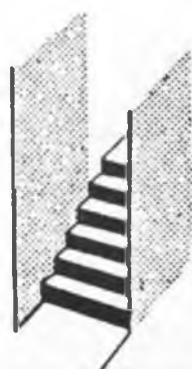


Ferme à entrain retroussé et comble habitable

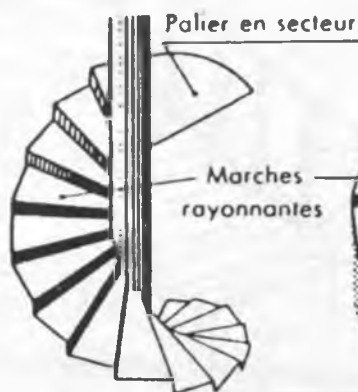


# E Les escaliers

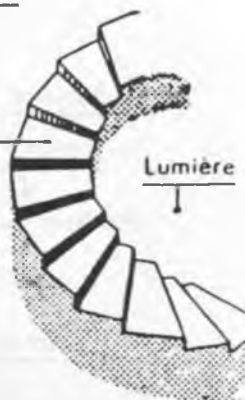
## 1) Terminologie, types, représentations



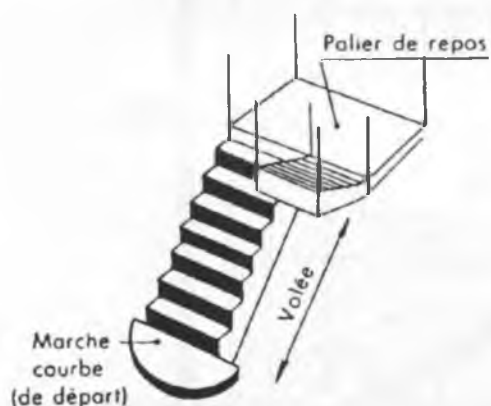
Encloisonné



à vis à noyau



à vis sans noyau

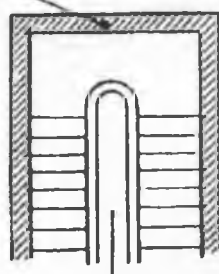


à la Française



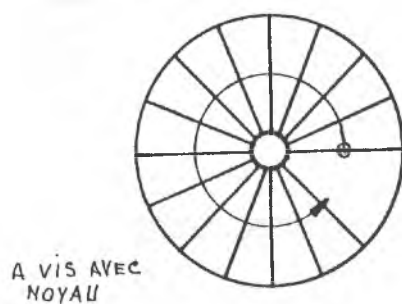
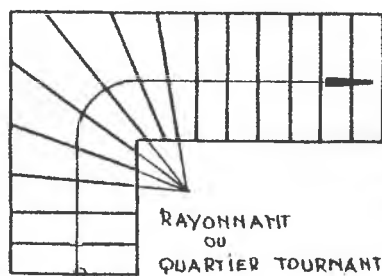
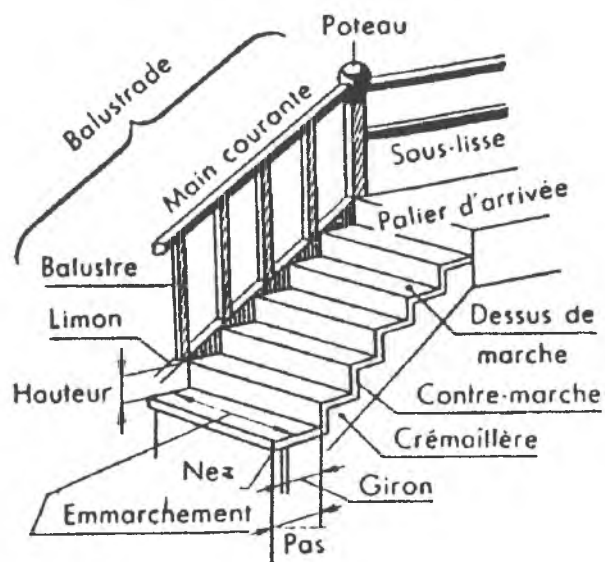
à Quartier tournant

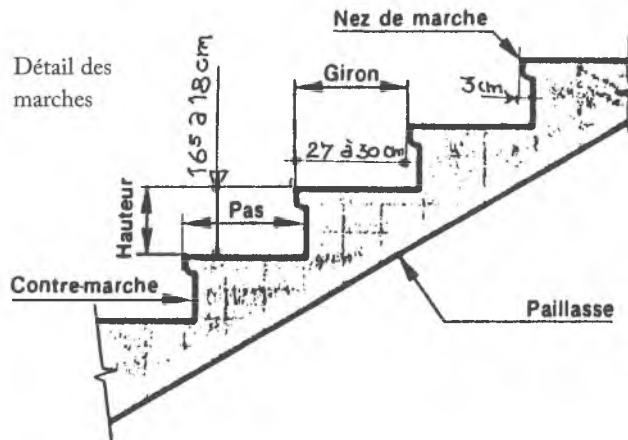
### Cage d'escalier



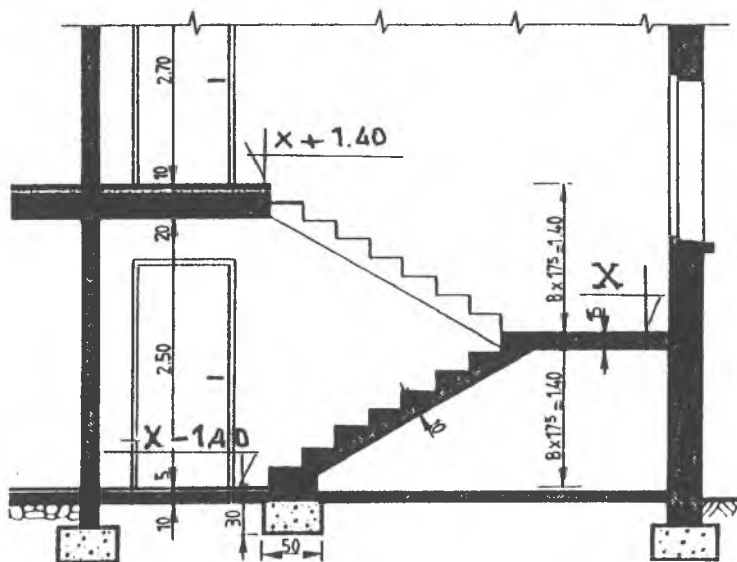
Noyau évidé

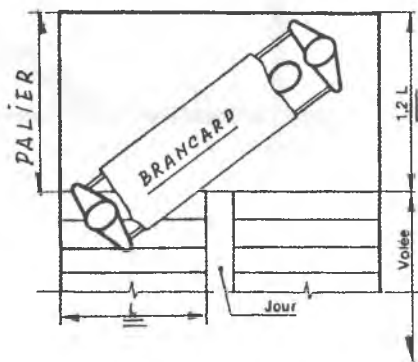
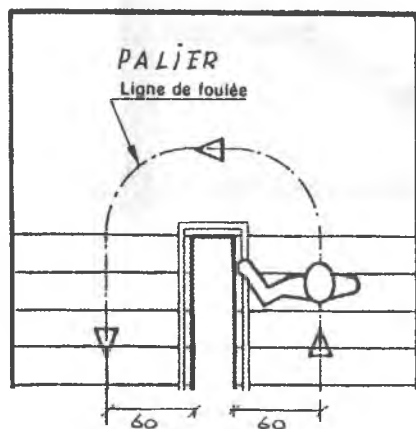
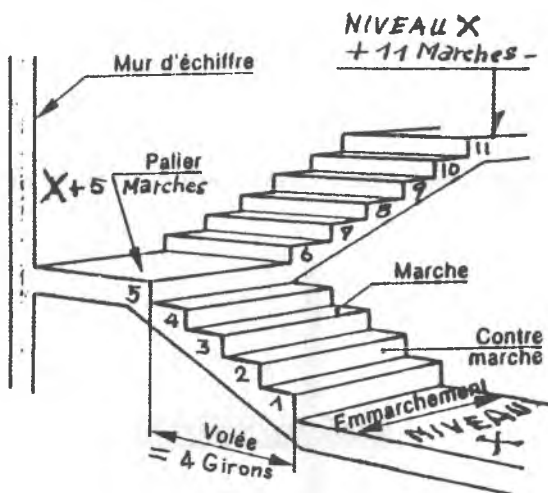
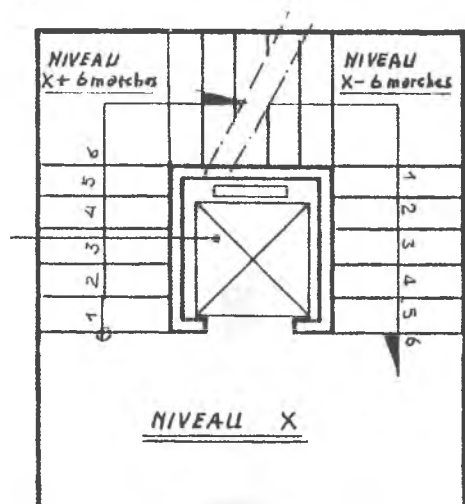
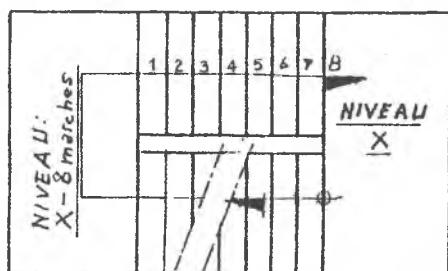
## Escaliers



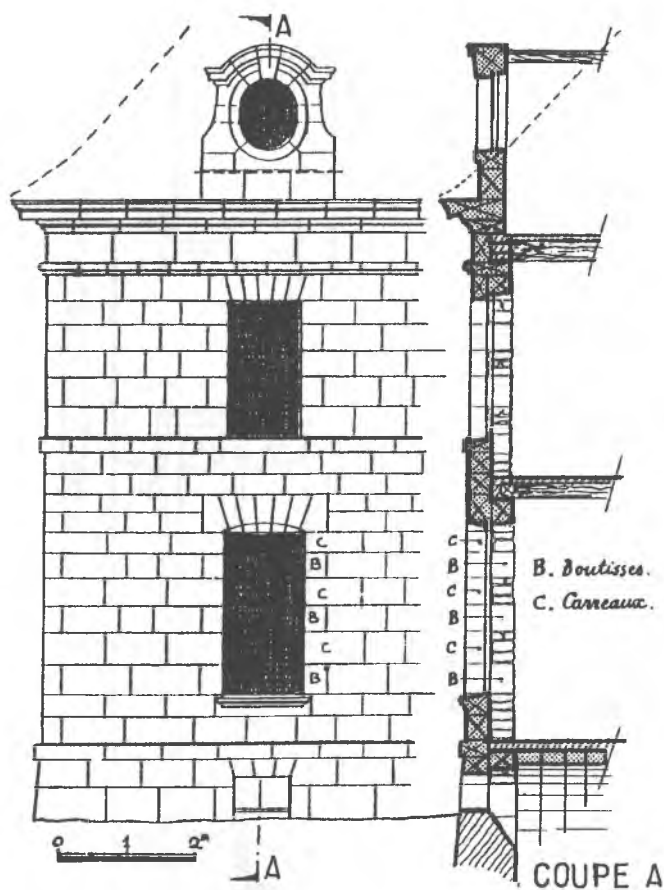


## 2) Conventions de représentation en plans et coupes

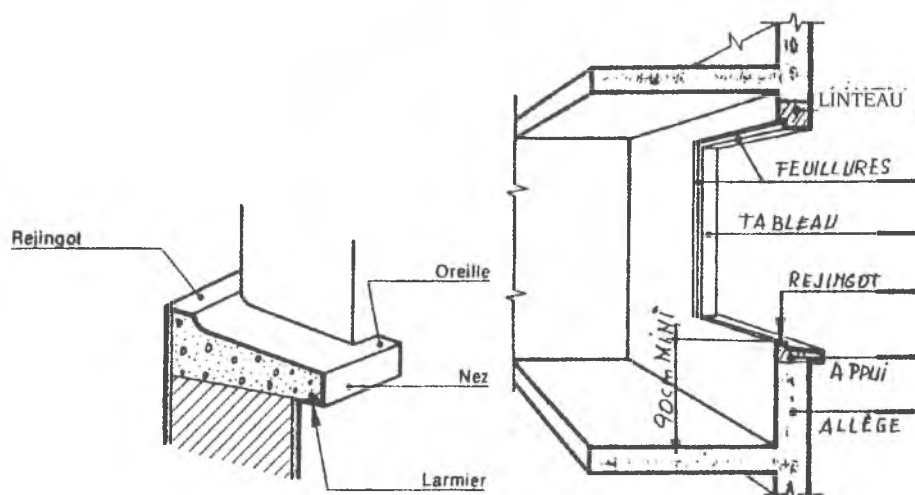


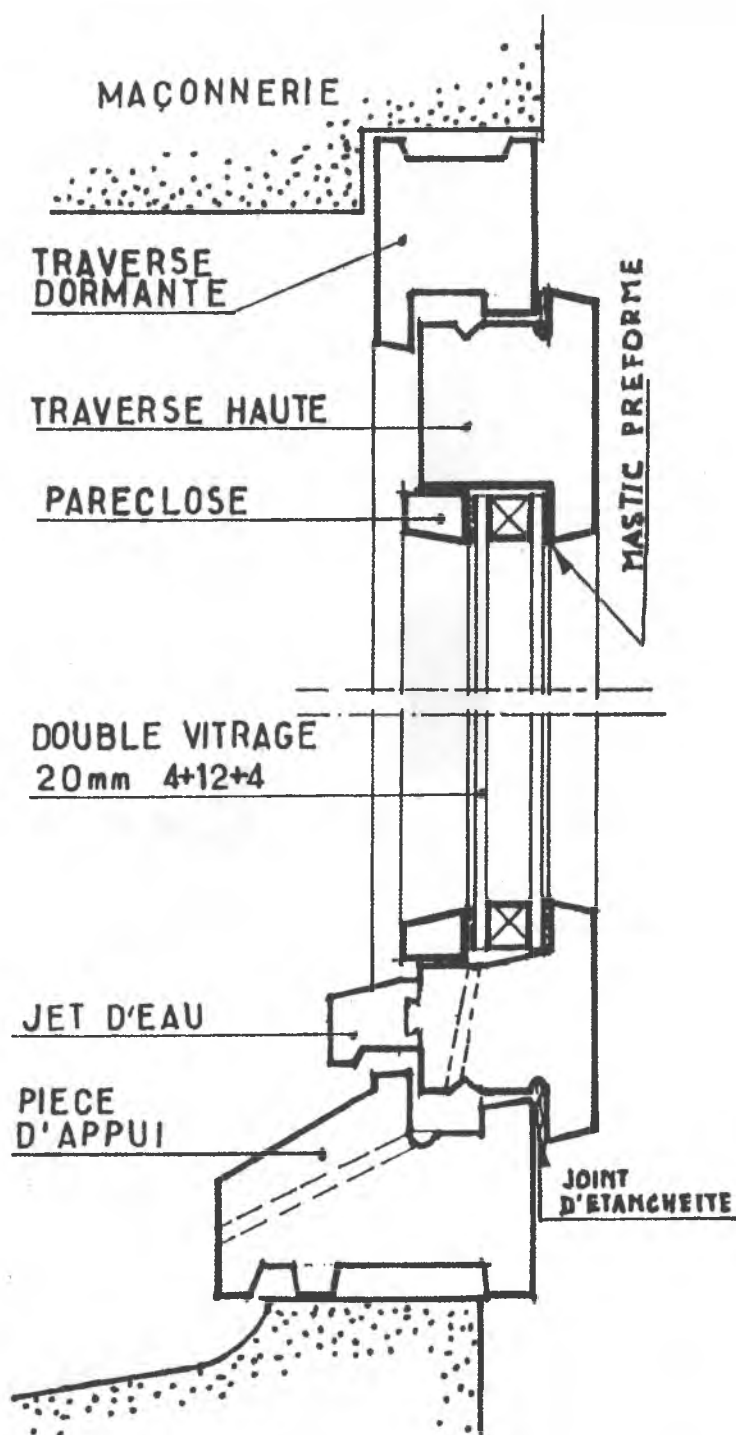


# F Coupes sur fenêtres et murs de façades



Détail d'un mur en pierre de taille

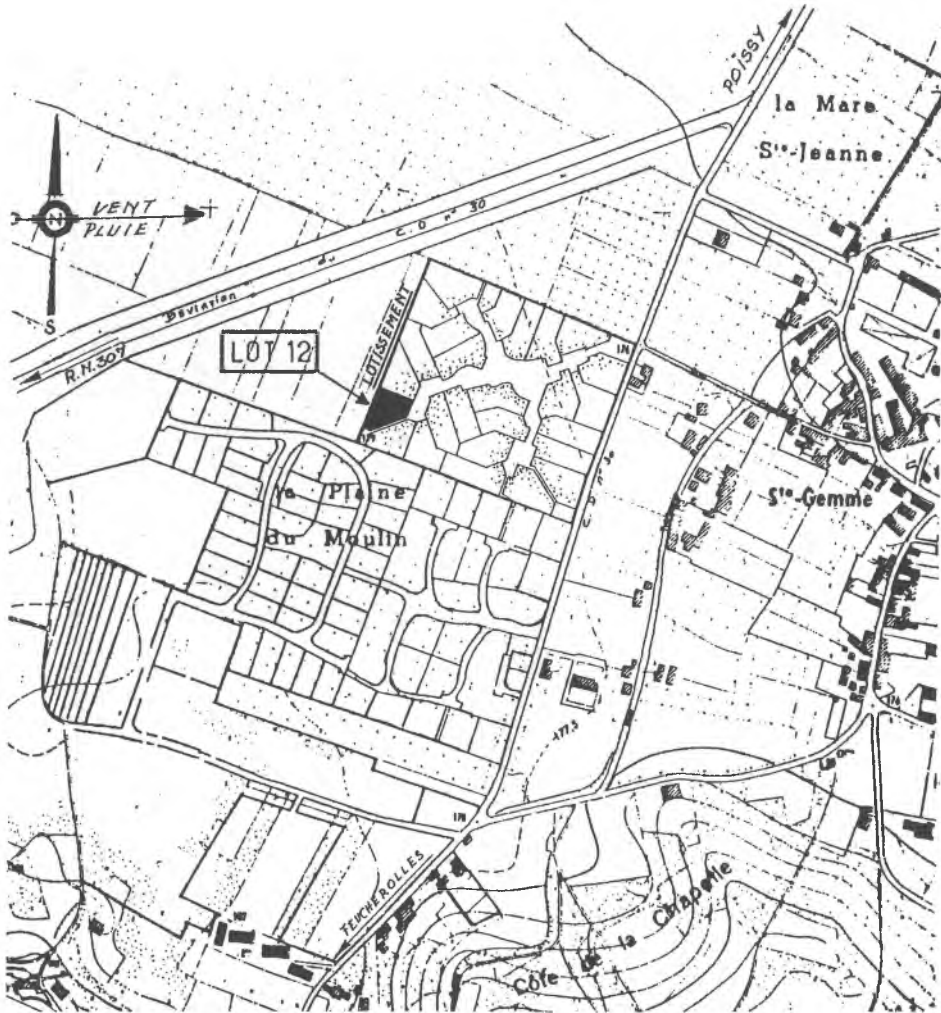




Coupe verticale sur fenêtre isolante

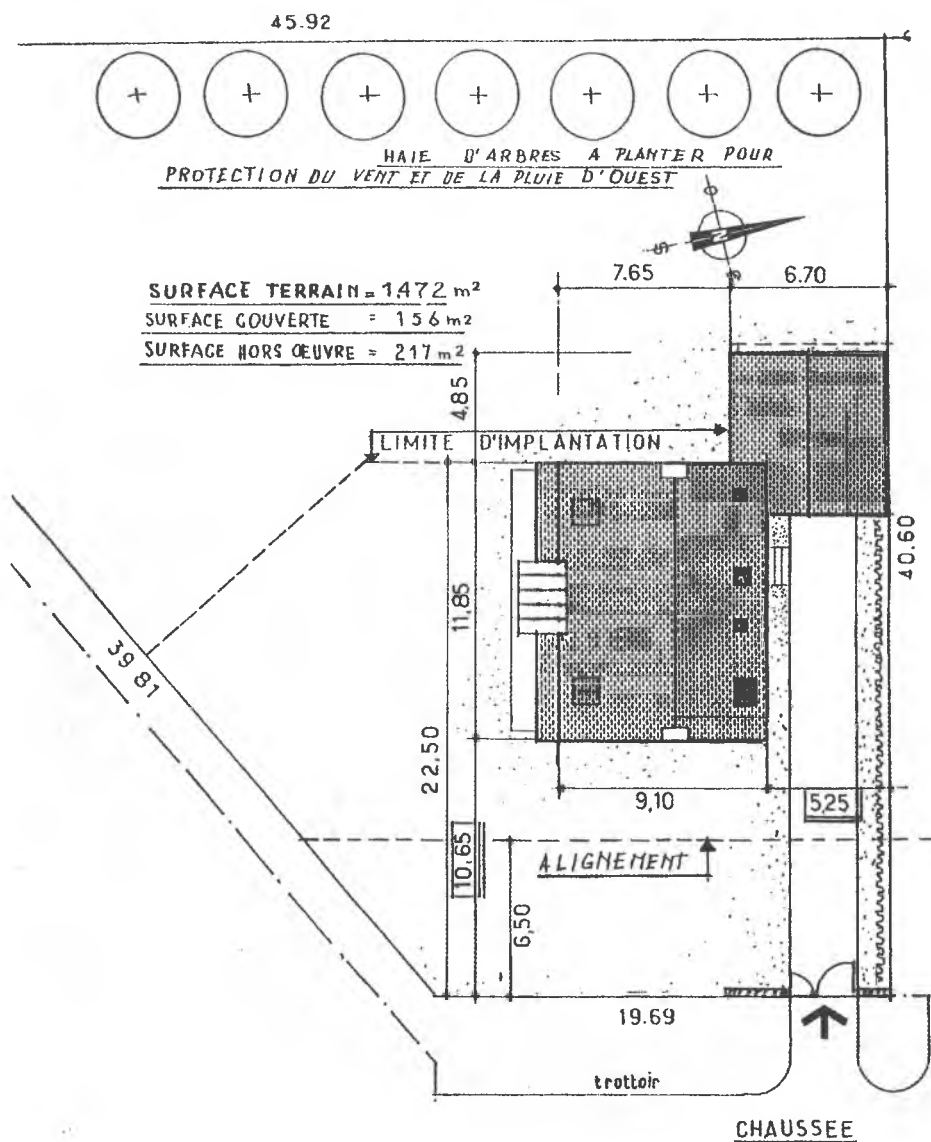
## G Plans de situation et d'implantation

### 1) Plan de situation



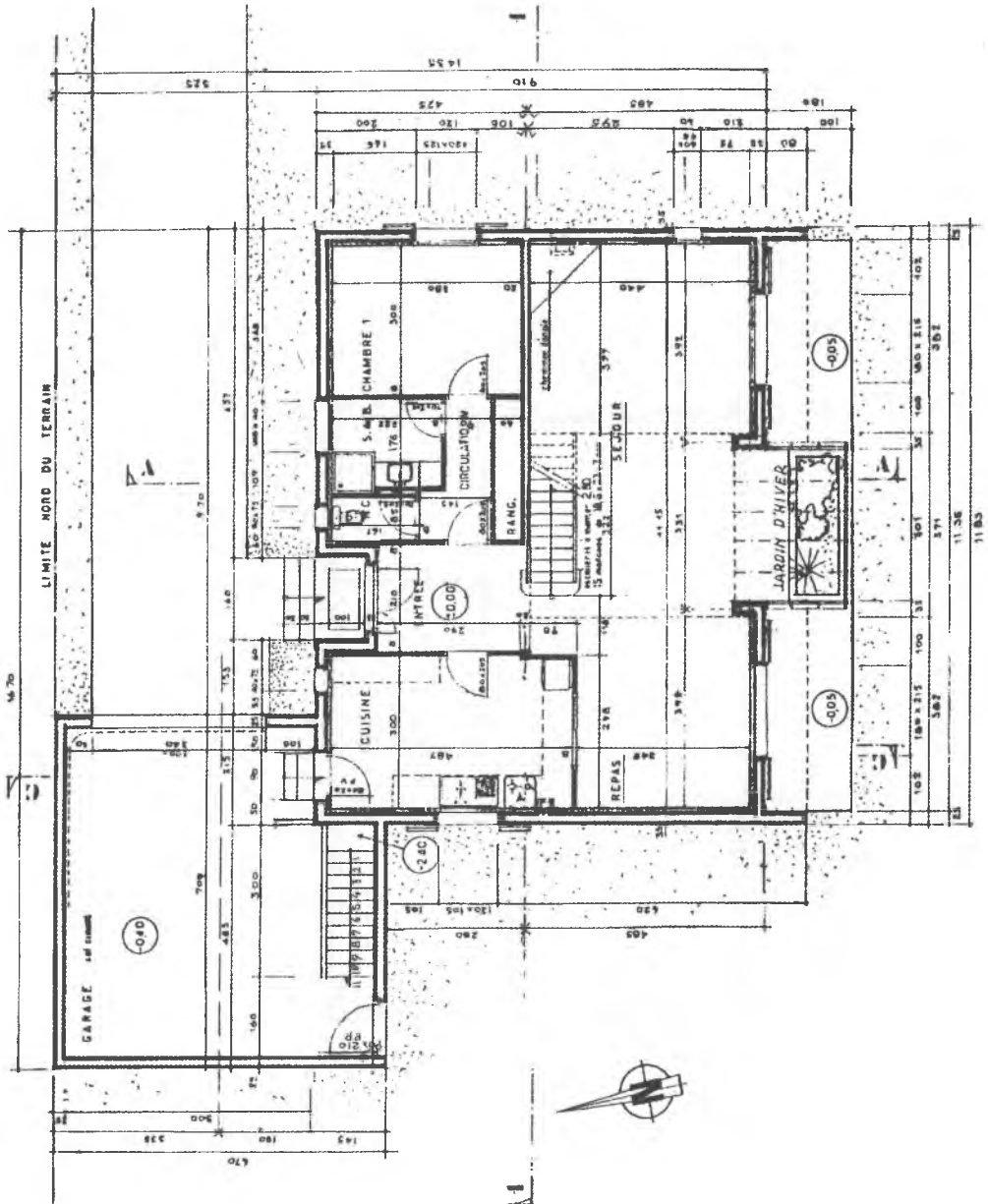
Une maison en Ile-de-France

### 2) plan d'implantation

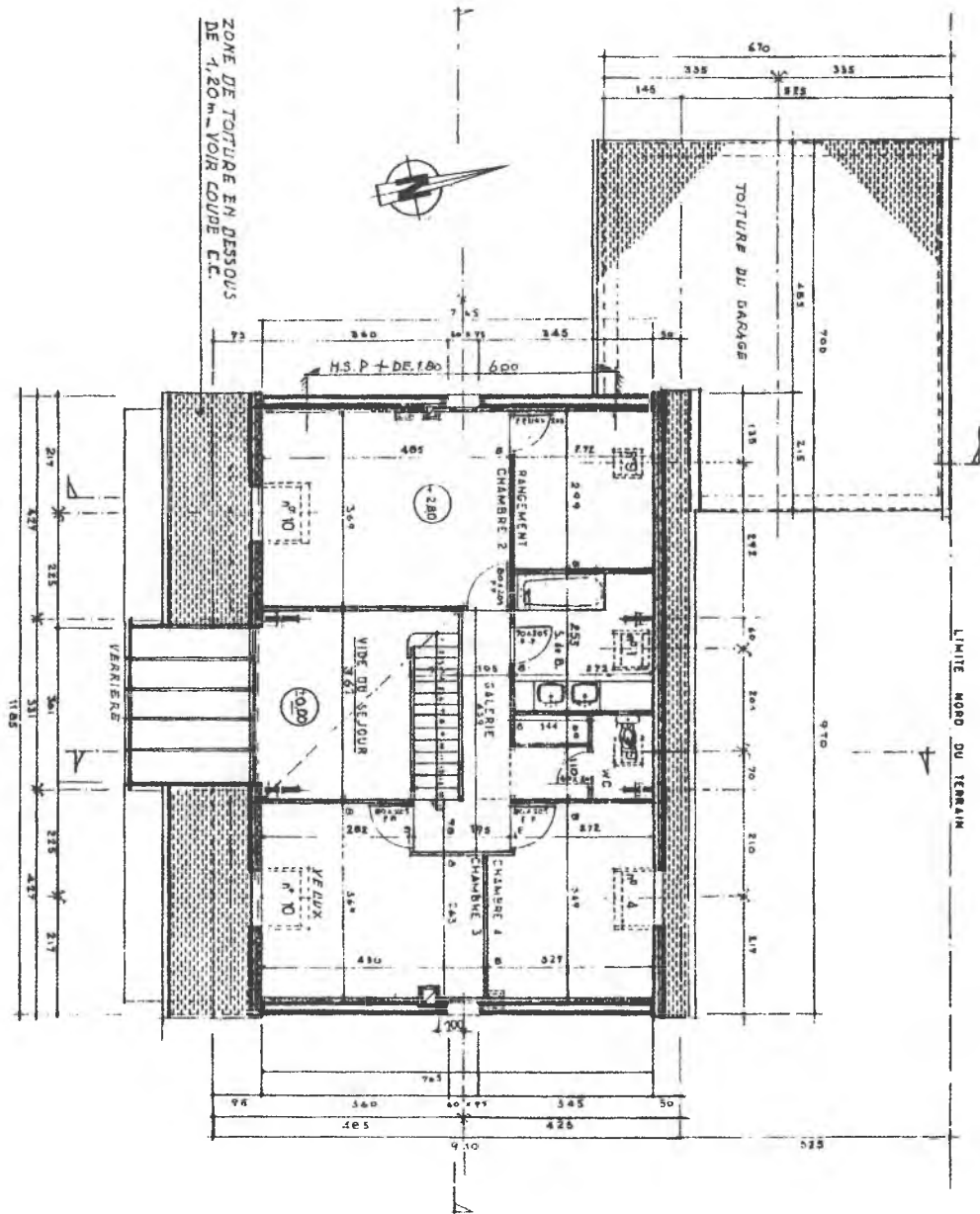




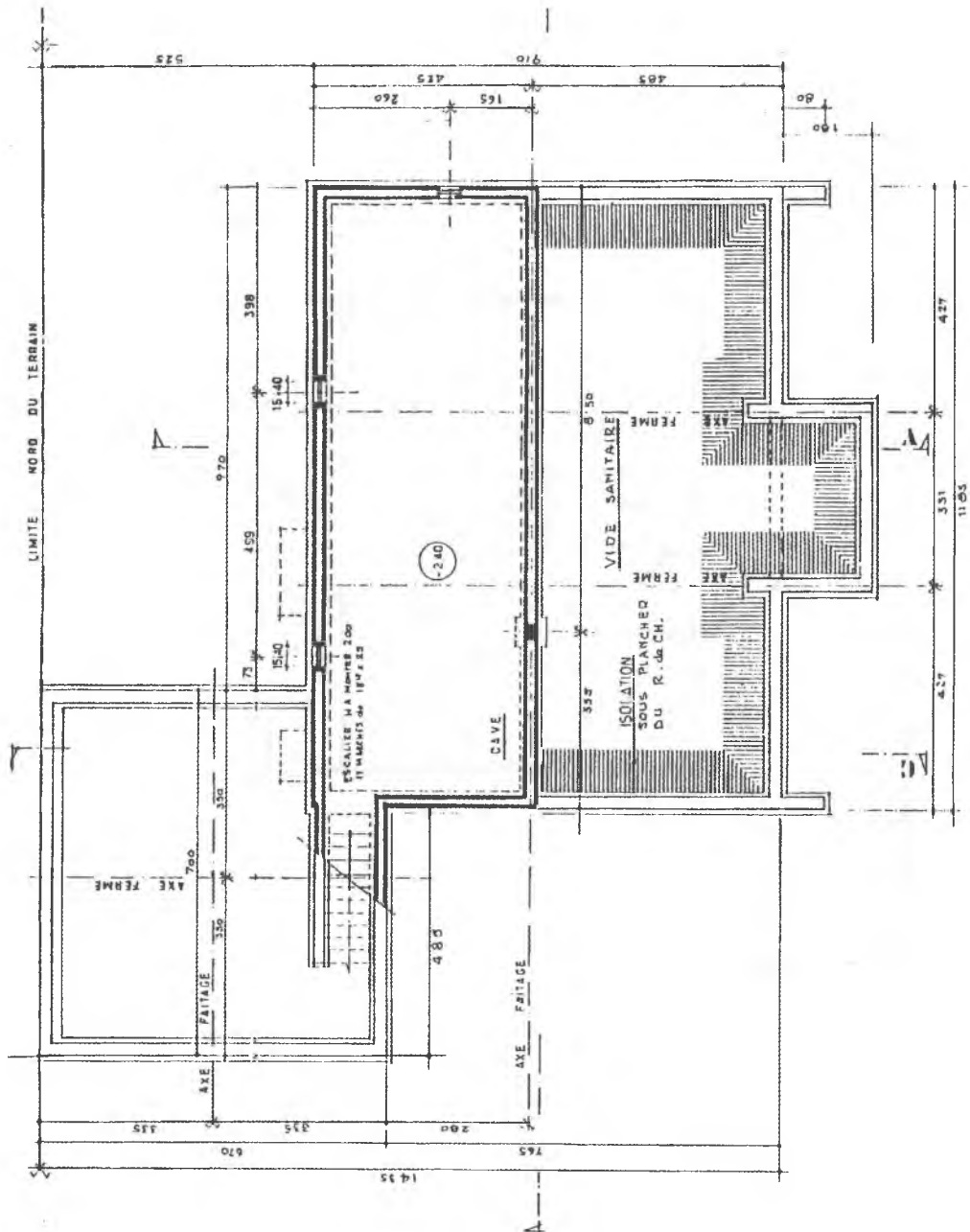
### 3) Rez-de-chaussée



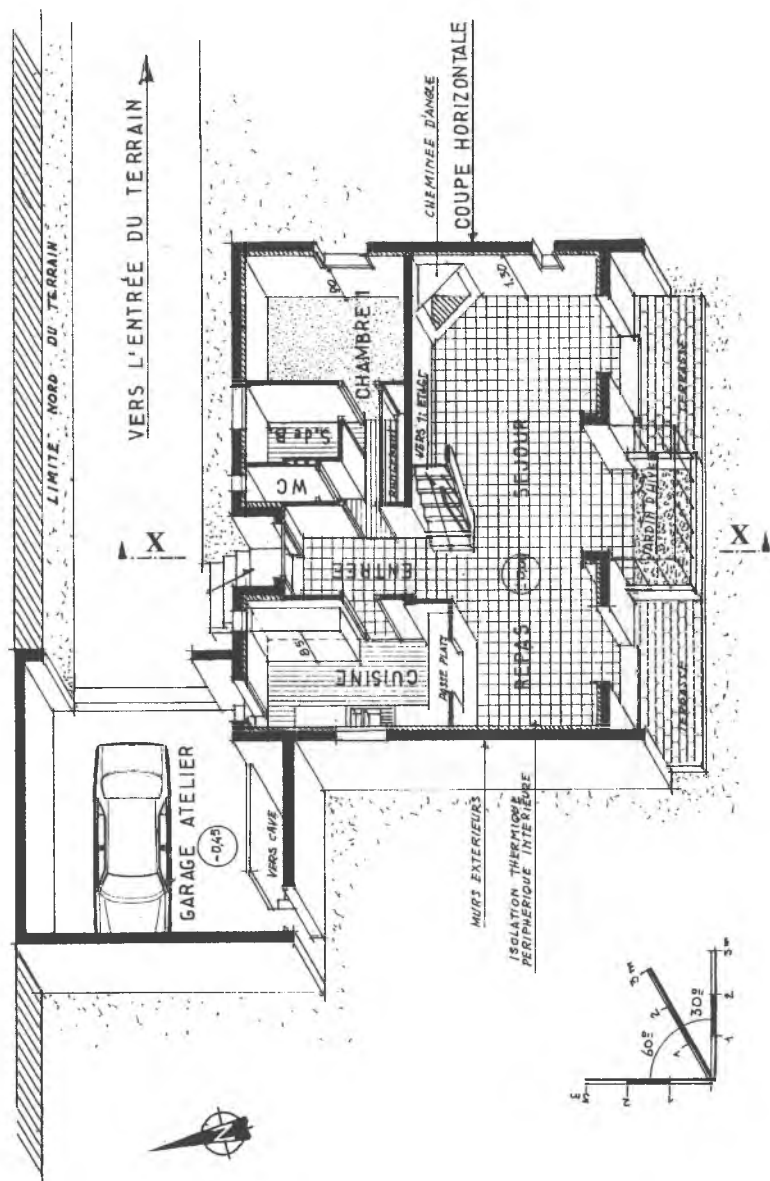
#### 4) Plan d'étage



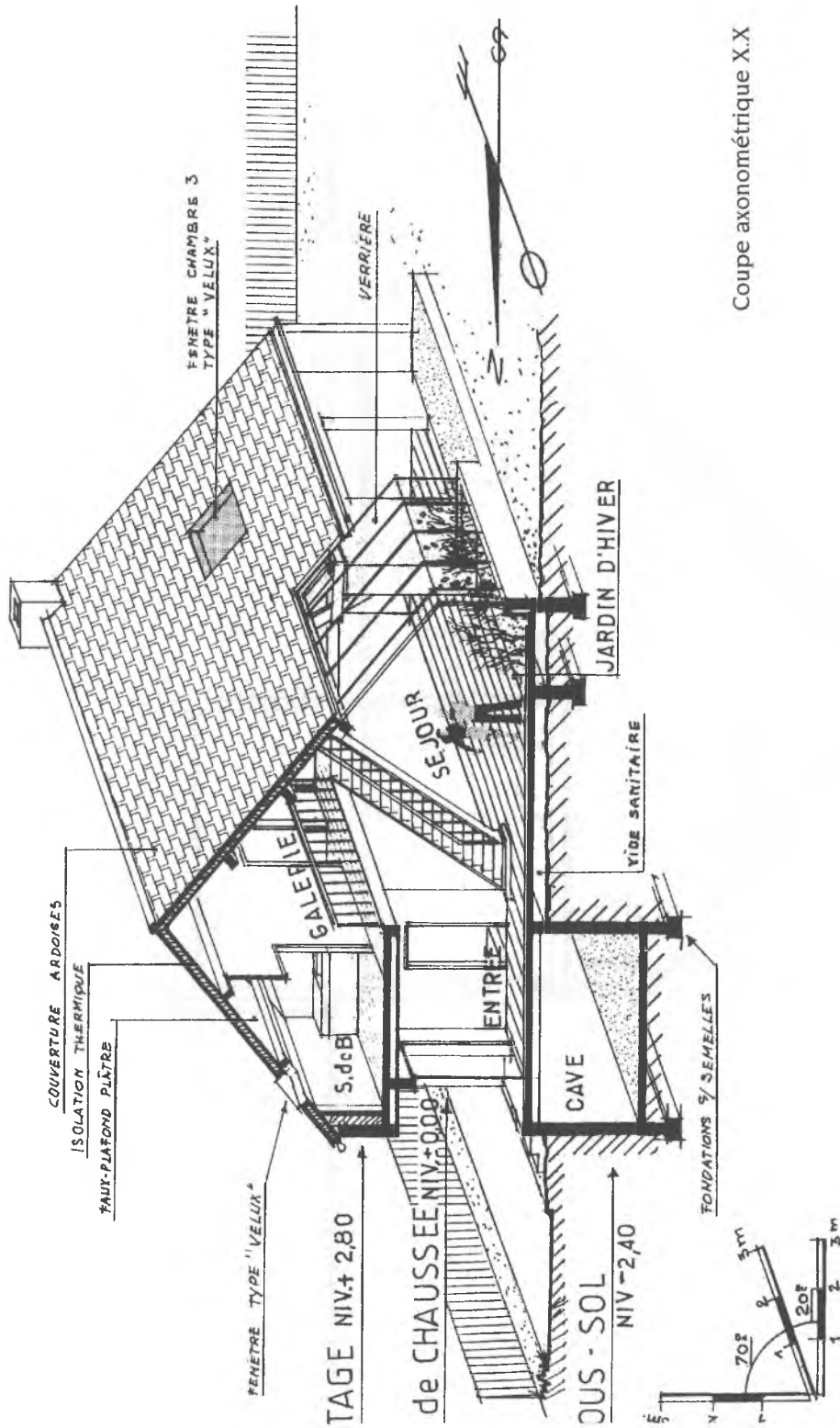
### 5) Plan de sous-sol



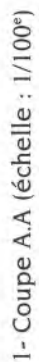
### 6) Plan axonométrique

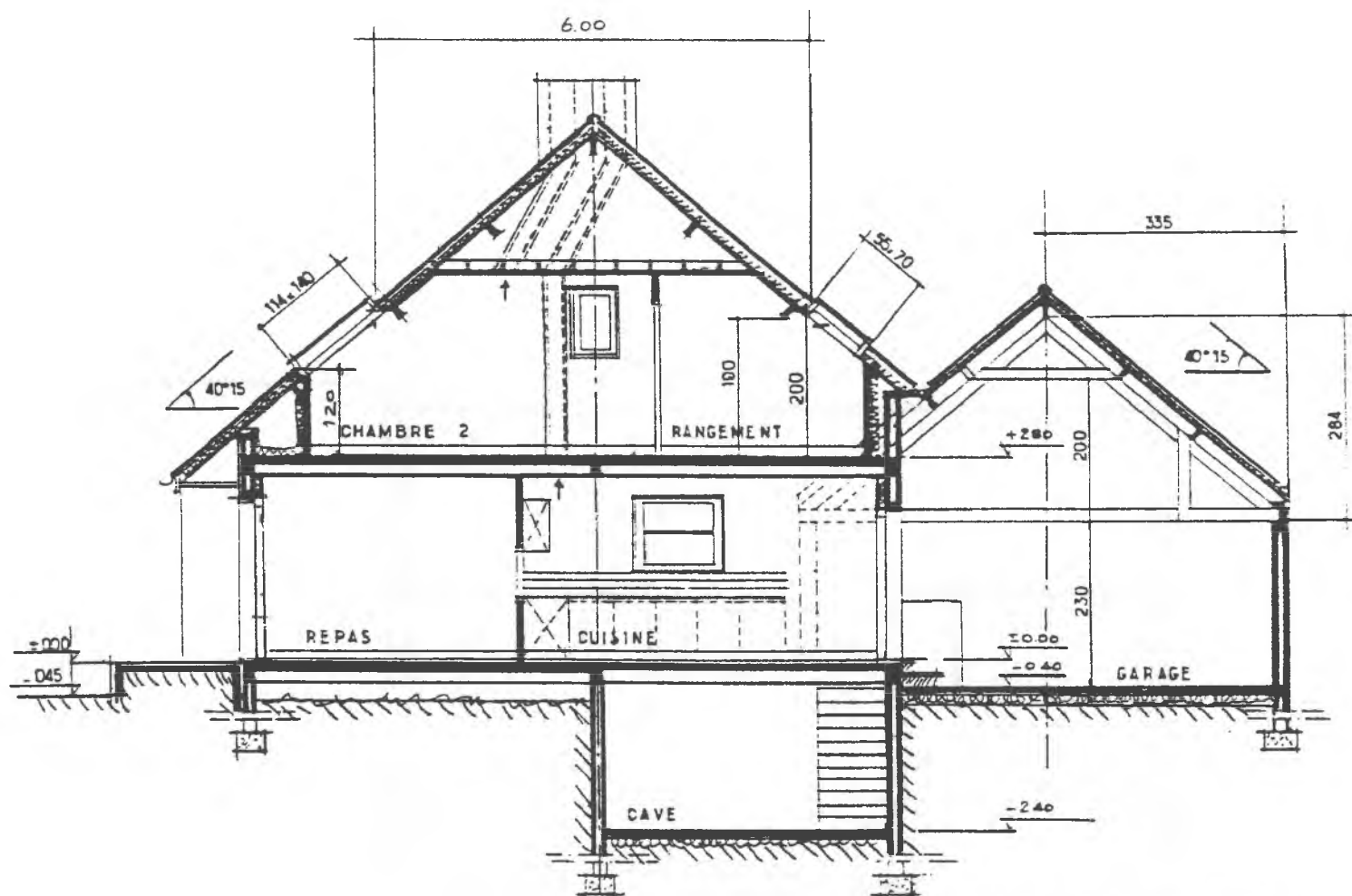


Rez-de-chaussée

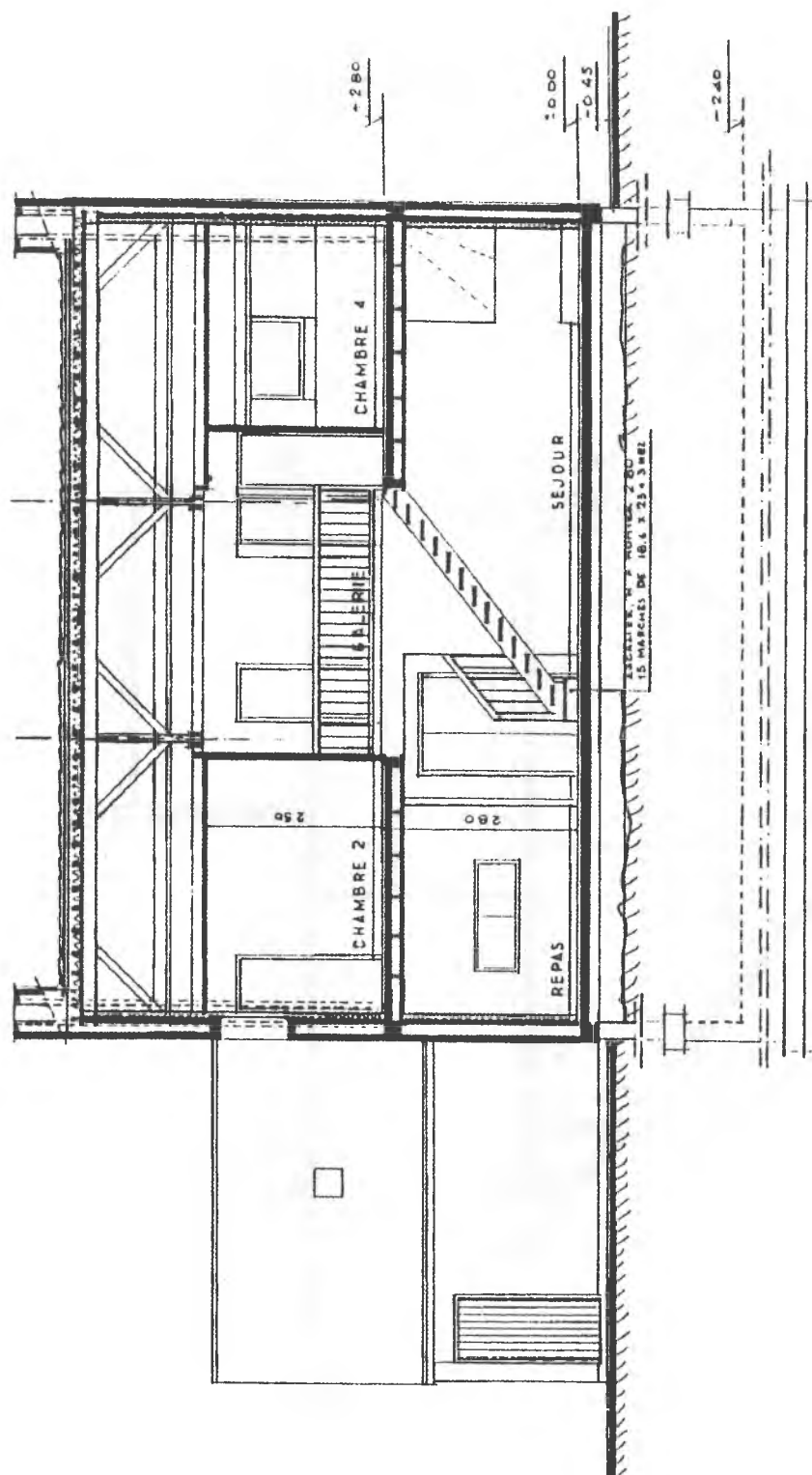


Coupe axonométrique X.X





2- Coupe C.C (échelle : 1/100°)



3- Coupe 1.1 (échelle : 1/100e)



## Séquence 3 : Outils d'analyse

| Thème   | Trame d'analyse d'un projet de construction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Contenu | Le CL.I.C.D.V.E.C.R.M.<br>La notice technique de sécurité<br>Présentation générale du projet<br>Consistance des travaux<br>Incidence éventuelle sur le classement initial<br>Notice descriptive proprement dite comportant :<br>Nature des aménagements et matériaux utilisés<br>Renseignements concernant les dégagements<br>Renseignements relatifs aux nouveaux équipements (chauffage, cuisine, locaux à risques, etc.)<br>Renseignements relatifs aux installations de secours (SSI, désenfumage, compartimentage, moyens de secours ou d'extinction)<br>La notice technique d'accessibilité | 7 h 00 |

### Trame d'analyse d'un projet de construction

#### Le CLICDVECRM

##### A Conception

Il s'agit de définir les mesures de sécurité applicables soumises à l'avis de la commission de sécurité.

Cette étude, effectuée au regard des différentes réglementations, engage la responsabilité civile et pénale du rédacteur, d'une part, et celle des membres de la commission, d'autre part.

Ces responsabilités sont imputables ou non au service suivant la nature et la gravité des fautes commises.

Pour ces raisons, le rapporteur technique doit être extrêmement vigilant et attentionné dans l'approche du dossier, dans son analyse et bien évidemment dans la rédaction des prescriptions visant à assurer la protection des personnes et la préservation des biens.

Aussi, afin de faciliter sa tâche et faire en sorte de ne rien oublier, il convient d'adopter un canevas type appelé « CL.I.C.D.V.E.C.R.M » utilisé par tous les préventionnistes.

Chaque lettre correspond à une ou plusieurs rubriques des différentes réglementations. Il est utilisé le plus souvent pour les établissements recevant du public.

CL : Classement  
I : Implantation  
C : Construction  
D : Dégagements  
V : Ventilation

E : Électricité, éclairage  
C : Chauffage  
R : Risques particuliers  
M : Moyens de secours

### B Emploi du CLICDVECRM

Un chef de sécurité doit être en mesure de travailler sur une étude de projet (demandée par sa direction) et de donner son point de vue, avant l'envoi définitif aux services prévention des DDSIS.

#### Consignes :

Pour la constitution d'un dossier, il faut d'abord relever les infractions aux règlements, déceler ce qui pourrait être à l'origine d'un feu, en recherchant les éléments de propagation et en proposant des solutions en accord avec la réglementation.

#### Étude de projet

##### Canevas type d'une étude de projet

Objet : dossier du projet de construction  
Référence : votre envoi n° du  
P. jointe : 1 descriptif - 1 jeu de plan

Monsieur,

Suite à votre courrier cité en référence, je vous fais retour du dossier de projet de construction du ..... présenté par votre bureau d'études.

Ce projet sera étudié au regard des textes référencés ci-après :

- Code de la construction et de l'habitation : décret du 31 octobre 1973 (art R.123-1 à R.152-4 et R. 152-6).
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.
- Arrêtés relatifs aux types d'activités ;

|   |          |   |          |   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| J | 19/11/01 | O | 25/10/11 | T | 18/11/87 | X | 04/06/82 |
| L | 05/02/07 | P | 07/07/83 | U | 10/12/04 | Y | 12/06/95 |
| M | 22/12/81 | R | 04/06/82 | V | 21/04/83 |   |          |
| N | 21/06/82 | S | 12/06/95 | W | 21/04/83 |   |          |

- Code du travail

## Présentation sommaire

Le projet présenté consiste en la construction d'un ensemble commercial de ... niveaux.

L'établissement objet de la présente étude d'une superficie de ... m<sup>2</sup> construit à R + ... est bordé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ...

Il se compose d'un magasin de vente, de boutiques, d'un cinéma, d'une salle de restauration assise ...

L'ensemble, placé sous direction unique, est susceptible de recevoir ... personnes dont le personnel ne possède pas ses propres dégagements. Il s'agit d'un ERP de type ... comportant des activités de types ... et ... de la ... catégorie.

## Classement (CL)

Classement :

Types : activités GN 1

Public : GN 3

Catégorie : effectif GN 2

Personnel : GN 3

Conformément aux articles R. 123-19 et R. 123-21 du CCH ainsi qu'aux articles GN 1, GN 2 et ou GN 3 du règlement de sécurité contre l'incendie et des dispositions particulières (du ou des) types ... cet établissement placé sous direction unique ou non, susceptible de recevoir ... personnes (dont le personnel ne possède pas ses propres sorties) est du type ... comportant (une ou des) activités (du ou des) types ... et ... est classé en ... catégorie.

## Implantation isolement (CL I)

Implantation :

Desserte : conception CO 1 ; voie engins, éch : CO 2 ; espaces libres : CO 5

Façades acc. : CO 3 ; CO 4

Le plancher bas du dernier niveau accessible au public étant à (+ ou -) 8 m du sol, les voies devront avoir les caractéristiques des voies engins ou échelles conformes à l'article CO 2 (§ 1 ou § 2) ... (rayon interne de braquage et largeur réglementaire).

Conformément à l'article CO 4 (a, b, c, ou d), l'établissement devra comporter ... façades accessibles définies par l'article CO 3 § 2 et être desservi par ... voies de ... de largeur

Isolement :

latéral, contigu, parois, toiture, façades, dièdre, communications ... CO 6

Vis-à-vis : distance > 8m, façades CO 8

Superposition : h < 8 m ou h > 8 m CO 9

Franchissement d'isolement CO 10

En application du (des) articles CO 6 § 2 et ... (dispositions particulières), l'établissement est à risque courant ou particulier. Réaliser l'isolement comme ci-après :

### - latéralement :

Conformément à l'article CO 7 § 1, l'isolement latéral entre ERP et le tiers contigu (hauteur, destination) doit être constitué par une paroi CF de degré 2 heures (risque courant) ou 3 heures (risque particulier).

En application de l'article CO 7 § 2, la façade dominant le bâtiment ... doit être CF de degré 2 heures sur 8 m de hauteur à partir de la ligne d'héberge. Les baies éventuellement pratiquées devraient être fermées par des éléments PF de degrés 2 heures.

ou

En application de l'article CO 7 § 2, la toiture située en dessous du bâtiment ... doit être réalisée en éléments de construction PF de degrés 1/2 heure sur 4 m mesurés horizontalement à partir de la façade (si risque particulier → PF de degré 1 heure sur 8 m).

- Conformément à l'article CO 7 § 3, les couvertures des bâtiments ... étant situées au même niveau, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :
- la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 m au moins par une paroi PF de degré 1 heure,
- une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré 1/2 heure sur 4 m mesurée horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin.
- Conformément à l'article CO 7 § 4 (pas applicable si  $h < 8$  m et pas de locaux à sommeil au dessus du 1<sup>er</sup> étage) le plan de la façade formant un dièdre  $< 135^\circ$  avec le bâtiment ... doit comporter une bande verticale PF de degré 1/2 heure sur 2 m de large.

- vis-à-vis :

En application de l'article CO 8 § 1, la façade située à une distance  $< 8$  m de l'immeuble ... doit être PF de degré 1 heure, les baies éventuelles étant obstruées par des éléments PF de degré 1/2 heure.

ou

- Aggravation si locaux à sommeil au dessus du 1<sup>er</sup> étage, façade CF de degré 1 heure et baies PF de degré 1/2 heure (CO 8 § 1).

- Atténuation (CO 8 § 2) si aire libre de 4 m et simultanément :  
 $h < 8$  m et pas de locaux à sommeil au dessus du 1<sup>er</sup> étage.

CO 8 § 3 : les dispositions du CO 8 § 1 ne sont pas applicables aux parois des escaliers protégés qui doivent répondre aux dispositions de l'article CO 53.

- **Superposition :**

Conformément à l'article CO 9 § 1, l'établissement à risques (courants ou particuliers) possède un niveau accessible au public  $< 8$  m du sol, son plancher haut séparatif avec un tiers doit être CF de degré 1 heure pour les risques courants et de 2 heures pour les risques particuliers.

CO 9 § 2 si plancher séparatif  $> 8$  m du sol CF de degré 2 heures pour risques courants et 3 heures pour risques particuliers.

- **Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement : CO 10**

Les parois verticales d'isolement entre ERP et tiers (avec avis de la commission de sécurité) : CO 10 § 1.

L'aire d'isolement entre ERP et tiers en souterrain, rez-de-chaussée ou passerelle : CO 10 § 2.

## Construction (CLIC)

- résistance au feu des structures : CO 11
- bâtiment à rez-de-chaussée : CO 14
- couvertures :
  - par rapport feu ext CO 17
  - dispo éclairage, éléments vitrés CO 18
  - éléments de structures de toiture : CO 13
- bâtiments à 3 niveaux au plus : CO 15
- façades :
  - revêtement CO 20 accro. de panneaux
  - règle du C + D CO 21
  - façades sans baies CO 22

### - Résistance au feu des structures :

En application de l'article CO 12 § 1, la résistance au feu de la structure et des planchers séparatifs de cet établissement classé en ... catégorie, qui occupe (entièrement ou partiellement) le bâtiment et dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé (+ ou -) 8 m du sol doit être :

Structure SF de degré ... heure

Planchers CF de degré ... heure

### - Couvertures :

Conformément à l'article CO 17 § 2, la couverture de l'établissement cote (nord, sud, est, ouest) devra présenter les caractéristiques de classe T ... de l'indice ... de propagation.

Distance entre établissements et bâtiments voisins ou limite parcelle :

$d < 8 \text{ m}$

$8 \text{ m} < d < 12 \text{ m}$

T 30 indice 1

T 15 indice 1

T 30 indice 2

T 15 indice 2

Distribution intérieure :

Cloisonnement traditionnel et secteur CO 24

Recoupement des vides et combles CO 26

Compartiments CO 25

### - Cloisonnement traditionnel : en application de l'article CO 25 § 1

- La distribution intérieure est du type traditionnel. Les parois verticales sont :

- Parois entre locaux et dégagements accessibles au public (si aucune exigence → PF de degré 1/4 heure ; si SF 1/2 heure → CF de degré 1/2 heure, si SF 1 heure → CF de degré 1 heure, si SF 1 heure 1/2 → CF de degré 1 heure).
- Parois entre locaux accessibles aux public et locaux non accessibles au public classés à risques courants :
  - Non réservés au sommeil (si aucune exigence → PF de degré 1/4 d'heure, si SF 1/2 heure → PF de degré 1/2 heure, si SF 1 heure → PF de degré 1/2 heure, si SF 1/2 heure → PF de degré 1/2 heure) ;
  - Réservés au sommeil (si aucune exigence → CF de degré 1/4 heure, si SF 1/2 heure → CF de degré 1/2 heure, si SF 1 heure → CF de degré 1 heure, si SF 1 heure 1/2 → CF de degré 1 heure).
- Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage doivent être PF de degré 1/2 heure (si aucune exigence → PF de degré 1/4 d'heure).
- Les circulations horizontales de grandes longueurs encloisonnées doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF 1/2 heure munis de ferme-portes.

### Secteurs :

Conformément à l'article CO 2 § 2 et aux dispositions particulières, isoler les secteurs entre eux par une paroi CF de degré 1 heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré 1/2 heure.

### Compartiments :

En application de l'article CO 25, les parois limitant les compartiments sont : si aucune exigence → CF de degré 1/2 heure, si SF 1/2 heure → CF de degré 1/2 heure, si SF 1 heure → CF de degré 1 heure, si SF 1 heure 1/2 → CF de degré 1 heure 1/2

#### Locaux à risques :

Risques particuliers à risques importants CO 28 § 1

Moyens CO 28 § 2

Risques courants et logements du personnel CO 29

### Risques importants :

En application de l'article CO 28 § 1, et aux dispositions particulières type ..., les locaux ..... sont à risques importants. Les planchers hauts et les parois verticales doivent être CF de degré 2 heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré 1 heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-portes. Ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

#### Risques moyens :

Conformément aux articles CO 28 § 2 et aux dispositions particulières les locaux ..... sont à risques moyens. Les planchers hauts et les parois verticales doivent être CF de degré 1 heure avec des blocs-portes CF de degré 1/2 heure équipés de ferme-portes.

### Risques courants :

Conformément à l'article CO 29 et aux dispositions particulières les locaux ..... sont à risques courants. Ils sont isolés par des parois CF de degré 1 heure (voir CO 2 pour parois).

#### Conduits et gaines :

Réaction au feu, résistance au feu CO 31

Locaux à risques importants CO 32, vide-ordures, monte-charges

Conformément à l'article CO 31 § 6, le conduit ou la gaine traversant la paroi séparant un ERP d'un tiers, le CF de traversée doit être égal au CF de la paroi franchie.

#### Aménagements intérieurs :

Revêtements muraux, plafond, sol isolant, éléments de décoration, éléments à vocation décorative, tentures, rideaux, cloisons extensibles, gros mobilier et agencement principal AM 1 à AM 20

En application de l'article AM 15 et des dispositions particulières, le gros mobilier devra être de la catégorie M 3, les éléments de décoration flottants devront être conformes aux dispositions de l'article AM 10.

**Conception :**

Evacuation rapide et sûre, circulation horizontale, communication avec un tiers, cul-de-sac CO 35.

Saillies et dépôts CO 37

Calculs de dégagements (nombre et largeur) CO 38

Enfouissements CO 39

Dégagements accessoires et supplémentaires CO 1

Balisage CO 42.

**Sorties :**

Répartition et distances à parcourir CO 43

Blocs-portes CO 44

Manœuvre des portes CO 45 & CO 46

Portes à fermeture automatique CO 47

Portes de types spéciaux CO 48

**Dégagements (CLIC D)****Escaliers :**

Répartition et distance à parcourir CO 49

Conception des escaliers CO 50

Sécurité d'utilisation CO 51

Protection des escaliers et ascenseurs CO 52

Escaliers et ascenseurs encloués CO 53

Escaliers et ascenseurs à l'air libre CO 54

Escaliers droits CO 55

Escaliers tournants CO 56

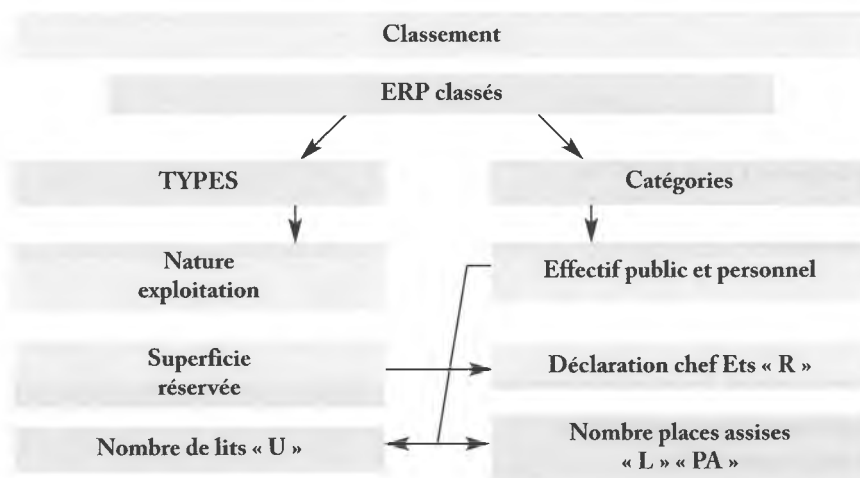
Espaces d'attente sécurisés CO 57 à CO 60

Tribunes et gradins CO 61

## C Tableaux

### 1) Classement

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



Le personnel doit être ajouté à l'effectif du public pour définir le nombre de personnes au total (catégories). Pour ce qui concerne les ERP de la 5<sup>e</sup> catégorie, le personnel n'est pas pris en compte pour le calcul de l'effectif, mais est pris en considération pour la détermination des dégagements s'il n'en dispose pas.

### Type (activité)

Article R.123-16 : ERP dépendant des personnes de droit public.

Article R.123-17 : locaux situés sur le domaine public de chemin de fer, établissements pénitentiaires, établissements militaires.

Article R. 123-18 : Classement des établissements.

Article R. 123-20 : ERP hors normes.

Article R. 123-21 : Groupement de types sous direction unique.

Article GN 1 : Classement des établissements

Article GN 2 : Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux.

Article GN 3 : Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins isolés entre eux.

Article GN 5 : Établissement comportant des locaux de types différents.

Article GN 6 : Utilisations exceptionnelles des locaux.

Article GN 7 : Établissements situés dans les IGH.

Article GN 8 : Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation.

Article GN 9 : Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux existants.

Article GN 10 : Application du règlement aux établissements existants.

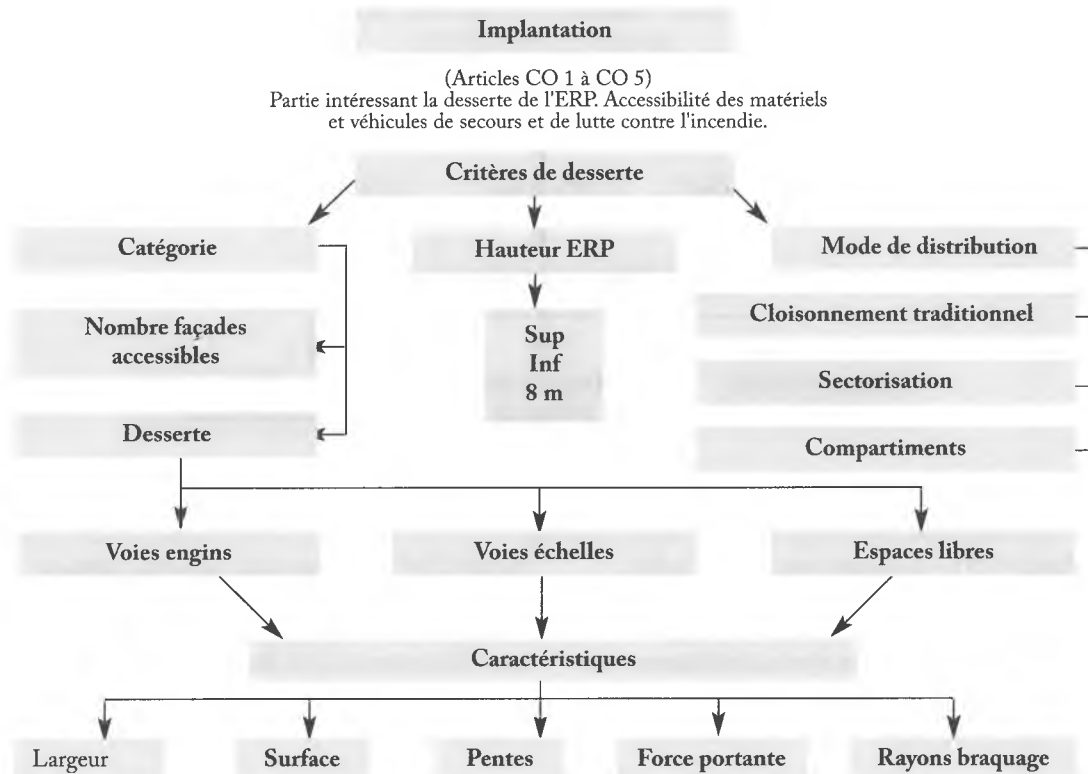
### Catégories (effectif)

Article R.123-19 : Tableau des catégories



## 2) Implantation

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



### Conception et desserte des bâtiments

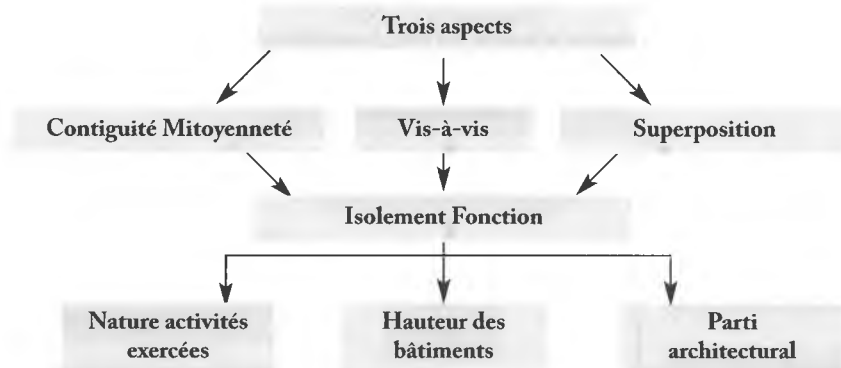
Article CO 1 - Conception et desserte.  
Article CO 2 - Voie utilisable par les engins de secours et espaces libres.  
Article CO 3 - Façade et baie accessibles.

Article CO 4 - Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres.  
Article CO 5 - Espaces libres et secteurs.

### 3) Construction

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

1<sup>re</sup> Partie : Isolement par rapport aux tiers  
(Articles CO 6 à CO 10)

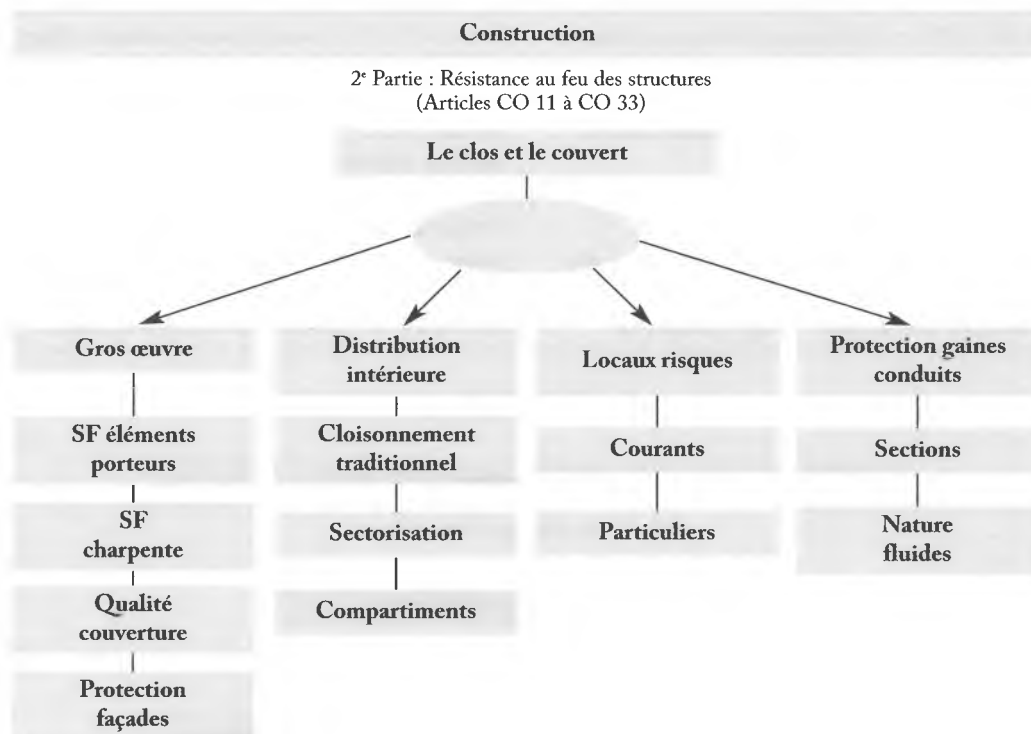


#### Isolement par rapport aux tiers

Article CO 6 - Isolement par rapport aux tiers.  
Article CO 7 - Isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus.  
Article CO 8 - Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-à-vis.

Article CO 9 - Isolement dans un même bâtiment entre un établissement et un tiers superposé.  
Article CO 10 - Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres.

## CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

**a) Gros œuvre :**

Article CO 11 - Résistance au feu des structures.  
Article CO 12 - Résistance au feu des structures et planchers d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public (tableau).

Article CO 13 - Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure.

Article CO 14 - Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée.

Article CO 15 - Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus.

Article CO 16 - Couvertures.

Article CO 17 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur.

Article CO 18 - Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur : cas particulier.

Article CO 19 - Façades.

Article CO 20 - Revêtements de façade.

Article CO 21 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies.

Article CO 22 - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie.

### b) Second œuvre :

Article CO 23 - Distribution intérieure et compartimentage.

Article CO 24 - Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur).

Article CO 25 - Compartiments.

Article CO 26 - Recouvrement des vides.

Article CO 27 - Classement des locaux non accessibles au public en fonction de leurs risques.

Article CO 28 - Locaux à risques particuliers.

Article CO 29 - Locaux à risques courants et logements du personnel.

Article CO 30 - Conduits et gaines.

Article CO 31 - Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public.

Article CO 32 - Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants.

Article CO 33 - Vide-ordures et monte-charge.

### CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



## c) Aménagements

AM 1 : Généralités

AM 2 : Produits et matériaux de parois.

AM 3 : Parois des dégagements protégés.

AM 4 : Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux.

AM 5 : Plafonds des dégagements non protégés et des locaux.

AM 6 : Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux.

AM 7 : Sols des dégagements non protégés et des locaux.

AM 8 : Produits d'isolation

AM 9 / AM 10 : Éléments de décoration.

AM 11 / AM 14 : Tentures, portières, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables.

AM 15 / AM 16 : Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés.

AM 17 : Planchers légers surélevés.

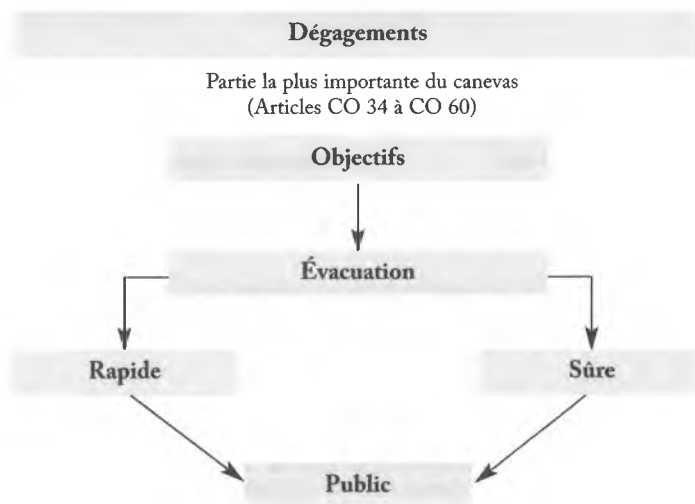
AM 18 : Rangées de sièges.

AM 19 : Arbres de Noël et décorations florales.

AM 20 : Appareils fonctionnant à l'éthanol.

## 4) Dégagements

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



Calcul du nombre et de la largeur des issues et de leur répartition :

Article CO 34 - Terminologie des dégagements.

Article CO 35 - Conception des dégagements.

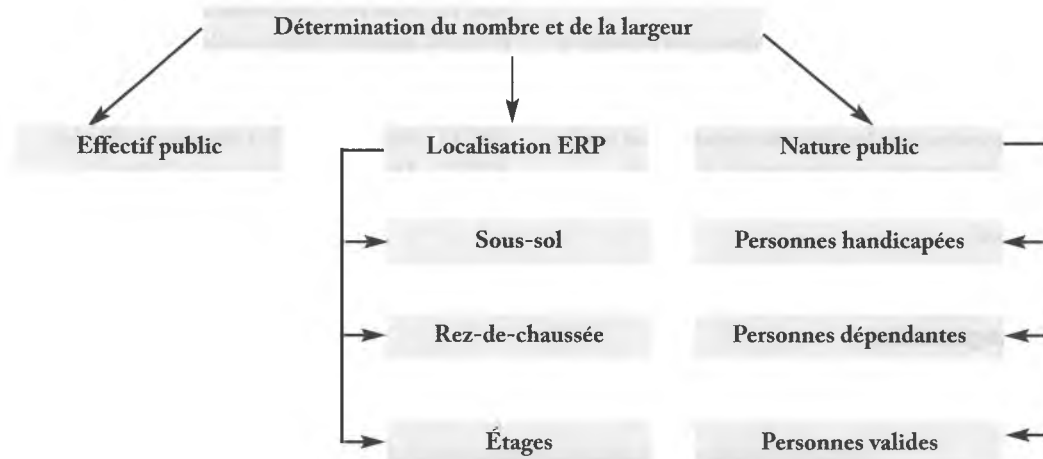
Article CO 36 - Unité de passage, largeur de passage.

Article CO 37 - Saillies et dépôts.

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

### Dégagements

Partie la plus importante du canevas  
(Articles CO 34 à CO 60)



Article CO 38 - Calcul des dégagements.

Article CO 39 - Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol.

Article CO 40 - Enfouissement maximal.

Article CO 41 - Dégagements accessoires et supplémentaires.

Article CO 42 - Balisage des dégagements.

Article CO 43 - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir.

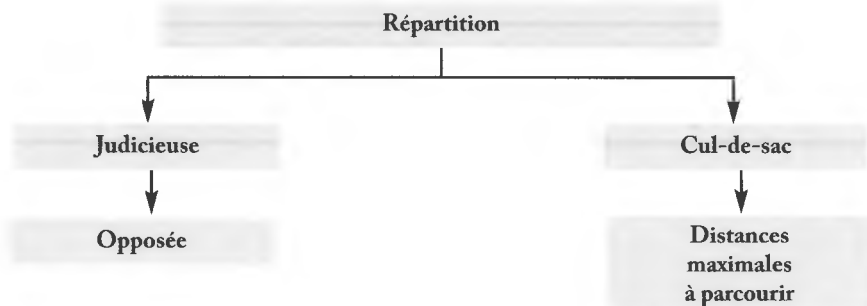
Article CO 44 - Caractéristiques des blocs-portes.

Article CO 45 - Manœuvre des portes.

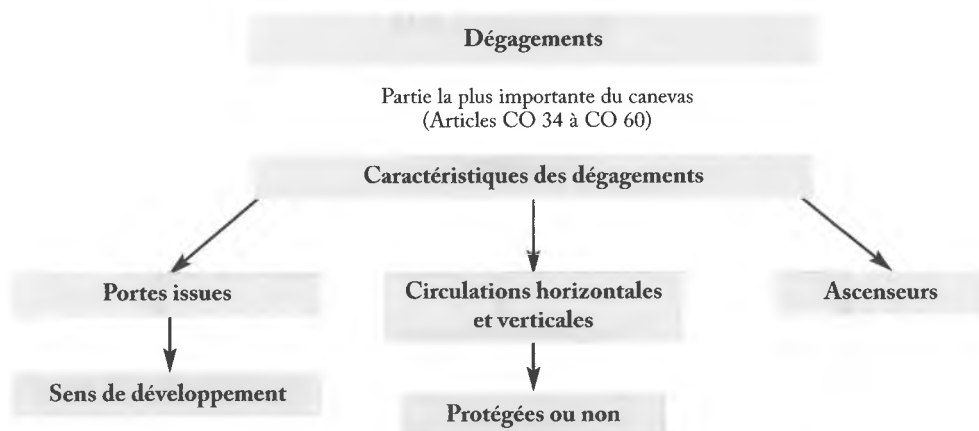
CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

### Dégagements

Partie la plus importante du canevas  
(Articles CO 34 à CO 60)



## CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



Article CO 46 - Portes des sorties de secours.

Article CO 47 - Portes à fermeture automatique.

Article CO 48 - Portes de types spéciaux.

Article CO 49 - Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir.

Article CO 50 - Conception des escaliers.

Article CO 51 - Sécurité d'utilisation des escaliers.

Article CO 52 - Protection des escaliers et des ascenseurs.

Article CO 53 - Escaliers et ascenseurs enclôsonnés.

Article CO 54 - Escaliers et ascenseurs à l'air libre.

Article CO 55 - Escaliers droits.

Article CO 56 - Escaliers tournants.

Article CO 57 - Espaces d'attente sécurisés - les solutions équivalentes

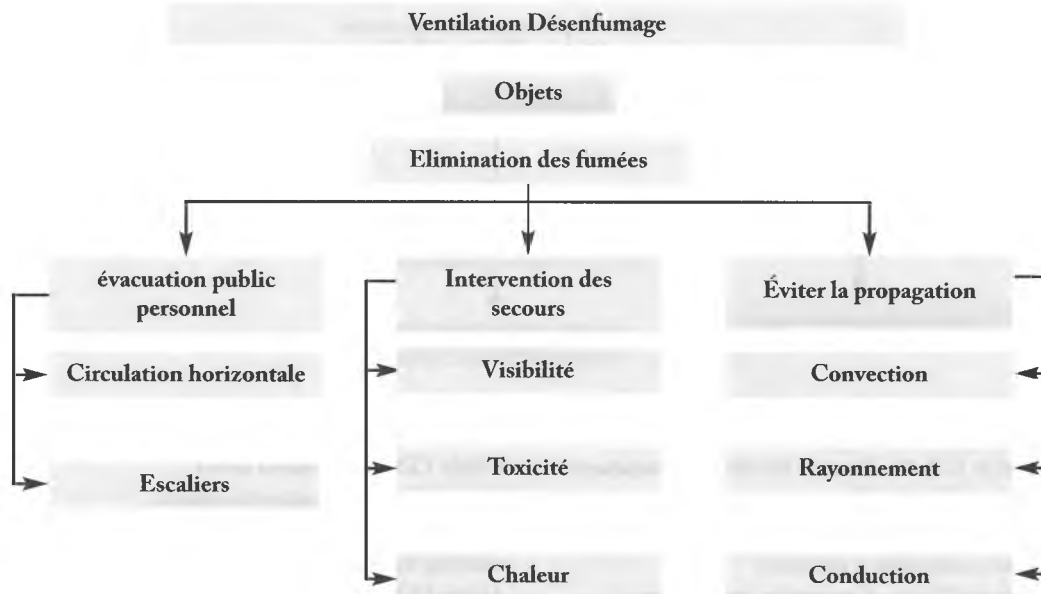
Article CO 58 - Emplois d'un espace

Article CO 59 - Caractéristiques d'un espace

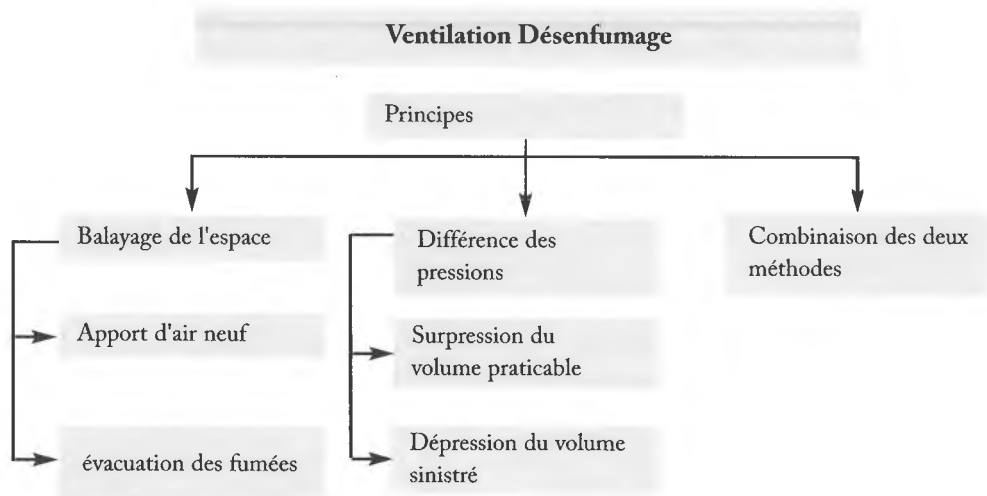
Article CO 60 - Les cas d'exonération

### 5) Ventilation

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



CL.I.C.D.V.E.C.R.M.





## VMC et Désenfumage

|                                                                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| DF 1 : Objet du désenfumage.                                                                       | DF 7 : Désenfumage des locaux accessibles au public. |
| DF 2 : Documents à fournir.                                                                        | DF 8 : Désenfumage des compartiments.                |
| DF 3 : Principes de désenfumage.                                                                   | DF 9 : Entretien et exploitation.                    |
| DF 4 : Application.                                                                                | DF 10 : Vérifications techniques.                    |
| DF 5 : Désenfumage des escaliers.                                                                  |                                                      |
| DF 6 : Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au public. |                                                      |

## 6) Électricité - Éclairage

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

### Électricité éclairage

**Energie électrique : risque potentiel et source d'incendie.**

**Absence électricité :  
provoque la panique et hypothèque le fonctionnement des équipements de sécurité.**

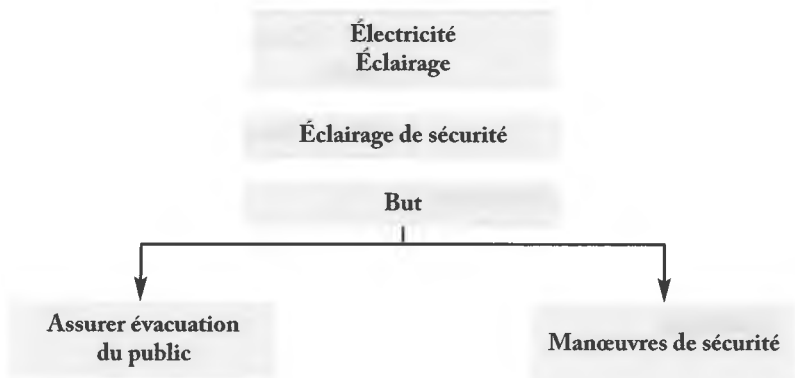
**électricité :  
Normalisation : NFC 15-100  
Trace des canalisations  
Nature des conducteurs  
Les appareillages.**

**Détermination de l'éclairage de sécurité :  
Type d'exploitation  
Catégorie**

### a) Sources d'énergie. Installations électriques

|                                                                                                                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Article EL 1 : Objectifs.                                                                                                            | Article EL 7 : Implantation des groupes électrogènes.                                  |
| Article EL 2 : Documents à fournir.                                                                                                  | Article EL 8 : Batteries d'accumulateurs et matériels associés (chargeurs, onduleurs). |
| Article EL 3 : Définitions.                                                                                                          | Article EL 9 : Tableaux normaux.                                                       |
| Article EL 4 : Règles générales.                                                                                                     | Article EL 10 : Canalisations des installations « normal-remplacement ».               |
| Article EL 5 : Locaux de service électrique.                                                                                         | Article EL 11 : Appareillages et appareils d'utilisation.                              |
| Article EL 6 : Matériels à haute tension ou contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques. |                                                                                        |

## CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



## b) Installations de sécurité

Article EL 12 : Alimentation électrique des installations de sécurité.

Article EL 13 : Alimentation électrique de sécurité.

Article EL 14 : Alimentation électrique des installations de sécurité à partir d'une dérivation issue du tableau principal.

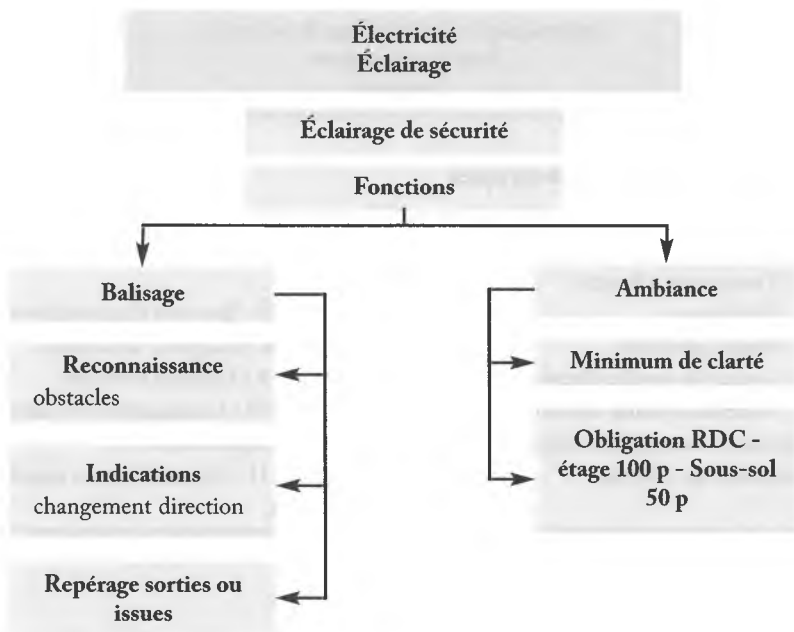
Article EL 15 : Tableaux des installations de sécurité alimentées par une alimentation électrique de sécurité.

Article EL 16 : Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité.

Article EL 17 : Signalisations.

Article EL 18 : Maintenance, exploitation.

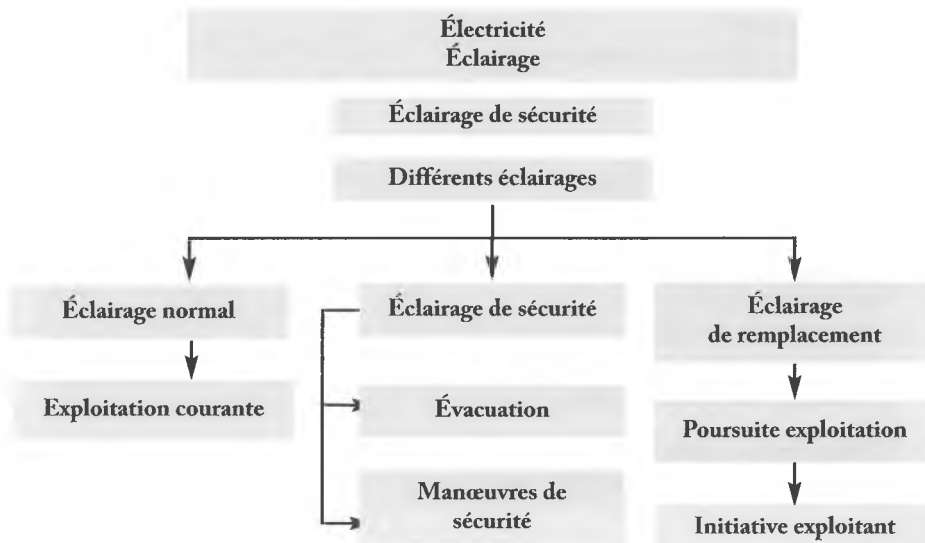
## CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



Article EL 19 : Vérifications techniques.  
 Article EL 20 : Installations temporaires.  
 Article EL 21 : Installations de travaux.

Article EL 22 : Installations de dépannage.  
 Article EL 23 : Installations semi-permanentes.

### CL.I.C.D.V.E.C.R.M.



### c) Éclairage

Article EC 1 : Objectifs.  
 Article EC 2 : Règles générales.  
 Article EC 3 : Définitions des différents éclairages.  
 Article EC 4 : Documents à fournir.  
 Article EC 5 : Appareils d'éclairage.  
 Article EC 6 : Règles de conception et d'installation de l'éclairage normal.  
 Article EC 7 : Conception générale de l'éclairage de sécurité.  
 Article EC 8 : Fonctions de l'éclairage de sécurité.

Article EC 9 : Éclairage d'évacuation.  
 Article EC 10 : Éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.  
 Article EC 11 : Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs.  
 Article EC 12 : Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes.  
 Article EC 13 : Maintenance et entretien.  
 Article EC 14 : Exploitation.  
 Article EC 15 : Vérifications.

## 7) Chauffage - Climatisation

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

## Chauffage

## Généralités

Risque potentiel :

- Utilisation énergies combustibles
- liquides
- solides
- gazeux
- Création de sources de chaleur
- Transport de fluides.

Réglementation :

- les conditions de stockage
- les conditions de distribution
- implantation des appareils de production
- situation et section des conduits.

Chaque type de combustible utilisé fait l'objet de prescriptions générales définies par les articles CH 1 à CH 58 et GZ 1 à GZ 30

1) Chaufferie

2) Stockage

3) Chauffage électrique.

4) Divers

## 8) Risques particuliers

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

## Risques

## Généralités

Cette rubrique concerne l'analyse critique du risque général et particulier présenté par l'établissement ou par son environnement proche ou immédiat.

Le travail consiste à répertorier les risques au fur et à mesure de l'étude, à les analyser et trouver les parades nécessaires pour les réduire voire les éliminer.

1) Laser.

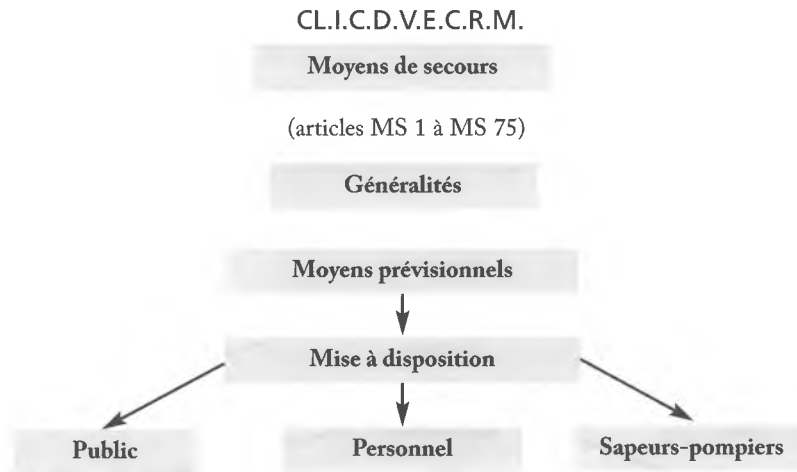
2) Radioactivité.

3) Oxygène.

4) Mousse.

5) Divers.

## 9) Moyens de secours



MS 1 : Différents moyens de secours.  
 MS 2 / MS 3 : Dispositions particulières et documents à fournir.  
 MS 4 : Différents moyens d'extinction.  
 MS 5 : Hydrants et points d'eau.

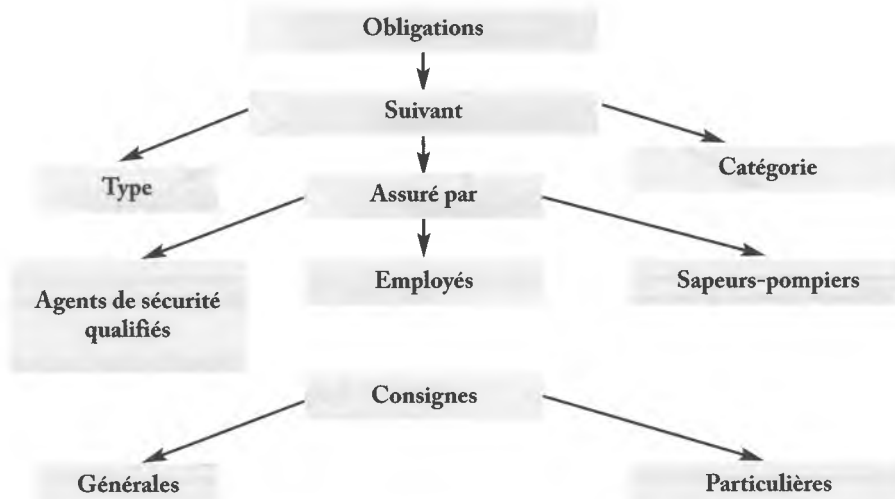
MS 7/MS 13 : Développement hydrants et points d'eau.  
 MS 14 : Robinets d'incendie armés (normes).  
 MS 15 : Emplacements RIA.  
 MS 16/MS 17 : Alimentation et pression.  
 MS 18 : Colonnes sèches.

CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

### Moyens de secours

(articles MS 1 à MS 75)

### Le service de sécurité incendie



MS 19/MS 20 : Raccords et prises d'incendie.  
 MS 21 : Colonnes sèches - Vidange et purge d'air  
 MS 22 : Colonnes en charge.  
 MS 23/MS 24 : Alimentation et réalimentation.  
 MS 25 : Extinction automatique à eau.  
 MS 26 : Locaux à risques courants.  
 MS 27 : Locaux à risques particuliers.  
 MS 28/MS 29 : Alimentation et contrôle de débit.  
 MS 30 : Autres installations d'extinction automatique.  
 MS 31/MS 34 : Déversoirs ponctuels.  
 MS 35/MS 37 : Éléments de construction irrigués.  
 MS 38 : Appareils mobiles et moyens divers.  
 MS 39 : Emplacement.  
 MS 40 : Moyens divers.

MS 41 : Affichage du plan d'établissement.  
 MS 42 : Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers.  
 MS 43 : Tours d'incendie.  
 MS 44 : Trémies d'attaque.  
 MS 45/MS 52 : Développement du service sécurité incendie.  
 MS 53 : Système de sécurité incendie (SSI).  
 MS 54/MS 60 : Développement du SSI.  
 MS 61 : Système d'alarme.  
 MS 62/MS 69 : Développement du système d'alarme.  
 MS 70/ MS 71 : Système d'alerte.  
 MS 72/MS 75 : Entretien, vérifications et contrôles

## Synthèse : CL.I.C.D.V.E.C.R.M.

|           |                     |                                                        |                                                                                    |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CI</b> | <b>Classement</b>   | Type d'exploitation suivant la nature                  | GN1                                                                                |
|           |                     | Catégorie en fonction du type d'exploitation           | CCH R. 123-19 et seuil d'assujettissement                                          |
| <b>I</b>  | <b>Implantation</b> | Nombre de bâtiments (contigus ou non)                  | Articles CO 1 à CO 10 et dispositions particulières                                |
|           |                     | Surface propre à chaque bâtiment                       |                                                                                    |
|           |                     | Dessertes et accès                                     |                                                                                    |
|           |                     | Façades accessibles aux engins de secours              |                                                                                    |
|           |                     | Isolement par rapport aux tiers                        |                                                                                    |
| <b>C</b>  | <b>Construction</b> | Gros œuvre (Réalisation et degré de résistance au feu) | Articles CO 11 à CO 29 - AM 1 à AM 20 - AS 1 à AS 11 et dispositions particulières |
|           |                     | Eléments porteurs                                      |                                                                                    |
|           |                     | Planchers, plafonds                                    |                                                                                    |
|           |                     | Toitures                                               |                                                                                    |
|           |                     | Distribution intérieure                                |                                                                                    |
|           |                     | Aménagements intérieurs                                |                                                                                    |
| <b>D</b>  | <b>Dégagements</b>  | Revêtements                                            | Articles CO 34 à CO 60 - AS 1 à AS 11 et dispositions particulières                |
|           |                     | Nombre                                                 |                                                                                    |
|           |                     | Largeurs                                               |                                                                                    |
|           |                     | Situation                                              |                                                                                    |

|          |                               |                                               |                                                                                                               |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> | Ventilation<br>Désenfumage    | Renouvellement d'air                          | Articles CH 28 à CH 43 - DF 1 à DF 10 - CO 30 à CO 33 et dispositions particulières                           |
|          |                               | Surface trémies (exutoire, ouvrant de façade) |                                                                                                               |
|          |                               | Système de commande                           |                                                                                                               |
|          |                               | Gaines et clapets                             |                                                                                                               |
| <b>E</b> | Electricité<br>éclairage      | Conformité des installations aux normes       | Articles EL 1 à EL 23 - EC 1 à EC 15 et dispositions particulières                                            |
|          |                               | éclairage normal et de remplacement           |                                                                                                               |
|          |                               | éclairage de sécurité                         |                                                                                                               |
| <b>C</b> | Chauffage et<br>climatisation | Combustible                                   | Articles CH 1 à CH 27 - CH 44 à CH 58 - GZ 1 à GZ 30 - GC 1 à GC 20 et dispositions particulières             |
|          |                               | Générateurs                                   |                                                                                                               |
|          |                               | Distribution                                  |                                                                                                               |
|          |                               | Stockage                                      |                                                                                                               |
|          |                               | Conduits et gaines                            |                                                                                                               |
| <b>R</b> | Risques<br>particuliers       | Définition et énumération des risques         | Articles CO 27 à CO 28 - et suivant les dispositions générales (CH, GZ, EL, GC) et dispositions particulières |
|          |                               | Isolement par rapport aux autres locaux       |                                                                                                               |
|          |                               | Mesures de prévention particulières           |                                                                                                               |
|          |                               | Stockage                                      |                                                                                                               |
|          |                               | Conduits et gaines                            |                                                                                                               |
| <b>M</b> | Moyens de<br>secours          | Moyens de secours                             | Articles MS 1 à MS 75 - et suivant les dispositions particulières                                             |
|          |                               | Implantation Ext, RIA, ...)                   |                                                                                                               |
|          |                               | Implantation poteaux d'incendie ...)          |                                                                                                               |
|          |                               | Affichage plans et consignes                  |                                                                                                               |
|          |                               | Système d'un système d'alarme                 |                                                                                                               |
|          |                               | Moyens d'alerte                               |                                                                                                               |
|          |                               | Personnel de sécurité                         |                                                                                                               |



## La notice technique de sécurité

La notice est un document obligatoire joint à tout projet concernant les ERP (ex : travaux qui entraînent une modification des conditions de la distribution intérieure ; travaux qui nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction, soumis à des exigences réglementaires ; les changements de destination des locaux ; travaux d'extension ; remplacements des installations techniques ; aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement, etc.)

Cette notice doit donc mentionner les mesures prises pour satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité - Article R. 123-22 du Code de la construction et article GE 2 du règlement de sécurité.

Afin de rédiger une notice de sécurité incendie conforme à l'article GE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, vous pouvez prendre exemple sur la trame suivante :

### 1) Classement

- Nature de l'exploitation, des activités prévues, vous préciserez les conditions d'exploitation :

.....  
 .....

- Portez le décompte des surfaces accessibles au public, par niveaux et par activités :

.....  
 .....

- Indiquez l'effectif du public par niveaux, vous joindrez une déclaration du chef d'établissement : (uniquement pour les établissements du type : R, S, W et PA.)

.....  
 .....

- Indiquez l'effectif du personnel par niveaux :

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - Rez-de-chaussée : .....       | - Rez-de-jardin : .....        |
| - 1 <sup>er</sup> étage : ..... | - 2 <sup>e</sup> étage : ..... |
| - 3 <sup>e</sup> étage : .....  | - 4 <sup>e</sup> étage : ..... |

### 2) Solutions envisagées pour l'évacuation des personnes handicapées (GN 8)

- Décrire par niveau (indiquer solutions envisageables et solutions retenues)

.....  
 .....

### 3) Conception des bâtiments

- Décrire la solution architecturale

.....  
 .....

### 4) Implantation

- Indiquez les possibilités d'accès au(x) bâtiment(s) :

.....  
 .....  
 .....

### 5) Construction

- Précisez les matériaux mis en œuvre en indiquant si possible leur comportement au feu :

#### Structure:

Matériaux utilisés : .....

|                  |     |       |     |        |
|------------------|-----|-------|-----|--------|
| Stabilité au feu | 0 h | 1/2 h | 1 h | 1h 1/2 |
|------------------|-----|-------|-----|--------|

#### Charpente :

Matériaux utilisés : .....

|                  |     |       |     |        |
|------------------|-----|-------|-----|--------|
| Stabilité au feu | 0 h | 1/2 h | 1 h | 1h 1/2 |
|------------------|-----|-------|-----|--------|

#### Plancher :

Matériaux utilisés : .....

|                  |     |       |     |        |
|------------------|-----|-------|-----|--------|
| Stabilité au feu | 0 h | 1/2 h | 1 h | 1h 1/2 |
|------------------|-----|-------|-----|--------|

#### Sol :

Matériaux utilisés : .....

|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| Réaction au feu | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|-----------------|----|----|----|----|----|

#### Revêtement cloisons intérieures :

Matériaux utilisés : .....

|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| Réaction au feu | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|-----------------|----|----|----|----|----|

#### Plafonds ou faux-plafonds :

Matériaux utilisés : .....

|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| Réaction au feu | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|-----------------|----|----|----|----|----|

#### Couverture :

Matériaux utilisés : .....

|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| Réaction au feu | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|-----------------|----|----|----|----|----|

#### Revêtement des façades :

Matériaux utilisés : .....

|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| Réaction au feu | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|-----------------|----|----|----|----|----|

- Donnez le degré de résistance au feu des cloisons intérieures ou définir les matériaux utilisés :

#### Parois entre locaux et dégagements accessibles au public :

Matériaux utilisés : .....

|                   |          |          |        |
|-------------------|----------|----------|--------|
| Résistance au feu | PF 1/4 h | PF 1/2 h | PF 1 h |
|-------------------|----------|----------|--------|

**Parois entre locaux accessibles au public, parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles à risques courants :**

Matériaux utilisés : .....

Locaux sans sommeil

Résistance au feu

PF 1/4 h

PF 1/2 h

Locaux avec sommeil

Résistance au feu

PF 1/4 h

PF 1/2 h

PF 1 h

- Signalez les locaux à risques particuliers : (chaufferie, lingerie, cuisine, réserve, locaux archives) :

.....

- Indiquez l'isolement des locaux à risques particuliers :

**Planchers hauts et parois :**

Matériaux utilisés : .....

Résistance au feu

CF 1 h

CF 2 h

**Blocs-portes :**

Matériaux utilisés : .....

Résistance au feu

CF 1/2 h

PF 1/2 h

**6) Désenfumage**

Décrivez le mode de désenfumage retenu : .....

.....

**7) Chauffage**

- Indiquez :

- la technique choisie :

.....

- la puissance installée (en KW) :

.....

- la nature du combustible (fuel, électricité, gaz) :

.....

- l'éventuel mode de stockage :

.....

**8) Installations électriques**

Emplacement des locaux de service électrique à risques : .....

.....

**9) Eclairage de sécurité**

Indiquez le type d'éclairage de sécurité mis en place : .....

.....

**10) Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants :**

.....

.....

### 11) Appareils de cuisson destinés à la restauration :

.....  
 .....

### 12) Risques spéciaux

- gaz :

- mode d'alimentation :

.....

- organisation de la distribution :

.....

- emplacement des organes de coupures :

- stockage ou utilisation de produits dangereux

- autres

### 13) Moyens de secours

- Défense extérieure contre l'incendie (indiquez la localisation et la distance avec le projet, par les chemins praticables) :

- Défense intérieure contre l'incendie (indiquez le nombre d'extincteurs par niveau, ainsi que les caractéristiques) :

- Système d'alarme (décrivez les éléments mis en place) :

commandes automatiques (détecteurs)

commandes manuelles (bris de glace)

tableau de signalisation

source d'alimentation de sécurité (batterie)

diffuseurs de l'alarme générale

blocs autonomes d'alarme

signalisation sonore ou visuelle centralisée (alarme restreinte)

autres moyens

- Conditions d'alerte des secours :

téléphone relié au réseau urbain

ligne directe avec le centre 18

- Affichage de consignes de sécurité :

modalités d'alerte des sapeurs-pompiers

consignes indiquant la conduite à tenir en cas d'incendie ou d'accident

plan schématique de l'établissement

- Contrôle avant la visite de réception :

réalisé par une personne ou un organisme agréé

réalisé par un technicien compétent

#### 14) Demandes de dérogation (R. 123-13 et GN 4)

**\* Indiquez les noms, qualités, n° de téléphone des personnes à joindre pour tous renseignements complémentaires**

## La notice technique d'accessibilité

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou à la modification d'un ERP ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative.

A la demande d'autorisation est joint un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

Ce dossier comprend :

- un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;
- un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public ;
- une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées.

Cette notice doit contenir les informations suivantes :

**Les dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement.** Des pièces graphiques peuvent illustrer ces dimensions.

**La présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de commande utilisables par le public suivants :**

- dispositifs de contrôle d'accès, notamment digicodes et visiophones ;
- portes automatiques, portillons, tourniquets ;
- guichets, banques d'accueil et d'information, caisses de paiement ;
- mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits, appareils sanitaires isolés, fontaines ;
- appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de boissons et denrées ;
- dispositifs d'information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d'information, dispositifs de sonorisation ;
- équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ;

- équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de portes, interrupteurs, commandes d'arrêt d'urgence, claviers... ;

**La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;**

**Le traitement acoustique des espaces** avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons ;

**Le dispositif d'éclairage des parties communes** avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d'éclairement visés et des moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires.

Le cas échéant, l'identification de l'**agenda d'accessibilité programmé** approuvé prévu par l'article L. 111-7-5.

Selon les cas, la notice est complétée par les informations suivantes :

- Pour les établissements ou installations recevant du public assis : Les emplacements accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation recevant du public assis, avec mention du nombre de ces places, de leur taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des cheminements permettant d'y accéder depuis l'entrée de l'établissement.

- Etablissements disposant de locaux d'hébergement : Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisances accessibles aux personnes handicapées dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public, avec mention du taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres, de leur localisation et, le cas échéant, de leur répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...).

- Etablissements ou installations comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage, des douches : Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches.

- Etablissements comportant des caisses de paiement disposées en batterie : Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie, avec mention de leur localisation.

Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.

# Troisième partie

## La réglementation incendie

# Séquence 1 : Organisation générale de la réglementation

|                |                                                       |        |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Expliquer l'ordonnancement de la réglementation       |        |
| <b>Contenu</b> | Contenu général des textes                            | 4 h 00 |
|                | Hiérarchie des textes                                 |        |
|                | Présentation des liaisons entre les différents textes |        |

## La réglementation dans la construction

Il est possible de formaliser l'architecture de la réglementation dans la construction comme suit :

- Le Code de l'urbanisme ;
- Le Code de la construction et de l'habitation ;
- Les dispositions générales du règlement de sécurité ;
- Les dispositions particulières du règlement de sécurité.

## A Le Code de l'urbanisme

Le Code de l'urbanisme se décompose en deux parties :

- législative,
- réglementaire,

la partie législative disposant de principes généraux et la partie réglementaire déclinant des règles d'application techniques.

Voici quelques articles intéressant les ERP et les IGH.

Étude de sécurité publique : R. 114-1 à 3 et R. 424-5-1

Zones d'aménagement concerté : R. 311-5-1 et R. 311-6

Délai d'instruction des demandes de permis et des déclarations : R. 423-28

Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet : R. 423-38 à R. 423-41-1

Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressées au cours de l'instruction des permis et des déclarations préalables : R. 423-70 et R. 423-71

Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation (Autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la construction) : L. 425-2 et L. 425-3 ; R. 425-14 et R. 425-15

Dossier d'accessibilité et de sécurité : R. 431-30 et R. 431-31



Achèvement des travaux de construction et d'aménagement : R. 462-1, R. 462-3

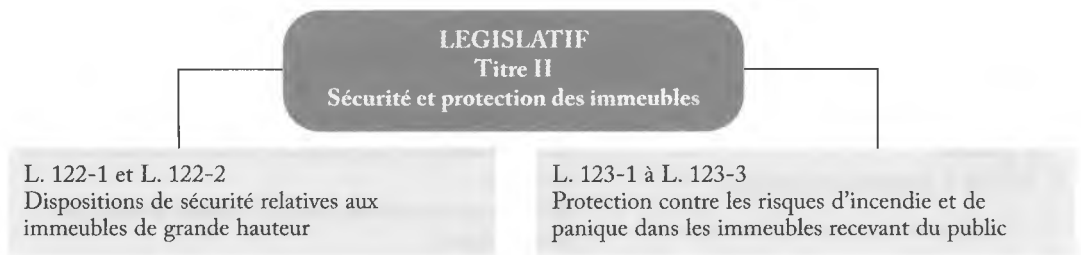
Récolement : R. 462-7

## **B** Le Code de la construction et de l'habitation

Le Code de la construction et de l'habitation se décompose en deux parties :

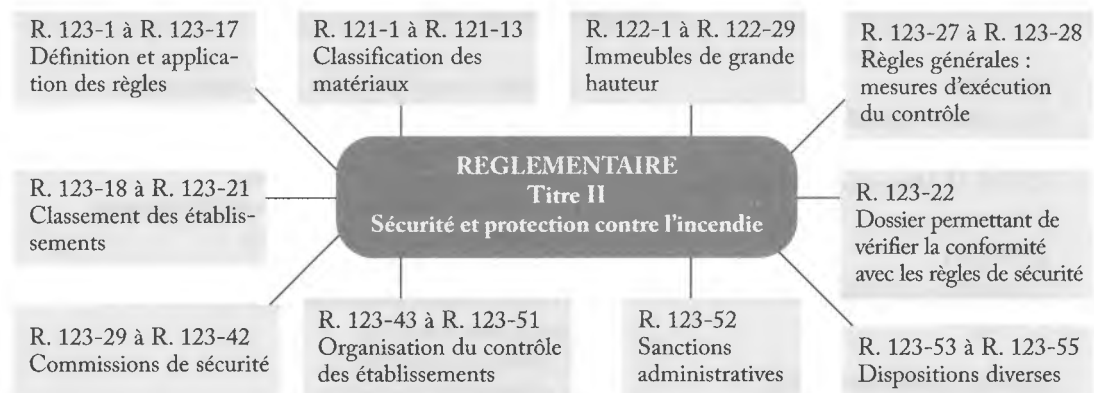
- législative,
- réglementaire.

### 1) Partie législative



L. 111-7 à L. 111-8-4 : Règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite  
(Voir séquence 6)

### 2) Partie réglementaire



R. 111-19 à R. 111-19-60 : Règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite  
(Voir séquence 6)

## C Les dispositions générales du règlement de sécurité

Ces dispositions sont des compléments et des déclinaisons techniques apportés aux textes précités.

### LES DISPOSITIONS GENERALES du Règlement de sécurité

#### LIVRE I

Dispositions applicables à tous les ERP  
Extrait du code de l'urbanisme  
Articles GN

#### LIVRE II

Dispositions applicables aux ERP du 1<sup>er</sup> groupe  
TITRE I: Dispositions générales

GE : Généralités

CO : Construction, isolement, dégagements

AM : Aménagements intérieurs, déco. et mobiliers

DF : Désenfumage

CH : Chauffage, ventilation, réfrigération, clim., conditionnement d'air et eau chaude sanitaire

GZ : Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés

EL : Installations électriques

EC : Éclairage

AS : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

GC : Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration

MS : Moyens de secours contre l'incendie (extinction, alarme, alerte)

## D Les dispositions particulières

Le règlement de sécurité comprend des prescriptions particulières à chaque type d'établissement. Ces derniers, en raison de leur conception ou de leur mode d'exploitation, donnent lieu à des prescriptions particulières, soit en aggravation, soit en atténuation des dispositions générales.

### LES DISPOSITIONS PARTICULIERES du Règlement de sécurité

#### LIVRE II

Dispositions applicables aux ERP du 1<sup>er</sup> groupe  
TITRE II: Dispositions particulières

#### LIVRE III

Dispositions applicables aux ERP de 5<sup>e</sup> catégorie

arrêté du 22/06/1990 modifié

#### LIVRE IV

Dispositions applicables aux établissements spéciaux

arrêtés particuliers

L : Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

M : Magasins de vente, centres commerciaux

N : Restaurants, débits de boissons

O : Hôtels et autres établissements d'hébergement

P : Salles de danse et salles de jeux

R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances

S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives

T : Salles d'expositions

U : Établissement de soins

V : Établissements de culte

W : administrations, banques, bureaux

X : Établissements sportifs couverts

Y : Musées

J : Structures d'accueil pour personnes âgées et pour personnes handicapées.

## **E Les ERP-IGH dans les différents Codes**

### **1) Code de l'urbanisme**

Le Code de l'urbanisme comporte des articles intéressant la construction avec des dispositions particulières pour les établissements recevant du public, par exemple les articles suivants :

#### **Article L. 425-3**

Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du Code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

#### **Article R. 423-23**

Le délai d'instruction de droit commun est de :

- a) Un mois pour les déclarations préalables ;
- b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
- c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager.

#### **Article R. 423-25**

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R\*423-23 est majoré de deux mois :

- a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;
- [...]

#### **Article R. 423-28**

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. \* 423-23 est porté à :

[...]

- c) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

#### **Article R. 423-38**

Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.

**Article R. 431-30**

Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :

- a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du Code de la construction et de l'habitation ;
- b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code.

**2) Code de la construction et de l'habitation (extrait)****Dispositions de sécurité relatives aux ERP**

Le Code de la construction et de l'habitation dans son Livre premier « Dispositions générales » qui dispose d'un titre II « Sécurité et protection contre l'incendie » et au chapitre III « Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public » présente d'importantes dispositions sur la sécurité incendie.

La définition de l'ERP et les grandes lignes de sécurité pour son application sont fixées par les articles R. 123.1 à R. 123-55 correspondant aux articles du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre l'incendie et la panique dans les ERP qui ont été codifiés sous ses numéros par la suite dans le Code de la construction et de l'habitation.

**Partie législative****Article L. 123-2**

Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

**Partie réglementaire****Article R. 123-1**

Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

**Section 1 : Définition et application des règles de sécurité****Article R. 123-2**

Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel

**Section 2 : Classement des établissements****Article R. 123-18**

Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

### **Article R. 123-19**

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef d'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.

Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

Les catégories sont les suivantes :

1<sup>re</sup> catégorie au-dessus de 1 500 personnes

2<sup>e</sup> catégorie de 701 à 1 500 personnes

3<sup>e</sup> catégorie de 301 à 700 personnes

4<sup>e</sup> catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5<sup>e</sup> catégorie

5<sup>e</sup> catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.

### **Article R. 123-20**

Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissement dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

### **Article R. 123-21**

La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.

Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.

Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.

## **Dispositions de sécurité relatives aux IGH (extraits)**

### **Article L. 122-2**

Le permis de construire ne peut être délivré ... que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité ..., que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.

### **Article R. 122-1**

Le présent chapitre ... est applicable à tous les IGH à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.

### Article R. 122-2

Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

- à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1-1 ;
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.

Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.

Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.

### Article R. 122-3

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux.

### Article R. 122-4

Un arrêté conjoint des ministres... pris après avis de la commission centrale de sécurité et portant règlement de sécurité fixe pour les diverses classes d'IGH les mesures d'application ... communes à ces diverses classes... et les dispositions propres à chacune d'elles...

### Article R. 122-5

Cet article précise les différentes classes, GHA, GHO, GHR...

### Article R. 122-6

La construction d'un IGH n'est permise qu'à... 3 km au plus d'un centre (de secours principal).

### Article R. 122-7

Les IGH ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature ... de la loi 76-663 du 19 juillet 1976.

Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.

### Article R. 122-8

Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ... n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment ... d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher.

## Article R. 122-9

Cet article énonce les principes de sécurité à respecter :

- compartimentage ;
- limitation de la charge calorifique ;
- présence de deux escaliers au moins par compartiment ;
- accès des ascenseurs interdit au niveau sinistré, avec continuité du service pour les étages non atteints et non menacés par le feu ;
- présence de systèmes d'alarme et d'éclairage de secours ;
- désenfumage et mise à l'abri des fumées.

## Article R. 122-10

Les compartiments... ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface au plus égale à 2 500 m<sup>2</sup> ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés,... deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 m<sup>2</sup>,... trois niveaux pour une surface totale de 2 500 m<sup>2</sup> quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

## Article R. 122-12

La commission centrale de sécurité donne son avis... sur toutes les questions intéressant la sécurité... Les membres accrédités par le ministre de l'Intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des IGH et dans les ERP installés dans ces immeubles.

## Article R. 122-14

Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent... le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant... pour correspondre avec l'autorité administrative. Il (y) est tenu... lorsqu'il ne réside pas... dans la commune du siège desdits immeubles.

Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou co-indivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.

## Article R. 122-16

Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations... Ils font procéder par une personne ou un organisme agréé ... aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.

## Article R. 122-17

Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'IGH et de faire procéder... à des exercices périodiques d'évacuation ...

## Article R. 122-26

Le préfet fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services de secours doivent établir un plan d'intervention ...

## Article R. 122-29

Il doit être tenu par le propriétaire un registre de sécurité ... Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire ...

## 3) Code du travail

Citons également le Code du travail dans son titre II livre II Chapitre VII intitulé : « Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail - Risques d'incendies et d'explosions et évacuation »

## Chapitre VII - Risques d'incendies et d'explosions et évacuation

### Section 1 : Champ d'application

#### Article R. 4227-1

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

#### Article R. 4227-2

L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.

#### Article R. 4227-3

L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.

### Section 2 : Dégagements

#### Article R. 4227-4

Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.

Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R. 4227-5.

Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

#### Article R. 4227-5

Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :

|                        | NOMBRE de dégagements | LARGEUR totale cumulée |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Moins de 20 personnes  | 1                     | 0,80 m                 |
| De 20 à 100 personnes  | 1                     | 1,5 m                  |
| De 101 à 300 personnes | 2                     | 2 m                    |
| De 301 à 500 personnes | 2                     | 2,5 m                  |

Au-delà des cinq cents premières personnes

a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;



b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.

La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.

### **Article R. 4227-6**

Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :

1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie ;

2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manœuvre simple ;

3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.

### **Article R. 4227-7**

Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.

Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

### **Article R. 4227-8**

L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

### **Article R. 4227-9**

Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.

Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

### **Article R. 4227-10**

Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.

Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

### **Article R. 4227-11**

Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

### **Article R. 4227-12**

Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

### **Article R. 4227-13**

Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.

### **Article R. 4227-14**

Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

La conception, la mise en œuvre et les conditions d'exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

### Section 3 : Chauffage des locaux

#### Article R. 4227-15

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations relatives :

- 1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
- 2° Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
- 3° Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.

#### Article R. 4227-16

Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.

#### Article R. 4227-17

Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 °C.

#### Article R. 4227-18

Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.

#### Article R. 4227-19

Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.

L'emploi des conduites en plomb est interdit.

#### Article R. 4227-20

Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie de l'ensemble des appareils.

Le dispositif d'arrêt est manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé.

### Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables

#### Article R. 4227-21 - Abrogé

#### Article R. 4227-22

Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.

Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.

## **Article R. 4227-23**

Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22. Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

## **Article R. 4227-24**

Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que :

- 1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
- 2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
- 3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.

## **Article R. 4227-25**

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.

## **Article R. 4227-26**

Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.

## **Article R. 4227-27**

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

## **Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie**

### **Sous-section 1 : Moyens d'extinction**

## **Article R. 4227-28**

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

## **Article R. 4227-29**

Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.

Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.

Il existe au moins un appareil par niveau.

Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

## **Article R. 4227-30**

Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

### **Article R. 4227-31**

Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.

### **Article R. 4227-32**

Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

### **Article R. 4227-33**

Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.

## **Sous-section 2 : Système d'alarme**

### **Article R. 4227-34**

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

### **Article R. 4227-35**

L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

### **Article R. 4227-36**

Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

## **Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie**

### **Article R. 4227-37**

Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;

2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.

### **Article R. 4227-38**

La consigne de sécurité incendie indique :

1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;

5° Les moyens d'alerte ;

- 6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
- 7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
- 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

### **Article R. 4227-39**

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

### **Article R. 4227-40**

La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.

### **Article R. 4227-41**

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.

## **Section 6 : Prévention des explosions**

### **Article R. 4227-42**

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :

- 1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
- 2° Utilisation des appareils à gaz ;
- 3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d'explosifs et de substances chimiques instables.

### **Article R. 4227-43**

Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

### **Article R. 4227-44**

Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention et dans l'ordre de priorité suivant :

- 1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
- 2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter leur inflammation ;
- 3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.

### **Article R. 4227-45**

Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.

Elles font l'objet d'un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d'exécution du travail.

### Article R. 4227-46

L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :

- 1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
- 2° De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
- 3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
- 4° De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.

### Article R. 4227-47

L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

### Article R. 4227-48

Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

### Article R. 4227-49

Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que :

- 1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
- 2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
- 3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
- 4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.

### Article R. 4227-50

L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.

### Article R. 4227-51

Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l'article R. 4224-24.

### Article R. 4227-52

L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques.

Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment :

- 1° La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
- 2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ;
- 3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ;

- 4° Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales prévues par l'article R. 4227-50 ;
- 5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
- 6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l'employeur ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
- 7° La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.

### **Article R. 4227-53**

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.

### **Article R. 4227-54**

Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.

## **Section 7 - Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative**

### **Article R. 4227-55**

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.

### **Article R. 4227-56**

La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

- 1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
- 2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

### **Article R. 4227-57**

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.

## **4) La Réglementation incendie dans les bâtiments d'habitation**

La réglementation incendie dans les bâtiments d'habitation est applicable dans tous les bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

Constituent des bâtiments d'habitation au sens du Code de la construction et de l'habitation les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris notamment les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs...

La réglementation habitation est organisée comme suit :

- Titre I : Généralités et classement des bâtiments d'habitation
- Titre II : Structure et enveloppe des bâtiments d'habitation
- Titre III : Dégagements
- Titre IV : Conduits et gaines
- Titre V : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers
- Titre VI : Parcs de stationnement
- Titre VII : Dispositions diverses
- Titre VIII : Obligations des propriétaires
- Titre IX : Agrément des dispositifs ou dispositions constructives non prévus par la réglementation
- Titre X : Application dans le temps
- Annexe I : Désenfumage des circulations horizontales par deux ouvrants situés sur des faces opposées
- Annexe II : Conduits et circuits de ventilation.

La réglementation habitation vise essentiellement à assurer aux personnes une protection efficace dans des situations critiques et tend ainsi à prévenir les victimes multiples.

Les trois catégories principales de dispositions et mesures sont les suivantes :

- des mesures de prévention évitant la naissance du feu, sa transmission vers d'autres locaux ou vers les tiers si le foyer initial est intérieur, ou vers l'intérieur du bâtiment si le feu provient de l'extérieur ;
- des dispositions concernant l'évacuation des occupants et leur protection par des moyens incorporés au bâtiment ;
- des dispositions permettant l'accès aisé et l'intervention des services de lutte contre l'incendie.

Viennent s'ajouter à ces mesures de base des facteurs spécifiques aux bâtiments d'habitation. Ces paramètres, déterminants pour la fixation des mesures de sécurité, sont les suivants :

- les occupants connaissent les locaux, ce qui atténue en principe le risque de panique généralisée. En revanche, l'évacuation n'est pas organisée a priori et ses délais dépendent notamment de la hauteur des bâtiments ;
- les nombreux cloisonnements existant dans le bâtiment limitent sensiblement l'extension d'un foyer initial ;
- le risque est accru pendant les périodes de sommeil (découverte tardive) ;
- contrairement aux ERP et IGH, les bâtiments d'habitation ne sont soumis, ni à un contrôle périodique, ni à la présence d'un service de sécurité. Les prescripteurs demandent donc aux propriétaires de veiller à ce que les transformations apportées aux bâtiments ne diminuent pas le niveau de sécurité et imposent l'entretien et la vérification des équipements concourant à la sécurité.



## Séquence 2 : Classement des bâtiments

|         |                                                                                                                                                                                                |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Thème   | Classement d'un établissement en fonction de la réglementation                                                                                                                                 |        |
| Contenu | Classement d'un ERP ; les groupements d'établissements<br>Classement d'un IGH ;<br>Classement d'un bâtiment d'habitation ;<br>Classement d'une installation soumise au code de l'environnement | 3 h 00 |

### A Définition d'un ERP

Le paragraphe 1 de l'article R. 123-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose :

**« Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ... ».**

On peut estimer que plus de 200 000 établissements répondent à cette disposition, qu'il s'agisse notamment des établissements d'enseignement (plus de 80 000), des hôtels (environ 60 000), des banques et administrations (environ 30 000), des établissements de culte (environ 20 000) ...

Le terme « **établissement** » correspond, selon le dictionnaire Robert, à celui « d'entreprise » ou de « société » et, en définition plus développée, à « l'ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par extension : l'entreprise ».

Le législateur ne pouvait pas entrer dans les difficultés d'une définition de « l'établissement recevant du public » considéré en soi. Il a donc fixé un certain nombre de seuils et un certain nombre de règles particulières s'appliquant à ces différents seuils.

Il faut relever toutefois que l'évolution de la réglementation, depuis l'origine, a tendu à faire abaisser ces seuils pour faire entrer dans ce champ des catégories dites inférieures.

Quand au terme « **Public** », si l'on se réfère au dictionnaire Robert : « les gens, la masse de la population, la foule - exemple : avis au public ».

On conçoit que la définition du « public » doit se référer à un certain nombre de personnes mais, là encore, ce nombre reste à déterminer. Le « public » c'est « l'ensemble des personnes qui assistent à un spectacle, à une réunion, à une manifestation ».

Mais ce n'est pas si simple qu'il le paraît.

Un des problèmes posé en matière d'établissement recevant du public est de savoir si dans le « public » doivent être compris les employés de l'établissement.

Au nombre des articles passés dans le Code de la construction, figure l'article R. 123-2 dont le paragraphe 2 précise :

**« ... Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ... ».**

Il faut cependant observer la présence de cas particuliers : ainsi, pour la 5<sup>e</sup> catégorie - dans le chapitre II « Règles techniques » - section 1 « Construction, dégagements, gaines » - le paragraphe 5 alinéa 1 de l'article PE 11 dispose :

« L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banques et de bureaux. »

Par contre, le paragraphe 2 de l'article PE 3 stipule le contraire pour la détermination de la catégorie : « Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants ».

L'effectif du personnel, même s'il ne dispose pas de dégagements indépendants de ceux du public, n'est pas pris en compte pour le classement en catégories. Par contre, il entre en ligne de compte pour la détermination des mesures de sécurité telles que le nombre et la largeur des dégagements (cf. art. R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation).

## **B** Classement

Le classement d'un ERP est fonction de deux paramètres :

1. l'effectif admis qui détermine la catégorie.
2. la nature de l'activité qui détermine le type.

Par ailleurs les ERP sont classés en deux groupes :

- le 1<sup>er</sup> groupe comprend les établissements des quatre premières catégories ;
- le 2<sup>e</sup> groupe comprend les établissements de 5<sup>e</sup> catégorie.

### **1) Classement des établissements en types**

#### **Les dispositions particulières applicables aux établissements :**

|   |                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J | Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.                                             |
| L | Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples.                    |
| M | Magasins de vente, centres commerciaux.                                                                         |
| N | Restaurants et débits de boissons.                                                                              |
| O | Hôtels et autres établissements d'hébergement.                                                                  |
| P | Salles de danse et salles de jeux.                                                                              |
| R | Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement. |
| S | Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives.                                          |
| T | Salles d'expositions.                                                                                           |
| U | Établissements de soins.                                                                                        |
| V | Établissements de culte.                                                                                        |
| W | Administrations, banques, bureaux.                                                                              |
| X | Établissements sportifs couverts.                                                                               |
| Y | Musées.                                                                                                         |

#### **Les dispositions applicables aux établissements spéciaux :**

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| PA  | Établissements de plein air.      |
| CTS | Chapiteaux, tentes et structures. |
| SG  | Structures gonflables.            |
| PS  | Parcs de stationnement couverts.  |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| OA  | Hôtels, restaurants d'altitude. |
| GA  | Gares accessibles au public.    |
| EF  | Établissements flottants.       |
| REF | Refuges de montagne.            |

## 2) Classement des établissements en groupes et catégories

Les groupes et les catégories sont les suivants :

### 1<sup>er</sup> groupe :

1<sup>re</sup> catégorie : au-dessus de 1 500 personnes.

2<sup>e</sup> catégorie : de 701 à 1 500 personnes.

3<sup>e</sup> catégorie : de 301 à 700 personnes.

4<sup>e</sup> catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5<sup>e</sup> catégorie.

### 2<sup>e</sup> groupe :

5<sup>e</sup> catégorie : établissements dont l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Le seuil marquant le passage entre ERP des 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> groupes est donné par le tableau suivant :

| Type | Nature de l'exploitation                                           | Seuils du 1 <sup>er</sup> groupe |        |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
|      |                                                                    | Sous-sol                         | étages | Ensemble des niveaux |
| J    | Structures d'accueil pour personnes âgées :                        |                                  |        |                      |
|      | - effectif des résidents                                           | -                                | -      | 25                   |
|      | - effectif total                                                   | -                                | -      | 100                  |
|      | Structures d'accueil pour personnes handicapées :                  |                                  |        |                      |
|      | - effectif des résidents                                           | -                                | -      | 20                   |
|      | - effectif total                                                   | -                                | -      | 100                  |
| L    | Salles d'audition, de conférences, de réunions, multimédia         | 100                              | -      | 200                  |
|      | Salles de spectacles, de projections ou à usages multiples         | 20                               | -      | 50                   |
| M    | Magasins de vente                                                  | 100                              | 100    | 200                  |
| N    | Restaurants ou débits de boissons                                  | 100                              | 200    | 200                  |
| O    | Hôtels ou pensions de famille                                      | -                                | -      | 100                  |
| P    | Salles de danse ou salles de jeu                                   | 20                               | 100    | 120                  |
| R    | Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants | (*)                              | 1 (**) | 100                  |
|      | Autres établissements                                              | 100                              | 100    | 200                  |
|      | établissements avec locaux réservés au sommeil                     | -                                | -      | 30                   |
| S    | Bibliothèques ou centres de documentation                          | 100                              | 100    | 200                  |

| Type | Nature de l'exploitation          | Seuils du 1 <sup>er</sup> groupe |        |                      |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
|      |                                   | Sous-sol                         | étages | Ensemble des niveaux |
| T    | Salles d'expositions              | 100                              | 100    | 200                  |
| U    | Établissements de soins :         |                                  |        |                      |
|      | - sans hébergement                | -                                | -      | 100                  |
|      | - avec hébergement                | -                                | -      | 20                   |
| V    | Établissements de culte           | 100                              | 200    | 300                  |
| W    | Administrations, banques, bureaux | 100                              | 100    | 200                  |
| X    | Établissements sportifs couverts  | 100                              | 100    | 200                  |
| Y    | Musées                            | 100                              | 100    | 200                  |
| OA   | Hôtels-restaurants d'altitude     | -                                | -      | 20                   |
| GA   | Gares (***)                       | -                                | -      | 200                  |
| PA   | Établissements de plein air       | -                                | -      | 300                  |

(\*) Ces activités sont interdites en sous-sol.

(\*\*) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.

(\*\*\*) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1<sup>er</sup> groupe quel que soit l'effectif.

Selon les risques présentés par les différents types, le seuil de classement dans le 1<sup>er</sup> groupe (1<sup>re</sup> à 4<sup>e</sup> catégorie) est plus ou moins élevé. On notera en particulier que le seuil est bas pour les locaux à sommeil tels que les internats et colonies de vacances, les établissements de soins avec hébergement (hôpitaux, cliniques, préventoriuns, sanatoriums, etc.), ou pour certains présentant des risques particuliers dus à l'isolement et à l'éloignement (hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne) ou à l'enfouissement dans certains cas (salles de spectacles et salles de danse).

A noter également que, bien qu'étant des établissements avec locaux à sommeil, les hôtels et pensions de famille ont un seuil de classement fixé à 100 personnes (soit 50 chambres). Il résulte de ces dispositions des mesures spéciales pour les hôtels de 5<sup>e</sup> catégorie qui sont définies au chapitre IV (articles PO du livre III).

Exemple :

- un restaurant pouvant recevoir 350 personnes = type N, 3<sup>e</sup> catégorie.
- un magasin de vente recevant 2 000 personnes = type M, 1<sup>re</sup> catégorie.
- un hôtel pouvant recevoir 250 personnes = type O, 4<sup>e</sup> catégorie.
- un lycée scolaire recevant 1 000 élèves = type R, 2<sup>e</sup> catégorie.
- une salle de jeux recevant 110 personnes = type P, 5<sup>e</sup> catégorie.

## 3) Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux (Article GN 2)

§ 1. Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public.

§ 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.

Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4<sup>e</sup> catégorie et la 5<sup>e</sup> catégorie est l'un des nombres suivants :

- 50 en sous-sol ;
- 100 en étages, galeries ou ouvrages en surélévation ;
- 200 au total.

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4<sup>e</sup> catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie.

Commentaires du paragraphe précédent :

1<sup>er</sup> alinéa - Exemple 1 : Une agence bancaire ouverte sur le mail d'un centre commercial et pouvant recevoir 30 clients et employés n'est pas classée en 5<sup>e</sup> catégorie, mais fait partie d'un établissement de première catégorie si le centre commercial peut recevoir plus de 1 500 personnes en totalisant les effectifs des personnes reçues dans les diverses exploitations qui le composent.

2<sup>e</sup> alinéa - Exemple 2 : Un groupement de commerces comprenant en sous-sol :

- une boutique alimentaire (30 personnes) ;
- une librairie (20 personnes) ;
- un fleuriste (10 personnes),

est à classer en 5<sup>e</sup> catégorie. En effet, ces activités qui relèvent du même type « M », reçoivent 60 personnes au total, effectif en dessous du seuil de 4<sup>e</sup> cat. des établissements de type M en sous-sol (100 personnes : cf. PE 1 - chap. I - Titre III).

3<sup>e</sup> alinéa - Exemple 3 : Bien qu'un groupement d'établissements situé en sous-sol et comprenant :

- un dancing susceptible de recevoir 35 personnes ;
- une pharmacie susceptible de recevoir 10 personnes,

n'atteint pas le seuil des 50 personnes en sous-sol pour être classé en 4<sup>e</sup> catégorie, il est à classer en 4<sup>e</sup> catégorie puisque le dancing est lui-même classé en 4<sup>e</sup> catégorie.

§ 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.

Commentaire du paragraphe précédent :

En application de l'article GN 4, l'autorité administrative responsable (cf. commentaire de l'article GN 11), après avis de la commission de sécurité, peut autoriser certaines atténuations à cette règle générale.

Pour exemple : les magasins donnant sur une même galerie couverte sont assimilables à un centre commercial.

En application de l'article CO 4 e) une personne pourrait se trouver à 100 m au maximum du débouché de la rue couverte sur l'extérieur. Si la distance de tous les points des magasins jusqu'à l'extérieur ne dépasse pas 30-40 mètres, l'autorité administrative responsable peut admettre des atténuations en faveur des magasins où les risques d'incendie sont faibles si ces boutiques ne commandent pas l'évacuation de l'ensemble.

#### **4) Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux (Article GN 3)**

Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.

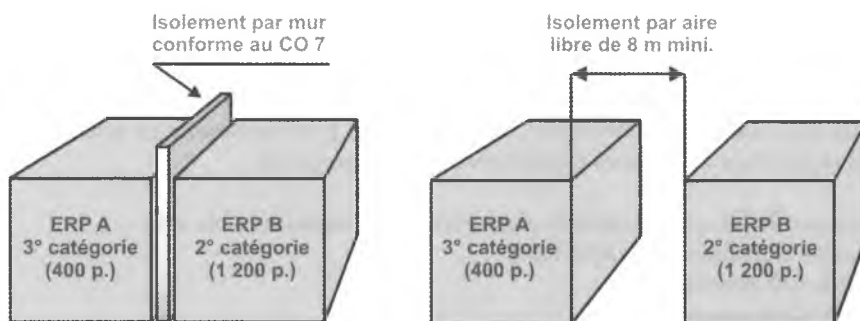
Exemple : un établissement scolaire (externat) peut recevoir 900 personnes dans trois bâtiments éloignés les uns des autres de plus de 8 mètres :

- le premier R reçoit 150 personnes ;
- le second (R + 1) reçoit 250 personnes ;
- le troisième (R + 3) reçoit 500 personnes.

### 3 La réglementation incendie

Pour l'application du règlement de sécurité, cet établissement n'est pas considéré comme un établissement de 2<sup>e</sup> catégorie, mais comme trois établissements respectivement de 5<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> catégories.

#### ISOLEMENT assurant que l'effondrement de A n'entraîne pas l'effondrement de B et vice-versa



Si l'isolement est conforme : 2 ERP distincts

Si l'isolement n'est pas conforme, : 1 seul ERP de 1<sup>o</sup> catégorie

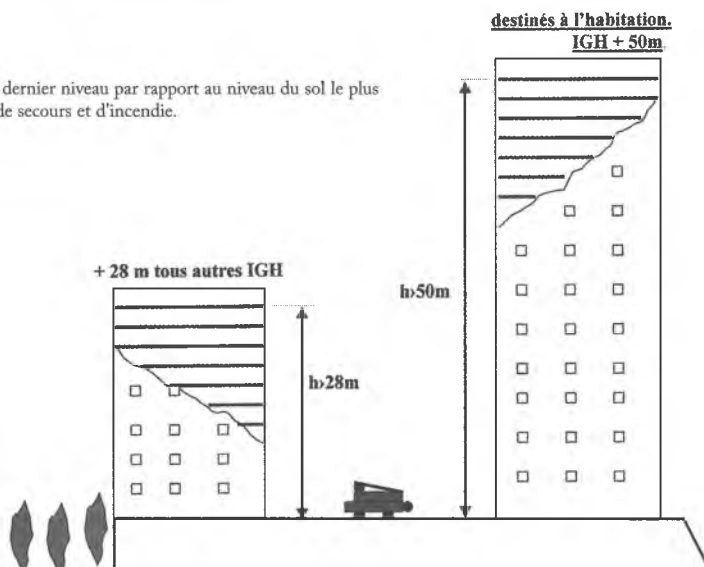
### C Définition et classement d'un IGH

#### 1) Définition

Constitue un immeuble de grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

- à plus de 50 mètres pour les immeubles d'habitation,
- à plus de 28 mètres pour les autres immeubles.

h : hauteur du plancher bas du dernier niveau par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les services de secours et d'incendie.



## 2) Classement des IGH

Les immeubles de grande hauteur sont classés en différents types selon leur exploitation, ce qui peut permettre de faire appliquer le degré de sévérité des mesures de protection incendie et de panique en fonction du risque.

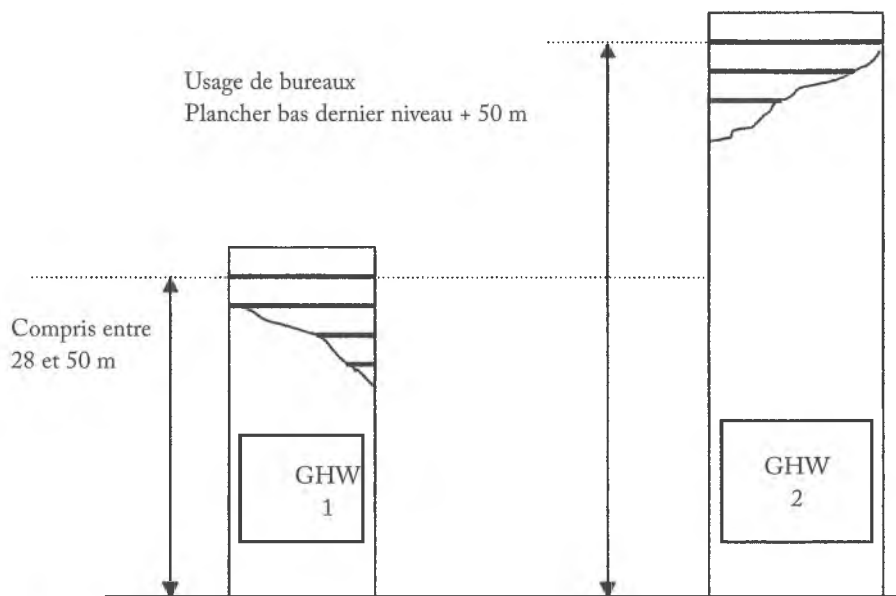
Exemple : le risque de dangers potentiels d'incendie et les problèmes d'évacuation ne seront pas les mêmes pour un IGH avec affectation de bureaux et fermant le soir à 19 h et un IGH faisant fonction de centre hospitalier où des malades occupent les lieux jour et nuit.

Les IGH sont réparties dans les classes suivantes :

- GHA : immeubles à usage d'habitation ;
- GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
- GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
- GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
- GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
- GHU : immeubles à usage sanitaire ;
- GHW 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;
- GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
- GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4.
- ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité IGH.

La répartition en types d'établissements dans un IGH ne s'oppose pas à l'existence de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires, à condition que l'autorité se fasse sous une tutelle unique. Les IGH possédant un établissement recevant du public ne correspondant à aucun type défini par le règlement de sécurité sont tout de même assujettis aux prescriptions ci-dessus, en tenant compte de celles imposées aux types d'établissements qui se rapprochent le plus de celui qui est envisagé.



## D Classement des bâtiments d'habitation

### 1) Généralités

Les bâtiments d'habitation comprennent les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie et également les parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, ayant une surface de plus de 100 mètres carrés.

Les règles particulières concernant les immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l'objet d'une réglementation spécifique sur la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

### 2) Classement

Les bâtiments d'habitation sont classés au titre de la sécurité-incendie en familles suivant le nombre de niveaux et, dans certains cas, selon les conditions d'accès des secours.

#### Première famille :

- habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée, au plus ;
- habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande.

Sont également classées en première famille les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

Note : Les schémas figurant dans cette section ont été reproduits avec l'aimable autorisation des JO, de la CICF (Chambre des Ingénieurs-Conseils de France) et de l'UNSEA (Union Nationale des Syndicats Français et Architectes) et redessinés par France-Sélection.



1

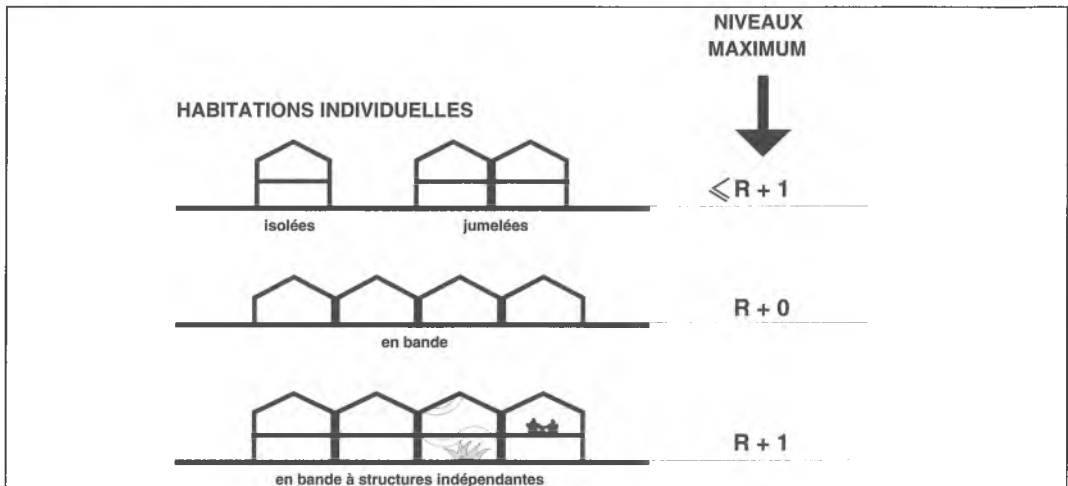
2 IND

2 COLL

3 A

3 B

4



### Deuxième famille :

- les habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée ;
- les habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë ;
- les habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande ;
- les habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-chaussée.

Sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent arrêté les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés ;

- les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés, sauf s'ils sont extérieurs tels que définis à l'article 29 bis.

1

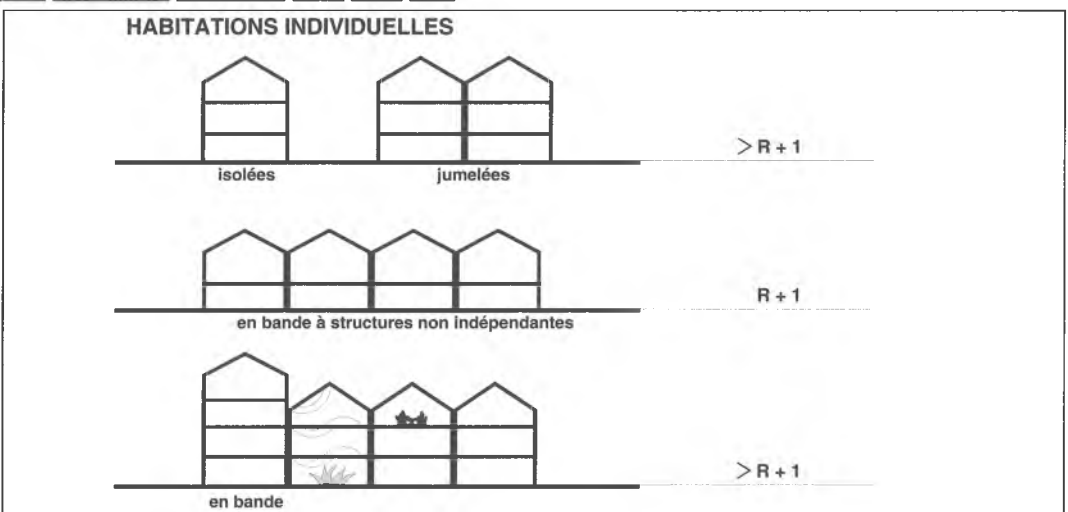
2 IND

2 COLL

3 A

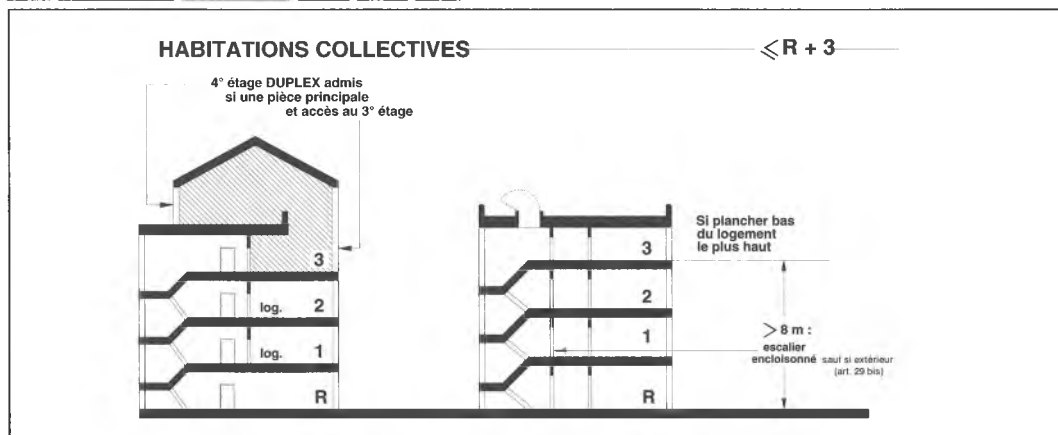
3 B

4



### 3 La réglementation incendie

1 2 IND 2 COLL 3 A 3 B 4

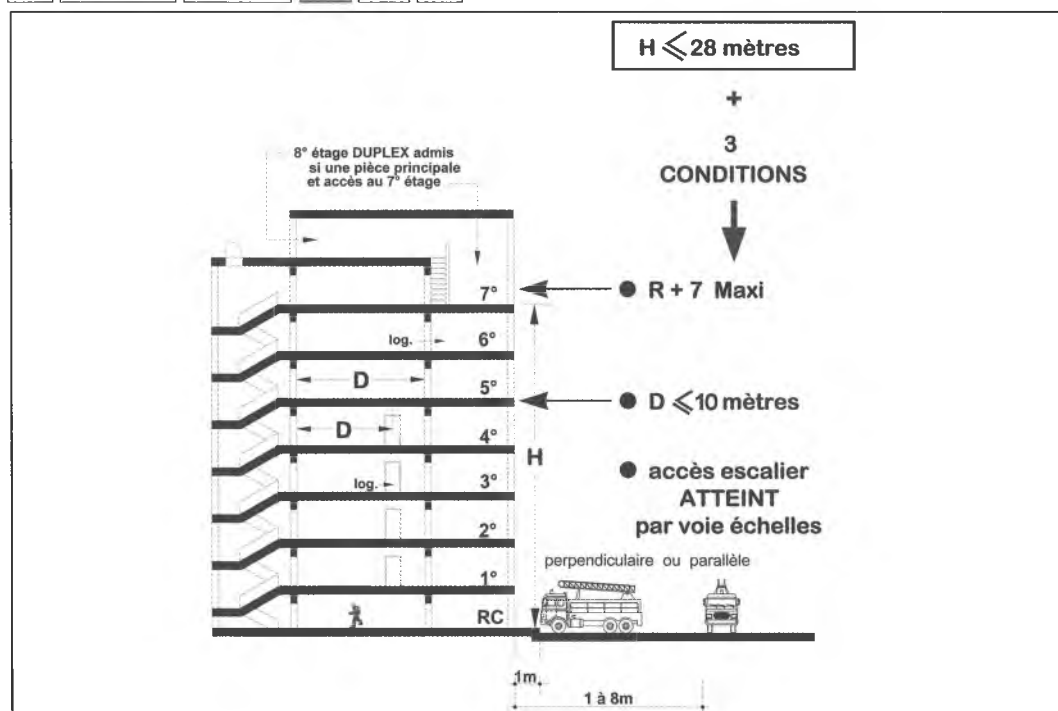


#### Troisième famille :

Il s'agit des habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie, parmi lesquelles on distingue :

**Troisième famille A :** Les habitations comportant au plus sept étages sur rez-de-chaussée, et dans lesquelles la distance entre la porte palière de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier est au plus égale à dix mètres ;

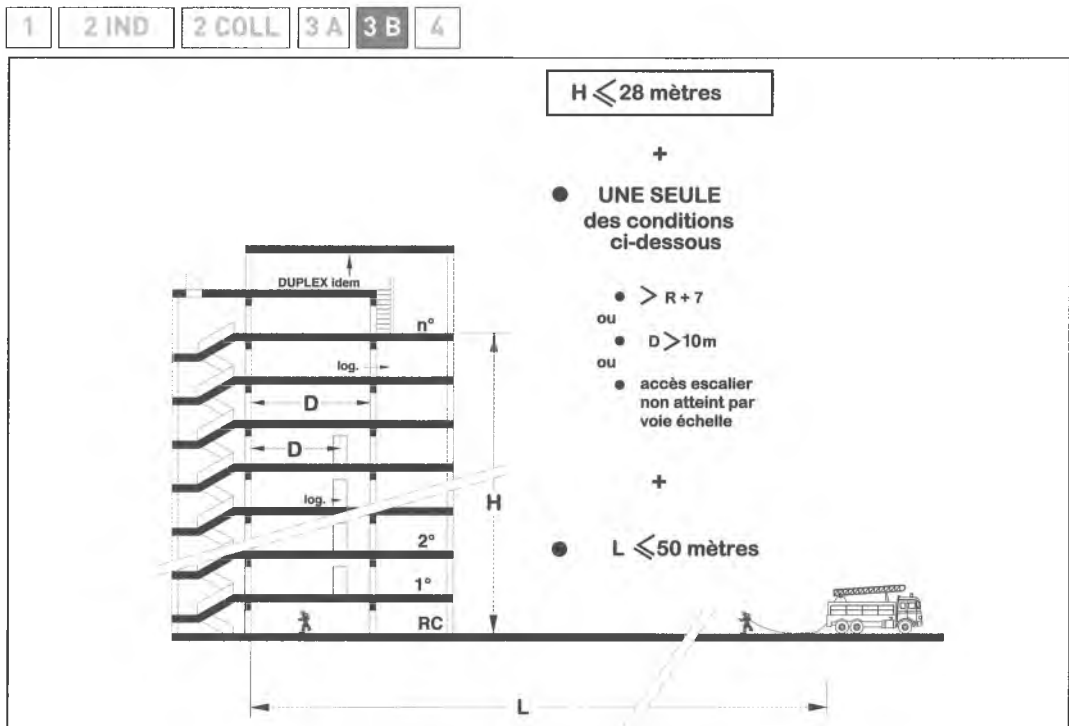
1 2 IND 2 COLL 3 A 3 B 4



**Troisième famille B :** Les habitations ne satisfaisant pas aux conditions précédentes.

Dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l'incendie sont dotés d'échelles aériennes de hauteur suffisante, le maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B peuvent être soumis aux seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille A.

Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d'être atteinte par les échelles, et chaque logement doit pouvoir être atteint, soit directement, soit par un parcours sûr.



#### Quatrième famille :

Elle est formée d'habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers protégés soient situés à moins de cinquante mètres d'une voie ouverte à la circulation répondant aux caractéristiques d'une voie engins.

Lorsqu'un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à usage autre que d'habitation, cet immeuble doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur.

Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux contenus répondent à l'une des conditions suivantes :

1° - Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;

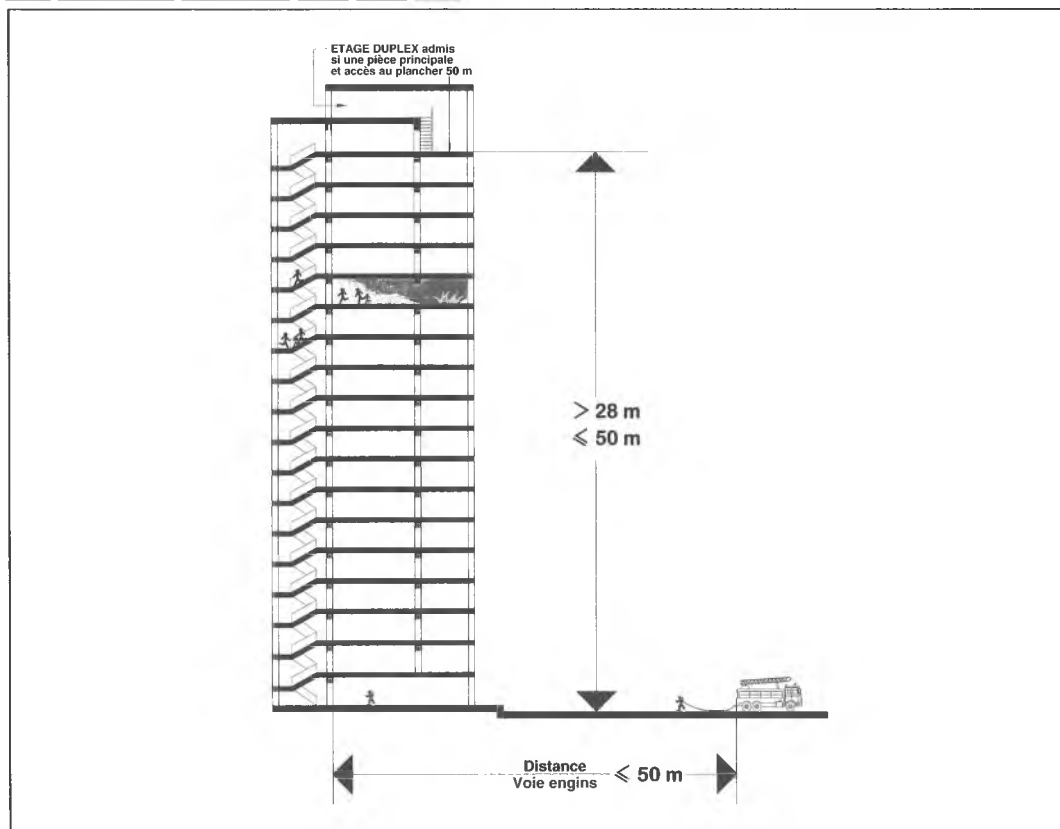
2° - Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant un établissement recevant du public et dépendant d'une même personne physique ou morale :

- forment un seul ensemble de locaux contigus, d'une surface de 200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un même niveau ;

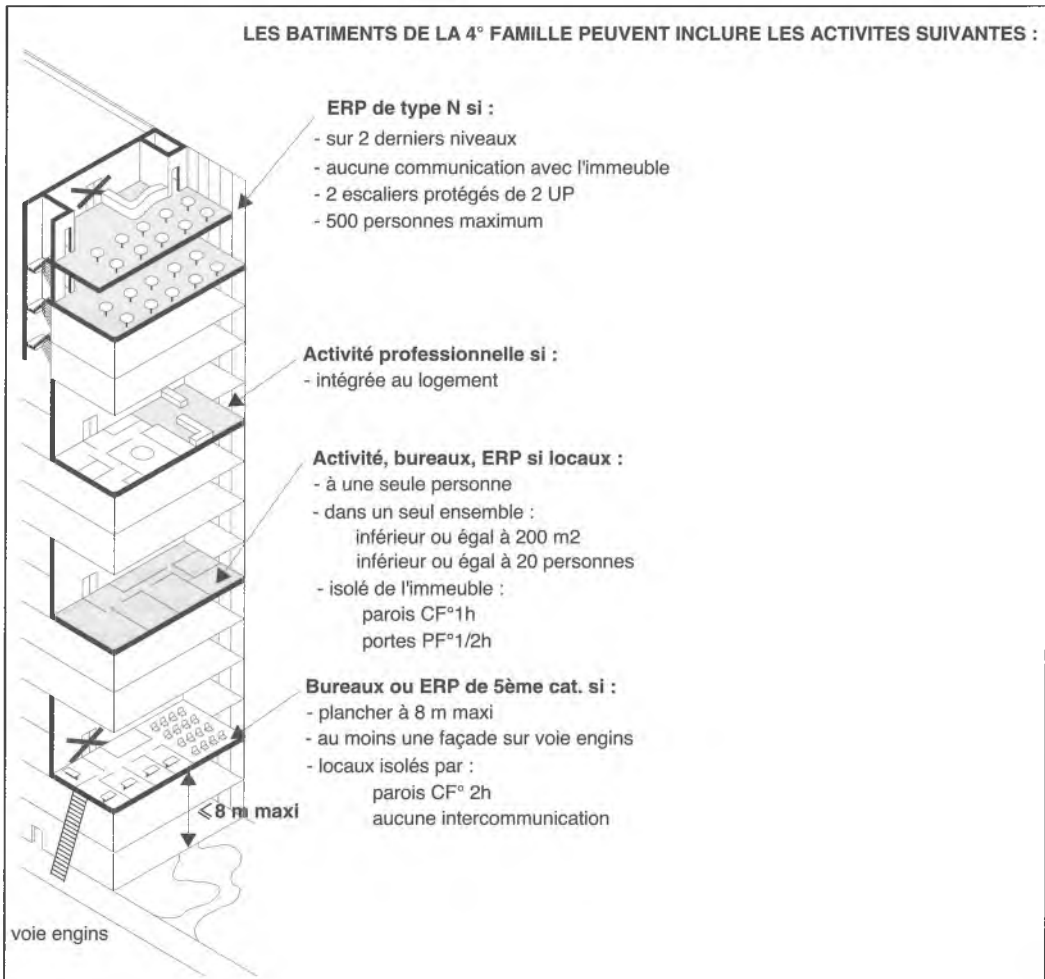
### 3 La réglementation incendie

- sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure ;
- 3° - Les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou constituant des établissements recevant du public de 5<sup>e</sup> catégorie répondent à l'ensemble des conditions suivantes :
- le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur accessible aux piétons ;
  - chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en bordure d'une voie engins ;
  - ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du bâtiment réservée à l'habitation par des parois coupe-feu de degré deux heures sans aucune intercommunication.
- 4° - De même, l'aménagement d'un établissement recevant du public du type N sur les deux niveaux les plus élevés d'un immeuble à usage d'habitation de moins de 50 mètres de hauteur n'a pas pour effet de classer cet immeuble dans la classe GHZ, si l'établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l'immeuble, est desservi par au moins deux escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.
- Les cages d'escalier des immeubles classés en troisième famille doivent pouvoir être atteintes par des voies dites « voies échelles ». Celles des immeubles classés en quatrième famille doivent être atteintes par des « voies engins ».
- Lorsque l'implantation des immeubles de troisième famille A ne permet pas d'atteindre les cages d'escalier par une voie échelles, la distance entre la voie et les cages d'escalier doit être au plus égale à 50 mètres et les prescriptions relatives aux immeubles de la troisième famille B doivent être appliquées.

1 2 IND 2 COLL 3 A 3 B 4



1 2 IND 2 COLL 3 A 3 B 4



**Duplex -Triplex :** pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des triplex des logements situés à l'étage le plus élevé est pris en compte si ces logements disposent d'une pièce principale et d'une porte palière en partie basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces logements répondent à certaines caractéristiques (article 6). Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d'habitation collectifs.

## E La réglementation applicable aux installations classées

### Historique

La réglementation des installations classées a pour objectif la prévention des risques induits par les activités humaines nuisibles à l'environnement et la mise en place du contrôle et des mesures propres à les contenir et les combattre.

Dans ces établissements l'incendie constitue un risque important pour le voisinage, et reste un facteur de pollution pour l'environnement, tant du sol, de l'air que de l'eau.

Cette prise de conscience ne date pas d'aujourd'hui ; c'est dès 1810 que paraît un décret impérial qui donne une véritable ossature à la législation qui divise les installations qualifiées « insalubres » en trois classes de gravité en fonction de leur étendue et de leur promiscuité.

Avant cela, seules quelques ordonnances royales avaient, comme celle de 1148 sous Philippe-Auguste, tenté de remédier aux fléaux des boues et immondices.

A l'époque, seule les « exhalaisons » sont considérées comme des nuisances.

En 1917, le système d'autorisation est assoupli par l'introduction d'une procédure de déclaration pour certains établissements, créant ainsi deux catégories qui subsistent dans la réglementation actuelle des installations classées :

- Les établissements soumis à autorisation.
- Les établissements soumis à déclaration.

Ces installations sont soumises à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les tiers sont soumises à autorisation préfectorale.

La France devenant une nation industrielle de premier ordre, l'évolution technologique devait impérativement s'accompagner de mesures propres à la contenir.

La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui a abrogé celle de 1917, a été codifiée en 2009 dans le Code de l'environnement sous les articles L. 511-1 et suivants, les articles R. 511-1 à R. 517-10 constituant la partie réglementaire.

L'ordonnance n° 2009-633 du 11 juin 2009 a introduit un nouveau régime, intermédiaire entre les régimes d'autorisation et de déclaration, le régime d'autorisation simplifiée dit régime d'enregistrement. Exploitations concernées par la réglementation ICPE : Les exploitations représentant un risque potentiel pour un tiers sont soumises aux dispositions des installations classées, exploitations telles que les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et toutes les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée.

Ces installations peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

La réglementation ICPE s'applique aux établissements publics (y compris ceux de la Défense) et privés, lorsqu'ils figurent sur une nomenclature issue du décret du 20 mai 1953 refondu en 1992, modifié pratiquement chaque année et intégrée à présent au Code de l'environnement.

#### **La demande d'autorisation environnementale**

L'autorisation n'est accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, et doit tenir compte de l'éloignement des habitations, exploitations ou tous autres édifices pouvant recevoir du personnel.

L'exploitant adresse sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire ; il devra la renouveler à chaque modification de son statut professionnel.

L'autorisation doit être d'abord validée par le préfet de région, qui fondera sa réponse après une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur autrui, sur l'avis des conseils municipaux intéressés ainsi que du conseil départemental d'hygiène.

Elle est ensuite accordée par le ministre chargé des installations classées qui prendra avis du conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs zones de départements ou régions.

La demande d'autorisation environnementale comprend :

- la demande d'un certificat de projet adressée au préfet ;
- l'étude d'incidence environnementale ;
- l'étude d'impact ;

- l'étude de danger ;
- la notice d'hygiène et de sécurité.

## La procédure d'enregistrement

L'introduction du régime d'enregistrement constitue une modification importante de la réglementation sur les installations classées. Ce nouveau régime a pour objectif de réduire les délais de délivrance des autorisations et de simplifier les dossiers à fournir par les industriels.

Au vu des éléments du dossier, le préfet conservera la possibilité de refuser l'enregistrement (en tant que refus d'autorisation simplifiée), de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local ou d'imposer une procédure classique d'autorisation. Trois critères sont à prendre en compte pour un tel basculement :

- la sensibilité du milieu au regard de la localisation du projet,
  - le cumul d'incidences avec d'autres projets,
  - l'importance des aménagements aux prescriptions qui lui sont applicables proposés par le demandeur.
- Ces trois critères ne sont pas cumulatifs et doivent donc être examinés chacun en ce qui les concerne.

## La procédure de déclaration

La procédure est plus simple au niveau de la constitution du dossier et de l'instruction.

Les prescriptions générales prévues s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Ces dispositions sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis du conseil départemental d'hygiène.

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 (la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés de prescriptions générales) conservent le bénéfice de ces dérogations.

Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis du conseil.

## Les autorités décisionnelles

Le Premier ministre peut, pour certaines installations militaires sensibles dispensées des déclarations et enquêtes habituelles, donner son avis.

Le ministre de l'Environnement est sollicité, pour le conseil supérieur des installations classées, pour les établissements pouvant générer une pollution sur plusieurs départements ou régions.

Le ministre chargé des hydrocarbures est consulté pour certains établissements pétroliers importants.

Le préfet donne son avis pour tous les autres établissements et ceux soumis uniquement à déclaration.

## Normes et inspections

- Les normes :

Les autorités imposent un certain nombre de moyens pour limiter la pollution en fonction des normes établies :

- au cas par cas pour les installations soumises à autorisation.
- en fonction des catégories pour les installations soumises à déclaration par des directives européennes, des réglementations du ministère de l'Environnement et des décisions du préfet (aggravation uniquement).
- Les inspections :

Le personnel chargé de l'inspection des installations classées ou d'expertises est assermenté et astreint au secret professionnel dans les conditions et sanctions prévues du Code pénal.

Les agents sont désignés par l'autorité compétente et peuvent appartenir au corps des ingénieurs des Mines du ministère de l'Industrie ou à d'autres administrations.

Ils peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.

Les décisions prises en application de la loi sur les installations classées peuvent être déferées à la juridiction administrative.

Le Conseil d'État, par décret pris après avis du conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la suppression de toute installation qui présente des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par la loi ne puissent les faire disparaître.

Les services extérieurs du ministère de l'Industrie, placés auprès du ministère de l'Environnement, les DREAL (Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement) sont chargées, sous l'autorité du préfet, de l'organisation de l'inspection des installations classées et de l'application de la législation en matière de déchets, de pollutions et de risques technologiques.

Les industriels ne respectant pas les normes de sécurité encourent :

- des sanctions administratives :

Obligation de consigner dans les mains d'un comptable public une somme équivalente au montant des travaux à réaliser ;

Fermeture provisoire voire définitive.

- des sanctions pénales :

Sanctions peu efficaces car correspondant au non-respect d'un arrêté préfectoral (contravention).

Seul le tribunal de police, en fixant une astreinte, peut aggraver cette sanction ;

Contrôle périodique des ICPE : Certaines installations soumises au régime de déclaration doivent se faire contrôler tous les 5 ans par un organisme agréé. Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés de prescriptions générales.

Cas des installations non classées

Le préfet peut mettre en demeure tout industriel de supprimer les dangers ou inconvénients constatés dans l'exploitation d'une installation non classée.

C'est cependant le maire qui doit en cas de pollution se saisir le premier.

L'implantation des installations classées est également soumise au plan d'occupation des sols.

Le maire joue ainsi deux rôles relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) :

- Celui de rédacteur du plan d'occupation des sols.

- Celui, consultatif, au cours de l'enquête publique.

#### **L'accident de SEVESO**

L'explosion d'un réacteur chimique produisant des herbicides a provoqué un rejet de dioxine dans l'atmosphère.

Cet accident industriel a provoqué une grande panique. Les habitants les plus proches ont été évacués, un cheptel avoisinant abattu et de nombreux bâtiments rasés. Plus de 37 000 personnes ont subi les causes de cet accident. Bien que n'ayant pas causé de morts directes, cet accident a fait naître un débat important sur les risques provoqués par les dioxines, mais aussi sur la réglementation en matière de prévention des risques technologiques (directives européennes « SEVESO » et « SEVESO II »).

##### **a) La directive SEVESO I**

En France, cette directive européenne a été mise en application par l'intermédiaire de la législation des installations classées.



Si la directive SEVESO I de 1982 a pu être mise en application par la loi française de 1976, chronologiquement antérieure, c'est parce que, justement, la directive européenne s'est beaucoup inspirée de cette loi.

La loi du 22 juillet 1987 a généralisé les études de dangers pour les installations et ouvrages soumis, selon la loi de 1976, à autorisation ; à l'issue de l'étude de dangers, réalisée par l'industriel et sous le contrôle de l'administration, elle impose trois mesures de prévention :

- La maîtrise de l'aménagement,
- L'élaboration de plan de secours,
- L'information préventive des populations.

## b) La directive SEVESO II

Les modifications importantes apportées par la directive « SEVESO II » sont les suivantes :

- Une révision du champ d'application ne fait plus de distinction entre un stockage et une mise en œuvre dans un procédé de substances dangereuses, l'extension aux fabrications et stockage d'explosifs, aux installations d'élimination de déchets dangereux et l'abaissement de certains seuils d'enregistrement.
- Une politique de prévention des accidents majeurs dès les seuils bas.
- Une étude des dangers plus élaborée, en particulier la nécessité d'examiner l'effet domino.
- La maîtrise de l'urbanisation autour des sites et l'information du public.

La directive SEVESO II introduit, par les exigences d'une de ses annexes, la notion de système de management de la sécurité à l'image du management de l'environnement et de la qualité.

Outre la création d'une politique de sécurité, l'entreprise devra planifier ses actions en matière de sécurité, former le personnel, relever les non conformités, assurer des audits grâce au fonctionnement d'un système intégré dans le management global de l'entreprise.

Les actions en matière de sécurité ne devront donc plus être ponctuelles, mais bien intégrées dans une démarche générale sur plusieurs années.

La directive européenne 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est amenée à remplacer d'ici juin 2015 la directive SEVESO II. Elle a pour but de relever le niveau de protection et d'adapter le système de classification des substances et mélanges.

### Les études de dangers

Les études de dangers ont pour objectifs de réduire la probabilité des accidents ou d'en limiter la gravité. Ces études permettent la mise en application de modalités d'exploitation appropriées, la mise en place de dispositifs techniques de sécurité, la sensibilisation et la formation du personnel et le respect des contraintes réglementaires.

Elles permettent en outre d'accroître l'efficacité et d'améliorer la qualité des secours par la mise sur pied des plans de secours.

Elles limitent les conséquences d'un accident par des règles d'implantation des unités dangereuses. Elles mettent en place une adaptation des plans d'aménagements urbains, un développement d'une information préventive auprès du public en vue de renforcer la protection des populations riveraines.

### Le plan d'opération interne et le plan particulier d'intervention

- **Le Plan d'Opération Interne (POI)** établi par l'exploitant sous le contrôle de l'État (DREAL et Services d'incendie et de secours), définit l'organisation des secours et de l'intervention en cas d'accident à l'intérieur de l'usine.

Il vise à protéger les personnels, la population et l'environnement immédiat.

Il doit décrire les mesures à prendre pour protéger les salariés, remettre en sûreté les installations et éviter que l'accident ne prenne une plus grande ampleur. Il comporte également les dispositions à mettre en œuvre pour informer les services de l'État, les élus et les médias.

Ce plan de secours nécessite la formation du personnel de l'entreprise.

Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail participe à son élaboration et à son suivi ainsi qu'à la réalisation régulière d'exercices qui permettent d'en vérifier la fiabilité et d'en compléter les éventuelles lacunes.

- **Les plans particuliers d'intervention (ou PPI)** sont établis pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe.

Le Plan Particulier d'Intervention est établi sous l'autorité du préfet sur la base d'analyses des risques menées par les exploitants et contenues dans les études de dangers et des POI.

Ce plan est mis en œuvre lors d'accidents très graves dont les conséquences débordent les limites de l'usine et exigent la mise en place de mesures de protection des populations et de l'environnement avoisinants.

Il définit les conditions de gestion de l'accident et de ses conséquences par les pouvoirs publics. Il décrit, en fonction des scénarios d'accidents majeurs, l'organisation de l'alerte, des secours et de l'intervention.

A noter que l'efficacité des plans de secours dépend largement de l'information préventive des populations sur la conduite à tenir en cas d'accident.

Font par exemple l'objet d'un PPI :

- les sites comportant au moins une installation nucléaire de base de type réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
- les installations classées « Servitude d'utilité publique » SEVESO dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les stockages souterrains de gaz toxiques ou de gaz comprimés ou liquéfiés.

Chaque PPI comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi.

Il opère pour chacun de ces risques ou groupe de risques le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles d'être mis en œuvre. Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens disponibles.

Il définit les missions des services de l'État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d'organisation du commandement sur les lieux des opérations.

Il mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.

Le PPI comporte en plus les prescriptions principales suivantes :

- La description générale de l'installation, de l'ouvrage ou des lieux pour lesquels il est établi ;
- La liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ;
- Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ;
- Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant,

la mise à la disposition de l'État d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci.

Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :

- La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;
- L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;
- L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site.

En liaison avec l'exploitant qui en assure le financement, le préfet fait établir des brochures comportant les consignes destinées aux populations demeurant dans la zone d'application du plan. Ces brochures, placées dans les lieux publics où le plan peut être consulté, sont remises aux personnes qui en font la demande.

Sous l'autorité du préfet de région, La DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) est chargée notamment d' :

- élaborer et mettre en œuvre les politiques de l'État en matière d'environnement, de développement et d'aménagement durables ;
- évaluer ou faire évaluer l'impact environnemental de ces actions ;
- assister les autorités administratives dans leur rôle d'autorité environnementale sur les plans, programmes et projets ;
- contribuer à l'information, la formation et l'éducation des citoyens aux enjeux du développement durable ;
- contribuer à sensibiliser les citoyens aux risques.

### c) La directive SEVESO III

La directive SEVESO III a été adoptée le 4 juillet 2012 et a pris effet le 1<sup>er</sup> juin 2015. Elle abroge la directive SEVESO II.

Elle prend en compte en particulier le règlement CLP (classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges), le but étant d'aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de classification des substances dangereuses du règlement CLP. Cette directive renforce également l'information et l'association du public aux prises de décisions. Elle maintient le principe de proportionnalité des obligations entre seuils hauts et seuils bas et renforce la politique de prévention des accidents majeurs. Elle instaure un système de dérogations au niveau européen qui permet de prendre en compte les incertitudes liées à l'alignement avec le règlement CLP et les évolutions technologiques. Concernant la nomenclature ICPE, de nouvelles rubriques dédiées aux matières dangereuses relevant de la directive SEVESO III ont été créées.



## Séquence 3 : Dispositions constructives et techniques

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Thème</b>   | Appliquer les obligations réglementaires aux différents types de bâtiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| <b>Contenu</b> | <p>Les dispositions applicables aux ERP, aux IGH et au code du travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantation (accessibilité des secours et isolement par rapport au tiers) ;</li> <li>- Construction (distribution intérieure, stabilité au feu et isolement interne des locaux) ;</li> <li>- Dégagement (principe, calcul, particularités) ;</li> <li>- Désenfumage (objectifs, obligations, principes) ;</li> <li>- Installations techniques (les interdictions, limitations, les organes de sécurité) ;</li> <li>- Les limitations calorifiques imposées à l'exploitant ;</li> <li>- Les contrôles réglementaires.</li> </ul> | 24 h 00 |

### A Implantation et desserte des ERP

Afin de faciliter l'intervention des secours (sapeurs-pompiers, police, ambulance...), les bâtiments sont desservis depuis la voie publique par des voies particulières. En fonction de la conception des établissements, les voies sont aménagées en respectant certaines caractéristiques.

Le nombre de façades accessibles d'un ERP dépend de son effectif admis.

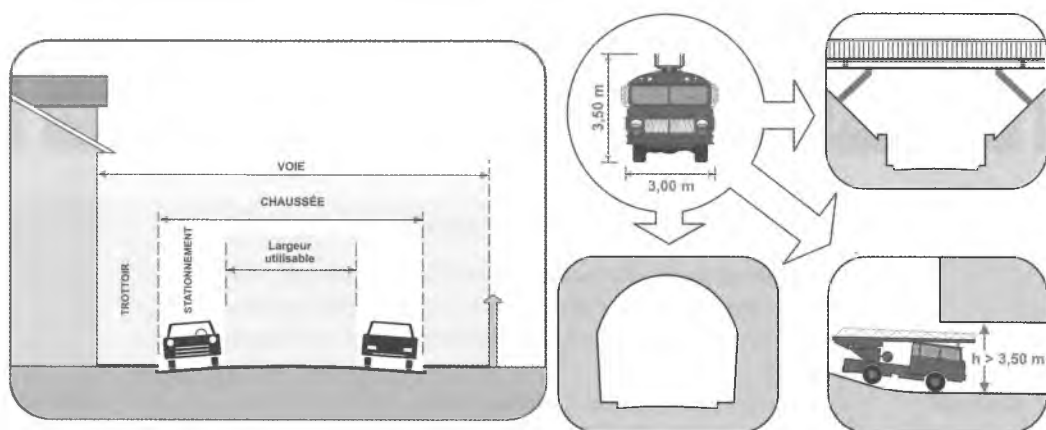
Nous avons déjà étudié dans une séquence précédente la desserte et l'isolement des bâtiments. Il convient ici d'entrer dans plus de détails.

#### 1) Desserte des bâtiments

##### a) Voie engins

La voie engins est la voie utilisable par les engins de secours pour accéder à proximité de l'établissement. Celle-ci doit avoir les caractéristiques suivantes :

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| largeur minimale        | 8 m                                                                                                     |
| largeur utilisable      | 3 m si la voie engins est comprise entre 8 et 12 m<br>6 m si la voie engins est > 12 m                  |
| pente                   | inférieure à 15 %                                                                                       |
| force portante          | 160 kN                                                                                                  |
| rayon intérieur minimum | 11 m                                                                                                    |
| hauteur libre minimale  | 3,5 m                                                                                                   |
| surlargeur              | Une surlargeur égale à $15/R$ est ajoutée dans les virages dont le rayon intérieur est inférieur à 50 m |

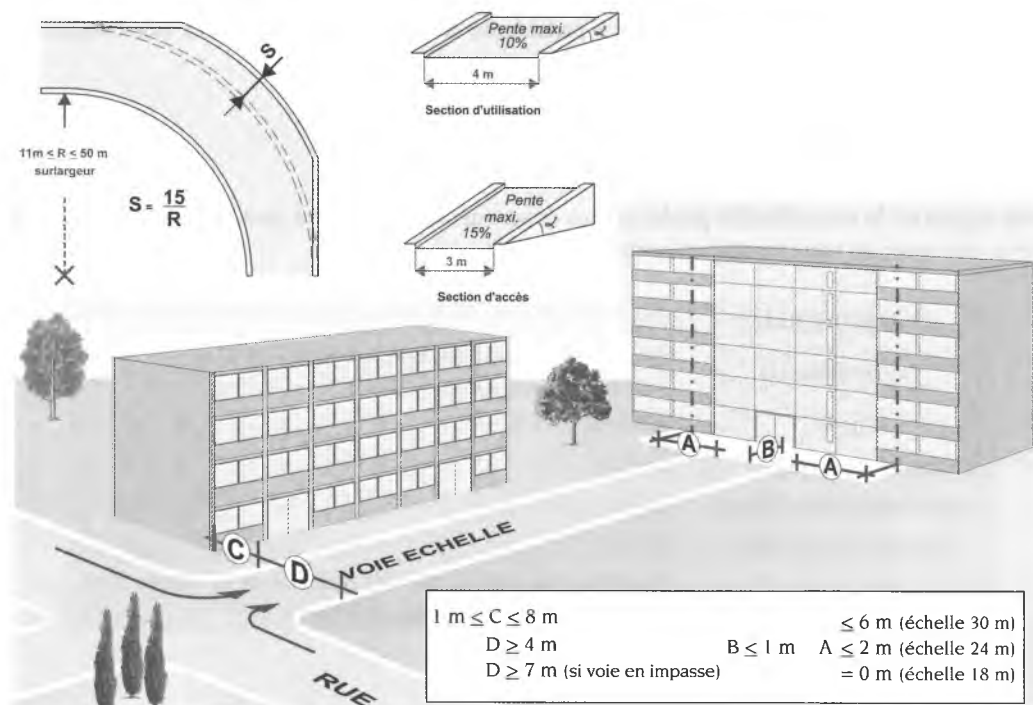


## b) Voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (dites voies échelles)

Les voies échelles sont des sections de voies utilisables pour la mise en station des échelles aériennes qui permettent, d'une part, le sauvetage des personnes en hauteur et, d'autre part, une mise en place de lances à eau permettant de mieux combattre les sinistres potentiels.

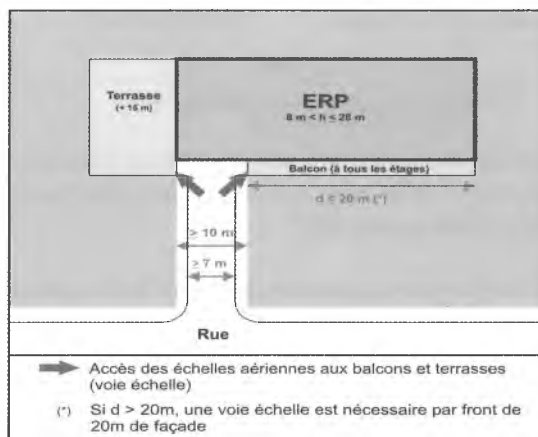
Les conditions suivantes sont exigées, en plus de celles précitées :

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| largeur utilisable | 4 m               |
| largeur minimale   | 10 m              |
| pente              | Inférieure à 10 % |



La détermination des sections de voies utilisables par les échelles aériennes est délicate lorsque la voie n'est ni parallèle ni perpendiculaire aux façades, ou lorsque des étages font saillie ou sont en retrait par rapport au plan général de la façade. En conséquence, il est souhaitable dès l'avant-projet d'étudier avec le Corps local de sapeurs-pompiers l'implantation de ces voies qui doivent tenir compte à la fois des impératifs des sapeurs-pompiers et de ceux des constructeurs.

Sont également considérées comme accessibles les baies reliées par un parcours sûr (balcon filant, passerelle, terrasses), à un point accessible aux échelles aériennes, du moment qu'il y a au moins un emplacement utilisable par l'échelle aérienne pour un front de 20 m de façade (cf. figure ci-dessous).



Les agents de sécurité devront impérativement veiller au dégagement des voies engins et voies échelles. En effet, un stationnement illicite sur ces voies pourrait entraîner un retard dans les opérations de secours.

La mise en place de matériel tel que les échelles mécaniques nécessite, sur la voirie, un volume de protection pour leur déploiement.

Des exercices simultanés avec les services de secours permettront d'évaluer l'espace requis pour leur manœuvre. Des marquages au sol pourront être mis en place. L'agent de sécurité veillera au bon dégagement de ces aires de sécurité.

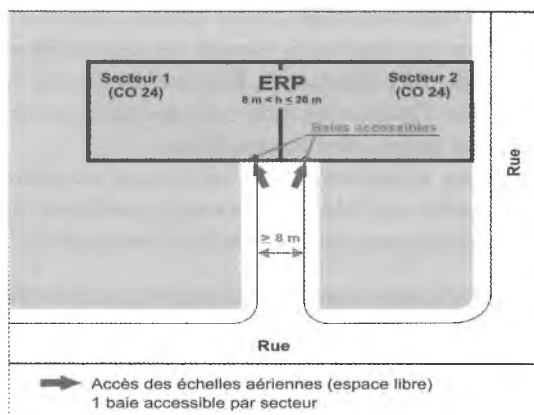
### Les espaces libres

Les espaces libres sont des surfaces accessibles aux secours et possédant les caractéristiques minimales suivantes :

- plus petite dimension : 8 m ;
- pas d'obstacle à l'écoulement régulier du public ;
- accès et mise en œuvre faciles du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu ;
- issues de l'ERP à moins de 60 m d'une voie engins ;
- largeur minimale de l'accès à partir de la voie engins :
  - 1,80 m lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 m au plus au-dessus du sol ;
  - 3 m lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 m au-dessus du sol.

Ces espaces libres peuvent être, soit des cours, soit des voies permettant d'accéder :

- à des façades,
- à des baies,
- à des compartiments.



1) Dans le cas où le bâtiment est plus haut que 8 m, l'espace libre devra permettre à l'échelle des pompiers de pouvoir passer grâce à ses 3 m de large et d'intervenir à l'intérieur afin de procéder aux sauvetages en accédant aux fenêtres et balcons des ERP.

2) Dans le cas où la hauteur du bâtiment est égale ou inférieure à 8 m, l'espace libre avec 1,8 m de large pourra permettre aux sapeurs-pompiers de mettre en œuvre le petit matériel (échelle portable 8,20 m) et de procéder aux sauvetages.

Dans les deux cas de figure la distance allant de l'entrée de l'ERP à la voie engins ne doit pas excéder 60 m pour pouvoir permettre aux secours de mettre en œuvre leurs moyens, d'extinction (tuyaux).

## Définitions :

- Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public.
- Baie accessible : baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes : hauteur : 1,30 m ; largeur : 0,90 m.

## 2) Isolement des bâtiments

La conception des bâtiments et de l'accès du public à des niveaux élevés, la desserte des bâtiments pourront être réalisées selon le tableau suivant :

| Hauteur « h » du plancher bas dernier niveau accessible au public | $h > 8 \text{ m}$                                                 | $8 \text{ m} < h < 28 \text{ m}$                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Choix / solutions                                                 | Constructeur                                                      | Constructeur                                      |
| Cas général                                                       | Voies engins ou espaces libres<br>+<br>cloisonnement traditionnel | Voies échelles<br>+<br>cloisonnement traditionnel |
| Cas particulier (secteur)                                         | Espaces libres ou voies engins<br>+<br>cloisonnement traditionnel | Espaces libres<br>+<br>secteurs si autorisés      |
| Cas particulier (compartiments)                                   | Voies engins ou espaces libres<br>+<br>compartiments si autorisés | Voies échelles<br>+<br>compartiments si autorisés |



### a) Isolement par rapport aux tiers

Un ERP doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie puisse se propager rapidement de l'un à l'autre : isolement contigu, superposé, en vis-à-vis.

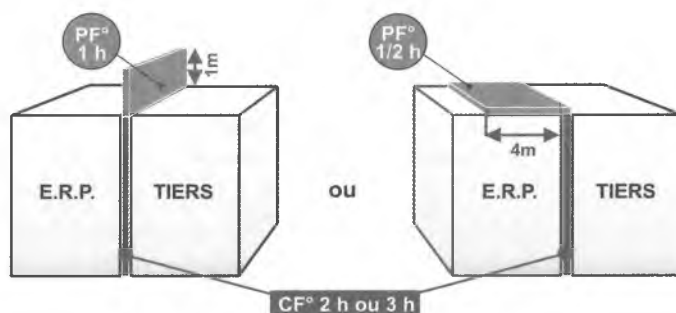
Le tiers ou l'ERP sont dits à risques particuliers si :

- ils sont définis comme tels par le règlement de sécurité,
- ils abritent dans leurs locaux ou parties contigus une ou plusieurs installations classées,
- ils sont considérés comme tels par la commission de sécurité (potentiel calorifique élevé et présence de matières très facilement inflammables).

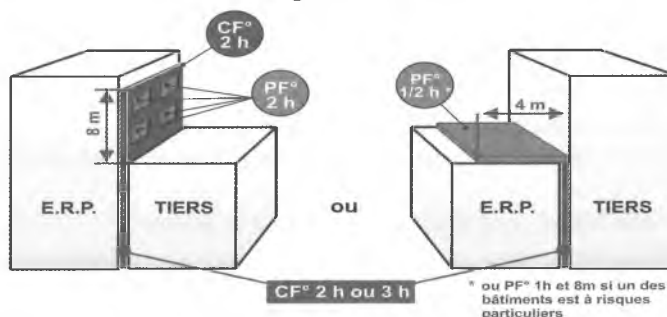
Dans les autres cas, les locaux sont à risques courants.

### b) Isolement latéral entre ERP et tiers contigus

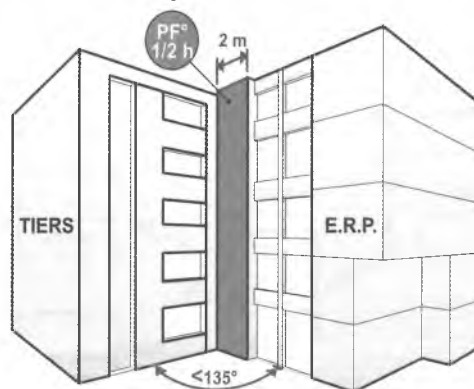
Règles générales : paroi coupe-feu de degré deux heures ; degré porté à trois heures si l'ERP ou le tiers sont à risques particuliers.



Le feu reste contenu dans l'ERP et en toiture grâce à l'isolation CF.



Avec une conception inverse, le feu reste toujours contenu dans l'ERP.

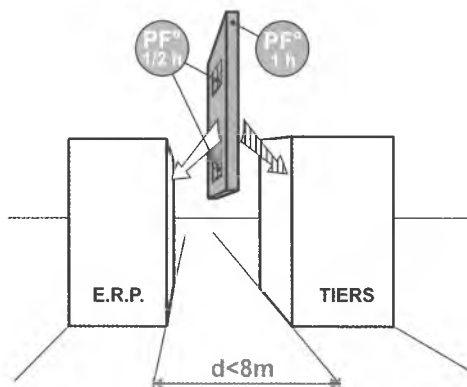


### 3 La réglementation incendie

Cette isolation ne s'applique pas pour les bâtiments dont la  $h$  est  $< 8$  m et qui ne comportent pas de locaux à sommeil.

#### c) Isolement entre ERP et bâtiments situés en vis-à-vis

Si les façades des bâtiments abritant l'ERP et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 m, la façade de l'un d'eux doit être pare-flammes de degré une heure avec des baies pare-flammes de degré une demi-heure, pour éviter la propagation du feu par rayonnement ou projection.



Si la distance entre le tiers et l'ERP est comprise entre 4 m et 8 m, aucune contrainte n'est demandée par la réglementation.

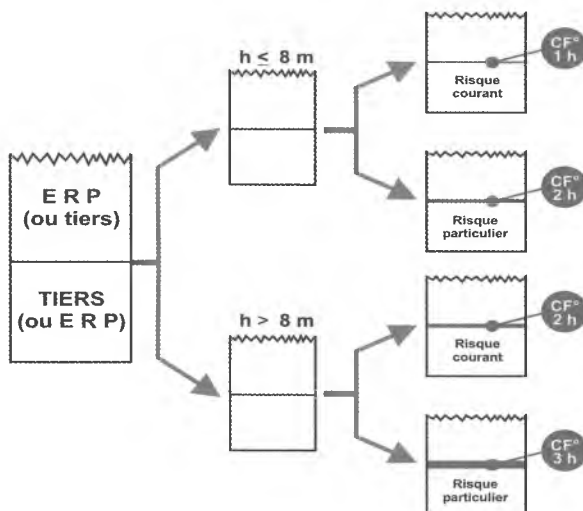
Nota : la façade doit être coupe-feu de degré une heure s'il existe des locaux à sommeil au-dessus du premier étage.

#### d) Isolement dans un même bâtiment entre ERP et un tiers superposé

Deux critères sont pris en compte :

- la hauteur  $h$  du plancher bas du niveau le plus haut de l'ERP ;
- le risque courant ou particulier du local situé en partie inférieure de cet établissement.

L'isolement doit alors être réalisé conformément au schéma ci-dessous :



## **B** Implantation et desserte des immeubles de grande hauteur

### 1) Voie d'accès

La distance allant des sorties de l'immeuble ne doit pas être à plus de 30 mètres de la voie publique. La voie n'est pas en impasse et permet la circulation et le stationnement des engins de secours.

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Largeur utilisable :                      | 3,50 mètres                                                 |
| Virage (rayon intérieur minimal) :        | 11 mètres                                                   |
| Sur largeur (si rayon intérieur < 50 m) : | $S = 15/R$                                                  |
| Hauteur libre :                           | 3,50 mètres                                                 |
| Pente :                                   | < 15 %                                                      |
| Portance :                                | 160 KN dont 90 par essieu                                   |
| Poinçonnement :                           | 80 N/cm <sup>2</sup> sur une surface de 0,20 m <sup>2</sup> |

### 2) Aire de concentration

Caractéristiques déterminées par les services de secours.

### 3) Volume de protection

Un IGH qui possède un mur ou une façade verticale CF° 2 h ou un volume de protection est considéré comme isolé par rapport à un tiers.

Le volume de protection qui doit être dégagé de tout élément combustible est constitué :

- latéralement par une surface verticale situé à plus de 8 mètres au moins de tout point d'une façade qui n'est pas CF° 2 h.
- par le sol ou une partie de construction CF° 2 h comme limite inférieure.

Le non-encombrement : ce volume doit être dégagé de tout élément combustible sauf la végétation.

## **C** Construction

### 1) Distribution intérieure des bâtiments

#### a) Généralités

Afin de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction, les locaux des ERP doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. Pour certains types de locaux (à surface réduite par exemple), ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter ces caractéristiques.

Il existe trois solutions de conception de distribution intérieure :

- le cloisonnement traditionnel,
- les secteurs,
- les compartiments.

Le choix d'un type de distributions est une réponse à une difficulté de desserte extérieure.

### b) Le cloisonnement traditionnel

#### 1) Généralités

Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment.

Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les 25 à 30 mètres par des parois et blocs-portes PF de degré 1/2 heure munis d'un ferme-porte.

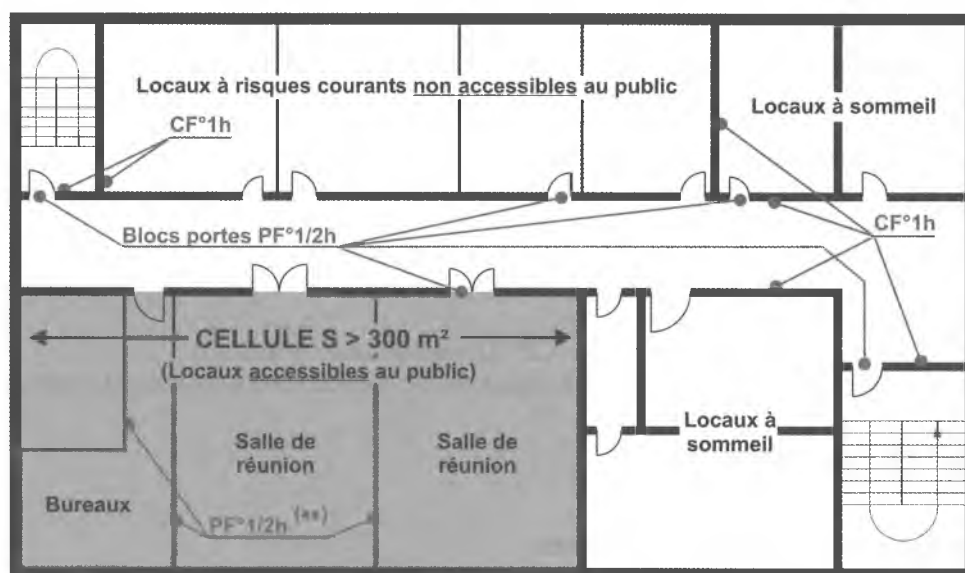
#### 2) secours

Pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol :

- soit espace libre,
- soit voie engins.

Si le plancher bas est à plus de 8 mètres au-dessus du sol : création de voies engins.

Niveau cloisonné traditionnellement (Bâtiment SF° 1 h)



### c) Le secteur

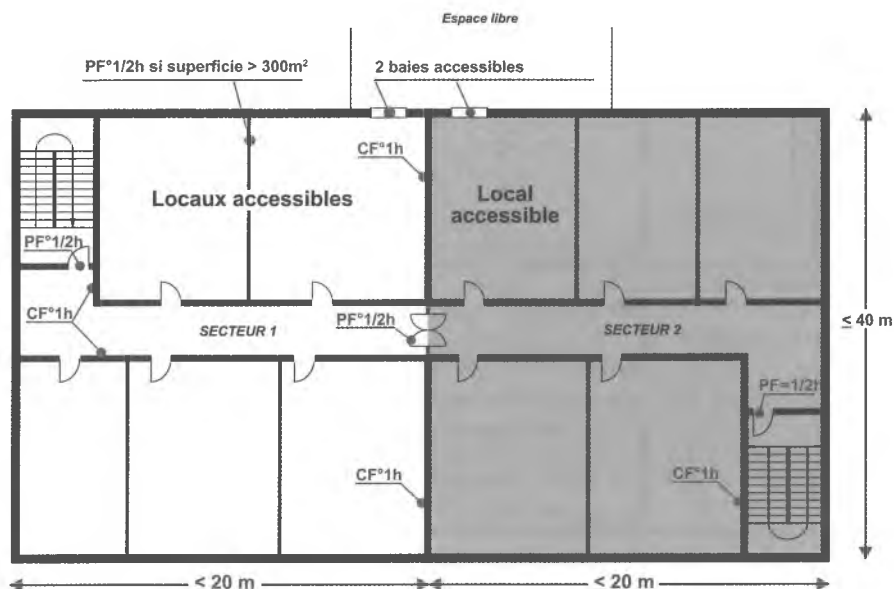
#### 1) Généralités

La création de secteurs a pour but de renforcer le cloisonnement intérieur du bâtiment afin de limiter au maximum la propagation éventuelle d'un incendie, compte tenu des moindres possibilités d'intervention au moyen des échelles aériennes à partir des espaces libres assurant la desserte du bâtiment.

Chaque niveau doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers.

- Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi coupe-feu 1 h équipée d'un bloc-porte en va-et-vient pare-flammes 1/2 heure.
- Surface < 800 m².
- Façade accessible < 20 m.
- Autres dimensions < 40 m.

## Exemple d'un bâtiment sectorisé (Bâtiment SF° 1 h divisé en 2 secteurs)



## 2) Secours

Pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres du sol, ne permettant pas la création de voies échelles, ces dernières seront remplacées par des espaces libres. Ces espaces libres devront permettre la station d'une échelle pouvant atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur.

## d) Le compartimentage

### 1) Généralités

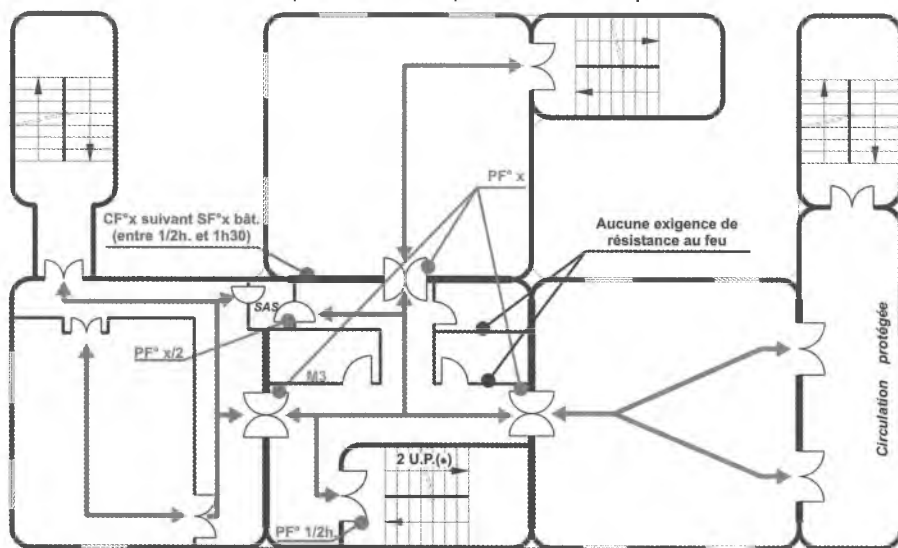
Les compartiments sont des volumes à l'intérieur desquels les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales ne sont pas imposées afin notamment de faciliter leur aménagement.

Chaque niveau comporte au moins deux compartiments de même capacité d'accueil. En cas d'incendie dans un des deux compartiments, la totalité des personnes se réfugie à l'intérieur de l'autre. Ceci permet de contenir le sinistre en un seul compartiment.

Le passage d'un compartiment à l'autre se fera par deux communications au plus sur les circulations principales :

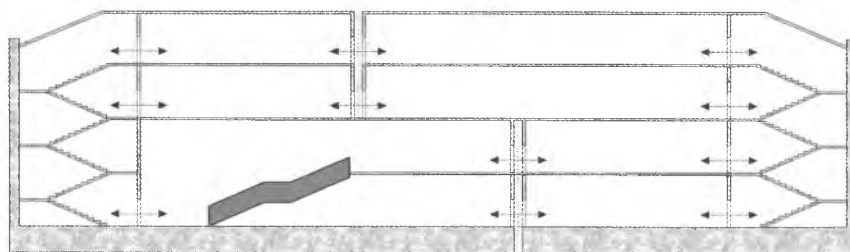
- bloc-porte va-et-vient, pare-flammes du même degré que la paroi où il est installé :
- sas avec bloc-porte va-et-vient, pare-flammes de degré moitié de l'exigence ci-dessus.

Exemple de 4 compartiments en plan



(\*) 1 U.P. Si moins de 100 pers. dans le compartiment

Exemple de 7 compartiments en coupe



## 2) Secours

Chaque compartiment étant désenfumé et la protection des escaliers étant renforcée, le public et le personnel peuvent disposer d'une zone temporaire d'attente des secours.

| Effectif                                             | Nombre minimum de façades accessibles | Qualité des voies de desserte         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| > 3 500                                              | 2 (opposée)<br>ou 3                   | 2 de 12 m<br>2 de 12 m / 1 de 8 m     |
| De 2 501<br>à 3 500                                  | 2                                     | 1 de 12 m<br>1 de 8 m                 |
| De 1 501<br>à 2 500                                  | 2                                     | 2 de 8 m                              |
| 2 <sup>e</sup> catégorie<br>3 <sup>e</sup> catégorie | 1                                     | 1 de 8 m                              |
| 4 <sup>e</sup> catégorie                             | 1                                     | 1 de 6 m<br>ou impasse de 8 m minimum |

## 2) Cas particuliers des types U et J

### a) Le type U

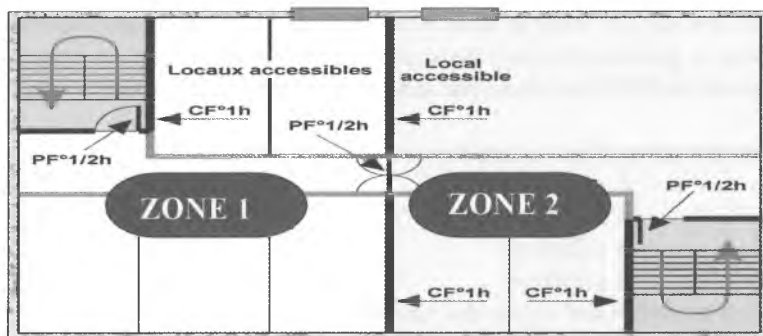
Compte tenu de la spécificité des établissements hospitaliers et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité d'une partie des usagers reçus à pouvoir évacuer rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement repose notamment sur le transfert horizontal vers une zone contiguë suffisamment protégée des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l'incendie.

L'évacuation verticale de ces personnes ne doit être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

- renforcement du cloisonnement intérieur ;
- exigences accrues en ce qui concerne les aménagements intérieurs au plan de la réaction au feu ;
- large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;
- désenfumage des circulations ;
- sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.

En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.



### b) Le type J

Il intéresse les structures d'accueil pour les personnes âgées ou handicapées.

Les règles de sécurité à appliquer dans ces établissements doivent tenir compte du fait que la population à protéger présente souvent un caractère de grande vulnérabilité. Elles reposent donc à la fois sur l'observation stricte des règles de construction et d'aménagement des bâtiments et des locaux et également sur le respect scrupuleux des règles de fonctionnement, de maintenance et de surveillance.

**Établissements concernés :** les établissements médico-éducatifs dont la vocation principale est de recevoir en internat des jeunes handicapés ou inadaptés ; les établissements d'enseignement avec internat dont la vocation principale est de dispenser une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ; les établissements dont la vocation principale est d'assurer l'hébergement des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie ou des personnes handicapées.

Comme pour le type U, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.

Leur évacuation verticale ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

### 3 La réglementation incendie

- renforcement des conditions d'isolement ;
- large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;
- désenfumage des circulations ;
- sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.

En outre, comme pour le type U, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

#### 3) Compartimentage en IGH

Des dispositions totalement sûres doivent être prises pour permettre l'évacuation partielle et la mise en sécurité des personnes occupant les locaux sinistrés ou en cours de le devenir.

Les IGH sont divisés en compartiments superposés ou juxtaposés, de la hauteur d'un étage et séparés entre eux par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures au minimum, ce qui rend totalement étanche un compartiment par rapport à l'autre.

Lorsqu'un feu se déclare dans un compartiment, il restera cantonné au moins deux heures avant de se communiquer au suivant, ce qui laisse le temps aux occupants de se réfugier dans un compartiment mitoyen, aux équipes de sécurité de l'IGH et ensuite aux services de secours extérieurs de combattre le sinistre.



1 - les dimensions hors œuvre d'un compartiment sont les suivantes :

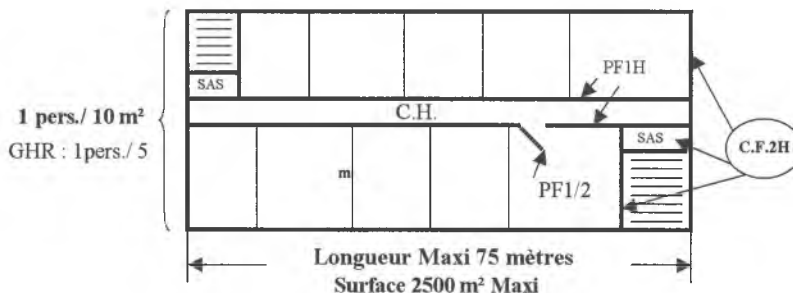
- si 1 niveau : -  $L \leq 75\text{m}$   
-  $S \leq 2500\text{ m}^2$
- si 2 niveaux : -  $S \leq 2500\text{ m}^2$
- si 3 niveaux : -  $S \leq 2500\text{ m}^2$

L'un des niveaux est accessible aux engins des sapeurs-pompiers (échelle de 8m).

2 - toutes les parois sont CF 2 h (y compris les SAS, dispositifs d'accès aux escaliers et d'intercommunication) et les trémies d'ascenseurs.

3 - les escaliers : 2 escaliers par compartiment (sauf GHW1 et GHR sous condition) sont exigibles.

4 - la densité d'occupation est la suivante :  $d = 1\text{ personne}/10\text{m}^2$  (sauf GHR d  $1\text{pers}/5\text{m}^2$ ).





#### 4) Locaux non accessibles au public

##### a) Classement des locaux

L'isolement des locaux à risques dans un ERP a pour but d'éviter la propagation d'un incendie vers les locaux publics et par voie de conséquence d'éviter la présence de fumées et gaz chauds qui pourraient compromettre l'évacuation du public.

Les locaux sont classés en fonction de leur utilisation et de leurs risques.

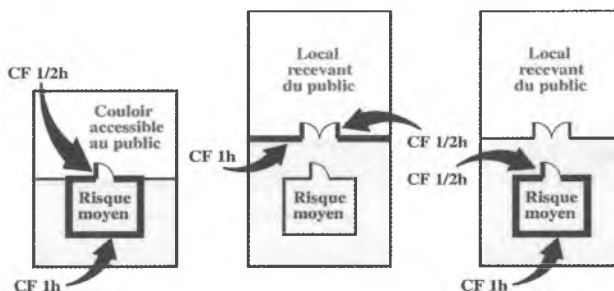
##### b) Locaux à risques particuliers

###### Locaux à risques moyens

Ils peuvent être accessibles au public dans les conditions fixées par la réglementation :

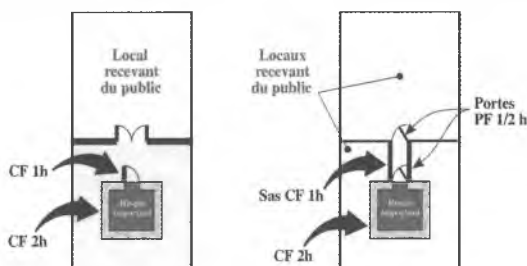
- planchers et parois coupe-feu de degré une heure,
- blocs-portes coupe-feu de degré une demi-heure, équipés d'un ferme-porte.

On y retrouve les cuisines, magasins de réserves, lingerie, blanchisseries et certains types d'établissements non protégés par des extinctions automatiques à eau.



###### Locaux à risques importants

- Planchers hauts et parois verticales coupe-feu de degré deux heures.
- Dispositifs de communication avec les autres locaux coupe-feu de degré une heure, l'ouverture se faisant dans le sens de la sortie, portes munies de ferme-portes.
- Aucune communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.



##### c) Locaux à risques courants et logements du personnel

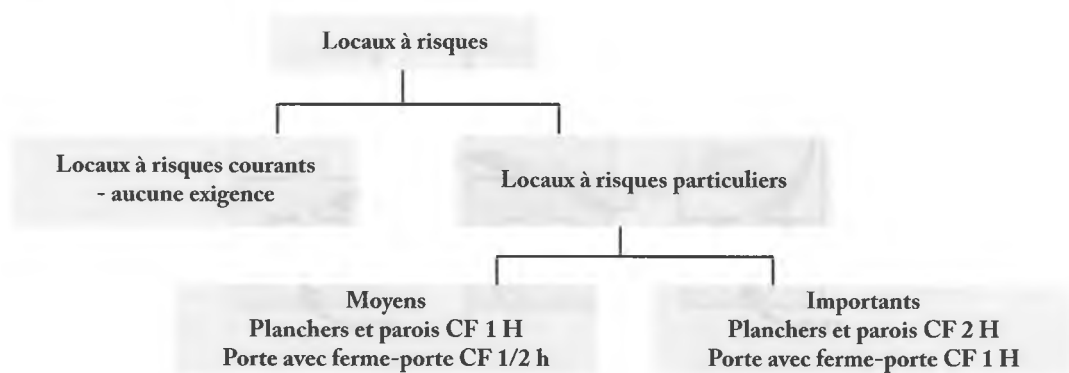
###### - Locaux à risques courants

Les locaux à risques courants non accessibles au public doivent être isolés des locaux accessibles au public et des dégagements comme suit :

| Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public | Parois entre locaux et dégagements accessibles au public | Parois entre locaux accessibles au public.<br>Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                        |                                                          | Non réservés au sommeil (1)                                                                                                                            | Réservés au sommeil |
| Aucune exigence                                                                                        | PF de degré 1/4 h                                        | PF de degré 1/4 h                                                                                                                                      | CF de degré 1/4 h   |
| 1/2 heure                                                                                              | CF de degré 1/2 h                                        | PF de degré 1/2 h                                                                                                                                      | CF de degré 1/2 h   |
| 1 heure                                                                                                | CF de degré 1 heure                                      | PF de degré 1/2 h                                                                                                                                      | CF de degré 1 heure |
| 1 heure 1/2                                                                                            | CF de degré 1 heure                                      | PF de degré 1/2 h                                                                                                                                      | CF de degré 1 heure |

\* \* \*

## Synthèse :



Notons quelques exemples selon les dispositions particulières de chaque activité :

- locaux à risque courant : bureaux, etc.
- locaux à risque moyen : cuisines, offices, magasin de réserve, lingerie, blanchisserie, etc.
- locaux à risque important : chaufferies > 70 kw, locaux contenant les groupes générateurs, poste de transformation, tableau et armoires haute et basse tensions, locaux réceptacles vide-ordures, locaux de stockage des emballages, déchets, etc.

Pour mémoire : **logements du personnel**

Ils sont isolés des autres parties de l'établissement par des parois verticales et des blocs-portes présentant le même degré de résistance au feu que les locaux réservés au sommeil.

Ils ont des dégagements indépendants de ceux réservés au public. S'ils ont des dégagements communs avec des tiers, ils doivent disposer de blocs-portes coupe-feu de degré une demi-heure, équipés de ferme-portes.

## D Dégagements

### 1) Dégagements en ERP

#### a) Généralités

On appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, issue, sortie, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...

**Dégagement normal :** dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés.

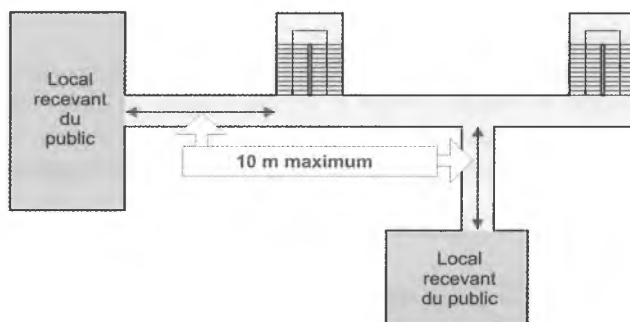
**Dégagement accessoire :** dégagement imposé lorsque, exceptionnellement, les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public.

**Dégagement supplémentaire :** dégagement en surnombre des dégagements exigibles ; à l'initiative de l'exploitant.

**Dégagement de secours :** dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public.

**Dégagement protégé :** dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée. Il est, soit encloué, soit à l'air libre.

NB : Les dégagements doivent permettre une évacuation sûre et rapide de l'établissement. Le public ne doit pas faire plus de 10 mètres pour sortir d'un cul-de-sac.



**Circulation principale :** circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues.

**Circulation secondaire :** circulation horizontale assurant un cheminement vers les circulations principales.

NB : Toutes les circulations et tous les dégagements protégés d'un ERP doivent donner sur des portes de sortie.

**La porte à ferme-porte** est munie d'un dispositif destiné à ramener automatiquement la porte en position fermée.

**La porte à fermeture automatique** : est une porte équipée d'un dispositif destiné à maintenir la porte en position d'ouverture et à la libérer (après détection) au moment du sinistre.

**Espace d'attente sécurisé :** zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique : une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.

#### b) L'unité de passage, la largeur de passage

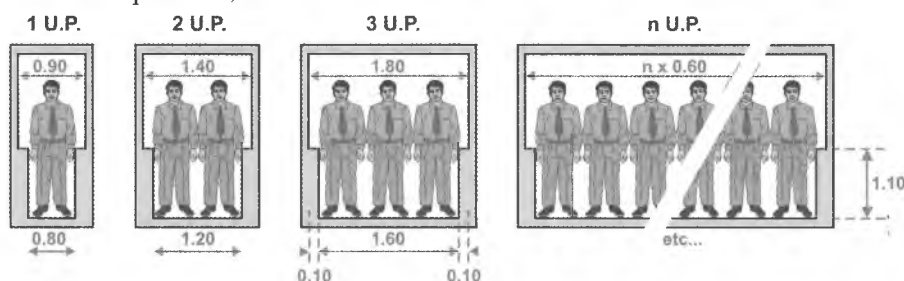
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes qui peuvent l'emprunter.

Cette largeur, comme nous l'avons vu, est calculée en fonction d'une largeur type appelée « unité de passage ». L'unité de base est 0,60 m ; c'est le passage pour 100 personnes.

### 3 La réglementation incendie

Quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 à 0,90 m et de 1,20 à 1,40 m. A partir de 3 unités de passage, la largeur correspond à des multiples de 0,60 m.

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.



#### c) Le calcul des dégagements

Le règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié dispose d'une méthode qui permet, à partir d'un effectif donné, de calculer le nombre de dégagements et le nombre d'unités de passage exigibles. Le nombre de sorties d'un établissement recevant du public excédant vingt personnes sera au minimum de deux.

Aucune saillie ni dépôt ne doivent réduire la largeur réglementaire des dégagements.

#### Calcul des dégagements

| Effectifs | Nombre de dégagements<br>(sorties ou escaliers) | Nombre d'unités de passage                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1...19    | 1                                               | 1                                                                          |
|           | - Rez-de-chaussée : 2                           | 1 dégagement 1 UP                                                          |
|           | - Sous-sol : 2                                  | 1 dégagement accessoire                                                    |
|           | Étage                                           |                                                                            |
|           | h < 8 m 1 E                                     | 1                                                                          |
|           | h > 8 m                                         | 1 E 1 UP                                                                   |
|           | 1 E + 1 dégagement accessoire                   | 1 dégagement accessoire                                                    |
|           | Compartiments                                   |                                                                            |
|           | 1 E + 1 dégagement accessoire                   |                                                                            |
| 51...100  | 2                                               | - 2 dégagements 1 UP ou<br>1 dégagement de 2 UP<br>+ dégagement accessoire |
| 101...500 | 2*                                              | - arrondir centaine ><br>- chiffre centaine + 1                            |
| > 500     | 1 pour 500 (ou fraction) + 1                    | - arrondir centaine ><br>- chiffre centaine                                |

\* Si l'effectif est supérieur à 200 personnes, les dégagements doivent être supérieurs à 2 UP. Toutefois, il peut être admis un dégagement d'une seule UP sous réserve qu'il ne soit pris en compte qu'une seule fois :

- soit dans le nombre des dégagements normaux,
- soit dans le nombre d'UP de ces dégagements.

## d) Le balisage

Les dégagements doivent être obligatoirement balisés.

Les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement sont « balisés » par des indications bien lisibles « de jour et de nuit ».

Ces indications sont placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence.

Cette signalisation est assurée par des panneaux opaques ou transparents, lumineux de forme rectangulaire.

Les panneaux indiquant une sortie peuvent être complétés par les mentions « sortie » ou « sortie de secours ».

La mention « sortie » indique une issue utilisable en permanence par le public. La mention « sortie de secours » indique une issue utilisable au moment du sinistre seulement.

Le balisage doit faciliter l'évacuation du public et du personnel en reconnaissant les obstacles et les indications de changement de direction.

## e) Les portes

1. A partir de 50 personnes les portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.

2. leur répartition doit être judicieuse.

3. la distance maximum à parcourir depuis le point le plus éloigné d'un local est de 50 m si l'on a le choix entre plusieurs sorties et de 30 m si l'on n'a pas le choix des issues.

Pour considérer deux dégagements, la distance entre deux portes doit être supérieure à 5 m.

Les portes doivent être faciles à ouvrir.

Elles possèdent une barre anti-panique.

Si les portes sont en va-et-vient, elles doivent avoir une partie vitrée à hauteur de vue.

En cul-de-sac, la porte doit être signalée par un panneau « sans issue », d'une couleur différente du balisage.

Les portes spéciales coulissantes ou à tambour sont autorisées en façade mais toujours doublées d'une porte normale.

Les portes coulissantes, en cas de panne d'électricité, doivent s'ouvrir et rester en position d'ouverture.

Les tourniquets doivent être amovibles.

### Verrouillage des portes

Le déverrouillage automatique des issues doit être asservi au système de sécurité incendie, de manière à ce que l'ensemble des issues puisse se déverrouiller en cas d'incendie.

## f) Les escaliers

Ils doivent être protégés : encloués et désenfumés.

Les escaliers venant des niveaux supérieurs ne doivent pas communiquer avec les escaliers desservant les sous-sols.

Un escalier de 1 UP (0,90 m) = 1 main courante (rampe).

Un escalier de 2 UP (1,40 m) = 2 mains courantes (rampes).

La distance maximale à parcourir pour atteindre un escalier est de 30 m.

Arrivé en bas de l'escalier, on doit parcourir au maximum 20 m pour sortir vers l'extérieur de l'établissement.

Les marches de l'escalier auront un revêtement anti-dérapant.

#### Escalier protégé.

L'enclouement d'un escalier est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur.

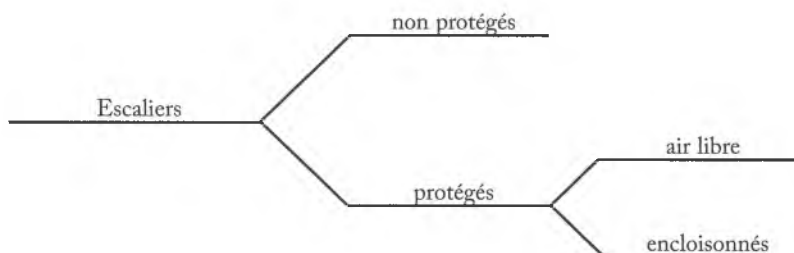
Le volume d'enclouement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec celui des escaliers desservant les étages.

L'air est donc respirable dans un escalier protégé, car il est, soit maintenu à l'abri des fumées par surpression de la cage, soit désenfumé (ouverture en toiture).

#### Escalier à l'air libre.

Un escalier à l'air libre a au moins une de ses faces ouverte sur l'extérieur, les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions prévues pour les escaliers encloués.

#### Synthèse :



#### g) Espaces d'attente sécurisés

L'article GN 8 dispose :

L'évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation, les principes suivants sont retenus :

1. Tenir compte de la nature de l'exploitation et en particulier de l'aide humaine disponible en permanence pour participer à l'évacuation ;
2. Formaliser dans le dossier prévu à l'article R. 123-22 la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;
3. Créer à chaque niveau des espaces d'attente sécurisés ;
4. Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d'attente sécurisés ;
5. Installer un équipement d'alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;
6. Garder au niveau de l'exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître d'ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente ;
7. Elaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

#### Emplois d'un espace

Les espaces d'attente sécurisés peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l'exception des locaux à risques particuliers.

Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments pouvant remettre en cause l'objectif de sécurité attendu.

## Caractéristiques d'un espace

### Implantation :

- être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ;
- être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ;
- pouvoir être atteints dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

### Capacité d'accueil des espaces par niveau :

- avoir une superficie cumulée permettant d'accueillir au minimum 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'une personne en fauteuil roulant par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue ;
- chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant ;

### Résistance au feu :

- avoir des parois d'un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l'article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs-portes étant coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum d'une heure et les portes dotées de ferme-portes ou à fermeture automatique ;

### Protection vis-à-vis des fumées :

- l'espace d'attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande accessible à la personne qui s'est placée dans l'espace), ou bien :
- soit être mis à l'abri des fumées ;
- soit être désenfumé ;

### Eclairage de sécurité :

- l'espace d'attente doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;

### Signalisation et accès :

- l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de l'extérieur par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique ;
- les accès et les sorties à l'espace doivent être libres en présence du public ;
- les dispositifs d'ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être manoeuvrés ;
- toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

### Moyens de secours :

- les espaces d'attente sécurisés doivent figurer sur les plans schématiques ;
- des consignes sont disposées à l'intérieur de l'espace, bien visibles, rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l'accessibilité ;
- au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ;
- au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel d'urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

### Les cas d'exonération

L'absence d'un ou plusieurs espaces d'attente sécurisés peut être admise dans les cas suivants :

ERP à simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied ;

ERP de plusieurs niveaux avec un nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment de sorte que le rayonnement thermique envisageable ne soit pas en mesure de provoquer de blessures ;

Mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité compétente.

### Les solutions équivalentes

Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d'attente sécurisés comme atteignant l'objectif défini à l'article GN 8 :

- utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;
- utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;
- augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au lieu de pare-flammes ;
- offrir un espace à l'air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d'une heure ;
- utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5.

### h) Conduite à tenir

Le rôle des agents de sécurité concernant les dégagements est primordial.

Ils doivent veiller :

- au déverrouillage des portes et issues de secours pendant la présence du public,
- à l'absence d'encombrement dans les circulations,
- à l'absence d'encombrement intérieur et extérieur des portes, portes coupe-feu, issues de secours, escaliers...,
- au bon fonctionnement du balisage.

Ils doivent veiller à ce que le personnel de l'établissement se conforme à ces exigences de sécurité.

Ils doivent se rappeler qu'en cas de début de sinistre important, l'évacuation du public doit être totale, sans risque de panique ni affolement, mais dans un délai le plus bref possible.

### i) Principes d'évacuation

Seuls les exercices sont révélateurs des lacunes pouvant exister dans un ERP au cours d'une évacuation. Le personnel et les agents de sécurité en place devront organiser des exercices d'évacuation.

### Objectifs

Les exercices d'évacuation permettent aux intéressés de se familiariser avec les dispositifs d'alarme, les issues de secours et les points de ralliement. Autre avantage tout aussi important : un tel exercice permet de vérifier la clarté et l'efficacité des instructions. Il révèle les lacunes et met en évidence les aspects auxquels il convient de s'attacher en priorité. Il permet par exemple de déceler les endroits où des encombrements peuvent se produire en cas d'évacuation et ceux où il faut prévoir des itinéraires alternatifs.



L'exercice montre également si la répartition des tâches est claire pour tout le monde.

L'appel des services de secours fait lui aussi partie du programme : qui contacte ces services ? Quels éléments le message doit-il comporter ? Quels moyens utilise-t-on pour les avertir ? Qui accueille les pompiers ?

### **Différentes étapes de l'évacuation**

Une évacuation peut être subdivisée en cinq étapes :

**Alerte** : la découverte de l'incendie est communiquée à des personnes déterminées ;

**Alarme** : un signal convenu est déclenché ; ce signal avertit toutes les personnes présentes qu'elles doivent quitter le bâtiment ;

**Évacuation** : toutes les personnes présentes quittent le bâtiment et se dirigent vers le point de ralliement ;

**Contrôle** : on vérifie qui est présent au point de ralliement et si les instructions sont suivies ;

**Accueil des pompiers** : les pompiers sont informés et guidés vers le foyer d'incendie.

### **Une organisation claire**

La lutte contre le feu est une course contre la montre. L'ensemble de l'opération d'évacuation doit s'effectuer de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Il est fondamental, pour ce faire, que l'organisation soit bien structurée et que chacun soit bien conscient de ce qu'il a à faire. Voici comment les choses se présentent dans les différentes phases d'évacuation :

#### **Alerte**

La détection de l'incendie marque le début de l'intervention. Cette détection peut se faire grâce à la surveillance humaine ou par des dispositifs de détection automatique. Vient ensuite l'alerte. Il faut que chacun sache clairement qui doit être averti et de quelle manière. Sur ce plan, la standardiste est la personne la mieux placée.

#### **Alarme**

Chacun doit savoir qui est habilité à donner l'alarme. Ce sont ces mêmes personnes qui préviendront le service de sécurité incendie. Il est crucial, en effet, que le message transmis soit à la fois clair et complet. Le signal d'alarme doit être perceptible dans l'ensemble du bâtiment intéressé et être parfaitement distinct des autres signaux utilisés.

#### **Évacuation**

Les issues de secours alternatives doivent être connues. Il n'est pas rare de constater, dans les grands immeubles, que les occupants ignorent totalement où se trouvent les escaliers. Le point de ralliement doit être connu et bien étudié. Dans les grandes entreprises, chaque service dispose souvent d'une zone particulière sur le lieu de ralliement. Destiné à accueillir le public et le personnel évacué, le point de rassemblement est situé dans une zone extérieure (pas trop éloignée des bâtiments), isolée des risques. Il ne doit gêner, ni l'accessibilité aux façades, ni l'engagement des moyens de secours des services publics. Il doit logiquement être d'une capacité d'accueil suffisante et si une voie publique est à traverser, une ou deux personnes devront s'occuper de faire la circulation (dans ce cas il n'est pas conseillé de bloquer une voie de circulation, ce qui risquerait de créer un embouteillage et de retarder l'arrivée des services de secours).

#### **Contrôle**

Dans le bâtiment, des personnes sont désignées pour vérifier, dans la mesure du possible, si tout le monde a quitté le service, si les fenêtres sont fermées, etc. Des collaborateurs désignés à l'avance effectuent un contrôle des présences au point de ralliement. Ils disposent pour cela d'un formulaire garantissant la rapidité et l'efficacité du contrôle. Les guides ont pour mission de prendre en charge le per-

sonnel " rabattu " par les serre-files, et de les diriger vers le point de rassemblement en utilisant les circulations et escaliers de secours. Chaque guide devra connaître particulièrement bien les cheminements de sorties de secours. Ils doivent être les leaders du groupe qu'ils prennent en charge. Leurs qualités de bon sens et de sang-froid doivent être reconnues de tous. Les serre-files sont des personnes scrupuleuses chargées d'inviter les occupants de l'établissement à quitter leur poste de travail, dans le calme et en bon ordre, pour se regrouper autour du guide d'évacuation.

Ils doivent vérifier que toutes les personnes de la zone à évacuer ont bien entendu le signal et quitté les lieux. Ils doivent donc très rapidement faire le tour des bureaux, ateliers, magasins, sanitaires... Ils s'assureront que les fenêtres et portes soient bien fermées et que personne ne tente d'utiliser les ascenseurs ainsi que les monte-charges. Pour finir, ils rendent compte au responsable de la sécurité que l'ensemble de la zone qu'ils ont en charge a été évacué.

#### Accueil des sapeurs-pompiers

Les pompiers doivent pouvoir accéder librement à l'établissement. Une personne est désignée pour accueillir les pompiers, leur transmettre des informations (sur les moyens d'intervention disponibles, les produits dangereux, les disparus, etc.) et les guider vers le foyer d'incendie. Les informations relatives à d'éventuelles victimes ou personnes disparues doivent être aussi précises que possible. Cela évitera aux secouristes de risquer inutilement leur vie lors d'une opération de sauvetage.

#### Évaluation

Par la suite, l'exercice d'évacuation est évalué.

Cette évaluation ne doit pas être considérée comme la fin de l'exercice, mais plutôt comme une préparation du prochain. Des « observateurs » sont désignés avant l'exercice d'évacuation afin de s'assurer qu'aucun aspect ne soit négligé lors de l'évaluation.

De nombreux aspects de la lutte contre l'incendie dépendent de la rapidité de l'intervention. Il est donc essentiel, lors des exercices, de pouvoir vérifier la durée de l'opération. Le facteur temps peut jouer à différents niveaux :

- combien de temps s'est-il écoulé entre l'alerte et l'alarme ?
- combien de temps a-t-il fallu avant que la dernière personne quitte le bâtiment ?
- les informations précises destinées aux pompiers étaient-elles disponibles en temps voulu, etc. ?

#### Itinéraires d'évacuation

La conception des itinéraires d'évacuation comporte plusieurs étapes :

- planification des itinéraires : pensez aux utilisateurs (enfants, handicapés, etc.), à la largeur, au taux d'occupation, etc.
- protection des itinéraires : surtout contre la fumée (au moyen de portes coupe-feu, d'équipements de lutte contre l'incendie, de matériaux ignifuges, etc.) ;
- identification : pictogrammes clairs et visibles, éclairage (de secours), etc.

Il apparaît que les gens quittent instinctivement un bâtiment par le même chemin que celui par lequel ils sont entrés. Il est donc préférable de privilégier les entrées et sorties ordinaires lors du choix des issues de secours. Les autres sorties doivent, au préalable, avoir été reconnues par tout un chacun. Les issues de secours dépourvues de signalisation manquent en partie leur objectif. Les pictogrammes indiquant ces itinéraires doivent être placés de manière visible, bien éclairés, connus de tous, etc.

Une issue de secours encombrée ressemble davantage à un parcours d'obstacles qu'à une sortie.

Pour éviter que ces voies d'évacuation soient elles aussi la proie des flammes, il est important de tenir compte, lors du choix des éléments de construction et des matériaux de recouvrement, de leur résistance à l'incendie.

## Annonce

Il est conseillé de communiquer au personnel la date et l'heure du tout premier exercice. La deuxième fois, il doit être possible d'organiser des exercices imprévus.

## Causes

Les cinq causes principales de victimes périssant dans un incendie sont les suivantes :

1. découverte trop tardive de la naissance de l'incendie ;
2. chemin d'évacuation inutilisable (en raison d'une fumée trop dense) ;
3. connaissance insuffisante des issues de secours alternatives par les utilisateurs ;
4. issues de secours inadéquates (nombre, dimensions, conception) ;
5. sorties (de secours) fermées ou bloquées.

Un exercice d'évacuation permettra d'éliminer dans une large mesure plusieurs de ces causes (comme la méconnaissance des issues de secours alternatives ou l'insuffisance de ces dernières).

## 2) Dégagements en IGH

Les dégagements comprennent : les escaliers, les sas, les Circulations Horizontales Communes (CHC).

### a) Généralités :

- ils doivent toujours totaliser 2 UP au minimum,
- l'accès des sapeurs-pompiers doit être signalé et balisé,
- les locaux de plus de 19 personnes doivent être dotés de 2 sorties.

### b) Les circulations horizontales communes doivent être :

- encloisonnées,
- de degré M0,
- de degré CF 1h.

### c) Les escaliers :

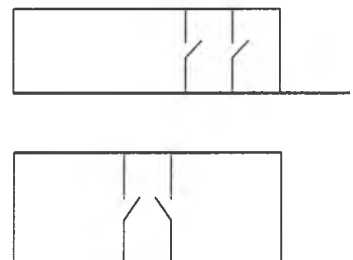
- les escaliers montants et descendants ne doivent pas communiquer,
- la distance entre 2 escaliers doit être de 10 à 30 m.

### d) Les dispositifs d'intercommunication :

- doivent être CF 2 h et étanches aux fumées,
- surface de 3 à 8 m<sup>2</sup>,
- 2 issues à 1,40 m au moins sans obstacle sauf :
- colonnes,
- volets de désenfumage,
- canalisations électrique et téléphonique.

Les SAS entre compartiment et escalier doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- les portes s'ouvrent vers l'escalier et peuvent ne comporter qu'1 UP,
- ferme-porte,
- signalisation : « porte CF - A maintenir fermée » rouge et blanc.



Les SAS entre compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- les portes s'ouvrent vers l'intérieur du SAS,
- ferme-porte.

### **E Désenfumage**

#### **1) But**

Les objectifs du désenfumage sont de :

- préserver l'intégrité visuelle du public visant à son évacuation rapide dans le cheminement prévu à cet effet (bien voir),
- préserver l'intégrité respiratoire des personnes en conservant un taux d'oxygène acceptable pendant l'évacuation (bien respirer),
- évacuer la chaleur (ne pas avoir chaud),
- empêcher la propagation du feu (phénomène de convection),
- faciliter l'action des secours (sauvetage - extinction).

#### **2) Les fumées**

Les fumées sont le résultat d'une combustion incomplète ; celle-ci est formée de fines particules qui provoquent leur opacité.

Les fumées sont composées par trois états de la matière :

- l'état solide (particules imbrûlées),
- l'état liquide (vapeur d'eau),
- l'état gazeux (gaz de combustion, CO, CO<sub>2</sub>...).

La fumée peut se déplacer dans les locaux à une vitesse de 1 m/seconde et véhiculer une chaleur qui, supérieure à 120° C, risque d'être rapidement fatale.

La fumée étant composée de différents gaz comme le monoxyde de carbone (CO), le gaz carbonique (CO<sub>2</sub>), l'acide chlorhydrique (HCl), les oxydes de soufre et d'azote, l'asphyxie (détresse ventilatoire) est la première cause de décès lors d'un incendie. La combustion des plastiques et PVC aggrave le problème.

Les dangers des fumées sont :

- opacité : perte de points de repère, évacuation difficile,
- toxicité : monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>),
- température,
- risques de propagation du feu.

#### **3) La réglementation**

Le règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié définit l'objet et les principes du désenfumage dans les ERP (articles DF).

Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent des impératifs de désenfumage imposés et des solutions à adopter.

L'instruction technique n° 246 préconise les solutions minimales de désenfumage en tenant compte de deux paramètres :

- la vitesse d'enfumage,
- le temps d'évacuation du public.

## 4) Les méthodes

### a) Principes de désenfumage :

Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes :

- soit par balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées ;
- soit par différence de pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;
- soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus.

### b) Solutions de désenfumage

On entend par naturel l'air arrivant de dehors d'un bâtiment entrant naturellement par une porte ou une bouche et ressortant naturellement par un exutoire situé en partie haute. Il communique du dehors au dedans par un conduit.

On entend par désenfumage mécanique, des ventilateurs qui amènent l'air ou des extracteurs de fumées qui expulsent celles-ci en dehors du local.

### c) Définitions

**Bouche** : orifice d'un conduit d'amenée d'air ou d'évacuation des fumées normalement obturé par un volet ;

**Canton de désenfumage** : volume libre compris entre le plancher bas et le plancher haut ou la toiture et délimité par les écrans de cantonnement ;

**Clapet** : c'est un dispositif placé à l'intérieur d'un conduit. Il sert à interrompre le passage d'un fluide. Il est normalement ouvert, il se ferme à la détection ;

**Conduit** : c'est un volume fermé servant au passage d'un fluide ;

**Écran de cantonnement** : séparation verticale placée en sous-face de la toiture ou du plancher haut de façon à s'opposer à l'écoulement latéral de la fumée et des gaz de combustion ;

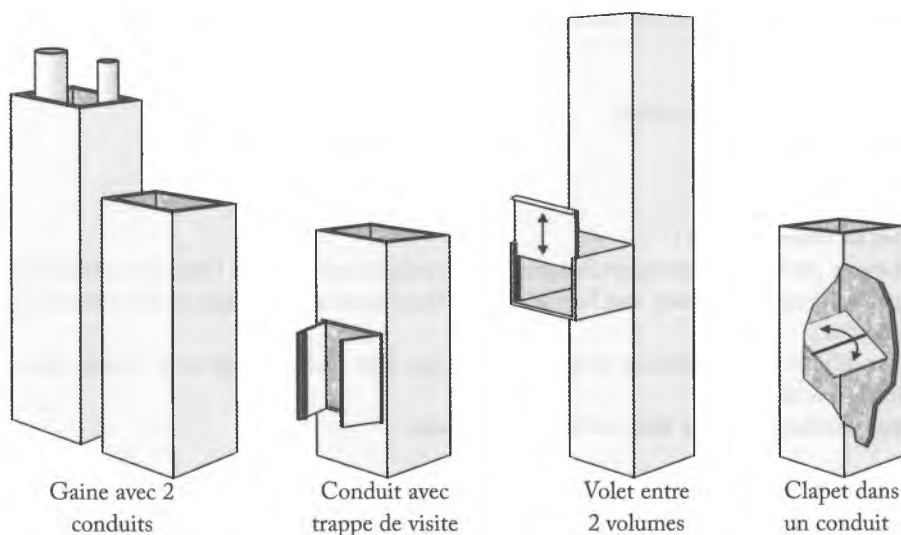
**Exutoire de fumées** : dispositif d'évacuation de fumée et de chaleur intégré dans un élément de construction séparant l'intérieur du bâtiment de l'extérieur. Cet élément de construction présente un angle supérieur ou égal à 30° par rapport à la verticale ;

**Gaine** : c'est un volume fermé qui renferme 1 ou plusieurs conduits ;

**Ouvrant en façade** : c'est un dispositif de désenfumage ou d'amenée d'air intégré dans un mur de façade ;

**Trappe** : c'est un dispositif d'accès aux conduits, se trouvant sur les gaines ;

**Volet** : dispositif d'obturation commandable à distance placé au droit d'une bouche de désenfumage desservie par un conduit aéraulique.



#### 5) Le désenfumage des escaliers

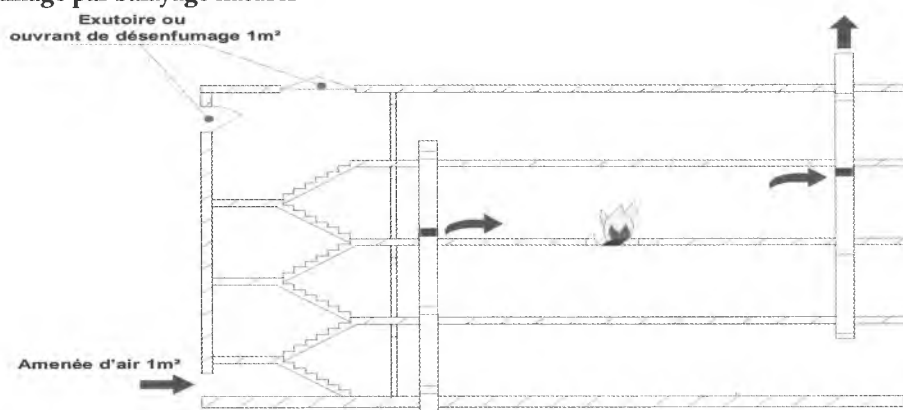
Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encoisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement.

Le désenfumage d'un escalier non encoisonné n'est pas exigible si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés.

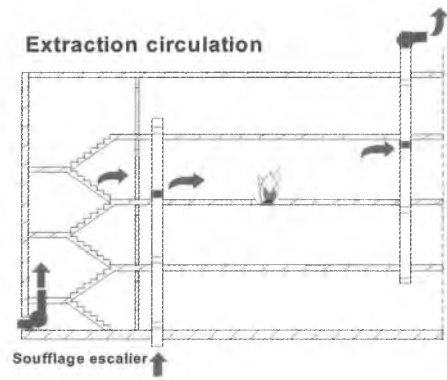
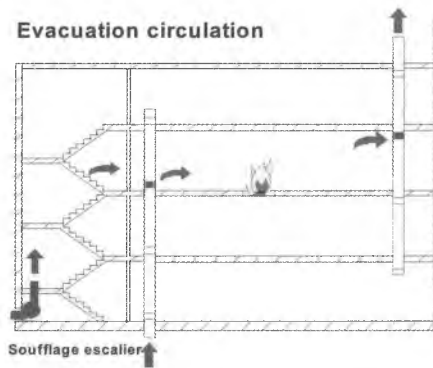
Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible.

Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.

#### Désenfumage par balayage naturel



## Mise en surpression

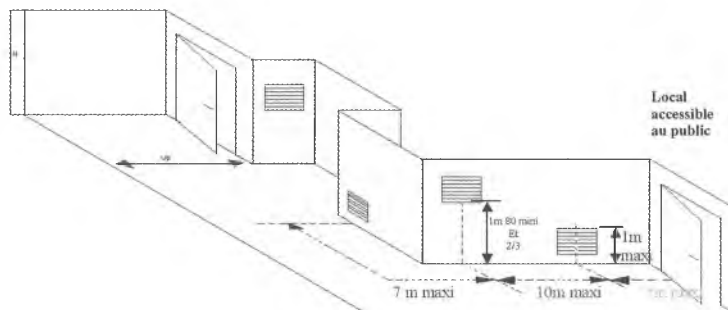


## 6) Le désenfumage des circulations horizontales

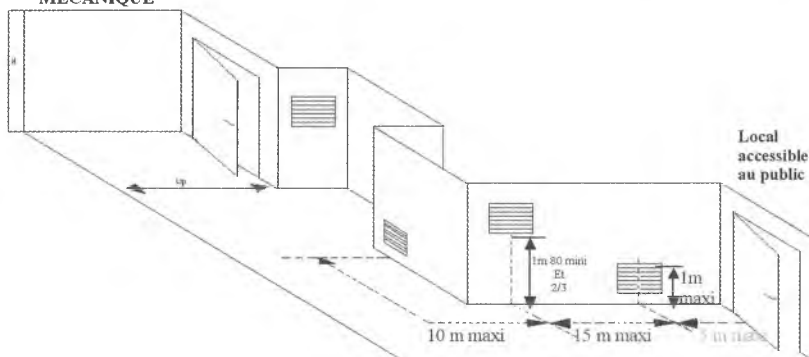
Le désenfumage est obligatoire pour :

- les circulations qui desservent les locaux réservés au sommeil ;
- les circulations des bâtiments recevant des handicapés ;
- les circulations de plus de 30 m de long ;
- les circulations en sous-sol.

**NATUREL**



**MECANIQUE**



## 7) Le désenfumage des locaux

### Dispositions applicables aux locaux réservés au public

On désenfume tous les locaux suivant les obligations imposées par les dispositions particulières.

Rappelons tout d'abord deux définitions :

#### Canton de désenfumage :

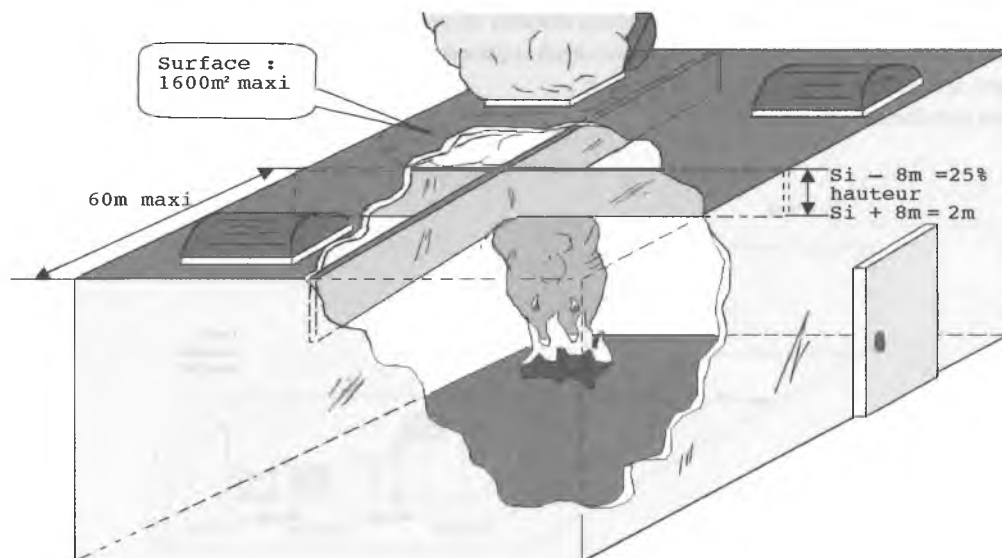
C'est le volume libre entre le plafond et le plancher, déterminé par des écrans de cantonnement  
La superficie maximale du canton est de 1 600 m<sup>2</sup>, sans que sa longueur ne dépasse 60 m.

#### Écran de cantonnement :

Séparation verticale placée en sous face de la toiture de façon à s'opposer à l'écoulement latéral des fumées. La retombée sera :

25 % de la hauteur sous plafond, si celle-ci fait 8 mètres de haut maximum

2 mètres si la hauteur sous plafond est supérieure à 8 mètres



#### Petits locaux : surface inférieure ou égale à 1000 m<sup>2</sup>.

Dans le cas où la superficie des locaux à désenfumer n'excède pas 1000 m<sup>2</sup>, la surface utile des évacuations de fumée doit correspondre au 1/200<sup>e</sup> de la superficie du local mesurée en projection horizontale. Toutefois, cette surface peut être limitée à la valeur de la surface utile pour un local de 1000 m<sup>2</sup> ayant la même hauteur de référence et la même épaisseur de fumée.

La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumée de ce local.

Lorsque le désenfumage de locaux de superficie inférieure à 300 m<sup>2</sup> est exigé par les dispositions particulières, une fenêtre peut compter pour une bouche d'amenée d'air et ou d'évacuation de fumée ; la surface libre prise en compte pour l'amenée d'air doit se trouver en dehors de la zone précédemment définie pour l'évacuation.



**Grands locaux :** surface supérieure à 1 000 m<sup>2</sup>.

La surface utile des évacuations de fumée est déterminée par type d'exploitation (dont dépend la surface du feu) en fonction de la hauteur de référence et de l'épaisseur de la couche de fumée. Cette surface est obtenue en multipliant la superficie de chaque canton par un taux alpha en pourcentage ; elle ne doit jamais être inférieure à celle calculée pour un canton de 1 000 m<sup>2</sup>.

#### **Déclenchement manuel et remise en position d'attente des trappes de désenfumage.**

- Soit l'installation de désenfumage est asservie à un SSI et le déclenchement des trappes de désenfumage peut se faire automatiquement par détection des fumées (ou par anticipation manuelle avec un déclencheur manuel DM).
- Soit l'installation de l'exutoire de fumées est asservie à un Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) associé à un boîtier de déclenchement manuel type bris de glace au rez-de-chaussée, relié au DAD par une liaison électrique.
- Soit elle est seulement manuelle avec un boîtier contenant un levier à percussion qui agira, soit sur une cartouche de CO<sub>2</sub> qui entraînera le mécanisme, soit sur un modèle de « servocommande électrique » à vérins hydrauliques, soit une combinaison des deux systèmes.

#### **Procédure d'intervention :**

En cas d'incendie ou d'exercice, l'agent de sécurité peut manœuvrer le levier de couleur rouge vers le bas d'un geste sec et appuyé, ce qui entraînera l'ouverture automatique de l'exutoire.

Généralement un plombage de sécurité assure le visuel de l'installation et permet de constater tout de suite si le système est percuté ou non.

Il est important de savoir que ce système est toujours à la portée du public, ce qui peut parfois entraîner des déclenchements intempestifs ou malveillants.

#### **Procédure de réarmement :**

La fermeture des installations est presque toujours accessible en niveau d'accès 1 (agent de sécurité).

La fermeture peut s'effectuer parfois depuis le sol grâce à une manivelle après réarmement du mécanisme.

Elle peut entraîner aussi le changement de cartouches de CO<sub>2</sub>.

L'agent devra être familiarisé avec ces manœuvres.

Dans le cas particulier des cantons de désenfumage, où le réarmement doit se faire parfois en travaux de grande hauteur, la société de maintenance sera requise.

### **8) Maintenance**

Un matériel souvent défectueux et le manque de respect de la réglementation ont obligé les commissions de sécurité et les compagnies d'assurances à prendre des mesures contraignantes.

L'usure, les poussières, le vandalisme, la non-utilisation peuvent altérer les matériaux, les systèmes d'ouverture et les asservissements des exutoires de fumées.

Il peut en découler un dysfonctionnement des systèmes ou même une mise hors service des exutoires, réduisant à néant la mise en place de la sécurité incendie : la sécurité des personnes et la sauvegarde du matériel ne sont alors plus assurées.

En cas de sinistre, la présence d'exutoires, de portes coupe-feu et d'ouvrants de façade facilite l'évacuation des personnes, l'intervention des secours, et limite la propagation du feu ; l'ouverture des exutoires permet d'éviter la montée en température de la fumée.

La maintenance devra impérativement être effectuée par un organisme agréé par le ministre de l'Intérieur et le compte rendu du travail annexé au registre de sécurité de l'établissement. Cet organisme devra effectuer périodiquement ces opérations avec des techniciens spécialisés, c'est-à-dire :

- un audit technique ;
- des essais réels d'ouverture et de fermeture des exutoires ;
- le remplacement des pièces défectueuses.

Il devra fournir des matériels conformes aux normes française en vigueur (NF) et remettre un rapport détaillé conforme aux articles GE du règlement en préconisant les mesures à prendre.

#### Contrat d'entretien

Les installations de désenfumage dans les ERP comme dans les établissements industriels et commerciaux doivent être entretenues :

- norme française NF S 61-933 : « périodicité semestrielle des essais exutoires, ouvrants (...) » ;
- règle R 17 de l'APSAD, article 12.3 : « l'installation de désenfumage doit être vérifiée à intervalles réguliers par une entreprise compétente et être régulièrement entretenue (...) ».

Il est nécessaire de souligner l'importance mais aussi la complexité des techniques de désenfumage.



Règle APSAD R 17

## 9) Désenfumage des immeubles de grande hauteur

### a) Objectifs :

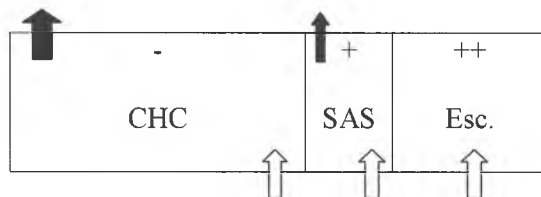
- permettre aux occupants du compartiment sinistré de l'évacuer rapidement et de pouvoir gagner un espace protégé dans les meilleurs délais, sans être incommodés par les fumées et sans que celles-ci sortent du compartiment ;
- permettre aux équipes de secours de repérer rapidement les foyers d'incendie et de procéder à leur extinction sans être gênées par l'opacité des fumées ;
- empêcher l'introduction de fumées dans les escaliers et les compartiments voisins.

### b) Les solutions

Il existe 2 solutions de désenfumage en IGH (mais d'autres sont possibles sur avis de la commission) :

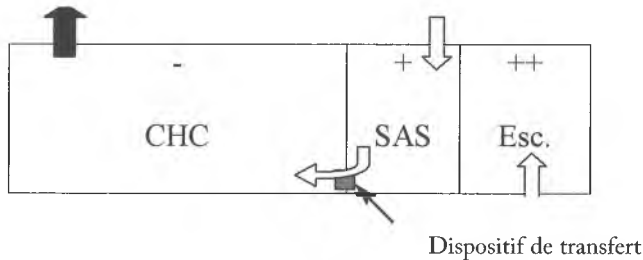
Solution A : 5 conduits

- soufflage dans l'escalier,
- soufflage et extraction dans le SAS,
- soufflage et extraction dans les CHC (circulations horizontales communes).



### Solution B : 3 conduits

- soufflage dans l'escalier,
- soufflage dans le SAS (passage de l'air entre SAS et CHC),
- extraction dans la CHC (circulations horizontales communes).



### c) Mise en route :

La mise en route se fait automatiquement par des détecteurs sensibles aux gaz de combustion dans les circulations horizontales communes pour le 1<sup>er</sup> compartiment sinistré et seulement manuellement dans les autres (commande au poste central de sécurité).

Fermeture des clapets de ventilation, ouverture des volets de désenfumage puis mise en route des moteurs de désenfumage.

### d) Désenfumage de secours :

- 4 ouvrants minimum en façade opposée doivent être prévus à chaque niveau (ou châssis mobiles).
- Ils doivent être d'une surface de 1m<sup>2</sup> minimum (dans les dégagements ou locaux proches des SAS).
- la manœuvre d'ouverture (réservée aux sapeurs-pompiers) doit être placée de préférence à chaque niveau au-dessous.
- Les escaliers doivent comporter à leur partie supérieure un exutoire de 1m<sup>2</sup>.
- La manœuvre d'ouverture de l'exutoire n'est que manuelle (réservée aux sapeurs-pompiers) ; elle peut être commandée à partir du poste central de sécurité.

### e) Essais - vérifications - entretien :

#### Entretien :

les matériels (détecteurs, volets, ventilateurs,...) doivent être entretenus régulièrement suivant les indications des constructeurs mises sur une notice ; cette notice sera jointe au registre de sécurité.

#### Essais périodiques :

- ventilateurs : trimestriellement,
- les autres : annuellement.

Ces essais seront effectués par le service sécurité de l'immeuble (sauf GHA, où il peut s'agir d'une entreprise spécialisée).

#### Vérifications de fonctionnement :

par un organisme agréé (sur 20 % des niveaux au moins), avant toute occupation puis annuellement. Les opérations d'entretien, d'essais et de vérifications doivent être consignées sur le registre de sécurité.

#### Note :

En 2011 l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur a été intégrée au règlement de sécurité IGH.

### F Installations techniques

Les installations techniques et les appareillages utilisés dans les ERP doivent satisfaire aux normes homologuées et documents techniques unifiés les concernant, aux prescriptions de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié et aux conditions techniques minimales qui leur sont imposées.

Elles doivent être régulièrement vérifiées par des organismes agréés.

L'exploitant doit conserver tous les documents relatifs aux installations afin de pouvoir les présenter à tout moment à la commission de sécurité.

#### 1) Les installations électriques

**Source normale :** source constituée généralement par un raccordement au réseau électrique de distribution publique haute ou basse tension. On appelle alimentation normale l'énergie provenant de cette source.

**Source de remplacement :** source délivrant l'énergie électrique permettant de poursuivre tout ou partie de l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de la source normale. Durant la période d'exploitation de l'établissement l'énergie électrique provient, soit de la source normale, soit de la source de remplacement (si cette dernière existe). Cet ensemble est appelé « source normal-remplacement ».

**Source de sécurité :** source prévue pour maintenir le fonctionnement des matériels concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique en cas de défaillance de la source normal/remplacement. On appelle alimentation de sécurité (AES) l'énergie provenant de cette source.

##### a) L'alimentation électrique de sécurité

Les installations de sécurité sont celles qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer ou faciliter l'évacuation du public :

- l'éclairage de sécurité ;
- le système de sécurité incendie (SSI) ;
- les ascenseurs qui sont utilisés en cas d'incendie ;
- les secours en eau (surpresseurs, pompes) ;
- autres (moyens de communication, équipements spécifiques...).

Leurs alimentations doivent être conformes à la norme NF S 61-940.

L'autonomie des sources de sécurité doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité au moins pendant 1 heure.

A l'exception de l'éclairage de sécurité, les installations de sécurité d'une autonomie minimum d'une heure sont alimentées par une alimentation électrique de sécurité appelée AES. Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent être résistantes au feu (câbles CR1).

L'alimentation des installations électriques de sécurité se fait, soit par des batteries d'accumulateurs, soit par un ou des groupes électrogènes. Dans le cas où l'alimentation n'est pas fournie par un ou des groupes électrogènes, il est également admis que ces installations soient alimentées par une dérivation issue du tableau principal de l'établissement.

##### b) Consignes en cas de défaillance de l'éclairage

Si l'établissement ne dispose pas de source de remplacement lui permettant de poursuivre son activité et/ou si le niveau d'éclairement naturel des locaux est insuffisant, il est recommandé d'évacuer l'établissement

avant que les locaux ne soient privés d'éclairage. Il est rappelé que les installations de sécurité ont une autonomie maximum d'une heure qu'il faut mettre à profit pour placer les occupants en sécurité.

### c) Les organes de coupure d'urgence

Les arrêts d'urgence électriques permettant la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public (au-dessus de 2,50 mètres ou sous la dépendance d'une clé ou d'un outil) mais faciles à atteindre par les services de secours.

Cette coupure ne doit pas entraîner la coupure des installations de sécurité.

### d) Implantation des sources électriques de sécurité

Les batteries d'accumulateurs et les groupes électrogènes qui alimentent les installations de sécurité sont installés dans des locaux techniques identifiés et faciles à atteindre par les services de secours.

### Caractéristiques des locaux :

- isolement par rapport aux autres locaux (parois verticales et plancher haut coupe-feu selon la nature des matériels) ;
- présence d'un extincteur adapté aux risques électriques (CO<sub>2</sub> ou poudre) ;
- présence d'un éclairage de sécurité ;
- l'accès est réservé aux personnes qualifiées ou habilitées ;
- ventilation.

Pour le groupe électrogène, le combustible utilisé (liquide inflammable ou gaz) conditionnera des dispositions spécifiques (bac de rétention, dispositif de coupure rapide de l'alimentation, limitation du dépôt de combustible ...).

### e) Cadre des dérogations

- L'installation de désenfumage mécanique des établissements de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> catégories si la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage est inférieure à 10 KW ;
- l'installation de désenfumage mécanique des établissements de 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> catégories ;
- les secours en eau et pompes d'exhaure.

Les installations d'éclairage de sécurité doivent être alimentées par une source centrale à batterie d'accumulateurs (NF C 71-815).

Si l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue du tableau principal de l'établissement, celui-ci doit être installé dans un local de service isolé conforme aux normes.

Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent présenter des gages de sécurité tels que :

- les canalisations doivent être de catégorie CR1 ;
- les dispositifs de dérivation et de jonction et leurs enveloppes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent de température 960° C.

Ces canalisations ne doivent pas traverser les locaux à risques particuliers sauf pour desservir les appareils situés dans ces locaux.

Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations d'éclairage normal-remplacement.

Chaque circuit doit être protégé et indépendant des autres circuits de telle sorte qu'un incident affectant l'un d'eux n'affecte pas les autres.

Les canalisations électriques qui alimentent les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges mais seulement contre les courts-circuits.

La signalisation des coupures des dispositifs de charge et les défauts d'isolement doivent être surveillés, pendant la présence du public, dans un emplacement non accessible au public.

### **f) Dérivations du tableau principal de l'établissement**

Les installations de sécurité doivent être alimentées par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940 par :

- des dérivations du tableau principal de l'établissement ;
- des batteries d'accumulateurs appelées source centralisée ;
- des groupes électrogènes.

Les dérivations du tableau principal de l'établissement sont autorisées dans :

- les installations de désenfumage mécanique des établissements de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> catégories dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs d'extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes est inférieure à 10 KW.
- les installations de désenfumage mécanique des établissements de 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> catégories.
- les secours en eau et les pompes d'exhaure.

Lorsque l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, ce tableau doit être installé dans un local de service électrique et isolé dans les conditions prévues par le règlement.

### **2) Les batteries d'accumulateurs appelées source centralisée**

L'autonomie des sources de sécurité doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de 1 heure.

Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés doivent être installés dans le respect des normes rendues obligatoire par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.

Les installations d'éclairage de sécurité doivent être alimentées par une source centralisée à batterie d'accumulateurs conforme à la norme NF C 71-815.

Ces installations sont soumises au contrôle périodique annuel du matériel d'incendie, mais des essais hebdomadaires doivent être effectués.

### **3) Les groupes électrogènes de sécurité**

Les groupes électrogènes de sécurité doivent être installés dans le respect des normes de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.

Ils permettent, en cas de coupure de courant et sauf dispositions aggravantes du règlement, de suppléer à celui-ci en temps maximal de commutation de dix secondes.

Leur source de fonctionnement est en général le gas-oil. Par rapport à l'essence le gas-oil permet :

- une plus large autonomie (consommation moindre) ;

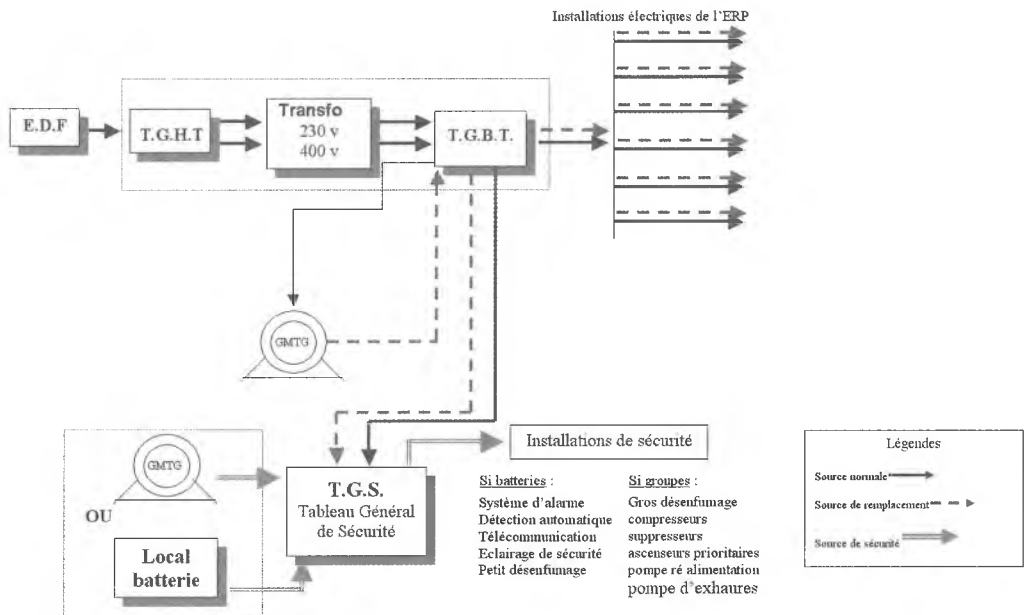
- un point éclair plus haut et moins de vapeur résiduelle (le danger d'explosion en vase clos est donc moindre) ;
- un coût de fonctionnement moins élevé.

Un groupe électrogène de remplacement peut être utilisé comme source de sécurité à condition qu'il soit conforme à la norme NF S 61-940 et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante.

Lorsque la source de remplacement comprend plusieurs groupes électrogènes, en cas de défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.

Ces installations sont soumises au contrôle périodique annuel du matériel d'incendie, mais des essais hebdomadaires doivent être effectués.

### Schéma de principe de l'installation électrique d'un ERP



## G Les limitations calorifiques imposées à l'exploitant

C'est la quantité de chaleur (exprimée en MJ) qui peut être libérée par la combustion d'un ou de plusieurs objets soumis à un feu.

Pour prévenir le développement du feu, elle est limitée en IGH pour les éléments de construction ainsi que pour l'aménagement intérieur.

| CHARGE CALORIFIQUE SURFACIQUE             |                              |               |                                                                      |                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Eléments de construction par compartiment | Aménagement par compartiment | Hall d'entrée | Locaux dangereux munis de sprinkleurs<br>Surface inférieure à 100 m² |                                 |
| Sans sprinkleur                           |                              |               | Compartiment sans sprinkleur                                         |                                 |
| 255 MJ/m²*                                | 480 MJ/m²                    | 50 MJ/m²      | CF°3h<br>ou REI 180                                                  | 880 MJ/m²                       |
| Sans sprinkleur                           |                              |               | CF°4h<br>ou REI 240                                                  | 880 MJ/m²<br>à 1280 MJ/m²       |
|                                           |                              |               | CF°6h<br>ou REI 360                                                  | > 1280 MJ/m²<br>et < 1680 MJ/m² |
|                                           | 680 MJ/m²                    | 100 MJ/m²     | Compartiment avec sprinkleur                                         |                                 |
|                                           |                              |               | CF°2h<br>ou REI 120                                                  | Entre 880 et 1680 MJ/m²         |

\* 255 MJ est équivalent à environ 25 kg de bois

## H Les contrôles réglementaires

### 1) Vérifications obligatoires en ERP

Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées, soit par des organismes agréés par le ministre de l'Intérieur, soit par des techniciens compétents.

A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité.

Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés :

- dans les établissements des 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du Code de la construction ;
- dans tous les établissements des 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> catégories, lorsque les dispositions du règlement l'imposent.

L'exploitant d'un établissement de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

En dehors des cas prévus à l'article précédent, les vérifications techniques imposées par le règlement, ou après avis de la commission de sécurité, sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.



Les rapports de vérifications techniques précisent, dans l'ordre des articles du règlement, la conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements aux dispositions applicables au moment de la construction ou de l'aménagement. Il existe trois rapports distincts correspondant aux trois types de vérifications :

- RVRAT : Rapport de vérifications réglementaires après travaux (constructions neuves ou existantes)
- RVRE : Rapport de vérifications réglementaires en exploitation
- RVRMD : Rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure

Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant, à charge pour lui de les tenir à la disposition de la commission de sécurité et de l'administration.

## 2) Vérifications obligatoires en IGH

Quatre périodicités de vérifications sont prévues en IGH :

### a) tous les 6 mois :

- le fonctionnement des ascenseurs équipés de dispositifs d'appel prioritaire.

### b) tous les ans :

- les installations électriques et l'éclairage des parties communes (au titre de la protection des travailleurs et du présent arrêté) ;
- le fonctionnement des ascenseurs non équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs ;
- les scénarios du système de sécurité incendie ;
- l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité ;
- les conditions d'exploitation du SSI ;
- les exutoires de désenfumage des escaliers et 20 % des ouvrants de désenfumage de secours ;
- les vitesses, débits et pressions des installations de désenfumage mécanique de 20 % des compartiments ;

lorsqu'il est prévu ci-dessus de vérifier 20 % des ouvrants ou des compartiments par an, la totalité de ces ouvrants ou compartiments est vérifiée dans un délai de cinq ans ;

- les moyens d'extinction prévus aux articles GH 51 à GH 55 ;
- les interphones, les moyens de liaisons phoniques prévus à l'article GH 63 et les moyens de télécommunication de sécurité ;
- le déverrouillage des issues ;
- l'ouverture des portes automatiques coulissantes de l'immeuble ;
- les autres équipements ayant une fonction de sécurité incendie non cités par ailleurs ;
- les installations d'appareils de cuisson ou de réchauffage destinés à la restauration dans les conditions fixées à l'article GC 22 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
- les installations de chauffage et de cuisine telles qu'elles sont prévues au paragraphe 2 des articles CH 58 et GZ 30 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;

### c) tous les 2 ans :

- les paratonnerres ;

### d) tous les 5 ans :

- les évaluations de la charge calorifique visée à l'article GH 61.

## Séquence 4 : Moyens de secours

| Thème   | Appliquer les obligations réglementaires en matière de moyens de secours et plus particulièrement en matière de système de sécurité incendie                       |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Contenu | Moyens d'extinction incendie (internes et externes, entretien et vérifications) ;                                                                                  | 2 h 00 |
|         | Moyens d'alerte des secours ;<br>Dispositions visant à faciliter l'intervention des secours ;                                                                      | 1 h 00 |
|         | Connaître et savoir exploiter un système de sécurité incendie (typologie, composition, fonctionnement, entretien et vérifications), l'utilisation en mode dégradé. | 6 h 00 |

L'étude des moyens de secours relève du champ de la prévision c'est-à-dire la mise en place de moyens en hommes et en matériels pour assurer une détection précoce de l'incendie, avertir les occupants, appeler les secours extérieurs et attaquer le feu naissant.



### Présentation des différents moyens de secours

#### 1) Les moyens d'extinction

##### a) Définition

Ce sont les moyens de première intervention utilisés par l'agent de sécurité ou par toute autre personne qualifiée en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers (extincteurs, RIA, etc.).

Aux moyens classiques sont venus s'ajouter ces dernières années des moyens sophistiqués utilisant la technologie de la micro-électronique et des microprocesseurs.

Aussi, les articles MS ont-ils été modifiés pour y introduire les systèmes de sécurité incendie (SSI) qui peuvent comprendre :

- un système de détection automatique ;
- un système de mise en sécurité ;
- un système d'alarme.

Les moyens de secours prévus à l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation (« l'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques ») peuvent comporter :

- des moyens d'extinction (RIA, bouches d'incendie, colonnes sèches ou humides, installations automatiques, extincteurs, etc.) ;
- des dispositions destinées à faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers (plans des bâtiments, tours d'incendie, trémies d'attaque) ;
- un service de sécurité incendie (employés ou agents de sécurité ou sapeurs-pompiers) ;
- un système de sécurité incendie (SSI) ;

- un système d'alerte (avertisseur, téléphone, TAU...).

Les dispositions particulières à chaque type d'établissement (J, L, M, N, O, P, R...) précisent la nature des moyens de secours qui lui sont nécessaires.

Dans le dossier de sécurité figurent les renseignements relatifs aux moyens de secours fixes (nature, emplacement, tracé des canalisations...) (article MS 3).

### **b) Les moyens d'extinction**

Sont appelés moyens d'extinction :

- les points d'eau,
- les bouches et poteaux d'incendie,
- les appareils mobiles : seaux-pompes, extincteurs portatifs (qui doivent être accrochés à un élément fixe), les extincteurs sur roues,
- les robinets d'incendie armés,
- les colonnes sèches et colonnes en charge,
- les installations d'extinction automatique ou à commande manuelle,
- les déversoirs ponctuels,
- les éléments de construction irrigués,
- les moyens divers (réserves de sable, couvertures, etc.).

### **c) Les points d'eau**

Les emplacements des points d'eau doivent être :

- facilement accessibles en permanence,
- signalés conformément à la norme NF (couleur rouge),
- situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

L'alimentation des bouches d'incendie et des poteaux d'incendie peut se faire par des branchements particuliers d'incendie ou directement par les conduites publiques.

Les poteaux et bouches d'incendie doivent toujours avoir au moins 1 bar de pression au refoulement.

Ils peuvent éventuellement être complétés par des cours d'eau, des bassins, des citernes, etc.

### **d) Les robinets d'incendie armés (RIA)**

**Définition :** Un robinet d'incendie armé (RIA) est un équipement de premier secours alimenté en eau pour la lutte contre le feu, utilisable par un personnel qualifié ou non.

C'est un moyen de première intervention

#### **Composition :**

- un dévidoir ou une sellette ;
- un robinet d'alimentation ;
- une canalisation ;
- un tuyau semi-rigide de diamètre 19 mm, 25 mm ou 33 mm ;
- longueur de 20 m ou de 30 m ;
- poignée 3 positions :
  - arrière jet bâton ;
  - avant fermé ;
  - au milieu jet diffuseur ;
- 1 seau, à fond bombé, avec une poignée.

### 3 La réglementation incendie

Il peut être installé dans une armoire d'incendie ou dans une niche. Sauf impossibilité, les R.I.A. doivent être placés à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur, le plus près possible des locaux à protéger.

Les robinets d'incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal qui peut être DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12. Ils doivent être signalés, d'accès et de mise en œuvre facile, l'axe de la bobine situé entre 1,20 m et 1,80 m du sol. La pression d'utilisation se situe entre 2,5 et 4,5 bars

Il doit y avoir suffisamment de RIA pour couvrir les points de l'ERP. Dans les locaux à risques particuliers on doit pouvoir en tout point du local croiser deux jets de RIA. On les trouvera en général près des issues de secours. Leur contrôle s'opère tous les ans.

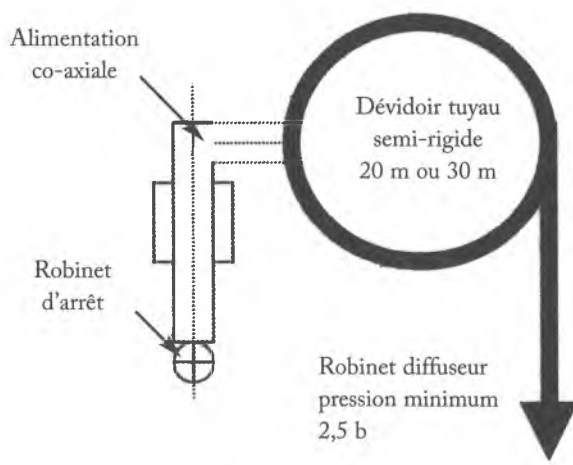


Schéma d'un RIA

#### e) Les extincteurs

Réglementation et normalisation

Les extincteurs portatifs vendus en France sont conformes aux normes NF et CE.

La conformité de ces normes est constatée par le Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité (CNMIS).

Les extincteurs sont obligatoirement peints en rouge.

Les diverses inscriptions sont :

- la nature et la quantité d'agent extincteur,
- le foyer type (chiffre + lettre A, B, C ou F),
- le mode d'emploi,
- les dangers ou restrictions,
- les éléments nécessaires aux opérations de rechargement et les températures limites de conservation et d'efficacité,
- les références du fabricant.

Exemple :

Inscription sur un extincteur 13A - 21 B, signifie que :

- 13A = que cet appareil a été homologué pour éteindre 13 kg de bois (classe A).
- 21B = que cet appareil a été homologué pour éteindre 21 litres d'essence (classe B).

### Répartition et emplacement des extincteurs

Dans les établissements recevant du public (règlement annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 modifié), les extincteurs doivent être homologués et appropriés aux risques.

Dans la 5<sup>e</sup> catégorie, les extincteurs pour foyer 21A doivent être répartis par fraction de 300 m<sup>2</sup> de surface.

Dans l'ensemble des catégories, il y a au moins un extincteur par niveau.

Les locaux à risques particuliers doivent être équipés d'extincteurs appropriés.

Les parcs de stationnement couverts doivent être équipés d'extincteurs appropriés aux risques ; l'exploitant pouvant opter pour l'une ou l'autre des formules suivantes : soit disposer un appareil à chaque niveau, au droit de chaque issue et dix appareils supplémentaires à proximité du poste de sécurité ou du local d'exploitation ; soit répartir les appareils judicieusement à raison d'un pour quinze véhicules.

La signalisation est importante. Les extincteurs doivent être placés sur les piliers ou murs en des endroits bien dégagés.

On ne doit pas faire plus de quinze mètres pour trouver un extincteur.

Ils doivent être placés assez haut et bien visibles, mais la hauteur de la poignée de portage ne doit pas excéder 1,20 m.

Une inscription en lettres rouges sur fond blanc ou blanches sur fond rouge « EXTINCTEUR » devra être visible de loin, et il sera souvent utile de préciser, par une indication également évidente, l'agent qu'il contient et le type de feu sur lequel il devra être utilisé.

### Utilisation des extincteurs

L'utilisation des extincteurs se fera en fonction du tableau des classes de feu.

| Classes de feux                                                        | Exemples                                 | Produits extincteurs                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A<br>Feux de solides                                                   | bois<br>carton                           | eau pulvérisée<br>jet plein ou diffusé<br>eau + additif<br>mousse<br>poudre a b c |
| B<br>Feux de liquides                                                  | hydrocarbures<br>alcool                  | poudres bc - abc<br>CO <sub>2</sub><br>Mousse                                     |
| C<br>Feux de gaz                                                       | gaz                                      | poudres bc et abc                                                                 |
| D<br>Feux de métaux                                                    | sodium<br>magnésium                      | poudre spéciale                                                                   |
| F<br>Feux liés aux auxiliaires de cuisson sur les appareils de cuisson | huiles et graisses végétales et animales | adaptés à base d'eau ou à mousse                                                  |

### Différents types d'extincteurs

Quel que soit le type d'extincteur, il existe deux familles d'appareils :

- les appareils à pression permanente,
- les appareils à pression auxiliaire.

Les extincteurs à pression permanente, reconnaissables à leur manomètre de pression, sont appelés à être remplacés par les appareils à pression auxiliaire, plus faciles d'entretien et moins onéreux.

Le mode d'emploi est précisé par des schémas et instructions figurant sur l'appareil lui-même :

- suppression du verrouillage (goupille),
- mise en pression (pour un appareil à pression auxiliaire),
- contrôle du débit,
- attaquer toujours la base des flammes.

#### 1 - Extincteur à eau pulvérisée

Produit extincteur : eau avec ou sans additif

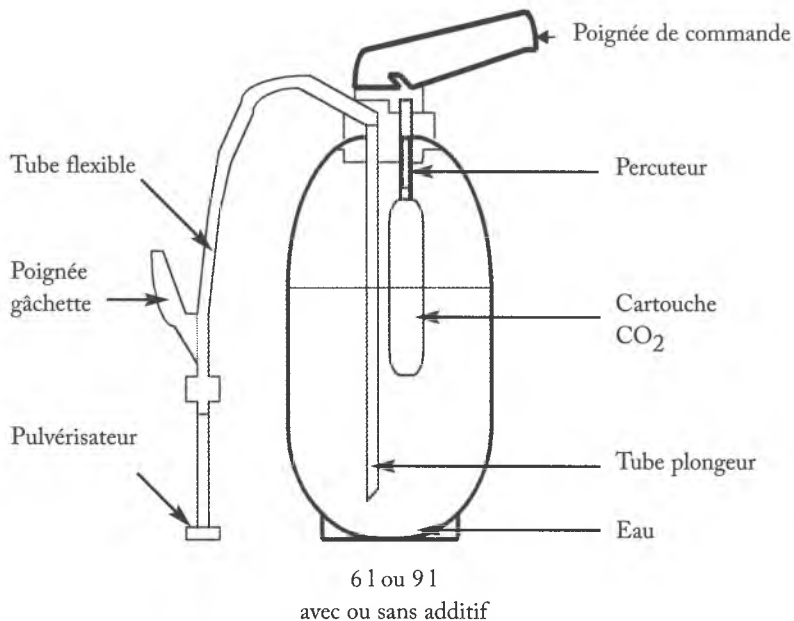
L'additif est un produit chimique visant à faciliter l'extinction en formant un film isolant à la surface du combustible (eau mouillante ou eau légère).

Sensible au gel = une addition limitée d'antigel est possible.

Moyen de propulsion : atmosphère interne sous pression permanente ou mise sous pression par cartouche de gaz.

Dans ce cas, l'eau ne doit pas occuper plus de 9/10<sup>e</sup> de la capacité mise sous pression au moment de l'emploi.

Caractéristiques : 20 kg par capacités de 6 à 10 litres  
portée : 3 m.



Extincteur à eau pulvérisée

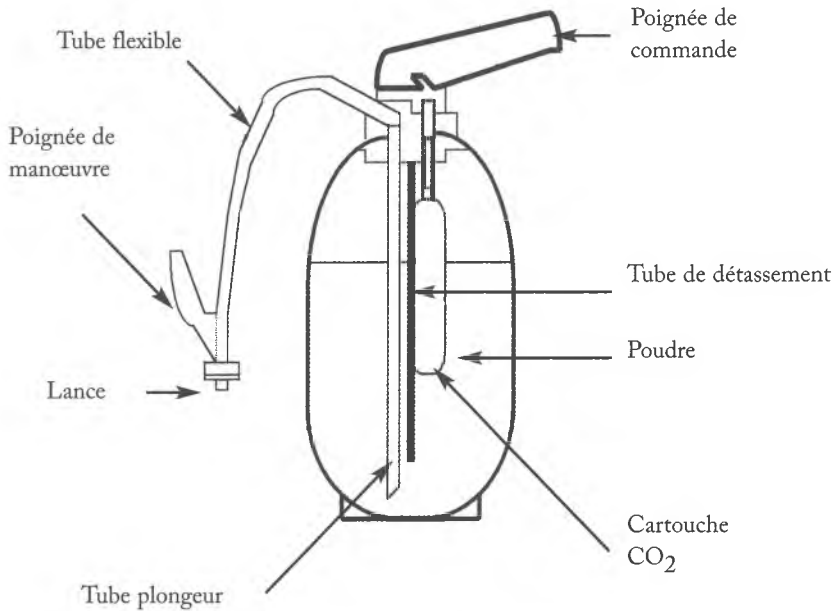
## 2 - Extincteur à poudre

On distingue 3 familles de produits extincteurs :

- les poudres pour feux des classes B et C à base de bicarbonate de sodium ou de potassium,
- les poudres pour feux de classe A, B et C, dites polyvalentes à base de phosphate et de sulfate d'ammonium,
- des poudres particulières, utilisables seulement sur feux de classe D (feux de métaux) contenant du graphite, du carbonate ou du chlorure de sodium, hydrofugés et fluidisés.

Caractéristiques : masse maximale 20 kg

portée : 6 à 8 mètres.



Extincteur à poudre

## 3 - Extincteur à dioxyde de carbone

Produit extincteur : dioxyde de carbone ou anhydride carbonique (phases liquide et gazeuse).

Mode de propulsion : pression du gaz existant au-dessus du liquide.

Caractéristiques : masse maximale 20 kg

portée : 2 mètres.

Peut être utilisé en présence de courant électrique.

Craint l'exposition au soleil.

## 4 - Extincteurs sur roues

On distingue les appareils manœuvrables à la main et les appareils remorquables.

Modèles à poudre, eau et dioxyde de carbone.

Caractéristiques : 50 ou 200 litres (50 ou 200 kg)

portée : 8 à 15 mètres.

### 5 - Extincteur à mousse

Il subsiste encore des appareils de conception ancienne chargés avec deux produits dont le mélange au moment de l'emploi engendre une mousse « chimique ». Les appareils commercialisés actuellement sont munis d'une charge d'émulseur qui forme une mousse « physique » par contact avec l'eau et sous l'effet de la pulvérisation de l'air.

Il existe cinq familles d'émulseurs :

- protéiniques
- fluoroprotéiniques
- synthétiques
- fluorosynthétiques
- polyvalents

L'extincteur à mousse est sensible au gel.

Caractéristiques : masse maximale 20 kg  
portée : 6 à 8 mètres.

Dangereux sur courant électrique.

### Vérification et maintenance

Pour qu'un extincteur puisse, dans le temps, assurer sa pleine efficacité, il faut qu'il soit vérifié et entretenu périodiquement.

#### 1) Le personnel de sécurité vérifiera :

- que chaque extincteur occupe la place qui lui est assignée,
- qu'il est parfaitement visible et directement accessible,
- qu'il a un état physique extérieur satisfaisant (plomb et verrouillage intact).

#### 2) La maintenance des extincteurs sera assurée :

- soit en régie s'il dispose d'un personnel qualifié,
- soit dans le cadre d'un contrat de maintenance conclu avec un constructeur ou un distributeur installateur de service.

## B

## Systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur

### 1) Rôle

Les installations de type « sprinkleur » :

- 1) détectent la présence de foyers d'incendie ;
- 2) donnent l'alarme ;
- 3) éteignent le début d'incendie.

### 2) Différents agents extincteurs d'extinction automatique

Il existe plusieurs agents extincteurs généralement utilisés pour les installations fixes d'extinction automatique :

- eau (type sprinkleur) ;
- poudre ;
- CO<sub>2</sub>.



### 3) Types d'installations

Il existe 4 types d'installations qui correspondent chacune à des spécificités d'exploitation d'un établissement :

- installation sous eau ;
- installation sous air ;
- installation alternative ;
- installation à pré-action.

#### a) Poste à eau

La tête de sprinkleur se brise sous la chaleur, la pression en aval du clapet entraîne son soulèvement sous l'action de la pression amont. Le passage entraîne le fonctionnement de la cloche hydraulique.

Lorsqu'une tête pulvérisatrice se brise, la pression en avant du clapet chute. Cette chute de pression entraîne le soulèvement du clapet du poste de contrôle sous la pression amont ; le passage de l'eau entraîne le fonctionnement de la cloche d'alarme et fait démarrer les pompes.

Les éléments constitutifs d'une installation d'extinction automatique à eau sont :

- les têtes pulvérisatrices ;
- les canalisations ;
- les postes de contrôle ;
- les pompes ;
- les sources d'eau.

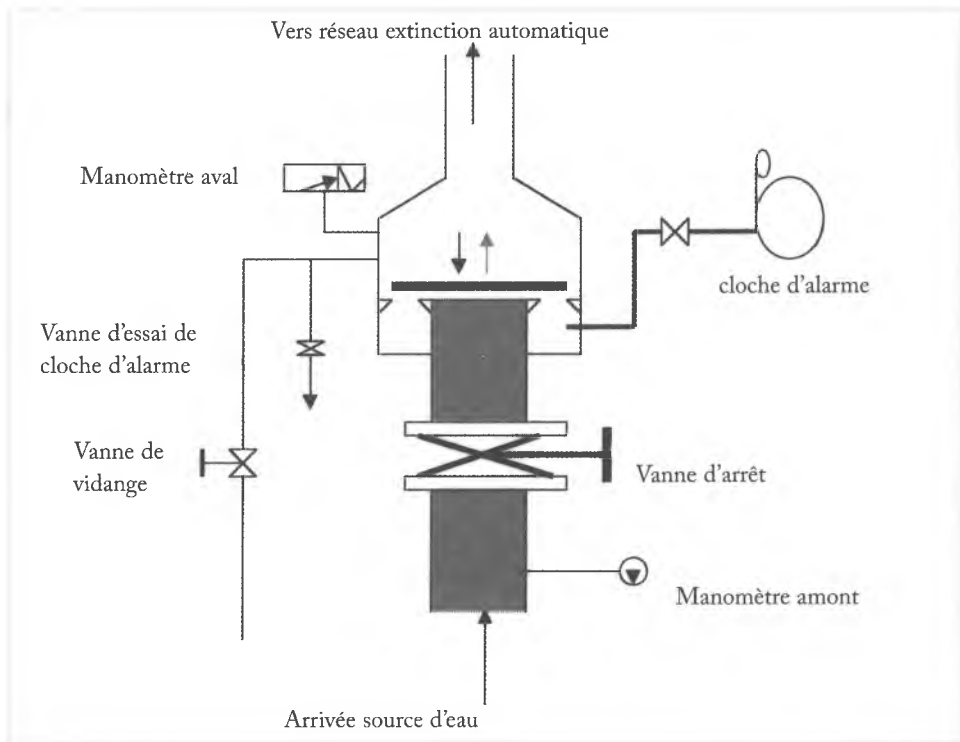


Schéma de principe d'une installation fixe d'extinction automatique.

## b) Poste à air

C'est une installation sous air dont les canalisations du réseau de protection sont maintenues sous air comprimé en permanence (protection contre le gel).

## c) Poste alternatif (air ou eau)

A air ou à eau, à air l'hiver sous eau l'été, afin de lutter contre les risques potentiels de gel.

## d) Poste à pré-action

Fonctionne en deux temps :

- envahissement par l'eau du réseau de protection,
- fonctionnement identique à l'installation à eau.

## 4) Canalisations

Elles alimentent les têtes de sprinkleurs. Elles sont métalliques. Leur section varie entre 25 et 300 mm.

## 5) La tête du réseau

Elle est sensible à la chaleur, elle éclate à une température donnée.

Elle est identifiée par sa couleur (le rouge à 68°), les températures peuvent changer de 55° à 340°.

Plus la couleur est foncée, plus la température est élevée.

Elle peut être en position debout, pendante ou horizontale.

Le haut du stockage à moins de 60 cm de la tête.

Un poste de contrôle peut couvrir 8 000 m<sup>2</sup> ou comporter 1 000 têtes.

Une tête peut arroser de 5 m<sup>2</sup> à 16 m<sup>2</sup> et on a l'autorisation d'arrêter 4 heures tous les 30 jours l'installation pour l'entretenir.

Il faut 5 têtes de chaque type en rechange prêtes à être installées

### Sprinkleurs à fusibles :

| Températures | Couleur des étriers |
|--------------|---------------------|
| 57 à 77° C   | Non coloré          |
| 80 à 107° C  | Blanc               |
| 121 à 149° C | Bleu                |
| 163 à 191° C | Rouge               |
| 204 à 246° C | Vert                |
| 260 à 302° C | Orange              |
| 320 à 343° C | Noir                |

## Sprinkleurs à ampoules :

| Températures                   | Couleur des étriers |
|--------------------------------|---------------------|
| 57° C                          | Orange              |
| 68° C                          | Rouge               |
| 79° C                          | Jaune               |
| 93 / 100° C                    | Vert                |
| 121 / 141° C                   | Bleu                |
| 163 / 182° C                   | Mauve               |
| 204 / 227 / 260 / 286 / 343° C | Noir                |

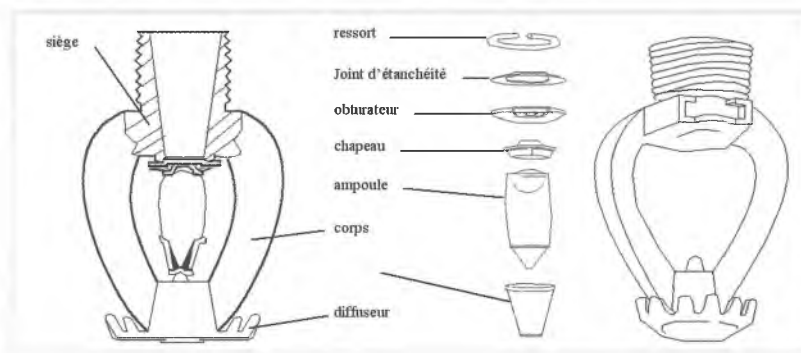


Schéma de fonctionnement de sprinkleur à ampoule (vue éclatée)

(Source : Règle APSAD R1-CNPP)

**6) Poste de contrôle**

Situé entre le réseau et les sources d'eau, le poste de contrôle a pour but :

- de donner une alarme suite à un écoulement d'eau (cloche hydraulique),
- de pouvoir interrompre le débit d'eau (vanne d'arrêt),
- de pouvoir vidanger l'installation pour travaux.

La surface surveillée est limitée à 8 000 m<sup>2</sup> avec un maximum de 1 000 têtes sprinkleurs.

**7) Contrôles périodiques**

Hebdomadaire :

- essais des pompes,
- essais de fonctionnement des cloches d'alarme,
- changement des graphiques de pression.

Mensuel :

- ouvrir les vannes de vidange en bout de canalisation pour rinçage des circuits.

Semestriel :

- manœuvre des vannes contre-barrage,
- manœuvre des vannes d'arrêt des postes,
- visites par un organisme agréé.

### 8) Sources d'eau

Elles alimentent le réseau sous une pression et un débit suffisants selon le risque à protéger :

- réseau public,
- réserves d'eau à charge gravitaire,
- réservoirs sous pression.

Il y a deux types de sources d'eau :

| Source type A : Limitée                                                                                                                                                   | Source type B : Inépuisable                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- densité eau 2,5 l/mn/m<sup>2</sup> ;</li><li>- tête couvre 16 m<sup>2</sup> ;</li><li>- débit 30 mn pour 5 sprinkleurs.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- densité eau 5 l/mn/m<sup>2</sup> ;</li><li>- tête couvre 12 m<sup>2</sup> ;</li><li>- débit 1/30 h source dite inépuisable.</li></ul> |

Les sources d'eau qui peuvent être prises en compte pour alimenter un réseau d'une installation d'extinction automatique à eau sont :

- l'eau de la ville,
- les réserves d'eau haute,
- les réservoirs élevés,
- les pompes automatiques qui puisent dans leur réserve,
- les bacs de pression.

## Colonne sèches et humides

### 1) Les colonnes sèches

#### Définition

Les colonnes sèches (tuyauteries fixes et rigides) doivent être installées dans les établissements dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans des étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

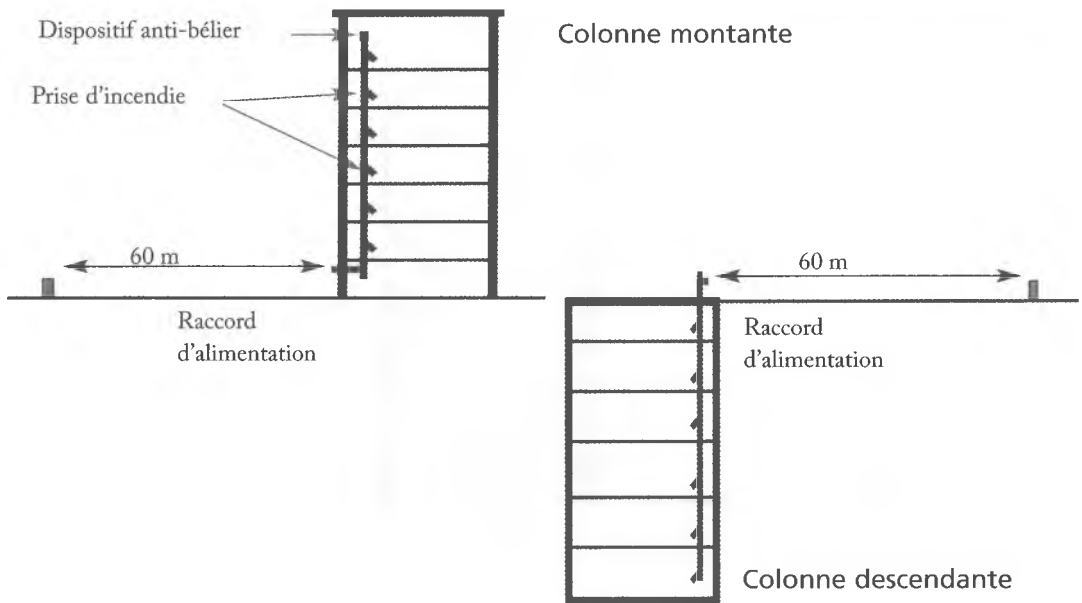
#### Description

Une colonne sèche comprend :

- 1 raccord d'alimentation,
- 1 trainasse (élément de conduite reliant le raccord d'alimentation à la colonne proprement dite),
- la colonne,
- des prises d'incendie (simples ou doubles).

On trouve :

- les colonnes sèches de diamètre nominal 65 mm pour le cas général,
- les colonnes sèches de diamètre nominal 100 mm pour les risques importants.



Dans les deux cas de figure, les sapeurs-pompiers alimentent leurs engins-pompes sur le poteau d'incendie et refoulent dans le raccord d'alimentation, permettant à l'eau d'arriver à la bonne pression aux prises d'incendie.

Il ne reste plus aux intervenants qu'à se saisir d'une lance et deux tuyaux correspondant aux diamètres concernés et de gagner l'étage sinistré.

Une colonne montante et une colonne descendante sont toujours indépendantes et ont des raccords d'alimentation distincts.

Emplacement et accès :

- le raccord d'alimentation muni de son bouchon,
- hauteur 0,80 m à 1,50 m,
- inclinaison 45° vers le sol.

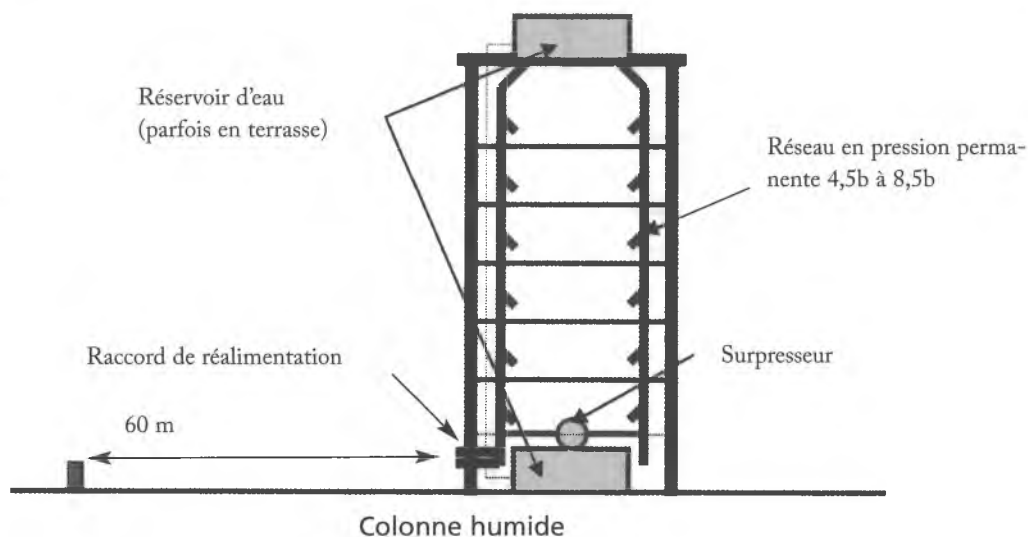
## 2) Les colonnes humides (ou colonnes en charge)

Appelées colonnes en charge, elles peuvent être imposées dans certains établissements importants et dans les IGH.

Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à tous les niveaux, un débit de 1 000 l/mn pour une pression de 4,5 à 8,5 bars.

Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité de 60 m<sup>3</sup>/h réservé au service incendie.

Les colonnes humides doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 mm dotés de vannes, placés au niveau d'accès sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'un poteau d'incendie ou d'une bouche d'incendie.



#### 3) Entretien

Les opérations d'entretien seront effectuées suivant les indications données par l'installateur au propriétaire et consignées obligatoirement dans une notice d'entretien.

A l'occasion de ces opérations, l'agent responsable de l'entretien devra vérifier :

- le bon état général de l'installation et des bouchons de fermeture ;
- le fonctionnement de la robinetterie ;
- le libre accès aux raccords d'alimentation et aux prises d'incendie ;
- la signalisation.

#### **D** Moyens d'alerte des secours

L'alarme a pour but de prévenir les occupants de la présence d'un danger alors que l'alerte est l'action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie. Elle est généralement transmise par téléphone urbain ou portable ou par une ligne reliée directement aux sapeurs-pompiers.

Le message d'alerte doit être donnée immédiatement dès la constatation de l'éclosion d'un feu qui ne peut être maîtrisé. Il est généralement donné par le personnel de sécurité incendie de façon claire et précise pour provoquer une intervention rapide des secours avec des moyens adaptés.

La notion essentielle à retenir en cas de crise majeure (début d'incendie, explosion, malaise, etc.), reste la gestion du temps.

En effet, plus l'arrivée des secours sur zone sera rapide, et plus l'efficacité de leur intervention sera de nature à être plus performante.

#### Les différents moyens d'alerte :

L'appel téléphonique reste la méthode la plus utilisée.

le 18 pour obtenir les pompiers

- le 15 pour le Samu
- le 17 pour la police.
- le 112 pour le numéro d'urgence européen.

L'appel verbal reste rare et nécessite une promiscuité géographique de l'agent et des secours.

### Les plans et consignes :

#### Le plan d'évacuation

Affiché près des accès.

Il comporte :

1. emplacement du point " vous êtes ici "
2. emplacement des moyens de secours
3. emplacement des organes de coupure (gaz, électricité)
4. emplacement des issues d'évacuation
5. plan du bâtiment

Des consignes précises doivent indiquer :

- les modalités d'alerte
- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel
- la mise en œuvre des moyens de secours de l'établissement, l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.



#### Le plan d'intervention

A disposition des sapeurs-pompiers

Il comporte :

1. la distribution intérieure,
2. emplacement des locaux à risques,
3. emplacement des organes de coupure (gaz, électricité),
4. emplacement des exhaures (pompe, siphon),
5. emplacement des moyens de secours,
6. stockages dangereux.

### Les consignes de sécurité :

Les consignes de sécurité permettent l'élaboration de fiches réflexes qui donnent expressément à l'agent toutes les démarches à suivre dans telles ou telles circonstances :

- une fiche pour un malaise dans l'établissement ;
- une fiche pour un accident du travail ;
- une fiche pour un départ de feu.

Ces fiches permettent une meilleure réaction instantanée et ne laissent pas de marge d'erreurs ou d'oublis.

### L'intervention des secours :

#### L'heure d'appel :

Le premier paramètre de base de la chaîne des secours étant l'heure d'appel, il sera donc indispensable de prévenir les secours le plus rapidement possible.

Le temps du déplacement :

Le deuxième paramètre est le temps que mettent les secours pour arriver sur les lieux.

Les secours en milieu urbain mettent généralement moins de 10 minutes pour intervenir.

#### **Le temps de liaison :**

Le temps de liaison est le temps que mettent les secours à la descente de leur véhicule pour arriver à pied sur les lieux de l'intervention.

Bien souvent, et pour des causes de mauvaise organisation des responsables sur les lieux, les secours peuvent mettre plus de temps à faire la liaison avec la victime ou le sinistre.

Exemple :

Une ambulance de sapeurs-pompiers qui est appelée pour une victime d'un accident du travail dans un grand centre commercial, et qui mettra plus de 20 minutes pour la trouver dans un dépôt de maintenance situé à l'opposé du bâtiment et que l'adresse téléphonique donnée ne mentionnait pas.

#### **Accueil des secours**

La méthodologie :

La première phase de l'action est de donner par téléphone une bonne adresse avec des précisions indispensables :

Exemple :

Lorsque vous arriverez sur le centre commercial VENTOUT, prenez derrière le parking sud, vous trouverez un panneau avec une inscription « LIVRAISONS », vous arriverez alors devant un grand bâtiment blanc, et là un agent vous attendra pour vous guider !

L'importance des précisions données pendant l'appel permet une meilleure et plus rapide coordination Secours/Agents SSIAP.

En méthodologie directe, on peut envoyer un seul agent, connaissant parfaitement les lieux de l'ERP ou de l'IGH, attendre les secours à un rendez-vous convenu à l'avance. Le contact fait, il n'aura plus qu'à guider les secours sur les lieux et à leur donner toutes les informations requises.

Dès leur arrivée, il faut rendre compte au chef de détachement :

- de la localisation du sinistre,
- du personnel présent à l'intérieur de la zone sinistrée,
- des moyens déjà mis en œuvre,
- des risques éventuels pour l'équipe de secours (présence de produits toxiques, de produits inflammables, risque éventuel d'explosion).

En méthodologie indirecte, le scénario permet de placer plusieurs agents de sécurité au cours du cheminement des secours qui permettront de baliser le parcours.

Un agent à la réception leur indique le chemin ou les emmène à un autre agent et ainsi de suite ...

Cette méthode nécessite et mobilise plusieurs agents pouvant générer des sources d'erreurs bien plus importantes que la première préconisée ; à cet effet, la mise en place d'un fil d'Ariane par l'équipe de sécurité ayant vocation à guider les secours de leur lieu d'accès à la zone ou le local sinistré peut s'avérer extrêmement utile...

On notera par ailleurs que les liaisons radio et téléphones portables permettent à ce jour une meilleure et plus rapide intervention des secours sur les lieux.



Tant que l'intervention n'est pas terminée, l'agent restera disponible auprès des secours qui peuvent encore avoir besoin de ses services :

- guidage de renfort ;
- ouverture de locaux ;
- indication des endroits sensibles (compteurs, fermeture de vannes, SSI, etc.).

Toute action engagée avec des secours extérieurs devra faire l'objet d'une information ponctuelle et circonstanciée vers la hiérarchie.

NB : L'accueil des sapeurs-pompiers doit rester une priorité pour l'équipe du service de sécurité et ce avant même l'intervention elle-même car les sapeurs-pompiers ont les moyens opérationnels et les compétences pour attaquer un feu même s'il a pris de l'ampleur mais ils n'ont pas la connaissance de l'établissement lui-même (s'il n'est pas répertorié), et un défaut de guidage peut faire perdre des minutes vitales aux services publics de secours.

## E

## Dispositifs visant à faciliter l'intervention des secours

Un **plan schématique**, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d'intervention.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :

- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
- des dispositifs et commandes de sécurité ;
- des organes de coupure des fluides ;
- des organes de coupure des sources d'énergie ;
- des moyens d'extinction fixes et d'alarme.

Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être exigés :

- des balcons, passerelles, échelles, terrasses, etc., permettant d'accéder aux locaux mal dégagés ;
- des tours d'incendie permettant aux sapeurs-pompiers d'accéder directement aux niveaux d'un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;
- des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol.

Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires.

Les **tours d'incendie** sont des escaliers protégés qui doivent être d'accès facile pour les secours venant de l'extérieur. Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'embranchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute un accès direct vers l'extérieur. Ces tours doivent être munies de colonnes sèches ou en charge.

Les **trémies d'attaque** doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ. Elles doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevées rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalées de manière distincte et durable et leurs abords doivent être constamment dégagés.

#### F Système de sécurité incendie

Les récents développements de la technologie et du concept des bâtiments intelligents sont à l'origine d'une profonde évolution dans la surveillance et la détection, l'alarme et la commande des asservissements avec la naissance d'une approche systémique des problèmes posés.

L'arrêté du 2 février 1993 (JO du 18 mars) a introduit dans le règlement cette notion nouvelle de « système » de sécurité incendie qui a donné lieu également à un travail considérable de normalisation (norme NF S 61-931, dispositions générales applicables aux S.S.I. et en définissant les catégories) dans le cadre français et européen. Ces techniques demandent aux agents de sécurité un effort d'adaptation et de qualification. Cinq niveaux d'accès de 0 à 5 sont d'ailleurs prévus qui correspondent à la compétence de l'intervenant.

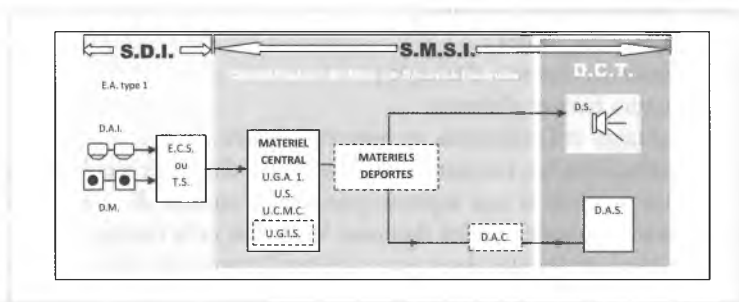
L'arrêté précité a ainsi modifié sensiblement le Règlement de sécurité ERP, principalement en ce qui concerne les articles MS qui prennent en compte la notion de système de sécurité incendie (S.S.I.).

Le SSI d'un établissement est l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations relatives à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement

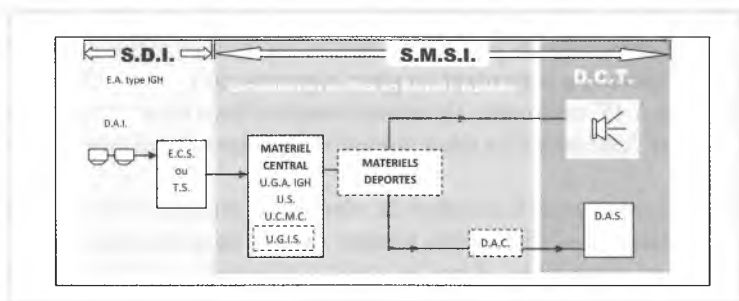
Les divers éléments entrant dans la composition des SSI sont, eux, décrits dans une série de normes référencées dans la classe S, matériel de secours et de lutte contre l'incendie, sous-classe « 61 », équipement. On distingue cinq catégories de SSI, catégories A, B, C, D et E classées par ordre décroissant de complexité de configuration.

Les différentes catégories de SSI :

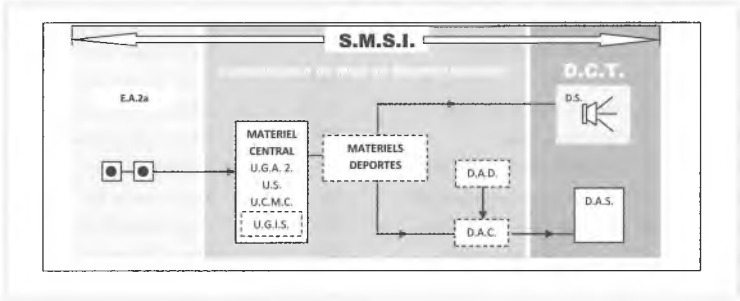
#### SSI de catégorie A



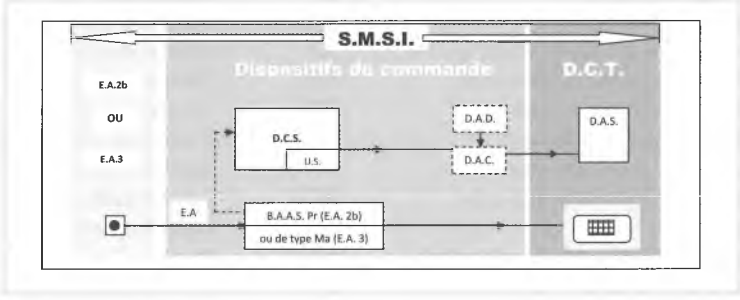
#### SSI de catégorie A IGH



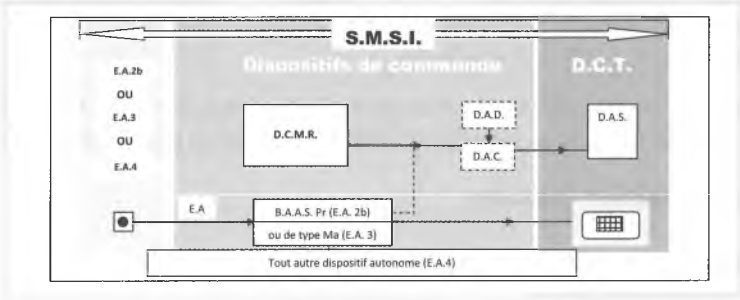
SSI de catégorie B



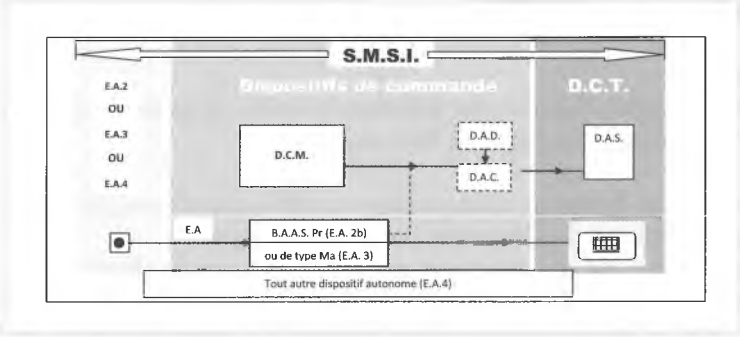
SSI de catégorie C



SSI de catégorie D



SSI de catégorie E



#### Glossaire des différents sigles relatifs aux SSI :

|         |                                             |      |                                          |
|---------|---------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| AES     | Alimentation électrique de sécurité         | GES  | Groupe électrogène de sécurité           |
| AGS     | Alarme générale sélective                   | IA   | Indicateur d'action                      |
| APS     | Alimentation pneumatique de sécurité        | ISS  | Issue de secours                         |
| BAAS    | Bloc autonome d'alarme sonore               | MD   | Matériel déporté                         |
| BAAS Ma | Bloc autonome d'alarme sonore manuel        | NSA  | Non stop ascenseur (non arrêt ascenseur) |
| BAAS Pr | Bloc autonome d'alarme sonore principal     | PA   | Position d'attente                       |
| BAAS Sa | Bloc autonome d'alarme sonore satellite     | PCF  | Porte coupe feu                          |
| BAES    | Bloc autonome d'éclairage de sécurité       | PCS  | Poste central de sécurité                |
| BAPI    | Bloc autonome portable d'intervention       | PI   | Poteau d'incendie                        |
| BI      | Bouche d'incendie                           | PS   | Position de sécurité                     |
| CAAPES  | Coffret autonome d'alimentation pour        | SDI  | Système de détection d'incendie          |
|         | Éclairage de sécurité                       | SES  | Système d'éclairage de sécurité          |
| CCF     | Clapet coupe feu                            | SF   | Stable au feu                            |
| CMSI    | Centralisateur de mise en sécurité incendie | SMSI | Système de mise en sécurité incendie     |
| DAC     | Dispositif adaptateur de commande           | SSI  | Système de sécurité incendie             |
| DAD     | Détecteur autonome déclencheur              | SSS  | Système de sonorisation de sécurité      |
| DAS     | Dispositif actionné de sécurité             | TSI  | Tableau de signalisation incendie        |
| DCM     | Dispositif de commande manuelle             | UAE  | Unité d'aide à l'exploitation            |
| DCMR    | Dispositif de commandes manuelles           | UCMC | Unité de commande manuelle centralisée   |
|         | regroupées                                  | UGA  | Unité de gestion d'alarme                |
| DCS     | Dispositif de commande avec signalisation   | UGIS | Unité de gestion d'issue de secours      |
| DCT     | Dispositif commandé terminal                | US   | Unité de signalisation                   |
| DM      | Déclencheur manuel                          | ZA   | Zone de diffusion d'alarme               |
| DMA     | Déclencheur manuel d'alarme                 | ZC   | Zone de compartimentage                  |
| DS      | Diffuseur sonore                            | ZD   | Zone de détection                        |
| DSNA    | Diffuseur sonore non autonome               | ZDA  | Zone de détecteurs automatiques          |
| EA      | Équipement d'alarme                         | ZDM  | Zone de déclencheurs manuels             |
| ECS     | Équipement de contrôle et de signalisation  | ZF   | Zone de désenfumage                      |
|         |                                             | ZS   | Zone de mise en sécurité                 |

Le système de sécurité incendie (SSI) comprend généralement un système de détection incendie (SDI), un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), une unité de gestion d'alarme (UGA).

#### 1) Le système de détection incendie

Le SDI se compose de :

- détecteurs automatiques (DA)
- déclencheurs manuels (DM)
- équipement de contrôle et de signalisation (ECS)

(Tableau de signalisation incendie) (TSI)

##### a) Les détecteurs

Les détecteurs sont des appareils qui servent à détecter la chaleur, la lumière, la fumée et les gaz de combustion (on peut les comparer aux 5 sens de l'être humain).

Il existe plusieurs types de détecteurs correspondant aux différentes formes de l'incendie :

- détection de la fumée par des détecteurs ioniques ou optiques ;
- détection des flammes par des détecteurs optiques (infrarouge ou ultraviolet) ;
- détection de la température par détecteurs thermiques, thermostatiques (déclenchement à une température donnée) ou thermovélocimétriques (sensibles à la vitesse d'élévation de la température).

### - Les détecteurs ioniques

1) Étape de distillation ou gaz de combustion

Détecteur ionique (sentir) sensible aux gaz et aérosols de combustion.

Une chambre d'analyse avec un radio-élément artificiel ionise l'air ambiant en permanence. En contact avec les gaz de combustion, l'ionisation est modifiée et le déséquilibre génère une information d'alarme.

2) Étape de fumées

détecteur optique de fumées.

3) Étape de flammes

détecteur optique de flammes.

4) Étape de chaleur

détecteur thermostatique (ressentir)

détecteur thermovélocimétrique sensible à l'énergie dégagée par les flammes.

- système infrarouges,

- système ultraviolets.

L'arrêté du 18 novembre 2011 a fixé un échéancier de retrait des détecteurs ioniques sur une période de dix ans.

### - Les détecteurs optiques de fumées

sensibles aux fumées visibles.

Deux principes :

1) atténuation de la lumière par les fumées,

2) diffusion de la lumière par les fumées.

### - Les détecteurs optiques de flammes

### - Les détecteurs thermiques ou thermostatiques

sensibles aux dégagements de chaleur.

Trois principes :

1) Principe mécanique :

déformation d'un bilame par la chaleur qui provoque un contact électrique qui génère l'alarme.

2) Principe électrique :

la température provoque la variation d'une résistance d'un circuit électrique qui génère l'alarme.

3) Principe pneumatique :

la température provoque l'augmentation d'une réserve d'air qui génère l'alarme.

### - Les détecteurs thermovélocimétriques

Ils mesurent la variation de température dans un temps donné (5° C/min).

Leur rôle est d'obtenir une détection précoce et précise en transmettant des informations à un tableau de signalisation sur la localisation de l'événement notamment.

Les capteurs agissent, soit par dilatation de métaux (bilames), soit par variation de tension de vapeur, par fusion, par production d'électricité, par variation des propriétés de l'atmosphère (ionisation), etc.

Ce sont des appareils conçus de façon à fonctionner lorsqu'ils sont influencés par certains phénomènes précédant un début d'incendie. A chaque étape de combustion correspond un détecteur approprié.

Dans les ERP, pendant la présence du public, un personnel permanent, qualifié doit être à même d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte. Pour être assuré de la parfaite fiabilité du système, l'exploitant doit avoir souscrit un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit être annexé au registre de sécurité (MS 58).

On trouve également des « multicapteurs » comportant par exemple capteur de chaleur et de fumée.

Le choix et l'implantation des détecteurs (rien ne doit gêner leur action notamment par présence d'obstacles) doivent obéir à certaines règles en fonction des locaux à protéger. L'APSAAD a établi pour cela une règle, la règle R7.

L'information recueillie par les détecteurs est transmise à un tableau de signalisation qui va donner la localisation de l'incident détecté. Cette localisation est, suivant les systèmes, plus ou moins précise : elle correspondra à une zone de détection ou à un point ou à un groupe de points (système dit « adressable »).

Les bâtiments à défendre sont découpés pour la sécurité incendie en zones, qui n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques, qu'il s'agisse des zones de détection (zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels), des zones de mise en sécurité (zone mise en sécurité par le SMSI) ou des zones de diffusion d'alarme (en principe l'alarme générale est donnée par bâtiment).

Une zone de diffusion d'alarme doit englober une (ou plusieurs) zone(s) de mise en sécurité ; chaque zone de mise en sécurité doit englober une (ou plusieurs) zone(s) de détection (MS 55).

### **b) Les déclencheurs manuels**

Appareils qui, à partir d'une action manuelle, permettent le déclenchement de l'alarme restreinte incendie, (de couleur rouge) :

On les trouve près des issues, dans les dégagements, les circuits d'évacuation ou certains locaux comportant une activité permanente.

Les emplacements privilégiés sont :

- à proximité des sorties au rez-de-chaussée,
- à proximité immédiate de chaque escalier,
- à chaque niveau et près des issues de secours.

Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 m, visibles de toutes personnes.

Ils ne doivent pas être dissimulés derrière les battants de portes.

Ils peuvent être à simple effet ou à double effet (équipé d'un clapet de protection transparent).

### **c) L'équipement de Contrôle et de Signalisation ou Tableau de Signalisation Incendie**

Il alimente en énergie les boucles de détection,

- il reçoit les informations de DA et DM,
- il donne l'alarme restreinte.

1 - alimentation de l' ECS

1<sup>re</sup> source : la source principale (EDF, groupe électrogène)

2<sup>e</sup> source : la source de sécurité (batterie d'accumulateurs) assurant une autonomie de 12 heures à l'installation de détection en état de veille, suivie de 5 minutes d'alarme.

3<sup>e</sup> source : une source auxiliaire d'avertissement en cas de défaillance simultanée des deux précédentes. Son autonomie est de 1 heure minimum afin d'alimenter un voyant jaune « hors service » et un signal sonore de dérangement.

- 2 - La couleur des voyants obligatoire sera :
- vert : sous tension,
  - jaune : mauvaise fonction, dérangement,
  - rouge : alarme restreinte, feu.

### Les niveaux d'accès du SSI

Il s'agit des niveaux d'accès à l'exploitation et à la maintenance du SSI installé. Ils sont rendus nécessaires afin d'éviter qu'une utilisation mal comprise d'un SSI ne puisse être source de danger. Ils correspondent à la compétence de l'intervenant. La norme NF S 61-931 définit 5 niveaux d'accès :

Niveau 0 : à disposition du public

Niveau I : personnel exerçant une responsabilité générale de surveillance

Niveau II : personne ayant une responsabilité particulière de sécurité

Niveau III : personnel habilité à faire de la maintenance ou de la vérification

Niveau IV : personnel autorisé par le constructeur

## 2) Le système de mise en sécurité incendie

Le SMSI est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent la mise en sécurité d'un établissement, dispositifs actionnés de sécurité et équipements pour les commander.

Dans les SSI les plus élaborés, le SMSI comprend un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), véritable centre de commande des DAS (appelés communément asservissements) qui regroupe les différentes unités de gestion des fonctions compartimentage, désenfumage, alarme, évacuation, l'unité de signalisation et d'état des DAS et l'unité de commande manuelle centralisatrice à l'usage des sapeurs-pompiers.

## 3) L'unité de gestion d'alarme (UGA)

On distingue l'alarme générale (signal sonore et, également dans certains cas, visuel), l'alarme générale sélective (signal différent du précédent limité à un certain nombre de personnes dans les établissements où des précautions particulières sont nécessaires) et l'alarme restreinte (signal sonore et visuel destiné aux responsables de la sécurité).

### Définition des différentes alarmes :

#### 1- L'alarme restreinte.

Signal sonore et visuel ayant pour but de prévenir le service de sécurité ou toute personne compétente et habilitée à exploiter cette alarme.

#### 2 - L'alarme générale

Signal sonore ayant pour but de prévenir le public et le personnel d'avoir à évacuer le bâtiment par l'intermédiaire des diffuseurs sonores ou d'un message préenregistré.

#### 3 - L'alarme générale sélective : signal sonore et/ou visuel qui est limité à une certaine catégorie de personnels (exemple dans les types U, l'alarme générale sélective est transmise au poste de soins).

Les systèmes d'alarme sont classés en 4 types pour les ERP appelés par ordre de sévérité décroissante : 1, 2a ou 2b, 3 et 4 (norme NF S 61-936). Il existe également un EA 1 avec option IGH.

Les dispositions particulières aux différents types d'ERP précisent les équipements d'alarme à utiliser. Seuls, les systèmes de types 1 et 2 comportent une temporisation.

L'équipement du type 4 est constitué par tout dispositif sonore autonome tel que sifflet, cloche, trompe, bloc autonome d'alarme sonore lié à un interrupteur...

Les déclencheurs manuels doivent être disposés à proximité des escaliers et des sorties de façon apparente. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les BAAS (blocs autonomes d'alarme sonore), doivent être hors de portée du public. De même, le tableau de signalisation des types 1 et 2 doit être en un lieu inaccessible au public.

Il doit en outre être toujours visible du personnel de surveillance.

L'alarme générale doit être déclenchée au bout d'une temporisation de cinq minutes maximum (alarmes types 1 et 2) après déclenchement de l'alarme restreinte. Cette temporisation n'est admise que s'il existe du personnel qualifié pour gérer l'alarme restreinte. Il doit y avoir, au tableau de signalisation, une commande manuelle pour pouvoir déclencher immédiatement l'alarme générale.

### **Un système d'alarme peut revêtir trois états :**

- l'état de veille générale : le système est en état de donner l'alarme restreinte et/ou générale ; c'est dans cet état qu'il doit être lors de la présence du public ;

- l'état de veille limité à l'alarme restreinte : le système est hors d'état de donner l'alarme générale tout en donnant l'alarme restreinte ; ce peut être le cas en dehors de la présence du public si l'ERP dispose du moyen de gérer l'alarme restreinte ;

- l'état d'arrêt : l'alimentation du système est coupée.

Pour empêcher tout dysfonctionnement, le personnel doit être formé à l'exploitation du système, le matériel vérifié fréquemment (au moins une fois par semaine) et si possible des rechanges mises en stock pour parer à tout incident.

## **4) L'Unité de Gestion centralisée des Issues de Secours**

Il s'agit d'un dispositif visant à dissuader l'intrusion.

L'UGCIS (Unité de gestion centralisée des issues de secours) permet de verrouiller les issues de secours pendant la présence du public à condition qu'elle :

- assure un déverrouillage automatique des portes asservi à la détection,
- assure un déverrouillage manuel des portes depuis le CMSI,
- que chaque issue de secours soit équipée d'un déclencheur manuel,
- que les issues de secours s'ouvrent mécaniquement sous la poussée de plusieurs personnes.

## **5) L'Unité de Signalisation**

L'unité de signalisation renseigne sur la position des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) mais il faut également noter que l'on y trouve les signalisations générales telles que les défauts propres à l'alimentation. Chaque fonction à sa propre signalisation sur l'US qui lui est propre.

- Voyant vert = position d'attente, lors du contrôle en poussant le bouton « Bilan »
- Voyant rouge fixe = position de sécurité
- Voyant rouge clignotant = au moins un DAS n'est pas en position de sécurité malgré l'ordre
- Voyant jaune clignotant = au moins un DAS n'est pas en position d'attente en l'absence d'ordre de mise en sécurité
- Voyant jaune = défaut (le DAS a quitté sa position d'attente mais n'a pas atteint sa position de sécurité)

## **6) L'Unité de Commande Manuelle Centralisée**

En cas de défaillance des automatismes cette unité permet à l'opérateur de commander manuellement les DAS.



## Séquence 5 : Visites

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Dispositions constructives, techniques et identification des installations de sécurité                                                                                                                                                                                                    |        |
| <b>Contenu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonctionnement du service de sécurité d'un site</li> <li>- Fonctionnement, in situ, des différents éléments techniques de sécurité</li> <li>- Organisation d'un PC de sécurité</li> <li>- Fondamentaux des dispositions constructives</li> </ul> | 1 h 00 |

### **A** Le fonctionnement du service de sécurité d'un site

Le chef d'équipe et les agents permanents du service sécurité ne doivent jamais être distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie, de surveillance et de maintenance technique. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être employés à d'autres tâches que celles qui leur sont attribuées dans le cadre de leurs missions.

Ils doivent avoir reçu une instruction technique spécialisée dans la prévention, la détection, la lutte contre l'incendie et l'entretien des matériels de secours. Ils doivent impérativement posséder un diplôme d'état ou équivalence pour pouvoir travailler dans un ERP ou un IGH.

Dans le cadre de ses missions de prévention, le service de sécurité incendie doit :

- procéder à l'analyse des risques dans l'entreprise,
- prévoir et prendre les mesures destinées à limiter ces risques (ex : permis de feu établi dans un but de prévention des dangers d'incendie et d'explosion occasionnés par des travaux par points chauds (soudage, découpage, meulage...),
- évaluer les risques d'éclosion d'un feu et les possibilités de propagation d'un début d'incendie,
- prévoir les atteintes écologiques à l'environnement (par exemple par les eaux d'extinction),
- promouvoir l'information, élaborer les consignes d'incendie et veiller à leur application,
- assurer ou faire assurer les inspections de sécurité, formalisées et consignées,
- assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation pour le public et les employés jusqu'à la voie publique en cas d'incendie,
- assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité,
- organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés,
- veiller au fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.),
- tenir à jour le registre de sécurité,
- appliquer et entretenir un programme de formation et d'exercice du personnel et des équipes d'intervention.

### **Le poste de sécurité :**

Les missions principales liées au poste sont d'avoir en permanence du personnel qualifié, formé et entraîné au bon fonctionnement du matériel.

Ce personnel doit être prompt à réagir avec professionnalisme en cas de crise. Il doit en outre veiller à :

- la gestion des alarmes incendie et la coordination des secours internes,
- la réception des reports d'alarme incendie (SSI),
- la veille radio avec le chef sécurité et les agents sur le terrain,
- la surveillance et protection (sécurité incendie des personnes) des bâtiments pendant la présence du public (vidéo-surveillance du réseau interne),
- la maintenance des équipements de sécurité incendie (tableau report désenfumage, cloche hydraulique réseau sprinkleur, système radio, matériels de premiers secours),
- faire des essais périodiques du matériel,
- réceptionner tous les appels téléphoniques d'urgence.

### **Les agents SSIAP**

Ils doivent en premier lieu surveiller l'établissement pendant la présence du public, et ce quoiqu'il arrive. En cas de sinistre, le service de sécurité incendie doit organiser :

#### **La première intervention**

Réalisée par les équipiers de première intervention elle a pour finalité :

- de donner l'alarme pour déclencher les secours intérieurs et prévenir le poste de surveillance qui alertera les secours extérieurs,
- intervenir immédiatement dans la zone de travail avec les moyens disponibles sur place (extincteurs mobiles, RIA...).

#### **La seconde intervention**

Réalisée par les équipiers de seconde intervention elle a pour mission de :

- renforcer la première intervention avec, le cas échéant, des moyens complémentaires, en attendant l'arrivée des secours extérieurs en collaboration avec une équipe d'intervention technique qui effectuera les coupures et les mises en sécurité des énergies et fluides (électricité, gaz, chauffage, ventilation, réseau hydraulique, arrêts des machines, etc.),
- procéder à l'évacuation du public.

## **B**

### **La visite du site et les enseignements qui en découlent**

**Le groupe de stagiaires SSIAP 3, accompagné d'un formateur et du chef de service de sécurité en poste dans le site, s'efforcera de constater au cours d'une visite d'un ERP et d'un IGH les dispositions de sécurité apprises pendant la formation mais aussi le mode de fonctionnement de l'équipe de sécurité.**

Pour chaque partie du bâtiment sera rappelée la réglementation découlant de l'application des textes, et ceci fera l'objet d'un rappel de connaissances ; il en sera de même pour les us et coutumes du service.

Le service de sécurité d'un site particulier a une fonction permanente de vigilance pour le maintien du niveau de sécurité dudit site et une fonction de première intervention s'il se produit un incident.

Dans ce dernier cas, le service de sécurité doit suivre les directives qui lui sont données pour la lutte contre l'incendie mais aussi contre tous les autres aléas pouvant survenir dans le site dont il a la garde suivant les spécificités du site : établissement sanitaire, d'enseignement, grand magasin, hôtel...

En effet, les différents éléments techniques de sécurité devront faire l'objet d'une attention toute particulière compte tenu de la complexité de ce type de matériel. Il est essentiel de s'y appesantir afin de s'assurer de la bonne compréhension des missions du service à cet égard.

Même s'il ne s'agit pas d'éléments techniques particuliers de sécurité, il est, bien sûr, dans les attributions du service, de veiller à la protection des locaux, notamment pour la protection de ces derniers contre les éléments naturels ou accidentels : rupture de canalisation, inondation ou encore même dans le cas d'intrusion.

Le poste central de sécurité, point névralgique d'un ERP ou d'un IGH, doit également faire l'objet d'une attention particulière des candidats à l'examen SSIAP 3, notamment les différents systèmes et écrans qui le composent et qui donnent une information visuelle de tous les lieux à risques, mais aussi la fonction essentielle de mise en sécurité, sans oublier les différents registres de sécurité, main courante, rapports...

En somme, cette visite est l'illustration de tous les aspects du programme détaillé ci-dessus ; elle est la formalisation concrète des principes de sécurité applicables aux ERP et aux IGH, mais c'est aussi pour le candidat SSIAP 3 le moment de découvrir plus en profondeur quel sera son futur emploi, ses missions, les enjeux de celles-ci, autant de points qui seront à prendre en compte durant cette visite applicative ...

## Séquence 6 : Notions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Appliquer les obligations réglementaires en matière d'accessibilité aux handicapés dans les ERP.                                                                                                                                                                                                          |        |
| <b>Contenu</b> | Les dispositions réglementaires :<br>- les commissions accessibilité,<br>- les exigences réglementaires générales,<br>- les exigences dimensionnelles et qualitatives,<br>- autorisation de travaux (composition du dossier, réunion de chantier),<br>- visite, réception par commission d'accessibilité. | 2 h 00 |

Tous les établissements recevant du public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

### Textes de référence :

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme.

Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des ERP et des IOP.

Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées.

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation prévues aux articles L. 111-7-5, L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation.

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement  
Circulaire interministérielle N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation.

Circulaire du 20 avril 2009 relative à l'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation existants.

Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie.

Les articles R. 111-19 à R. 111-19-6 du Code de la construction et de l'habitation traitent des dispositions applicables lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public et les articles R. 111-19-7 à R. 119-19-12 de celles applicables aux établissements existants. (Définitions, calendrier de mise en œuvre...)

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations pour les établissements existants lorsque les travaux d'accessibilité sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement, en cas d'impossibilité technique, de préservation du patrimoine architectural...

### **Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP (articles R. 111-19-13 à 26)**

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'État par :

- le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
- le maire, dans les autres cas.

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

- aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées,
- aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21 du Code de la construction.

Conformément à l'article R. 425-15 du Code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent Code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité.

### **Dépôt et contenu de la demande**

La demande d'autorisation est présentée :

- soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
- soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.

Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.

Sont joints à la demande, en trois exemplaires :

- un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
- un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22. \*

\* Pour le détail du dossier voir partie 2, séquence 3.

#### Instruction de la demande

L'instruction de la demande est menée :

- par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;
- par le maire, dans les autres cas.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du Code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée.

Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du Code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.

Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet.

La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation. Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de travaux et en informe l'autorité chargée de l'instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième catégorie.

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier de sécurité à la commission compétente, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.

L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

### Décision

À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation.

### Attestation après achèvement des travaux (articles R. 111-19-27 à 28)

À l'issue des travaux soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'attestation est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du Code de l'urbanisme.

### Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public (article R. 111-19-29)

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'État par le préfet ou le maire :

- au vu de l'attestation lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
- après avis de la commission compétente lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie ;
- après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.

L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

## Commissions d'accessibilité (article R. 111-19-30)

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée » et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués. Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.

### Les exigences qualitatives et dimensionnelles concernant :

- les cheminements extérieurs
- le stationnement automobile
- les accès à l'établissement ou à l'installation
- l'accueil au public
- les circulations intérieures horizontales
- les circulations intérieures verticales
- les tapis roulants, escaliers, plans inclinés mécaniques
- les portes, portiques, sas
- les locaux ouverts au public
- les sanitaires
- les sorties
- l'éclairage...

sont définies pour les ERP à construire par l'arrêté du 20 avril 2017 ; pour les ERP existants par l'arrêté du 8 décembre 2014.

### Les agendas d'accessibilité programmée : Ad'AP (articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47)

Face au constat que l'échéance du 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour rendre accessibles les ERP ne serait pas respectée, de nouvelles dispositions ont été prises. Les propriétaires ou exploitants d'ERP non encore accessibles doivent déposer en mairie ou en préfecture, d'ici octobre 2015, un agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap) dans lequel ils s'engagent à réaliser les travaux dans un certain délai. 3 ans maximum pour les ERP de 5<sup>e</sup> catégorie ; 6, voire 9 ans pour les ERP de 1<sup>re</sup> à 4<sup>e</sup> catégorie, les patrimoines importants, les établissements en difficulté financière.

Cet agenda comporte :

- une analyse de l'état d'accessibilité de l'ERP ;
- une programmation d'actions pour rendre l'établissement accessible ;
- une estimation financière de ces actions ;
- la planification des travaux.

Les contrôles et sanctions applicables aux Ad'AP sont visés aux articles R. 111-19-48 à 51.

A partir du 22 octobre 2017, un **registre public d'accessibilité** est consultable par le public au point d'accueil des ERP. Ce registre mentionne les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l'établissement a été conçu.



# Quatrième partie

## Gestion des risques

# Séquence 1 : Analyse des risques

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Être capable d'identifier les situations de risques de déclenchements d'incendies et d'accidents corporels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| <b>Contenu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Évaluation du maintien du niveau de sécurité (protection des personnes et des biens).</li> <li>- Le document unique : évaluation des risques professionnels pour la sécurité des travailleurs.</li> <li>- Le document technique amiante (DTA)</li> <li>- Le plan de prévention.</li> <li>- Évaluation des risques de travaux par points chauds.</li> <li>- Étude des documents et projets.</li> <li>- Comprendre un rapport de vérification réglementaire après travaux réalisé par une personne ou un organisme agréé.</li> </ul> | 8 h 00 |

Le chef sécurité incendie veille au respect de la réglementation relative à la sécurité dans les services de son établissement.

Pour ce faire, il doit accomplir les missions suivantes :

- contrôle de conformité aux règles de sécurité applicables ;
- conseil et propositions dans ces domaines à sa hiérarchie ;
- expertises en prévention (il peut éventuellement être aidé par un cabinet conseil) ;
- animation du réseau implanté dans l'établissement et service des agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité ;
- action de prévention dans les domaines suivants, lesquels ne sont pas exhaustifs :
  - sécurité des bâtiments,
  - sécurité de l'équipement des bâtiments, des matériels et des produits,
  - hygiène du travail,
  - prévention des risques professionnels.

Pour évaluer les risques et maintenir en permanence un niveau de sécurité acceptable, il doit pouvoir mettre en place :

- le document unique,
- un plan de prévention.

L'employeur est donc tenu, en vertu de l'obligation générale de sécurité qui lui incombe, d'évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés de son entreprise.

C'est lui qui doit réaliser ces documents, mais il peut tout à fait déléguer cette tâche à un collaborateur, en l'occurrence, le chef de sécurité incendie ; cependant sa responsabilité reste entière.

## **A Le document unique**

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 a porté création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et a entraîné la modification du Code du travail.

Ce décret prévoit l'obligation pour l'employeur de transcrire et de mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques à laquelle il doit procéder.

Art. R. 4121-1 - L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Art. R. 4121-1-1 - L'employeur consigne, en annexe du document unique :

- 1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;
- 2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

Art. R. 4121-2 - La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

- 1° Au moins chaque année ;
- 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
- 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Art. R. 4121-3 - Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.

Art. R. 4121-4 - Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :

- 1° Des travailleurs ;
- 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
- 3° Des délégués du personnel ;
- 4° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4624-1 ;
- 5° Des agents de l'inspection du travail ;
- 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
- 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
- 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

### Art. L. 4121-3

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

Article R. 4741-1 - Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

La circulaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité n° 6 DRT du 18 avril 2002 a été prise pour l'application du décret.

La directive cadre n° 89-391/CEE/12.6.89 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés au travail reste en vigueur.

Elle prévoit, notamment, l'obligation pour l'employeur :

- compte tenu de la nature des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement, d'évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l'aménagement des lieux de travail ;
- de disposer d'un document d'évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de salariés à risques particuliers.

L'obligation d'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des salariés a été transposée par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, applicable depuis le 31 décembre 1992, et codifiée à l'article L. 4121-3 du Code du travail cité précédemment.

### Mise à disposition :

Le document unique relatif à l'évaluation des risques est mis à la disposition :

- d'un côté, des acteurs internes à l'entreprise :
- l'employeur, en tant que responsable de l'évaluation des risques ;
- les instances représentatives du personnel, qui analysent les risques et participent à la démarche de prévention ;
- les travailleurs soumis à un risque pour leur sécurité ou pour leur santé, qui apportent leurs connaissances de leur situation de travail ;

- le médecin du travail, conseiller de l'entreprise, sensibilisé notamment par l'action des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre ;
- et aussi des acteurs externes à l'entreprise. (l'Inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale...)

### **A quelles entreprises s'applique la réglementation?**

Sont soumis à l'obligation d'évaluation des risques et donc à celle d'en transcrire les résultats dans un document unique (C. trav. art. L. 4111-1) :

- les employeurs de droit privé.

Elle est également applicable :

- aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
- aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
- aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Ce document répond à un triple objectif de cohérence, de commodité et de traçabilité.

Le support choisi peut être aussi bien un document papier que numérique, selon la volonté et les capacités de l'entreprise.

Si le support informatique est retenu, et si le document comporte des informations nominatives, une déclaration préalable devra être effectuée auprès de la commission nationale de l'informatique et liberté (C.N.I.L).

### **Inventaires des risques**

Il faut en premier lieu identifier les dangers, c'est-à-dire les sources potentielles de dommages pour la santé des travailleurs.

Dans un deuxième temps, il faudra se livrer à une analyse des risques en observant quelles sont les conditions d'exposition des salariés à ces dangers.

Le résultat de cette analyse doit être reportée sur le document unique distinct, comme nous l'avons vu, du plan de prévention de l'entreprise.

### **1) Détermination des risques**

Il s'agit de l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs : « Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs. »

« Analyser les risques : c'est le résultat de l'étude des conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers. »

Il est donc nécessaire de prévoir la nature et la source du risque, par exemple pour une intoxication : solvants, mercure ; pour un incendie : présence d'hydrocarbures, de matières inflammables, etc.

#### **risques correspondant à un type de danger :**

- amiante
- bruit
- circulation
- écran de visualisation

- incendies-explosions, inondations
- manutention de charges
- oxycoupage (danger de brûlures thermiques ou inhalation de gaz et fumées de soudure)
- poussières
- produits dangereux
- rayonnements ionisants
- rayonnements non ionisants
- risque chimique
- risque électrique
- risque biologique
- risque cancérigène ou cancérogène
- risques liés aux conditions de travail
- risques liés aux équipements de protection individuelle
- risques liés à l'utilisation d'écrans
- risque routier
- travail en hauteur
- utilisation d'outils ou de machines (tronçonneuses)
- autres.

Cette détermination des risques doit être effectuée dans l'ensemble de l'établissement, y compris ce qui est souvent considéré comme éléments extérieurs, tels que garages, locaux à poubelles, etc.

D'autre part, cette détermination des risques doit être mise au point avec le médecin du travail, sous l'égide du comité d'hygiène et de sécurité, en relation avec les agents de prévention des organismes de sécurité sociale, les organismes tels que l'OPPBT, l'inspection du travail, les services d'incendie et de secours, les services de l'environnement, les services de distribution d'eau et d'électricité, les agents des caisses de la Mutualité agricole (médecins du travail et conseillers de prévention pour les établissements soumis au régime agricole de sécurité sociale) ou avec les instances représentatives des personnels des établissements publics et délégués du personnel.

### 2) Évaluation des risques

Pour cette évaluation des risques, des réunions doivent être prévues avec les responsables des services d'hygiène et de sécurité de l'entreprise et le médecin du travail.

Une information très précise doit être donnée à l'ensemble du personnel.

L'évaluation des risques se définit comme le fait d'appréhender les risques créés pour la santé et la sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail.

Par conséquent, elle ne se réduit pas à un relevé brut de données mais constitue un véritable travail d'analyse des modalités d'exposition des salariés à des dangers ou à des facteurs de risques.

L'évaluation des risques doit s'entendre de manière globale et exhaustive. Les textes relatifs à l'évaluation des risques viennent préciser le champ et les modalités de sa mise en œuvre.

Ces dispositions relèvent de la loi qui précise que l'évaluation des risques doit aussi être réalisée lors du choix :

- des procédés de fabrication ;
- des équipements de travail ;
- des substances et préparations chimiques ;
- lors de l'aménagement des lieux de travail et de la définition des postes de travail.

En déterminant les modalités de la mise à jour du document unique le décret précise que, lors de toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail et toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail, une évaluation des risques doit être réalisée.

Plusieurs prescriptions spécifiques déterminent les matières et conditions dans lesquelles une évaluation des risques doit être effectuée. Cette réglementation propre à certaines activités ou risques - notamment physiques, chimiques et biologiques - peut conduire à la réalisation de diagnostics fondés sur le respect d'indicateurs permettant d'estimer les conditions d'exposition.

L'évaluation des risques doit distinguer la fréquence (par exemple l'exposition au risque une fois par jour, une semaine, etc.) et la gravité (blessure légère ou plaie profonde, arrêt de travail limité, incapacité permanente).

### 3) Démarches de prévention

Ces démarches visent à présenter l'intérêt de l'évaluation des risques, par rapport à la démarche générale de prévention. Il s'agit de situer les enjeux d'une approche en amont des risques, dont l'efficacité dépend des actions de prévention que l'employeur mettra en œuvre, suite à son évaluation des risques.

Mais le document unique doit davantage contribuer à l'élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels. Ce programme est essentiel dans la mise en œuvre des actions de prévention qui font suite à l'évaluation des risques. L'employeur doit fixer, dans le programme, la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir afin de satisfaire notamment aux prescriptions figurant dans les principes généraux de prévention. Le CHSCT est associé à la préparation du programme annuel de prévention par l'utilisation, d'une part, de l'analyse des risques à laquelle il a procédé et, d'autre part, par l'avis rendu à l'employeur sur le programme que ce dernier lui soumet.

Par conséquent, l'employeur dispose de deux sources - l'une issue de sa propre évaluation des risques et l'autre résultant de l'analyse des risques effectuée par le CHSCT - lui permettant de concevoir des actions de prévention dans le cadre du dialogue social entretenu avec les instances représentatives du personnel.

L'objectif est, ici, d'inscrire l'évaluation a priori des risques dans la démarche de prévention des risques professionnels.

Dans cette perspective, l'évaluation a priori des risques constitue un préalable à la définition des actions de prévention fondée sur la connaissance en amont des risques auxquels sont exposés les travailleurs. Elle vise à accroître la protection de la santé et de la sécurité des salariés, ainsi qu'à améliorer les conditions de travail au sein de l'entreprise. De ce fait, la démarche de prévention contribue aussi à l'amélioration de la performance générale de l'entreprise, du double point de vue social et économique.

La détermination des risques et leur analyse doivent avoir pour conséquence la mise au point des prévisions annuelles à présenter au Comité d'hygiène et de sécurité.

Si le risque est important, une fiche détaillée peut être annexée au registre, suivant le modèle donné en exemple (extraits de : « Pratique des visites d'entreprises et des études de postes », docteurs Claude Thony et Norbert Vieux - Editions Fransel).

#### 4) Fiche modèle

##### Le risque chimique dans l'entreprise ou l'atelier :

###### Généralités

l'extension du risque chimique dans toutes les branches de l'industrie est considérable du fait :

- des nouveaux produits utilisés (environ 2 000 par an en France),
- des nouveaux procédés de fabrication.

###### a) Zones à risques

Localisation du risque dans l'entreprise :

- fabrication. le risque est double et concerne aussi bien les installations que le personnel ;
- risque de pollution du personnel ;
- risque d'incendie, d'éclatement d'un réacteur, réactions chimiques incontrôlées, etc ;
- stockage des produits. Le risque est surtout lié à la résistance des réservoirs, citernes, canalisations ; résistance à la température, à la pression, à la corrosion, pouvant créer de graves dangers en cas de fuites ou de rupture. Un stockage isolé, étanche, équipé de moyens de détection et d'intervention, permet de prévenir les risques d'incendie, d'explosion et de pollution.
- Contrôle et entretien. Vérifications périodiques des installations (conteneurs et canalisations) pour éviter une dégradation au cours de ces interventions, il y a risque d'intoxication pour le personnel et danger d'incendie, notamment au cours des opérations de soudage ou de découpage, et au cours de travaux à l'intérieur de cuves ou de réservoirs.
- Le laboratoire de préparation et de contrôle des produits.
- Transport. Le problème est analogue à celui du stockage, mais il s'agit d'un stockage mobile, avec le risque d'accident qui, du fait du contenu chimique, pourrait se transformer en catastrophe.
- Station d'épuration. A ce niveau également pourrait survenir une intoxication du personnel chargé du contrôle du fonctionnement des installations.

###### b) Postes à risques

Dans l'étude du risque chimique d'un atelier, il faudra également localiser le risque.

###### c) Connaissance du risque

Médecins et agents de sécurité intervenant dans la prévention d'un risque doivent connaître celui-ci, pour pouvoir le détecter, l'évaluer afin de le prévenir.

- 1 - Il faut connaître les produits utilisés, les produits finis comme les matières premières, mais également les produits intermédiaires intervenant ou apparaissant au cours des processus de fabrication, de même que les impuretés non éliminables.
- 2 - Il faut connaître aussi la forme du polluant. Sous quelle forme physique existe-t-il ? : gaz, poussières, etc. afin de déterminer le mode de détection et de prévention à appliquer.
- 3 - La composition est-elle connue ? L'entreprise la connaît rarement (du moins de façon précise) mais le médecin peut l'obtenir, soit du fabricant à titre confidentiel, soit de l'INRS ou d'une banque de données.



Désormais la réglementation impose un contrôle préalable des produits avec déclaration à l'INRS et fourniture d'un dossier détaillé au service de contrôle des produits de cet organisme.

4 - Dans quelle classe se situent ces produits chimiques, en se référant à la « classification des préparations dangereuses ».

Il faut savoir que :

- une même préparation peut contenir plusieurs substances dangereuses et appartenir ainsi à plusieurs classes.

D'autres catégories ont été ajoutées dans la classification du conseil des communautés européennes et notamment :

- cancérogène,
- mutagène,
- tératogène.
- une substance peut être définie comme dangereuse par plusieurs réglementations : code de la santé publique, législation du travail (sur l'étiquetage obligatoire), directive du conseil des communautés européennes.

5 - L'étiquetage existe-t-il ? Est-il exact et adapté ? Mais également ce qui y est noté est-il observé dans l'entreprise ?

6 - Décomposition des produits chimiques : sous l'effet de la chaleur, d'une flamme, de la lumière, du froid, de l'humidité, certains produits se décomposent pour donner naissance à une substance parfois plus dangereuse ; c'est le cas, par exemple du phosgène provenant de la décomposition du trichloréthylène par une chaleur intense.

7 - Réactions d'incompatibilité : certains produits chimiques mis en présence peuvent donner des réactions violentes : explosion, inflammation. il faut donc séparer ces produits au cours du transport, du stockage, ou de leur utilisation.

### **d) Évaluation du risque**

1) Le risque chimique est polymorphe ; il peut se manifester sous différentes formes, selon qu'il est lié :

- au produit chimique lui-même : intoxication, empoussièrement, incendie, explosion, écotoxicité, causticité (brûlures chimiques), sensibilisation, asphyxie.
- au processus de fabrication : les procédés modernes, s'ils ont réduit certains risques, en ont fait apparaître d'autres, par exemple : le bruit dû aux réacteurs, les réactions exothermiques, les réactions chimiques incontrôlables, le travail posté nécessité par le fonctionnement en continu des installations.

2) La pollution du poste, de l'atelier, de l'entreprise, de l'environnement, peut être permanente ou simplement épisodique, selon les cycles de fabrication, soit encore accidentelle du fait d'un dysfonctionnement des installations (fuite, réaction d'incompatibilité prévisible ou non, contrôlable ou non etc.) ou lors d'une opération d'entretien.

3) La gravité peut être très importante (++), importante (+), moyenne ( $\pm$ ), faible (-).

4) Le degré de probabilité peut être apprécié, le plus souvent en fonction de la nature du produit chimique, de sa stabilité, mais aussi de la fiabilité ou de l'ancienneté des installations.

5) La survenue du risque peut être brutale, véritable catastrophe chimique se traduisant par des effets suraigus sur l'organisme humain (intoxications ou accidents), le plus souvent dans des circonstances inattendues qui n'étaient peut-être pas imprévisibles.

Elle peut être aiguë, ou au contraire lente, les lésions évoluant sur un mode chronique ; ce mode est le plus difficile à maîtriser du fait de la latence et de l'insidiosité du risque et de ses effets, ainsi que de la connaissance encore imparfaite de la pathologie chronique de nombreux produits d'où la nécessité de l'organisation par les médecins du travail d'enquêtes épidémiologiques, avec l'aide d'une équipe pluri-disciplinaire.

6) L'atteinte de l'organisme peut évoluer sur un mode aigu, suraigu ou chronique.

7) Le recensement du nombre de personnes exposées n'est pas toujours facile, étant donnée la grande diffusion de certaines vapeurs. Il faut détecter les personnes en état d'imprégnation ou de sub-intoxication parmi celles indirectement exposées, en s'aidant éventuellement de la recherche de métabolites urinaires ou sanguins ou d'examens plus spécifiques comme la capillaroscopie ou l'électromyographie pour l'exposition au chlorure de vinyle.

8) Le risque chimique est un risque " diffus " pouvant atteindre :

- des travailleurs directement exposés,
- des travailleurs indirectement exposés, par diffusion des vapeurs aux ateliers voisins,
- de la population proche de l'entreprise, par action sur l'environnement : contamination de l'eau, de l'air, des produits agricoles,
- des utilisateurs des produits fabriqués et commercialisés, si un étiquetage correct et une information continue ne sont pas réalisés.

### e) Détection et mesure du risque

1 - Il s'agit de détecter la présence du produit et d'en mesurer le taux de concentration dans l'atmosphère, au niveau du poste, dans l'entreprise, ou dans un autre produit, ou encore dans l'eau en cas de diffusion dans l'environnement ; dans certains cas, les mesures sur l'homme sont plus simples et plus précises que les mesures dans l'atmosphère (ex. : plomb).

2 - Le but de ces mesures peut être très divers :

- a) mesure de la concentration dans l'air de l'atelier,
- b) détection d'une anomalie de fonctionnement : fuite, aspiration défectueuse, erreur technique, etc. afin de pouvoir intervenir rapidement,
- c) mesure de la concentration dans l'air au niveau d'un poste de travail,
- d) évaluation de l'exposition d'un travailleur, par mesure au niveau des voies respiratoires ou prélèvement de l'air expiré pour mesure de la concentration alvéolaire,
- e) appréciation de la diffusion d'un produit et des risques d'intoxication des travailleurs des ateliers contigus,
- f) réalisation d'enquêtes épidémiologiques et d'études, afin de préciser le risque et de contribuer à l'amélioration des connaissances en épidémiologie et en physio-pathologie du travail,
- g) détection d'un risque d'incendie ou d'explosion.

3 - Équipement de détection et de mesure

Trois formules :

- a) analyse en laboratoire des prélèvements d'air ou de produits liquides effectués dans l'entreprise,
- b) Analyse sur le terrain, au moyen d'un équipement allant du simple détecteur calorimétrique au chromatographe en phase gazeuse ou au spectromètre à infrarouge, dont il existe des appareillages portables et maniables,

c) Appareils fixes ou mobiles, automatiques ou semi-automatiques, dont les capteurs sont judicieusement répartis dans l'atelier et qui permettent la surveillance en continu de la concentration des substances dangereuses, toxiques, inflammables ou explosibles.

Les mesures peuvent être faites :

- soit en prélèvement ponctuel, donnant des résultats difficilement interprétables,
- soit en prélèvement continu, qui est certainement la meilleure façon d'opérer, car elle permet d'apprécier les variations de la teneur de l'air en produits dangereux, en fonction des séquences de travail ou de détecter l'origine d'anomalies de fonctionnement (des fuites notamment). Ces variations se traduisent par des " pics " sur la courbe d'enregistrement au cours de la manipulation du stockage et de l'utilisation des produits chimiques, au cours des travaux de réparation et d'entretien et lors de l'élimination des déchets.

## f) Prévention du risque

1 - Prévention technique.

a) détection et intervention automatiques

b) dispositifs d'assainissement :

- de l'air des locaux : ventilation, captation, épuration, dépoussiérage.
- des rejets : station d'épuration.

c) stockage spécial.

2 - Prévention individuelle en s'assurant du bon choix des équipements et de leur entretien, notamment en ce qui concerne les appareils respiratoires.

3 - Surveillance médicale :

- clinique, modulée en fonction du risque ;
- biologique : dosage dans le sang et les urines des toxiques ou de leurs métabolites, tests enzymatiques, tests fonctionnels hépatiques ou rénaux, etc ;
- spécialisée, en fonction des localisations des atteintes organiques : capillaroscopie, électromyographie, etc.

Cette surveillance spéciale sera appliquée non seulement aux travailleurs exposés, mais également à ceux qui sont exposés indirectement du fait de la diffusion des vapeurs toxiques, sans oublier les travailleurs intérimaires.

4 - Information et formation.

signalisation et formation concernant l'existence du risque et des moyens de s'en prémunir.

5 - Plan de sécurité pour faire face rapidement et efficacement à une situation dangereuse (fuite, déversement accidentel etc.).

7 - Organisation des secours

Il ne faudra pas oublier de vérifier l'existence :

- de médicaments spécialisés dans la prévention et le traitement des intoxications, qui seront utilisés par le médecin du travail ou dans les petites entreprises par le médecin de clientèle appelé en urgence,
- de secouristes formés pour intervenir en cas d'intoxication et dotés d'un équipement spécial,
- d'un plan d'intervention, sous forme d'un schéma "conduite à tenir" précisant :
- les premiers gestes du secouriste.
- les doses et la voie d'introduction des médicaments antidotes ou chélateurs, à l'usage des médecins.

- les coordonnées des services d'urgence à appeler pour les soins, le transfert et l'hospitalisation de la victime.

**B****Le plan de prévention****1) Description des obligations légales****a) Champ d'application**

Sont visées les entreprises, dites entreprises extérieures, qui font intervenir leur personnel, aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers.

Il faut rappeler ici en détail les premières notions données dans une séquence précédente sur le plan de prévention et le permis de feu, ce dernier étant distinct du plan de prévention d'un domaine d'application plus vaste que le seul risque des travaux par points chauds.

**b) Définitions**

Entreprise extérieure : c'est toute entreprise juridiquement indépendante de l'entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entre cette dernière et l'entreprise extérieure.

Entreprise utilisatrice : c'est toute entreprise d'accueil où une opération est effectuée par du personnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce dernier n'est pas complètement sous sa direction, qu'il y ait ou non une relation contractuelle avec les entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes.

Opération : c'est une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

**c) Mise en œuvre du décret du 20 février 1992**

Il s'applique lorsque une ou des entreprises extérieures sont amenées à faire intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite utilisatrice.

Le plan de prévention doit être établi par écrit dès lors que le nombre total d'heures de travail sur une période égale au plus à 12 mois représente 400 heures, que les travaux soient continus ou discontinus. Il est également obligatoirement écrit si les travaux à effectuer figurent à la liste des travaux dangereux établie par l'arrêté du 19 mars 1993.

L'objectif est de définir des mesures capables de prévenir les risques liés à l'interférence lors d'opérations effectuées par le personnel d'une ou plusieurs entreprises extérieures au lieu de travail de l'entreprise utilisatrice.

Ce décret accroît la protection des salariés des entreprises prestataires en imposant une concertation préalable au déroulement des travaux et un suivi spécifique entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure.

**d) La prévention à mettre en œuvre**

Pour être efficace, la prévention doit être pensée en même temps que la préparation des travaux à effectuer par les entreprises extérieures. L'initiative est à prendre par l'entreprise utilisatrice aux différentes étapes préalables à l'opération.

**e) Appel d'offres et commande**

Ces documents doivent être le plus précis possible en ce qui concerne l'organisation de l'opération, les matériels et outillages à utiliser, les locaux et emplacements utilisables par les entreprises extérieures.

**f) Réunion et visite préalables**

Il faut identifier les risques d'interférence, définir les mesures de prévention associées avant de les mettre en application.

Pour cela, les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure font une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de l'entreprise extérieure. Les sous-traitants employés par l'entreprise extérieure doivent également être impliqués dans cet analyse des risques préalable.

Le décret de 1992 précise notamment qu'il faut délimiter le secteur de l'intervention, matérialiser les zones qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise extérieure. Les voies de circulation à emprunter pour aller sur le chantier (piétons et engins), aux installations sanitaires, aux vestiaires et locaux de restauration doivent être spécifiées. Le chef de l'entreprise utilisatrice doit communiquer de façon générale toutes informations nécessaires à la prévention des salariés, notamment les travaux à effectuer, les modes opératoires, les matériels utilisés, les consignes de sécurité applicables à l'opération dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité.

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) peut participer aux études ci-dessus. Il en est de même lors des réunions périodiques au cours des travaux afin de donner son avis sur les mesures de prévention mises en place.

Le chef de l'entreprise extérieure est tenu de faire connaître à l'entreprise utilisatrice la date d'arrivée de son personnel, la durée prévisible du chantier, le nombre de personnels affectés et le nom du responsable de l'intervention avec sa qualification. Il doit ensuite faire un récapitulatif des noms des entreprises sous-traitantes avec le détail des travaux qu'ils effectuent.

Les sous-traitants doivent être intégrés à la procédure de prévention. Ils doivent donc être présents lors de l'inspection commune, recevoir les informations de l'entreprise utilisatrice et participer aux réunions de coordination.

Le but est de former le personnel aux risques qu'ils rencontreront sur le site. Le chef d'entreprise doit donc présenter le lieu de travail, énoncer les consignes de sécurité, les dangers spécifiques et le dispositif mis en place pour prévenir les risques.

**g) Réalisation d'un plan de prévention**

Après avoir cerné les risques liés à la co-activité, les chefs d'entreprises doivent déterminer des moyens de protection et de prévention et l'entreprise responsable de leurs mises en œuvre. Ces initiatives font l'objet d'un plan de prévention qui engage ses auteurs.

Ce plan comporte un minimum de dispositions concernant :

- la définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants,
- l'adaptation des matériels, des installations et des dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien,
- les instructions à donner aux salariés,
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice,

- les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

Les responsables de chantier doivent appliquer les mesures de prévention prises dans le plan de prévention. Les salariés doivent être informés des risques liés aux tâches qu'ils effectuent dans l'entreprise utilisatrice. Ils doivent connaître également les mesures qui ont été prises pour remédier au risque ou en diminuer l'occurrence.

### h) Suivi des interventions

Il ne suffit pas qu'un matériel de sécurité ait été mis à disposition ni que des consignes aient été données, il est nécessaire de veiller à l'utilisation du matériel et au respect des consignes.

Les responsables doivent donc vérifier que les mesures préconisées soient effectivement adoptées.

Pendant les travaux, des inspections et réunions de coordination sont organisées pour vérifier l'état de sécurité du chantier et les risques présents pour les salariés. Selon les caractéristiques de l'opération, certaines mesures supplémentaires ou complémentaires peuvent être nécessaires. Dans ce cas le plan de prévention doit faire l'objet d'une mise à jour.

Si de nouveaux sous-traitants ou de nouveaux salariés sont affectés au chantier, le chef de l'entreprise extérieure doit prévenir immédiatement le chef de l'entreprise utilisatrice afin d'adopter les nouvelles mesures de prévention nécessaires. Il doit également informer les nouveaux salariés des risques inhérents au chantier et les mesures prises pour y remédier.

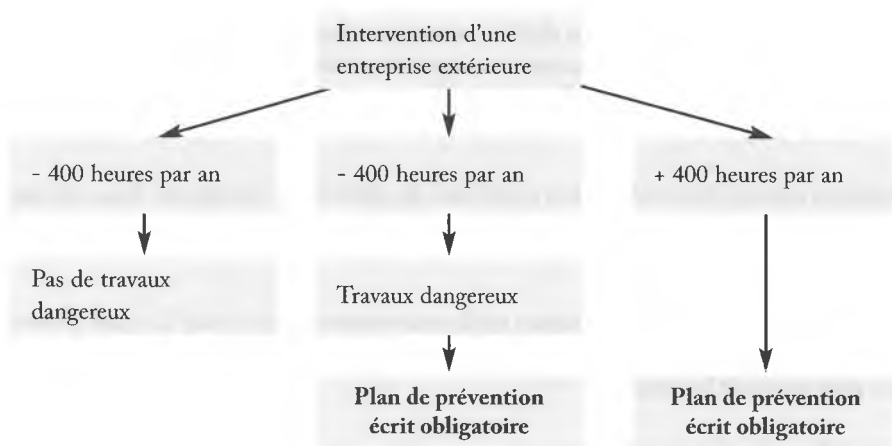


Schéma récapitulatif des différentes situations

Rappelons les dispositions ci-dessus commentées du Code du travail :

### Article R. 4512-3 du code de travail

Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :

- 1° Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;
- 2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
- 3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;

4° Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.

## Article R. 4512-4

Le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements.

## Article R. 4512-5

Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

## Article R. 4512-6

Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.

Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

## Article R. 4512-7

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :

1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;

2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

## Article R. 4512-12

Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7 :

1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

2° Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.



## Le permis de feu

De nombreux travaux de rénovation, d'entretien, de réparations, nécessitent l'utilisation d'une flamme « nue ». Il y a production d'étincelles et de chaleur.

C'est une source fréquente d'inflammation, donc de départ de feu.

Ces travaux « par points chauds » sont souvent des opérations de soudage, de brasage, de découpage, de meulage, de goudronnage de toitures par exemple et ces travaux peuvent être à l'origine d'un incendie

car ils sont propagateurs de la chaleur - donc du risque de mise à feu - par conduction lorsqu'il y a contact avec d'autres parois ou des produits inflammables, ou par rayonnement si la distance est suffisamment proche.

Le permis de feu n'est pas un imprimé supplémentaire à remplir afin de respecter une procédure. C'est un moyen commun de prévoir et de prévenir.

Les incendies provoqués lors de ces travaux surviennent également lors d'opérations occasionnelles et courtes. L'attention du responsable est mise en défaut (intervention courte, non prévue, non signalée, négligence...) ou chaque partie estime inutile la mise en route d'une procédure « écrite » pour si peu de temps...

Le feu pourra couvrir plusieurs heures avant de se déclarer et il surviendra à la fermeture des locaux d'où un risque supplémentaire dû au délai de découverte et d'intervention.

**Le permis de feu est donc une procédure essentielle de prévention, à mettre en place chaque fois qu'une opération par points chauds est prévue, qu'elle soit rédigée par le personnel de l'entreprise ou par une entreprise extérieure.**

Cette procédure permet de maîtriser la méthode de travail, de formaliser la discipline à observer et de responsabiliser les intervenants.

Le permis de feu est nominatif. Il est établi à chaque opération de chantier et pour chaque entreprise. Il n'est valable que pour la journée.

### 1) Rédiger le « Permis de feu »

Le document pré-imprimé est à remplir soigneusement afin de répondre à toutes les questions. Il doit être signé des parties (chef d'établissement et responsable travaux).

Seront précisés sur le permis de feu :

- le travail à effectuer,
- le type d'opération (soudage, tronçonnage ou oxycoupage) ainsi que le lieu exact du travail,
- le nom des intervenants (personnel interne ou externe) avec la précision de la délivrance, soit d'un « permis de travail », soit d'un « plan de prévention » dans le cas de travaux longs.
- le nom du chef d'entreprise commandant les travaux ou ses représentants qualifiés par l'équipe veillant à la sécurité de l'opération par l'opérateur,
- les risques d'incendie sur le secteur du travail et les moyens de protection à mettre en place.
- la durée prévue des travaux - donc la fin des travaux - est à mentionner. Le verso du document rappelle toutes les mesures de sécurité à prendre.

#### Avant les travaux

La zone concernée par les travaux sera bien délimitée, éventuellement nettoyée si nécessaire ou rangée (notamment ce qui est facilement inflammable). Certains produits pourront être bâchés.

A proximité des travaux seront mis en place des extincteurs portatifs. S'il existe des R.I.A (robinets d'incendie sous pression) ils devront être prêts pour une utilisation rapide.

#### Pendant les travaux

Le matériel utilisé pour les travaux devra être en bon état, donc vérifié avant usage par les intéressés.



Le personnel de sécurité, lors de rondes, s'assurera du bon déroulement de ces opérations.

En cas d'interruption (le midi par exemple), il faudra être très vigilant. Lors du départ du personnel, une vérification s'impose puis une surveillance jusqu'à la reprise du travail.

Cette surveillance est très importante car de nombreux départs de feu après de tels travaux se déclenchent parfois 2-3 heures après la fin du chantier. C'est pourquoi l'arrêt des travaux aura lieu avant la fin d'activité de l'établissement, pour permettre une présence donc une surveillance.

[illegible]

## **(D) Le dossier technique amiante (DTA)**

Le DTA est traité aux articles R 1334-23 et suivants du Code de la santé publique.

1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;

- 2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
- 3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre ;
- 4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
- 5° Une fiche récapitulative.

Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur une liste dans le Code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs.

Pour réaliser ce dossier, il est fait appel à un contrôleur technique agréé ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.

En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.

Le dossier technique " Amiante " est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et une attestation écrite de cette communication doit être conservée.

Le dossier technique " Amiante " est tenu à la disposition des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Il est communiqué à leur demande aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux inspecteurs d'hygiène et sécurité, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, etc.

### **Vérifications réglementaires**

#### **Introduction**

Les installations et les équipements d'un même ouvrage peuvent faire l'objet de diverses réglementations et se voir soumis simultanément à plusieurs vérifications dont les objectifs peuvent être variés :

- protection des travailleurs,
- protection du public,
- protection de l'environnement,
- protection des biens.

L'utilisateur est le garant du maintien du niveau de sécurité pendant toute la phase d'exploitation. Le chef d'entreprise est donc tenu de rechercher, en temps utile, toute détérioration des installations, des équipements ou des ambiances de travail susceptible de présenter un risque et d'éliminer le plus rapidement possible toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs comme celle des utilisateurs de l'installation.

Les exploitants sont donc confrontés à un nombre important d'obligations de vérifications, initiales ou périodiques, lors de mises ou de remises en service. Il apparaît indispensable d'organiser de façon rigoureuse le suivi de ces vérifications en en confiant la responsabilité à une personne compétente, rattachée,

aussi directement que possible, à la direction de l'établissement (le cas échéant le chargé de sécurité). Il appartient au directeur d'arbitrer les éventuels conflits qui peuvent résulter de ces vérifications : conflits entre impératifs de production (mise à l'arrêt temporaire de l'installation ou du matériel) et sécurité ou entre une opération d'entretien importante et les prescriptions réglementaires.

Le responsable des contrôles et vérifications doit veiller au respect des périodicités (plus ou moins 15 jours entre deux contrôles annuels) et organiser les opérations en prenant notamment les mesures suivantes :

- lister l'ensemble des installations, appareils et équipements soumis aux épreuves, contrôles ... ;
- préciser dans chaque cas la nature et la périodicité des contrôles ;
- indiquer le nom du vérificateur et, éventuellement, le nom et l'adresse de l'organisme de contrôle ;
- informer, suffisamment à l'avance, les services opérationnels utilisant les installations ou les appareils des dates et des durées prévues pour les vérifications ainsi que des incidences de celles-ci sur l'exploitation ;
- faire part aux utilisateurs des remarques formulées par le contrôleur lors de la visite ;
- diffuser, dès leur arrivée, les comptes rendus dans les services responsables des mises ou remises en conformité ;
- s'assurer que les remarques et observations figurant sur les rapports ont bien été prises en compte et que les suites données figurent en annotations en marge ;
- classer les dossiers et comptes rendus de visite qui doivent pouvoir être présentés à toute demande des responsables des administrations de contrôle.

Il appartient également au responsable des inspections de tenir compte de l'évolution de la réglementation et de veiller à ce que les contrôles et vérifications soient modifiés en conséquence (information des utilisateurs en cas de nécessité).

Dans certains cas, il peut être nécessaire de solliciter de l'administration compétente une dérogation d'application de la réglementation. Ces demandes doivent rester assez rares et ne s'appliquer qu'à des cas parfaitement justifiés. Le responsable des inspections doit conseiller la direction pour établir la demande de dérogation. Il en justifiera le bien-fondé en démontrant qu'elle n'accroît pas les risques.

## 1) Principaux types de vérifications techniques

Les textes réglementaires distinguent plusieurs types de vérifications et renvoient à des arrêtés ministériels spécifiques en ce qui concerne la périodicité des contrôles, leur contenu précis et les équipements de travail ou les catégories d'équipements qui y sont soumis...

Avant d'expliquer l'organisation et les documents à mettre en place, il est utile de rappeler plusieurs notions.

### a) Définitions :

Vérification : terme générique qui est précisé au cas par cas : il peut s'agir en effet d'épreuve, d'examen, d'essai, de contrôle visuel, de visite, d'inspection, de mesure ou d'entretien préventif. C'est la réglementation qui indique précisément le type d'opération qu'il convient d'effectuer.

NB : Il est à noter que les termes " vérification ", " examen ", et " contrôle " renvoient à des opérations similaires. On peut néanmoins préciser que la " vérification " ou la " vérification de l'état de conservation " est une inspection du matériel en vue de s'assurer de son bon état de marche. Cela implique au besoin d'expérimenter le matériel afin d'évaluer son état.

**Contrôle (ou vérification de conformité) :** estimation de la conformité d'un matériel ou d'une situation à des exigences souvent d'ordre réglementaire. Il est effectué le plus fréquemment par un organisme agréé de contrôle technique ou par l'administration.

**Visite :** renvoie également à la notion d'examen. Il est utilisé par la réglementation lorsqu'on est en présence de cuves, de canalisations, de réservoirs, récipients creux ou d'appareils présentant une cavité.

**Entretien :** renvoie à des opérations de nettoyage ou de réparations courantes sur l'appareil.

**Requalification (anciennement Epreuve) :** utilisé de nos jours, notamment dans le domaine des appareils à pression. Elle consiste à soumettre l'appareil à une pression hydraulique appropriée, supérieure à la pression maximale en service. Cette pression est maintenue pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de l'appareil et, en particulier, de ses parois. L'appareil sera réputé avoir subi la requalification avec succès s'il a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente.

Il convient en outre de rappeler que les vérifications techniques doivent s'insérer dans une action plus complète visant à assurer la sécurité d'exploitation des installations pour le personnel qui aura à les utiliser, les régler, les nettoyer ou les entretenir.

**Vérification initiale.**

Selon les réglementations, différentes terminologies peuvent être utilisées, à titre d'exemple :

- " Vérification initiale " : terme utilisé dans le cadre des vérifications des installations électriques lors de leur mise en service ou lors de modifications importantes. Elle doit être effectuée par un organisme agréé.
- " Contrôle préalable à la mise en service " : vérification imposée par l'arrêté du 15 mars 2000 pour certains équipements sous pression (récipients à couvercles amovibles et générateurs soumis à déclaration).
- " Requalification périodique " : plus large que l'ancienne réépreuve, elle consiste pour les appareils à pression soumis à une inspection extérieure, intérieure, au contrôle des accessoires de sécurité, et à une réépreuve hydraulique (sauf exceptions). Elle implique une mise à nu des équipements. Elle donne lieu à l'établissement d'un PV de requalification et au poinçonnage de l'appareil.
- " Vérification lors de la mise ou remise en service d'un appareil de levage " : dispositions requises au travers de l'arrêté du 1<sup>er</sup> mars 2004 modifié.

Les appareils de levage et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l'objet d'un examen d'adéquation, d'épreuves statiques et éventuellement dynamiques et d'essais de fonctionnement, dans le cas où le responsable de la mise sur le marché ne s'est pas assuré de l'aptitude à l'emploi dans leurs configurations.

On entend par examen d'adéquation d'un appareil de levage, l'examen qui consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et qu'il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité. Cet examen permet également de s'assurer qu'il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d'instructions établie par le constructeur.

**Essais fonctionnels :** ils ont pour but de s'assurer que l'installation fonctionne normalement et que les dispositifs de sécurité remplissent bien leur fonction. En général, ces essais doivent avoir lieu chaque jour (ou à chaque démarrage pour les installations fonctionnant en continu). Il est souhaitable que l'opérateur effectue lui-même ces essais, car c'est lui qui est directement exposé aux risques et c'est un moyen de prendre conscience de l'intérêt de maintenir en bon état les dispositifs de sécurité. Dans ce cas, la formation à la réalisation de ces essais doit être incluse dans la formation au poste de travail de cet opérateur.

Vérifications techniques périodiques : constat qui doit obligatoirement être complété par la remise en état en cas d'anomalies constatées et d'une façon générale par une action de maintenance permanente qui concerne toutes les installations.

Les vérifications techniques périodiques ont pour objet d'apprécier l'état des éléments de l'installation et des dispositifs de sécurité dont la détérioration pourrait entraîner un danger afin de déterminer :

- si une réparation ou un échange est nécessaire dans les meilleurs délais ;
- ou si ces dispositifs de sécurité peuvent remplir correctement leur fonction jusqu'à la prochaine vérification.

Ces vérifications régulières ne consistent pas seulement en un contrôle du bon fonctionnement global d'une installation mais en un examen attentif des éléments de celle-ci et de ses dispositifs de sécurité. Elles doivent être déclenchées par le chef d'établissement en respectant un échéancier. Dans certains cas, l'inspecteur du travail peut prescrire à l'utilisateur de faire réaliser, par un organisme agréé, la vérification technique d'une installation particulière. Les vérifications techniques doivent être effectuées par un technicien possédant une connaissance approfondie de la prévention des risques liés à l'installation, connaissant bien le matériel, les techniques de construction et disposant des appareils de contrôle adéquats. Ce technicien connaîtra en outre les textes réglementaires, les recommandations et les normes applicables à cette installation. La réalisation des vérifications par l'utilisateur habituel du matériel est à déconseiller, car il peut s'être adapté à un fonctionnement dégradé. Ce vérificateur appartiendra à l'établissement ou, de préférence, à une entreprise spécialisée exerçant régulièrement cette activité.

Les textes réglementaires ne précisent pas systématiquement quelle est la personne qui doit effectuer les vérifications. En l'absence de désignation par les textes, la vérification sera faite par une personne compétente et qualifiée.

La circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005 précise, à cet effet, que les vérifications doivent être effectuées, dans les conditions et délais prévus, par des personnes ayant la compétence requise, ce qui implique, outre la qualification, l'expérience du métier de vérificateur et, en particulier, une pratique habituelle de celui-ci. Dans les cas où la vérification est demandée par l'inspecteur du travail, celle-ci devra être faite par une entreprise ou un organisme agréé par le ministère concerné. Dans certains cas particuliers, le vérificateur appartiendra à l'administration. Il convient d'insister en dernier lieu sur le fait que les textes réglementaires ne fixent que des obligations minimales en ce qui concerne la périodicité des vérifications. Lorsque les conditions de stockage ou d'utilisation de l'équipement ou de l'installation seront susceptibles d'être à l'origine de contraintes particulièrement néfastes à la sécurité, il conviendra de réduire l'intervalle entre les vérifications périodiques.

Certaines tâches confiées aux services de maintenance interne ou externe et aux organismes de contrôle sont très proches l'une de l'autre, notamment dans le cadre de la surveillance du maintien en état des installations ou des équipements. Ces notions de surveillance et de vérification peuvent apparaître comme redondantes et être assumées par une seule partie.

En fait, dans l'esprit du législateur, une surveillance doit être assurée, soit par un service de maintenance interne ou externe, ou par une personne compétente désignée par le chef d'établissement afin de préserver le niveau de sécurité des installations ou des équipements.

Dans le cadre des vérifications ou contrôles périodiques définis au travers des textes réglementaires, l'optique recherchée par le législateur est plus une notion de tierce partie dégagée de toute pression interne et s'assurant du maintien en état des installations ou des équipements. Selon les réglementations ces notions sont plus au moins clarifiées ou perceptibles. La notion de vérification périodique confiée à un organisme de contrôle ne peut en aucun cas se substituer à une notion de surveillance régulière dont les fréquences seront plus ou moins rapprochées selon la nature des risques.

Il est de la responsabilité du chef d'établissement de choisir la personne ou l'entité à laquelle il confiera les vérifications périodiques obligatoires dans son établissement.

### **b) Cas des équipements ne faisant pas l'objet d'une réglementation spécifique**

Tous les équipements ou installations (machines, appareils, outils, engins, matériels et installations) qui n'ont pas fait l'objet d'arrêtés spécifiques sont soumis aux obligations définies par l'article L. 4321-1 du code du travail, et en particulier à celles relative au maintien en état. Le constat du maintien en état nécessite de procéder à des vérifications. Le chef d'établissement est, en conséquence, amené à élaborer ses propres procédures définissant la périodicité et la nature des vérifications à effectuer.

A titre indicatif, l'arrêté du 5 mars 1993 modifié, soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-23 et suivants du code du travail, peut être utilisé en tant que guide pour l'élaboration de ces procédures. D'une façon générale, une périodicité annuelle paraît souhaitable. Une fréquence plus élevée peut s'avérer nécessaire pour prendre en compte des situations de travail intensives ou des ambiances de travail agressives, telles que celles de la sidérurgie, de la chimie ou des ambiances salines. Pour un équipement utilisé occasionnellement, une vérification est souhaitable avant chaque utilisation.

En pratique, il appartient au chef d'établissement de déterminer, en l'absence de textes réglementaires précis, la périodicité et le contenu des vérifications en fonction des recommandations du constructeur et des conditions d'utilisation des installations définies au travers des notices d'instructions. Les vérifications porteront sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger, à savoir : l'état physique du matériel, l'état fonctionnel des éléments concourant au travail, les réglages et les jeux, l'état des indicateurs.

## **2) Documents formalisant les vérifications techniques**

Les résultats des vérifications et contrôles sont inscrits sur un registre spécial tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. L'article D. 4711-2 du code du travail dispose que les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.

Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

Les registres et les rapports de vérification doivent être tenus à la disposition des inspecteurs du travail, des agents des services de prévention des CRAM, du médecin du travail et éventuellement des délégués du personnel. Ils doivent être présentés également au CHSCT dans le cadre de l'information qui lui est nécessaire.

Les différentes personnes investies du droit à communication peuvent l'exercer à tout moment. Les documents concernant la vérification initiale (vérification initiale des installations électriques, épreuve d'appareils de levage, requalification d'appareils à pression, etc.) doivent être conservés pendant la durée de vie de l'installation. Les registres et les rapports de vérifications périodiques doivent être gardés 5 ans.

### **a) Registres des contrôles techniques**

Ces registres ne comprennent pas de mesures techniques mais la date des vérifications, l'identité des vérificateurs et la liste des installations vérifiées. Ils peuvent être rassemblés en un seul, comprenant les divers chapitres de vérifications. Ainsi, l'article L. 4711-5 du code du travail et l'article R 123-51 du code de la construction et de l'habitation instaurent-ils la possibilité pour les chefs d'entreprise de réunir les différents documents relatifs aux contrôles et vérifications techniques en un registre unique, lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations. Elle ne porte que sur les documents relatifs aux contrôles, mais à la charge du chef d'établissement au titre

de l'hygiène et de la sécurité. Ces registres peuvent être informatisés sous réserve d'une dérogation de l'Inspection du travail.

**b) Rapports de vérification**

Ces rapports de vérification doivent révéler d'une part les points d'écart avec la réglementation et les normes obligatoires et, d'autre part, les défauts et lacunes pouvant affecter la sécurité d'utilisation des installations. Les travaux réalisés pour la mise en conformité et l'élimination des défauts doivent être justifiés (factures ou annotations portées sur le rapport). Dans le cas où les vérifications sont effectuées par un technicien de l'établissement, les rapports peuvent être des carnets d'entretien ou de suivi. Ceux-ci présentent l'avantage de réunir sur un seul document tout l'historique d'une installation, depuis les pannes jusqu'aux interventions d'entretien ou de vérification, et de pouvoir apprécier, d'un seul coup d'œil, la fiabilité de l'installation et l'efficacité de la maintenance

## Séquence 2 : Réalisation des travaux de sécurité

|         |                                                                                  |  |        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| Thème   | Etre capable d'assurer le suivi et le bon achèvement des travaux                 |  |        |
| Contenu | Organisation de réunions préliminaires                                           |  |        |
|         | Rédaction d'un plan directeur (contraintes - délais...)                          |  |        |
|         | Participer aux réunions de chantier (suivi des prescriptions - respect planning) |  | 4 h 00 |
|         | Procès-verbal de réception des travaux et livraison des locaux                   |  |        |
|         | Prévoir la réception par la commission de sécurité compétente                    |  |        |

Pour bien comprendre et être capable de mettre en œuvre des travaux, en faire le suivi et la réception, le chef sécurité doit connaître les bases d'une réalisation de travaux en vue d'assurer la sécurité.

### A Le projet du chantier

Le chantier c'est le lieu de déroulement d'une activité intense qui mobilise en un endroit précis :

- du personnel pour l'exécution de tâches prédéfinies ;
- du matériel pour la mise en œuvre des travaux.

C'est le terrain où ont lieu des travaux de construction, de réparation ; cela peut aussi désigner une activité en cours (" en chantier ", voulant signifier parfois " en travaux ", ou " mettre quelque chose en chantier " pouvant également signifier " commencer la réalisation ").

### B Principaux acteurs du projet

Le projet de travaux est caractérisé par l'ensemble des éléments qui participent à la mise en œuvre des travaux :

- un terrain d'implantation avec des limites précises, c'est le site du chantier ; c'est aussi le lieu de déroulement ou d'exécution des travaux dans l'enceinte d'un établissement ou à l'extérieur.
- des documents de référence pour la réalisation (plans, schémas, graphiques, pièces écrites, etc.).
- plusieurs acteurs (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entrepreneurs, sous-traitants, personnels, etc.).

En règle générale, les principaux intervenants que l'on va régulièrement rencontrer sur un chantier sont :

- le maître d'ouvrage ;
- le maître d'ouvrage délégué, ou l'assistant au maître d'ouvrage ;
- le maître d'œuvre ;
- l'entrepreneur (ou ses sous-traitants).

Le maître d'ouvrage est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés. Le maître d'ouvrage délégué est la personne responsable du marché ; c'est une personne morale ou physique, c'est le représentant légal du maître d'ouvrage dans l'exécution du marché. Il assure la direction de l'exécution des travaux depuis la conception du projet jusqu'à la réception définitive des travaux.



Il est l'intermédiaire unique entre le maître d'ouvrage et les autres intervenants.

L'assistant au maître d'ouvrage est une personne morale ou physique co-responsable avec le maître de l'ouvrage du marché et de l'exécution des travaux.

Il apporte un appui technique au maître d'ouvrage dans l'exécution du marché, depuis la conception du projet jusqu'à la réception définitive des travaux.

Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître d'ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution technique des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a qualité pour le représenter.

L'entrepreneur est la personne physique ou morale chargée de l'exécution des travaux conformément aux documents contractuels et réglementaires.

Il est responsable de l'organisation du chantier et de la sécurité du personnel durant le délai d'exécution des travaux.

Le groupement d'entreprise est une association temporaire de plusieurs entrepreneurs en vue de souscrire à un marché unique pour exécuter les travaux conformément aux documents contractuels et réglementaires. Les entrepreneurs groupés sont solidaires parce que chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du marché.

## **C** La mise en route du projet de travaux

La mise en route d'un projet de travaux passe par plusieurs étapes, toutes aussi importantes les unes que les autres.

C'est la succession de ces étapes qui donne vie au chantier, et qui exige de la part du maître d'ouvrage :

- qu'il puisse prendre ses responsabilités face à des situations liées au déroulement du chantier ;
- qu'il positionne dans le suivi des travaux un représentant suffisamment responsable et vigilant.

Les principales étapes de la mise en œuvre du chantier sont :

- la reconnaissance du site ;
- l'implantation des ouvrages ;
- l'exécution des travaux (différentes étapes de la réalisation des ouvrages) ;
- la réception des différentes phases des travaux ;
- la réception provisoire (fin des travaux) ;
- les réserves sur les travaux et leurs levées ;
- la réception définitive des travaux ;
- la retenue de garantie et sa libération.

## **D** Les pièces nécessaires à la réalisation

Pour qu'un projet démarre il faut :

1) les plans des ouvrages à réaliser, conçus par un spécialiste (architecte, urbaniste, ingénieur, bureau d'études, consultant) ;

2) que des entreprises soient consultées pour l'exécution des travaux, par une procédure « d'appel d'offres » aux entreprises.

Ce sont les pièces fournies par le bureau d'études et la mise en œuvre des procédures qui permettent ensuite de programmer le démarrage du projet.

Les documents nécessaires pour l'exécution du projet se composent :

- d'un contrat avec celui qui a conçu le projet à réaliser ;
- d'un dossier technique fourni par celui qui a conçu le projet, comprenant les documents graphiques, ainsi que la description des travaux sous forme de documents écrits ;
- du dossier d'appel d'offres permettant la consultation des entreprises ;
- d'un contrat avec l'entreprise retenue à l'issue de la consultation.

### **E** Le contrat d'études

Le contrat d'études est un accord écrit signé par deux personnes (morale ou physique) pour faciliter les relations de collaboration dans un cadre professionnel.

Le contrat d'études peut être établi entre une entreprise et le concepteur du projet ; ce dernier est, soit un bureau d'études, soit un consultant indépendant (architecte, urbaniste, ingénieur, etc.).

Le contrat d'études peut lier à la fois le concepteur du projet au bailleur de fonds et au commanditaire des travaux si ce dernier n'assure pas la totalité du financement pour la réalisation.

Le contrat d'études fait ressortir, à travers une série d'articles, les conditions dans lesquelles les prestations vont se dérouler.

On y trouve entre autres :

- le numéro du contrat ;
- l'intitulé du projet concerné ;
- les noms des concepteur et commanditaire du projet ;
- la source de financement et le montant du projet.

Le contrat peut être :

- un contrat d'études techniques relatif au projet,
- un contrat de suivi des travaux d'exécution relatif au projet.

Le contrat définit le cadre légal de prestations de services du bureau d'études depuis le début du projet jusqu'à la fin des travaux (y compris la période de garantie couvrant les travaux achevés).

### **F** Le dossier technique pour les ouvrages à réaliser

Le concepteur du projet est directement chargé de l'élaboration du dossier technique, conformément aux termes du contrat d'études techniques.

Le concepteur du projet est notamment chargé de préparer les pièces suivantes pour l'appel d'offres :

- plan des ouvrages à réaliser ;
- devis descriptif ;
- bordereau des prix ;
- devis estimatif et documents annexes tels que métrés, planning, plans types, etc. ;
- projet de contrat avec l'entrepreneur ;
- cahier des dispositions de l'appel d'offres ;
- cahier des prescriptions techniques particulières.

Les pièces, documents, plans, constituant le dossier d'appel d'offres, sont fournis par le maître d'œuvre en nombre d'exemplaires suffisant pour la consultation des entreprises pour chaque lot que constitue le projet.

### **Le dossier d'appel d'offres aux entreprises**

L'appel d'offres aux entreprises est une modalité d'appel à la concurrence qui permet de choisir l'offre la mieux disante, c'est-à-dire qui est dans le meilleur rapport qualité/prix en fonction de critères multiples préalablement définis.

Le dossier d'appel d'offres est le document cadre comprenant l'ensemble des pièces essentielles à la consultation des entreprises.

Le dossier d'appel d'offres indique les prestations faisant l'objet du marché, fixe les règlements de l'appel d'offres et stipule les conditions du marché.

La consultation des entreprises constitue la phase finale avant le démarrage des travaux. Elle comprend les étapes suivantes :

- a) Lancement de l'appel d'offres aux entreprises (consultation),
- b) Sélection des entreprises au regard de leurs offres de prix (analyse des offres),
- c) Elaboration du contrat avec l'entreprise sélectionnée.
  - l'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout soumissionnaire qui remplit les conditions de l'appel d'offres peut soumissionner ; l'avis d'appel d'offres est porté à la connaissance du public par une insertion ;
  - l'appel d'offres est restreint lorsque seuls les soumissionnaires que l'autorité contractante a décidé de contacter peuvent remettre leurs offres.

Le dossier d'appel d'offres comprend les éléments décrits ci-après :

- 1) L'avis d'appel d'offres ;
- 2) Instructions aux soumissionnaires ;
- 3) Modèle de lettre de soumission ;
- 4) Cahier des clauses techniques particulières ;
- 5) Cahier des clauses administratives particulières ;
- 6) Documents graphiques (plans, ...) ;
- 7) Cadre du bordereau des prix ;

- 8) Cadre du devis quantitatif - estimatif ;
- 9) Devis descriptif ;
- 10) Planning d'exécution des travaux ;
- 11) Modèle d'acte de cautionnement de soumission ;
- 12) Modèle d'acte de cautionnement de bonne exécution ;
- 13) Modèle de caution d'avance de démarrage ;
- 14) Modèle de caution de retenue de garantie.

### Définitions :

#### 1) La sous-traitance

La sous-traitance consiste pour le titulaire d'un marché à confier l'exécution de certaines parties de son marché à un tiers vis-à-vis du maître d'ouvrage ; le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution du marché.

#### 2) Le cahier des clauses administratives particulières

C'est un document qui contient l'ensemble des clauses particulières relatives à l'appel d'offres, à l'exclusion des clauses techniques et de celles qui figurent dans le descriptif et le contrat.

#### 3) Les documents graphiques

Ce sont les plans des ouvrages à réaliser par l'entrepreneur. Les documents graphiques se composent des plans d'exécution et de détail des ouvrages ; ils sont élaborés à une échelle déterminée pour faciliter la lecture par l'entrepreneur.

#### 4) Le cadre du bordereau des prix unitaires

Il énumère toutes les tâches qui composent le projet, indique les unités de mesures de chaque tâche, ainsi que les prix unitaires du soumissionnaire en chiffres et en toutes lettres.

Le cadre du bordereau des prix permet :

- d'énumérer dans le détail toutes les tâches qui composent un projet ;
- d'indiquer l'unité de mesure de chaque tâche du projet ;
- et enfin d'élaborer une rubrique de prix unitaires qui sera complétée par le soumissionnaire (écrits en chiffres et en toutes lettres).

#### 5) Le cadre du devis quantitatif et estimatif

Il donne la quantité des travaux à exécuter et la décomposition des prix auxquels l'entrepreneur s'engage à réaliser les ouvrages.

#### 6) Le devis quantitatif

Il est élaboré à l'attention des entreprises pour :

- donner suffisamment de renseignements sur les quantités de travaux à effectuer pour que les soumissions puissent être établies avec efficacité et précision ;
- fournir une estimation du projet par le soumissionnaire, qui servira à l'évaluation périodique des travaux exécutés.

Le cadre du devis quantitatif : c'est le cadre qui est mis à la disposition des soumissionnaires pour leurs propositions de prix. Ce cadre ne comprend que :

- les tâches à exécuter,
- les unités correspondantes pour chaque tâche,
- et les quantités, évaluées par le concepteur, des travaux à réaliser.

## 7) Le devis estimatif

Il est élaboré à l'attention du commanditaire du projet.

Il est remis à titre confidentiel au commanditaire, c'est pourquoi on parle souvent de devis confidentiel pour également désigner le devis estimatif.

Le cadre du devis estimatif comprend, en plus des éléments du devis quantitatif, l'estimation des prix des travaux faite par le concepteur. Ce cadre présente au commanditaire des travaux le prix approximatif du projet.

## 8) Le devis descriptif

Il décrit l'ensemble des ouvrages et des prestations de travaux nécessaires à une parfaite exécution du projet. Le devis descriptif procure au soumissionnaire une explication détaillée des pièces graphiques du projet, afin de lui permettre de bien comprendre la nature des travaux à mettre en œuvre.

## 9) Le planning d'exécution des travaux

Il donne des indications sur les délais de réalisation des ouvrages suivant les différentes étapes de la mise en œuvre. Le planning se réfère aux différents postes décrits dans le devis estimatif des travaux.

Le planning d'exécution donne au commanditaire du projet une idée sur la durée des travaux, du début à la fin.

## 10) Le modèle d'acte de cautionnement de soumission

C'est une pièce fournie à l'entrepreneur par la banque, qui engage cette dernière à couvrir financièrement l'incapacité de l'entreprise à exécuter les travaux.

Par cet acte, la banque du soumissionnaire des travaux s'engage à dédommager le commanditaire des travaux en cas de défaillance de l'entreprise dans la réalisation des travaux.

La caution peut couvrir tout ou une partie des sommes avancées à l'entreprise par le commanditaire.

## 11) Le modèle d'acte de cautionnement de bonne fin de travaux

C'est une pièce délivrée à l'entrepreneur par la banque qui héberge son compte pour l'exécution du projet. Cette pièce est une caution de la banque qui se porte garante et responsable, au nom de l'entrepreneur, pour restituer au maître d'ouvrage les sommes que l'entrepreneur aurait perçues en trop sans avoir exécuté les travaux demandés.

## 12) Le modèle de caution d'avance de démarrage des travaux

Dans le cas où le marché des travaux prévoit le versement à l'entrepreneur d'une avance forfaitaire pour le démarrage des travaux, la caution d'avance de démarrage est une pièce délivrée à l'entrepreneur par la banque qui héberge le compte de l'entreprise pour l'exécution du marché. Cette pièce est une caution de la banque, qui se porte garante et responsable au nom de l'entrepreneur pour un montant correspondant à X% du montant du marché.

## 13) Le modèle de caution de retenue de garantie

La libération de la retenue de garantie avant la réception définitive des travaux est possible dans le cas où l'entrepreneur présente une caution de retenue de garantie couvrant totalement le montant de la retenue de garantie opérée lors de la réception provisoire des travaux.

La caution de retenue de garantie est une pièce délivrée à l'entrepreneur par la banque qui héberge le compte de l'entreprise pour l'exécution du marché. Cette pièce est une caution de la banque, qui s'engage au nom de l'entrepreneur à payer au maître d'ouvrage le montant correspondant à la retenue de garantie si l'entrepreneur ne satisfait pas à ses engagements contractuels liés à la période de garantie.

### **H** Le suivi de chantier

Les procès-verbaux de réunions et le suivi administratif des travaux

**Les procès-verbaux de réunions hebdomadaires** sont les témoignages des aléas qui marquent le déroulement du chantier. De ce fait, ils tracent l'historique de la réalisation du projet avec tous les faits majeurs qui ont eu lieu.

Le suivi des travaux est caractérisé par l'ensemble des pièces écrites produites pour faciliter l'évolution des travaux.

Au démarrage des travaux, les différentes parties conviennent d'un jour auquel elles vont se rencontrer pour tenir les réunions de chantiers. Cela est indépendant des visites inopinées qui peuvent être organisées par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage (et ses représentants).

Les réunions hebdomadaires de chantier font l'objet de procès-verbaux conjointement visés par les différentes parties. L'élaboration de ces procès-verbaux permet de donner à l'entrepreneur les meilleures orientations pour satisfaire le maître d'ouvrage à la fin de tous les travaux.

La réunion hebdomadaire est conduite et animée par le maître d'œuvre des travaux. Elle comprend trois séquences principales, chacune ponctuée par un certain nombre d'éléments :

- la visite de chantier, constat de l'état d'avancement des travaux, de la conformité avec le cahier des charges, ainsi que du respect du planning d'exécution ;
- la discussion orale et progressive sur les différents points de l'avancement des travaux et les aspects techniques (amélioration, changements à prendre en compte, etc.) ;
- la réunion et transcription des observations du jour dans un procès-verbal. L'entreprise tient à la disposition des membres de la réunion un cahier de chantier dit " tri-plis ", c'est-à-dire comprenant trois pages carbonées détachables (un exemplaire du PV élaboré est remis au maître d'ouvrage, le second au maître d'œuvre, la dernière page est conservée dans le cahier de chantier).

En plus des observations sur la qualité des travaux, le respect du planning, etc., le PV doit faire ressortir les propositions d'actions à entreprendre pour prévenir les risques de dérapage des travaux.

#### **Les rapports mensuels de suivi des travaux**

Le rapport mensuel de suivi des travaux est élaboré par le maître d'œuvre pour rendre compte de l'état d'avancement des travaux à la fin de chaque mois. Selon les difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation des projets, ce rapport peut être plus ou moins explicatif ou technique.

Le rapport mensuel porte sur :

- les commentaires du maître d'œuvre sur les activités du chantier au cours du mois ;
- le point des procès-verbaux de réunions hebdomadaires de chantier ;
- la situation des réceptions effectuées pour les différentes phases de travaux exécutées au cours du mois ;
- la situation du personnel affecté à la réalisation des travaux (déterminante pour le respect des échéances) au regard du planning ;
- les résultats des contrôles sur la qualité des travaux.

**La réception provisoire (fin des travaux)**

La fin de tous les travaux est sanctionnée par la livraison de l'ouvrage réalisée par le maître d'ouvrage. C'est à ce moment qu'intervient la démarche de réception provisoire des travaux.

La réception provisoire des travaux marque donc la fin des travaux et la remise des infrastructures (ou ouvrages) au maître d'ouvrage qui en aura désormais en charge la gestion ; elle passe par trois étapes :

- la demande écrite de réception provisoire faite par l'entrepreneur, adressée au maître d'ouvrage (ou au maître d'ouvrage délégué ou à l'assistant au maître d'ouvrage) avec ampliation au maître d'œuvre,
- la programmation de la date de réception provisoire des travaux par lettre écrite indiquant le jour, la date et l'heure de la cérémonie de réception des ouvrages ;
- la cérémonie de réception provisoire des ouvrages.

Lorsque l'entrepreneur estime que les travaux sont achevés (ou seront achevés à une date connue), de concert avec le maître d'œuvre, il introduit auprès du maître d'ouvrage (ou du maître d'ouvrage délégué, ou de l'assistant au maître d'ouvrage) une demande de réception provisoire de travaux.

Dès qu'il reçoit la demande de réception provisoire initiée par l'entrepreneur, le maître d'ouvrage doit, au regard de son calendrier, programmer la date de réception provisoire des travaux, à laquelle prendront part tous les intervenants

La cérémonie de réception provisoire des ouvrages peut être conduite par le maître d'œuvre et l'entrepreneur ; elle consiste à :

- faire faire une visite guidée des locaux (ou de l'ouvrage) aux personnes présentes ; le maître d'œuvre des travaux est parfois sollicité pour donner une brève explication sur les éléments qui composent l'ouvrage ;
- relever éventuellement les observations faites se rapportant à certaines finitions,
- tester le fonctionnement des équipements et installations,
- dresser le procès-verbal de réception provisoire en indiquant s'il y a lieu les réserves faites.

La réception provisoire peut être précédée par une pré-réception des travaux, organisée entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur.

L'objectif est de réduire au minimum les réserves qui pourront être émises par le maître d'ouvrage lors de la réception provisoire.

En effet, la pré-réception permet à l'entrepreneur de remédier encore à quelques imperfections qui auraient échappé au contrôle du maître d'œuvre pendant l'exécution des travaux.

**Les procès-verbaux pour la levée des réserves**

La levée de réserves suppose que la prononciation de l'une des réceptions (provisoire ou définitive) par le maître d'ouvrage a été conditionnée par la levée des réserves émises lors de la réception.

La levée de réserves se fait à la demande de l'entreprise, en présence du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, pour attester de la fiabilité et de la qualité des travaux repris. Les membres présents procèdent à une visite des travaux, en insistant particulièrement sur les points qui ont fait l'objet des réserves à la réception, s'il s'agit d'une réception provisoire.

La levée des réserves est prononcée par le maître de l'ouvrage et sanctionnée par l'élaboration d'un procès-verbal.

Celui-ci indique clairement que l'ensemble des réserves ont été effectivement levées.

Dans le cas de la réception définitive, l'entreprise doit, en concertation avec le maître d'œuvre (et éventuellement en associant le maître d'ouvrage), procéder à une visite du site et repérage des anomalies, une reprise des travaux sur les dégradations observées et une remise en état des appareils.

A l'issue de ces démarches, l'entrepreneur introduit la demande de réception définitive auprès du maître d'ouvrage.

#### **La visite de la commission de sécurité**

Le chef de sécurité incendie devra prévoir le passage de la commission de sécurité.

Il devra, à cet effet, se munir de son registre de sécurité ainsi que tous les rapports comprenant les PV de réception et tous autres documents nécessaires pouvant être demandés par cette commission.



## Séquence 3 : Documents administratifs

| Thème   | Connaître et mettre à jour les documents administratifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Contenu | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les obligations en matière d'affichage</li> <li>- Élaboration de signes temporaires</li> <li>- Le permis de feu (GN 13)</li> <li>- Suivi et planification des contrôles réglementaires</li> <li>- Gestion et conservation de l'ensemble des documents propres à sa mission (registre de sécurité, plan de prévention, évaluation des risques, DTA etc.)</li> </ul> | 3 h 00 |

Nous avons traité du permis de feu dans une séquence précédente.

### **A** Gestion des documents

#### 1) Sauvegarde et archivage des documents

L'ensemble des documents et dossiers concernant les plans de prévention, les permis de feu, le registre de sécurité et les évaluations des risques, y compris les documents émis par l'entreprise, sont sauvegardés et archivés de manière centralisée.

#### 2) Documents concernés

La réalisation des plans de prévention implique la rédaction de nombreux documents qui sont classés dans des fichiers informatiques dans l'ordinateur du chef de sécurité, avec des disques de sauvegarde.

Cela peut comprendre :

- compte rendu ;
- courrier aux entreprises ;
- spécifications techniques, modes opératoires ;
- journal de bord ;
- plans de prévention annuel, spécifique, avenants ;
- notes techniques ;
- information/formation.

Certains documents relatifs à la nature du contrat, aux listes et qualifications du personnel ainsi qu'aux modes opératoires de l'entreprise sont à considérer comme confidentiels et de ce fait ne sont accessibles qu'aux seuls responsables de l'activité.

Les documents importants tels que les contrats ou conventions doivent être conservés dans une armoire spéciale ignifugée.

#### 3) Circuits de validation et diffusion des documents

Dans le but de conserver le contrôle et d'assurer la traçabilité des actions entreprises pour chacun de ces documents, ceux-ci peuvent être intégrés dans un système informatique type EDMS (Engineering Data Management System).

La procédure pour la rédaction, la validation des documents, leur mise à jour et leur diffusion ainsi que leur archivage est représentée par le tableau donné en exemple.

| Objectifs développés           | Dossier n° | Dates à voir | N° rangement         |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------------|
|                                |            |              | Annexé dossier n°    |
| <b>Personnel</b>               |            |              |                      |
| Noms du personnel              |            |              |                      |
| Fonctions attribués            |            |              |                      |
| Diplômes                       |            |              |                      |
| Recyclage                      |            |              |                      |
| Médecine du travail            |            | X            |                      |
| Dates des visites médicales    |            | X            |                      |
| Contrats CDI                   | X          |              | X                    |
| Contrats CDD                   |            |              |                      |
| Autres contrats                |            | X            |                      |
| Intérimaires                   |            |              |                      |
| Planning roulement             |            |              |                      |
| Planning congés                |            |              |                      |
| <b>Registre de sécurité</b>    |            |              |                      |
| Plans du site                  |            |              |                      |
| Plans matériels incendie       |            |              |                      |
| PV de réception                |            |              |                      |
| PV vérifications périodiques   |            |              |                      |
| Travaux aménagements           |            |              |                      |
| Travaux transformations        | X          | X            |                      |
| Dates des essais               |            |              |                      |
| Pré-visite de sécurité         |            |              |                      |
| Prochaine visite CCDAS         |            |              |                      |
| Levée des réserves             |            |              |                      |
| Courriers AR                   |            |              |                      |
| <b>Document unique</b>         |            |              |                      |
| L'identification des risques   |            |              |                      |
| Le document et son contenu     |            |              |                      |
| La mise à jour annuelle        |            |              |                      |
| Les rapports attenants         |            |              |                      |
| Les PV réunions                |            |              |                      |
| Les envois administratifs      |            |              |                      |
| <b>Plan de prévention</b>      |            |              |                      |
| PV vérifications périodiques   |            |              |                      |
| Dates des prochains essais     |            |              |                      |
| Pré-visite de sécurité         |            |              |                      |
| Travaux par points chauds      |            |              |                      |
| Les autorisations et plannings |            |              |                      |
| Les sociétés habilitées        |            |              | Report registre S n° |

| Objectifs développés                                                                                                                                                                                       | Dossier n° | Dates à voir | N° rangement                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            |            |              | Annexé dossier n°                            |
| <b>CHSCT</b><br>- Les comptes rendus du CHSCT<br>- Les rapports du médecin du travail<br>- Les certificats de contrôle d'organismes vérificateurs<br>- Le bilan social en matière d'hygiène et de sécurité |            |              | Report registre S n°<br>Report dossier perso |

## B Rédiger procédures et consignes

### 1) Les procédures et les consignes

L'organisation d'une équipe de sécurité suppose une réflexion de fond sur les risques de l'entreprise ou de l'établissement, et sur les moyens à mettre en œuvre pour faire face à ces risques.

Parmi les moyens à mettre en œuvre, les méthodes, procédures et consignes s'inscrivent dans le triptyque incontournable :

- personnel ;
- matériels ;
- procédures et consignes.

Les procédures et les consignes constituent une chaîne logique dont chacun des éléments est indispensable.

### 2) Définitions

#### a) La méthode

Le choix de la méthode consiste à déterminer « la manière de faire ».

Ce choix dépend de l'analyse des risques propres à l'entreprise ou à l'établissement, de sa stratégie, et de ses moyens financiers.

Le choix de la méthode sera déterminé suite à un audit sécurité, demandé par la direction de l'entreprise ou de l'établissement.

#### b) La procédure

La procédure consiste à déterminer « Comment s'y prendre ? » :

1. qui doit faire quoi ? et dans quel ordre ? ;
2. quand, et (ou) dans quelles circonstances ? ;
3. où, à quel endroit, doit-il le faire ? ;
4. comment le faire ? ;
5. avec qui et quoi ? ;
6. pourquoi ? ou bien dans quel but ? ;
7. tous les acteurs ;
8. tous les moyens ;
9. toutes les actions ou phases successives.

Les procédures sont rassemblées dans un recueil détenu par les responsables de la sécurité.

### c) La consigne

La consigne est une instruction impérative donnée aux acteurs d'une procédure et concernant : un seul acteur ou un seul groupe d'acteurs ou une seule catégorie d'acteurs, un seul sujet.

Les consignes sont regroupées dans des recueils à la disposition des acteurs.

## 3) Rédaction des procédures et des consignes

### a) Rédiger les procédures

#### Généralités

Les procédures de sécurité sont en général rédigées par le chef de sécurité, puis proposées à l'approbation du chef d'entreprise ou d'établissement.

Après approbation, elles sont diffusées aux responsables impliqués dans le suivi de celles-ci.

Suivant le sujet dont elles traitent, elles peuvent faire l'objet d'une diffusion « pour commentaires » aux services publics de secours.

Elles sont rassemblées dans un recueil de procédures et mises à jour en fonction des changements qui peuvent avoir lieu dans l'entreprise.

Avant d'entreprendre la rédaction des procédures, il y a lieu de fixer les conditions de leur rédaction. La première procédure à rédiger doit être en quelque sorte : « la procédure de rédaction et de mise en vigueur des procédures et consignes »

#### Les domaines

Les procédures traitent presque invariablement des sujets suivants :

- procédures d'accueil,
- procédures de contrôle aux accès incendie,
- secours aux personnes (paramédical), sécurité du travail, risques particuliers, organisation des secours, évacuation,
- organisation de la sécurité et de la surveillance (incendie), exercices de sécurité, maintenance et entretien des locaux et des installations.

#### Présentation

Les procédures seront présentées sous une forme standardisée sur laquelle devra figurer :

- l'en-tête de l'entreprise et du service émetteur,
- la date de rédaction,
- l'indication du nom et de la fonction de l'émetteur,
- l'objet de la procédure,
- la date de mise en vigueur,
- la date et l'objet des mises à jour successives,
- la référence de la procédure dans le recueil,
- la liste des personnes de l'entreprise auxquelles elle a été diffusée.

### b) Rédiger les consignes

#### Généralités

Les consignes peuvent prendre deux formes : les consignes verbales, les consignes écrites.

Elles sont verbales lorsqu'elles sont transmises par voie orale (en cas d'urgence), qu'elles soient données « de vive voix » ou par téléphone, ou bien encore par l'intermédiaire de la radio.

Dans ce cas, il y aura lieu d'en prendre note sur la main courante du poste de sécurité ; il est indispensable qu'elles soient confirmées par écrit aussitôt que possible, dès lors qu'elles revêtent une certaine importance.

Les consignes écrites sont référencées et regroupées dans un recueil.

Les consignes peuvent être de catégorie et de type différents.

### **Les catégories**

La catégorie d'une consigne est déterminée par deux critères : la durée et le champ d'application.

#### **La durée**

Les consignes peuvent être de durées différentes :

- permanentes,
- provisoires,
- ponctuelles.

Les consignes sont réputées être « permanentes » lorsqu'elles sont appliquées jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une autre consigne.

Exemple : la consigne générale incendie affichée obligatoirement dans les circulations de l'établissement.

Elles sont réputées être « provisoires » lorsqu'elles ont une durée précise, fixée dans le temps.

Exemple : la consigne donnée au service de sécurité de ne laisser pénétrer aucun véhicule sur un parking pendant la durée de travaux devant avoir lieu de telle date à telle date.

Elles sont réputées être « ponctuelles » lorsque leur application se limite à la durée de l'action à laquelle elles s'appliquent.

Exemple : la consigne donnée à l'APS de ne laisser pénétrer aucun visiteur pendant la durée de l'exercice d'évacuation programmé ce jour-là.

#### **Le champ d'application**

Les consignes peuvent s'appliquer différemment quant à leur champ d'application :

- elles peuvent être générales,
- ou particulières.

Elles sont qualifiées de « générales » lorsqu'elles s'appliquent à la totalité de l'entreprise ou de l'établissement quelle que soit la période de temps. Exemple : la consigne générale d'incendie.

Elles sont qualifiées de « particulières » lorsqu'elles s'appliquent à une partie seulement de l'entreprise ou de l'établissement, ou bien dans le cas où elles s'appliquent dans une séquence de temps seulement. Exemple : la consigne apposée sur la porte de certains locaux électriques et qui ne s'applique qu'à ces locaux...

Ainsi une consigne peut être :

- provisoire et générale,
- ou bien ponctuelle et particulière.

#### **La présentation et le contenu**

La consigne comprend trois parties :

- l'en-tête,
- le corps,
- la validation.

En général, les consignes sont rédigées sous une forme « standardisée » de façon à obtenir une présentation homogène de toutes les consignes contenues dans le recueil.

### L'en-tête

II regroupe les indications suivantes :

- la date de sa rédaction,
- la référence,
- le type,
- la catégorie,
- le ou les destinataires,
- la date (voire l'heure) de mise en vigueur,
- le ou les lieux où elle s'applique,
- les dates de ses révisions successives.

Note : Si elle remplace une consigne existante, l'en-tête devra comporter l'indication suivante : « annule et remplace la consigne n° ... du ... »

### Le corps

Le corps comprend trois parties : l'objet, le résumé, le développement.

1. L'objet : il est composé d'une ou de deux phrases courtes indiquant brièvement le sujet de la consigne.
2. Le résumé : le résumé indique les instructions primordiales de la consigne. Il est bon que celui-ci paraisse en caractères gras et qu'il soit encadré.
3. Le développement : il reprend toutes les instructions en détail et donne toutes les explications nécessaires au suivi de la consigne et à sa bonne compréhension.

### La validation

Cette partie contient :

- le nom et la signature de l'émetteur,
- la date et la signature de l'émetteur,
- le nom et la signature du supérieur hiérarchique de l'émetteur ainsi que la date et la signature,
- le nom et la signature du destinataire ainsi que la date et la signature.

Note : Lorsqu'il y a plusieurs destinataires, une feuille de diffusion accompagne la consigne, avec le nom de tous les destinataires et leur signature datée.

Un double de la consigne visée par les personnes concernées est renvoyé à l'émetteur.

### Organisation du recueil des consignes

Le recueil de consignes reprend la même organisation que celui des procédures, augmenté si besoin est de rubriques supplémentaires propres au service de sécurité.

Dans certains établissements ou entreprises importantes il peut être nécessaire de constituer plusieurs recueils de consignes :

- Le recueil général des consignes, diffusé au moins en trois exemplaires :
  - l'exemplaire du chef de sécurité, celui-ci servant de « master » ;
  - l'exemplaire du poste central de sécurité ;
  - l'exemplaire de la direction.
- Des recueils de consignes :
  - par poste de travail,
  - par fonction,
  - par thème en autant d'exemplaires que nécessaire.

A noter que la difficulté dans ce cas est la tenue à jour qui devra faire l'objet de soins et d'attentions particuliers.

### c) Exemples

Extrait d'une procédure d'évacuation (suite à une alerte à la bombe par exemple).

Cas d'une évacuation partielle effectuée en prévention d'un risque de sinistre.

Le chargé de sécurité :

- délimite la zone à évacuer,
- prévient ou fait prévenir le poste de sécurité et lui demande de prévenir deux secouristes des plateaux non concernés,
- reste en relation avec le poste de sécurité à l'aide de sa radio,
- prévient ou fait prévenir par le poste de sécurité, le responsable des équipiers de première intervention (EPI) du plateau concerné,
- se tient devant les ascenseurs centraux de l'étage à évacuer,
- rend compte à la direction.

Le poste de sécurité incendie, à réception de l'appel du chargé de sécurité :

- donne l'alarme au responsable de l'équipe de première intervention (EPI) sur demande du chargé de sécurité,
- prévient la permanence du service technique, à l'aide du système de recherche de personnes,
- prévient les équipiers de seconde intervention incendie à l'aide du système de recherche de personnes,
- prévient les hôtesses d'accueil à l'aide du poste téléphonique,
- prévient le chef de poste du service de surveillance à l'aide de sa radio,
- prévient deux secouristes des plateaux non concernés par l'évacuation, sur demande du chargé de sécurité, à l'aide du téléphone intérieur et les renvoie à la salle de soins du rez-de-jardin dans le but de se préparer à recevoir des blessés ou malades éventuels,
- se tient prêt à activer les sirènes d'évacuation générale, se tient prêt à donner l'alerte aux secours extérieurs :
- il affecte deux APS chargés de maintenir l'accès libre en attendant leur arrivée et de refuser l'accès aux personnes à pied ou en véhicule,
- il désigne l'un des deux APS ci-dessus pour guider les secours dès leur arrivée,
- tient à la disposition du chargé de sécurité la liste des visiteurs présents dans l'entreprise qui lui aura été remise par les hôtesses d'accueil.

Le responsable des EPI du plateau concerné sur appel du chargé de sécurité ou du poste de sécurité :

- prévient les EPI du plateau concerné à l'aide du téléphone ou par tout autre moyen et les fait se rassembler devant les ascenseurs centraux, à disposition du chargé de sécurité,
- fait prévenir les secouristes présents sur le plateau et les fait rassembler devant les ascenseurs centraux, à disposition du chargé de sécurité,
- fait évacuer méthodiquement et calmement les personnes présentes sur le plateau,
- rend compte au chargé de sécurité du déroulement de l'évacuation et du pointage des évacués.

La permanence du service technique :

- donne l'alarme aux techniciens à l'aide du système de recherche de personnes et les rassemble devant le poste de sécurité,

- désigne deux techniciens qui procèdent à l'arrêt des ascenseurs,
- désigne un technicien habilité à intervenir sur les armoires électriques et l'envoi auprès du chargé de sécurité,
- bascule le numéro téléphonique d'appel de la permanence du service technique sur le poste de sécurité,
- rejoint le poste de sécurité,
- se tient à la disposition du chargé de sécurité.

**Les équipiers de seconde intervention incendie** sur appel du poste de sécurité :

- s'équipent rapidement,
- se rassemblent à l'intérieur du poste de sécurité,
- se tiennent à la disposition du chargé de sécurité pour intervention éventuelle.

**Les hôtesse d'accueil** sur appel du poste de sécurité :

- cessent d'acheminer les visiteurs vers l'intérieur de l'entreprise,
- une des hôtesse d'accueil ouvre la salle de repos et la met à la disposition des secouristes,
- dressent la liste des visiteurs présents dans le hall d'accueil et dans les locaux.

Elles font parvenir la liste des visiteurs au poste de sécurité, à disposition du chargé de sécurité.

**Le chef de poste du service de sûreté** sur appel du poste de sécurité incendie :

- met en alarme les agents de surveillance,
- rejoint le poste de sécurité,
- se tient à disposition du chargé de sécurité.

**Les secouristes de la salle de repos :**

- équipent la salle de repos,
- se tiennent prêts à accueillir les malades ou blessés éventuels.

**Les personnes du plateau** devant évacuer sur ordre des responsables d'évacuation (EPI) :

- suivent les consignes générales d'évacuation et les instructions des équipiers d'évacuation,
- prennent en charge les visiteurs avec lesquels ils sont en réunion et les accompagnent pendant les opérations d'évacuation jusqu'à leur pointage sur le lieu de rassemblement.



# Cinquième partie

## Conseils au chef d'établissement

## Séquence 1: Information de la hiérarchie

**Thème** Effectuer un compte rendu oral ou écrit et rédiger un rapport

But des rapports (définitions, importance et nécessité, différentes parties et plan)

**Contenu** Présentation des rapports (le style et la forme)

1 h 00

Contenu et forme du compte rendu

### A Le compte rendu

Le compte rendu oral ou écrit est le moyen de communication simple et direct avec sa hiérarchie permettant de signaler un fait circonstancié survenant au sein de l'entreprise. Celui-ci doit revêtir un caractère d'urgence ou d'importance nécessitant la transmission de cette information d'une manière brève et directe à ses supérieurs.

Ce compte rendu doit être court et concis. Il doit aller droit au but et expliquer en peu de lignes l'objet même du problème.

Exemple : J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ...

On date le jour et l'heure et on précise le lieu : le vendredi 17 février 2006, à 20H15, dans l'escalier de la tour Nord, bâtiment A6, 13<sup>e</sup> niveau...

Le(s) nom(s) du intervenant apparaît : l'agent de sécurité Martin Joseph ...

Les circonstances sont citées : effectuant une ronde horodatée à itinéraire programmé ...

On en vient rapidement au fait : a fait une chute de sa hauteur dans les escaliers, et s'est fait une entorse au genou gauche. Aussitôt prévenu par radio sur la fréquence tactique, le PC a fait intervenir les sapeurs-pompiers de la commune. Le blessé a été évacué sur le centre hospitalier pour y subir des soins.

On notifie les mesures prises à cet égard : l'agent accidenté a été remplacé aussitôt dans son service par l'agent d'astreinte. La famille de monsieur Martin Joseph a été prévenue par téléphone comme l'indique la procédure de l'utilisation de la fiche réflexe du personnel accidenté et votre note de service du 02/02/2005.

Les formulaires d'accident du travail, ainsi que l'arrêt de travail seront transmis par voie interne au service DRH.

### B Le rapport

Un rapport est un document interne, généralement plus long que le compte rendu par lequel l'émetteur analyse des faits ou une situation, en déduit les conséquences et suggère plusieurs propositions.

Un rapport se détaille en trois parties :

- le premier but est d'informer ;
- le second d'analyser ;
- le troisième est de proposer.

La rédaction d'un rapport peut être simple ou détaillée et varie selon les motifs.

Par exemple : rédaction d'un rapport sur l'absentéisme des salariés.

### **Plan et rédaction d'un rapport :**

Un rapport, comme tout texte technique, comporte dans l'ordre :

- une table des matières (seulement dans le cas des rapports longs),
- une introduction,
- un corps,
- une conclusion, et éventuellement des annexes.

### **La table des matières :**

La table des matières se place tout au début du texte et comprend les intitulés des parties, chapitres et sections accompagnés d'un numéro de page.

### **L'introduction :**

Le but de l'introduction est de permettre à quelqu'un qui ne sait rien du travail accompli d'avoir une vue générale de ce qu'il fallait faire et de ce qui a été fait.

Après avoir lu l'introduction, un lecteur doit en savoir assez pour décider s'il lira le rapport en entier.

L'introduction doit situer brièvement le sujet du rapport et annoncer le problème qui a été étudié. Le cadre dans lequel le travail a été accompli est décrit lorsque c'est utile.

Si le rapport est long, on présente dans l'introduction la structure du rapport en annonçant les différentes parties du texte et leur contenu.

L'introduction doit être courte. L'essentiel doit se trouver dans les premières phrases.

L'introduction doit accrocher le lecteur, lui donner envie de lire la suite.

Il faut éviter d'entrer directement au cœur du problème.

Il faut également éviter de placer dans l'introduction des généralités hors sujet telles que " La sécurité est de nos jours incontournable ..." ou " De nos jours, plus personne ne peut se passer d'une équipe de sécurité ..."

### **Contenu du corps du texte :**

Le but du corps du rapport est de faire connaître les points importants du travail entrepris afin que le lecteur y trouve de l'intérêt. Si le lecteur doit entreprendre le même genre de travail, votre rapport doit lui permettre de mieux l'aborder, d'éviter de s'engager sur de fausses pistes, de gagner du temps.

### **Illustration du rapport :**

Il paraît également important parfois d'accompagner son analyse avec :

- des exemples illustratifs ;
- des schémas pour aider à la compréhension ;
- des justifications (si nécessaire) ;
- des commentaires (idem).

**Conclusion :**

La conclusion d'un rapport de projet est essentielle : elle reprend les éléments importants de l'introduction et répond aux questions qui y ont été posées. La conclusion doit être courte, précise, concise.

La conclusion peut contenir des recommandations. Elle explique pourquoi la méthode utilisée était bonne ou pourquoi elle était mauvaise et proposera des solutions.

Pensez au fait que l'introduction et la conclusion sont les parties du rapport qui permettent à un lecteur occasionnel d'avoir rapidement une vision générale du travail effectué (sans les détails).

## Séquence 2 : Veille réglementaire

|                |                                                            |        |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Savoir actualiser ses connaissances des textes applicables |        |
| <b>Contenu</b> | Connaissance des différents supports de mise à jour.       | 1 h 00 |
|                | Archivage de documents                                     |        |

Le chef de sécurité en poste doit pouvoir, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, réactualiser ses connaissances techniques en matière de textes et bibliographies.

Cela lui évitera de continuer à faire référence à des textes obsolètes et lui permettra d'être toujours à jour dans ses connaissances de prévention incendie.

Il doit bénéficier d'abonnement à des supports papier qu'il pourra archiver par mois civil dans son bureau :

- le journal officiel (JO),
- la revue « Face au risque » (éditions CNPP),
- la revue « Travail et sécurité » (éditions INRS),
- « Sécurité et conditions de travail » (éditions législatives).

Afin d'avoir une réglementation à jour, il est conseillé de prendre en compte dans son budget de fonctionnement les nouvelles éditions du règlement de sécurité du 25 juin 1980 (**France-Sélection**).

Afin de pouvoir bénéficier en temps réel des modifications techniques des nouveaux textes, il pourra consulter en ligne des sites spécialisés dans la sécurité incendie et télécharger les nouveautés.

Le chef de service de sécurité à cet effet pourra également se référer au site internet :

**www.SiteSecurite.com** dont la partie correspondant aux textes est d'accès libre et la partie commentaires sous accès contrôlé.

En ce qui concerne la **bibliographie**, le chef de sécurité doit pouvoir se référer non seulement à l'ouvrage de base précité mais aussi aux ouvrages spécialisés intéressant la sécurité incendie et, notamment, à ceux composant la Collection « prévention-incendie » de France-Sélection :

- Règlement de sécurité pour structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J) ;
- Règlement de sécurité pour établissements d'enseignement et sportifs couverts (types R et X) ;
- Règlement de sécurité pour établissements de soins (type U) ;
- Règlement de sécurité pour magasins et centres commerciaux (type M) ;
- Sécurité incendie dans les IGH ;
- Sécurité incendie ERP - établissements particuliers et spéciaux. Recueil sous reliure à feuillets mobiles présentant tous les textes officiels intéressant les établissements particuliers et spéciaux. À ces textes sont joints des commentaires, des analyses d'arrêts de jurisprudence et les réponses aux questions écrites Assemblée nationale et Sénat.

-Réglementation de sécurité des ERP, collection commentée :

- dispositions générales,
- dispositions particulières,
- dispositions spéciales,
- dispositions 5<sup>e</sup> catégorie

Registre de sécurité pour ERP - Registre obligatoire dans tous les établissements recevant du public : hôtels et restaurants, établissements de spectacles, bals et dancings, salles de réunions et de jeux, établissements d'enseignement, magasins de vente et centres commerciaux, établissements sanitaires (hôpitaux, maisons de retraite, etc.), banques et administrations, établissements de culte.

Registre de sécurité IGH - Registre comportant les caractéristiques de l'immeuble, la composition du service de sécurité, les moyens de lutte contre l'incendie, d'alarme, d'alerte, etc.

Citons également les publications du Moniteur.

Sixième partie  
Correspondant  
des commissions  
de sécurité

## Séquence 1: Commissions de sécurité

|                |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème</b>   | Connaître la composition, le rôle des commissions de sécurité et les relations avec elles.                                                                                                                                     |
| <b>Contenu</b> | Composition des commissions de sécurité ;<br>Rôle des commissions de sécurité ;<br>Missions des commissions de sécurité ;<br>Documents à transmettre (notice de sécurité,...) ou à tenir à disposition (registre de sécurité). |

4 h 00

### A Les différentes commissions de sécurité

Une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est créée dans chaque département. Les missions de cette commission correspondent à des attributions précises :

- des compétences obligatoires qui concernent :
  - les règles de prévention incendie dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et, dans certains cas, les lieux de travail ;
  - l'accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public ;
  - l'homologation des enceintes sportives ;
  - les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings ;
  - les feux de forêts ;
  - la sécurité des infrastructures et systèmes de transports.
- des compétences facultatives qui correspondent à un rôle de conseil auprès des préfets et consistent à émettre des observations générales, notamment en matière de sécurité civile.

En plus de cette commission plénière et compte tenu de la charge de travail qu'il y a au sein d'un département, le préfet peut créer des sous-commissions spécialisées, et des commissions ayant un champ de compétence géographique local.

#### 1) Niveau national

Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à conduire une politique de simplification normative et de gel de la réglementation. Par la circulaire du 17 juillet 2013, il a précisé clairement ses objectifs :

- un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour les collectivités territoriales, les entreprises ou le public ne peut être adopté que s'il s'accompagne, à titre de " gage ", d'une simplification équivalente ;
- l'évaluation des impacts des projets de textes réglementaires, notamment financière, concerne désormais l'ensemble des textes applicables aux collectivités territoriales, aux entreprises ainsi qu'au public (particuliers, associations).

Toute réglementation nouvelle doit donc désormais contribuer positivement à l'effort de simplification du droit existant et cette démarche officielle s'accompagne d'une volonté de réformer les pratiques de consultation préalable dans les prises de décisions en réduisant notamment le nombre de commissions consultatives afin de rationaliser l'action publique.



C'est dans ce contexte que la Commission Centrale de Sécurité, commission administrative à caractère consultatif n'a pas été reconduite par le décret n°2014-597 du 7 juin 2014\*.

Le ministère de l'intérieur reste l'interlocuteur privilégié pour tous les sujets relatifs à la prévention et à la protection contre les incendies et les risques de panique dans les ERP et les IGH. Les fonctions exercées par la CCS à l'époque sont désormais assurées par le BRIRC, bureau de la réglementation incendie et des risques courants de la DGSCGC, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, comme le précise le courrier adressé aux Préfets de département et aux SDIS le 13 juin 2014.

\* Plus de 200 commissions n'ont pas été reconduites dans ce contexte.

## 2) Niveau départemental

### 2.1 - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié)

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, composée de 7 sous-commission spécialisées, est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police et exerce sa mission dans les domaines suivants :

1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH ;
2. L'accessibilité aux personnes handicapées ;
3. Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail ;
4. La protection des forêts contre les risques d'incendie ;
5. L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ;
6. Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
7. La sécurité des infrastructures et systèmes de transport ;
8. Les études de sécurité publique.

Composition :

Présidée par le préfet, elle est composée comme suit :

Membres de la commission avec voix délibérative :

1. Pour toutes les attributions de la commission :
  - a) Les représentants des services de l'État :
    - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
    - le chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
    - le directeur départemental de la sécurité publique ;
    - le commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
    - le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
    - le directeur départemental de l'équipement ;
    - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
    - le directeur régional de l'environnement ;
    - le directeur départemental de la jeunesse, des sports.

Nota : Depuis 2009, le(s) directeur(s) régional(aux) de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le(s) directeur(s) régional(aux) de l'environnement et le(s) directeur(s) régional(aux) de l'équipement sont remplacés par le(s) directeur(s) régional(aux) de l'environnement, de l'aménagement et du logement sauf en région Ile-de-France et en région d'outre-mer.

b) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

c) Trois conseillers départementaux et trois maires.

### 2. En fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Le maire peut aussi, à défaut, être représenté par un conseiller municipal qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du maire sont également applicables dans le cas des autres commissions et des groupes de visite mentionnés dans le présent décret.
- le président de l'établissement public de coopération intercommunale qui est compétent pour le dossier inscrit à l'ordre du jour. Le président peut être représenté par un vice-président ou à défaut par un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné. Ces conditions de représentation du président de l'établissement public de coopération intercommunale sont également applicables dans le cas des autres commissions mentionnées dans le présent décret.

### 3. En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :

- un représentant de la profession d'architecte.

### 4. En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapées :

- quatre représentants des associations de personnes handicapées du département

#### Rôle :

- compétente pour tout avis sur les ERP de 1<sup>re</sup> catégorie et IGH ;
- examine les projets départementaux ;
- procède à des contrôles d'établissement ;
- s'adresse à la commission centrale en cas de problème juridique sur l'application des textes.

Le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, créer au sein de celle-ci des sous-commissions spécialisées :

- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
- une sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ;
- une sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport ;
- une sous-commission départementale pour la sécurité publique ;

Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

- des commissions d'arrondissements (art. 23 et art. 27 du décret 95-260) ;
- des commissions communales ou intercommunales (art 28 du décret 95-260).

### 2.2 - Commissions d'arrondissement pour la sécurité et l'accessibilité

#### Composition :

La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet.

Membres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :

- un agent de la direction départementale de l'équipement ;
- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui.

Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 25, la commission d'arrondissement ne peut émettre d'avis.

L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, pour l'accessibilité aux personnes handicapées en application de l'article R. 111-19-7 du Code de la construction et de l'habitation, fixe également la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Rôle :

- compétente pour les ERP de 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> catégorie ;
- émet un avis sur les dossiers d'ouverture d'établissement ;
- étudie les permis de construire ou d'aménagement ;
- effectue des visites périodiques ou inopinées.

### **2.3 - La commission communale de sécurité**

La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

1. Sont membres de la commission communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de la commune considérée.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- les autres représentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Est membre à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 29-1, la commission communale ne peut émettre d'avis.

La commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui.

Rôle :

- compétente pour les ERP de 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> catégorie ;
- émet un avis sur les dossiers d'ouverture d'établissement ;
- étudie les permis de construire ou d'aménagement ;
- effectue des visites périodiques ou inopinées.

## 2.4 – La commission intercommunale de sécurité

### Composition :

La commission intercommunale de sécurité est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

1. Sont membres de la commission intercommunale de sécurité avec voix délibérative pour ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants :

- un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ;
- un agent de la direction départementale de l'équipement ou un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré.

2. Sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées :

- le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui ;
- les autres représentants des services de l'État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, non mentionnés au 1, mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.

3. Sont membres à titre consultatif en fonction des affaires traitées :

- toute personne qualifiée désignée par arrêté préfectoral.

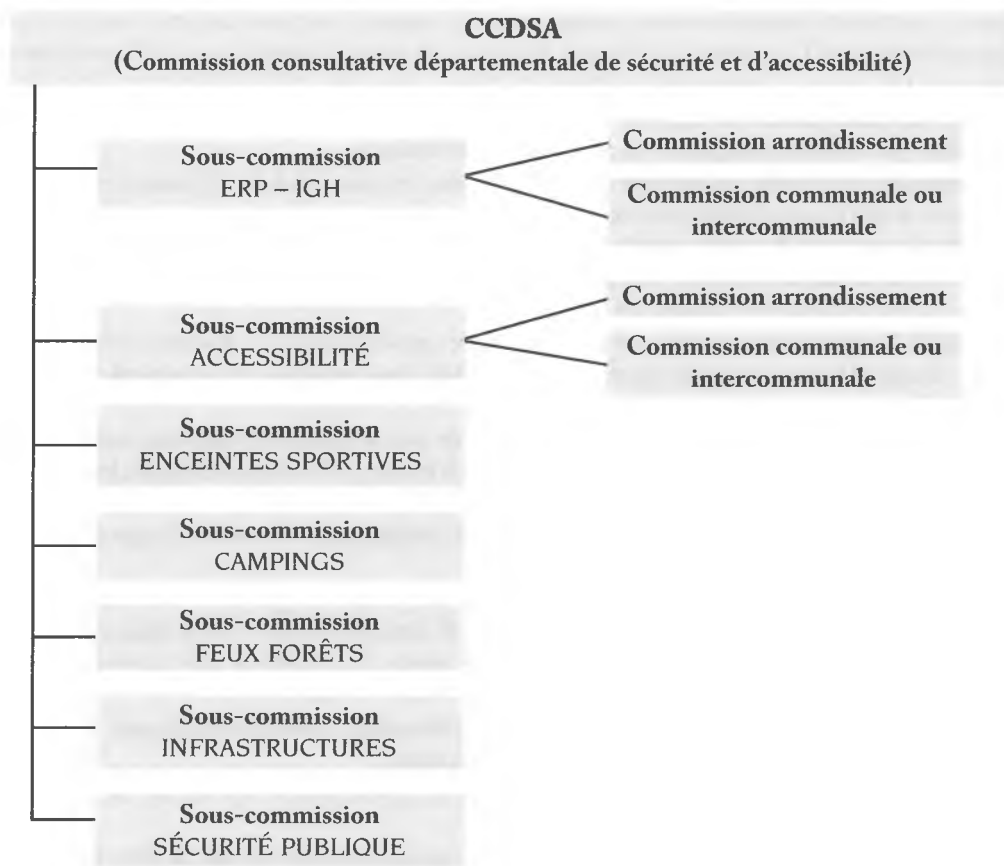
4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.

En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.

La commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

### Rôle :

- compétente pour les ERP de 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> catégorie ;  
(pour la 5<sup>e</sup> catégorie, voir pages suivantes)
- émet un avis sur les dossiers d'ouverture d'établissement ;
- étudie les permis de construire ou d'aménagement ;
- effectue des visites périodiques ou inopinées.



## **B** Missions du chef de service de sécurité dans le cadre du fonctionnement des commissions de sécurité

Le chef de service de sécurité doit être présent ou être représenté physiquement lors du passage de la commission communale de sécurité et à rendre accessible à cette même commission l'ensemble des locaux de l'établissement ;

Précautions à prendre pendant l'exploitation et avant le passage de la commission de sécurité :

- S'assurer de la présence à l'entrée de l'établissement du plan complet de celui-ci (figurant les locaux techniques et à risques particuliers, les organes de coupure ...), et à chaque niveau du plan de l'étage.
- Vérifier que l'adresse et le n° d'appel du centre de secours incendie le plus proche sont affichés d'une manière indestructible près des appareils téléphoniques.
- S'assurer que le registre de sécurité est tenu à jour (déclaration d'effectifs du chef d'établissement, composition de l'équipe de sécurité, contrats d'entretien, report des vérifications périodiques, instruction du personnel, etc.).
- Le registre de sécurité doit comporter toutes les références des vérifications périodiques réalisées par les organismes agréés mais également celles réalisées par les entreprises extérieures titulaires d'un contrat d'entretien et par le personnel de l'établissement.

Ainsi le contrôle trimestriel des blocs autonomes d'éclairage de sécurité doit être consigné dans le registre de sécurité. Le contrôle des lampes témoin de charges de batteries est à effectuer toutes les semaines. De même, le nettoyage des filtres des hottes aspirantes des cuisines doit également être noté sur un cahier annexé au registre.

- Remplacer les verrines manquantes sur les appareils d'éclairage.
- S'assurer que les portes des secondes issues des classes recevant plus de 19 personnes ne sont pas fermées à clés ou encombrées par du mobilier.
- Vérifier la présence des consignes de sécurité à jour.
- S'assurer de la bonne audibilité de l'alarme en tout point de l'établissement.
- S'assurer du bon état du balisage des dégagements.
- Réclamer à vos fournisseurs avant toute commande les procès-verbaux de réaction au feu. Ils doivent être classés M1 dans les escaliers encloisonnés et M2 dans les locaux d'une superficie supérieure à 50 m<sup>2</sup>.
- Préalablement à la visite, penser à faire débarrasser de tout stockage de matériaux combustibles les dégagements, le dessous des escaliers, la chaufferie, la cuisine, les locaux électriques, les salles inutilisées, les ateliers ...
- Vérifier les identifications des différentes vannes de barrage gaz et des arrêts d'urgence électriques et en dégager les accès.
- Dégager les ventilations hautes et basses des salles comportant du gaz et de la chaufferie.
- Relever la date limite d'utilisation des tuyaux souples d'alimentation gaz et les remplacer si nécessaire.
- S'assurer que les extincteurs à poudre polyvalente situés en chaufferie sont accompagnés d'une pancarte " ne pas utiliser sur flamme gaz ".
- S'assurer du bon étiquetage des locaux techniques : chaufferie, armoires électriques.
- Proscrire l'usage des prises volantes (rallonges électriques).
- Rassembler les justificatifs de l'initiation du personnel au maniement des moyens de secours et de l'exercice d'évacuation par un organisme agréé.
- Programmer assez tôt la vérification annuelle des extincteurs, s'assurer que la date de celle-ci est bien reportée sur chacun d'eux et mettre la liste à jour.
- S'assurer de l'identification des portes coupe-feu (dégagements, réserves) par la mention " Porte coupe-feu ne pas mettre d'obstacle à sa fermeture " (et faire respecter cette consigne) et du bon fonctionnement des ferme-portes et des sélecteurs de fermeture.
- S'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de désenfumage (présence de cartouches de CO<sub>2</sub> dans les tirez-lachez et prévoir le remplacement des cartouches usagées après les essais de la commission).
- Remédier, préalablement à la visite, aux anomalies constatées sur le tableau d'alarme afin qu'aucun état de mise en défaut ne soit signalé.



## L'avis de la commission de sécurité

Les commissions de sécurité formulent un avis favorable ou défavorable sur l'ouverture ou la continuité d'exploitation d'un établissement recevant du public.

### Avis favorable

Il appartient au maire de prendre un arrêté d'ouverture de l'établissement (article L. 123-46 du Code de la construction et de l'habitation).

L'arrêté est transmis au service de contrôle de légalité à la Préfecture ou à la sous-Préfecture compétente. Il est notifié par le maire à l'exploitant qui peut, en possession de ce document, ouvrir au public son établissement.

**Avis défavorable**

L'avis défavorable sera motivé par la référence aux principaux articles du règlement non respectés.

**Les établissements neufs**

Deux solutions sont possibles : le maire autorise l'ouverture de l'établissement ou ne l'autorise pas.

**Le maire autorise l'ouverture de l'établissement**

Cette hypothèse suppose que, malgré le constat par la commission de sécurité du danger de l'établissement, le maire autorise son ouverture.

Dans ce cas, le maire peut voir sa responsabilité personnelle mise en jeu en cas de sinistre. Alors, il doit alors impérativement obtenir, au plus tôt, de la part de l'exploitant, des garanties sur les remèdes à apporter aux anomalies constatées.

**Le maire n'autorise pas l'ouverture**

Le maire notifie sa décision à l'exploitant sous la forme d'un arrêté de refus d'autorisation d'ouverture au public et motive sa décision en droit et en fait. Pour ce faire, il se réfère à l'avis de la commission de sécurité et prend en compte les manquements à la réglementation soulevés.

À l'issue de travaux réalisés par l'exploitant, le maire devra provoquer une nouvelle réunion de la commission de sécurité afin que celle-ci émette un nouvel avis.

Dans le cas où l'exploitant ouvre son établissement malgré le refus du maire, l'autorité administrative peut engager des poursuites judiciaires. S'il ne respecte pas l'arrêté municipal, l'exploitant encourt, au surplus, des sanctions pénales.

**Les établissements déjà ouverts au public**

En cas d'avis favorable de la commission de sécurité, le maire n'est pas tenu de prendre un nouvel arrêté d'ouverture sauf si les caractéristiques de classement de l'établissement sont modifiées (type et catégorie).

En cas d'avis défavorable, le maire doit prendre un arrêté de fermeture.

**Autorisation de poursuite de l'exploitation**

Si pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décide de ne pas fermer l'établissement, il doit obtenir, au plus tôt, de la part de l'exploitant, les garanties et les remèdes à apporter aux anomalies constatées pour sécuriser les conditions d'accès du public.

L'objectif est d'obtenir un échéancier et une réalisation de travaux afin que l'établissement soit conforme aux règles de sécurité incendie. L'avis rendu par la commission sur les projets de travaux ne constitue pas un avis favorable de fonctionnement de l'établissement.

**Fermeture de l'établissement**

Le maire peut procéder à la fermeture de l'établissement si la situation l'impose. Sauf urgence caractérisée, la fermeture de l'établissement ne peut intervenir qu'après une mise en demeure.

Dans le cas d'urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes, l'arrêté de fermeture d'un ERP peut être exécuté d'office. Dans de telles situations, cette urgence doit être établie et le maire devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette exécution d'office ne soit pas constitutive d'une voie de fait portant une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux.

### **Le maire ne prend pas de décision**

Dans ce cas, le maire peut voir sa responsabilité administrative engagée si son abstention concourt à la réalisation du dommage.

Le Préfet peut se substituer au maire, sous-réserve d'une mise en demeure préalable. La substitution a pour effet de permettre au Préfet de prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent dans les ERP.

### **La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH)**

Il s'agit des prescriptions du Code de la construction et de l'habitation (art. L. 123-2, L. 122-1 et L. 122-2 et R. 122-1 à R. 122-29, R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-1 à R. 152-4) et arrêtés du ministre de l'Intérieur portant règlement de sécurité.

Dans ce domaine, les commissions de sécurité rendent des avis à l'autorité de police qui est le maire ou le préfet ; ce dernier intervient lorsqu'il est l'autorité délivrant le permis de construire ou dans le cadre de son pouvoir de substitution. Prévu par l'article R. 123-28 du Code de la construction et de l'habitation, celui-ci permet au préfet de prendre toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public lorsque les autorités municipales n'y ont pas pourvu.

Dans le cas particulier des établissements relevant de personnes morales de droit public, l'avis est simultanément remis au fonctionnaire ou agent désigné et au maire (art. R. 123-16 du CCH), car ces établissements n'échappent pas à l'autorité de police municipale.

L'avis ne lie pas l'autorité de police, sauf dans deux cas particuliers :

- avis émis préalablement à la délivrance du permis de construire ;
- une dérogation au règlement de sécurité.

### **Le cas des établissements recevant du public de la 5<sup>e</sup> catégorie**

Selon la jurisprudence du Conseil d'état, la délivrance d'un permis de construire d'un établissement de 5<sup>e</sup> catégorie n'a pas à être précédée systématiquement de la consultation de la commission de sécurité.

Le maire, en vertu de son pouvoir de police, peut toujours demander à la commission un avis sur un dossier d'ERP indépendamment de la procédure du permis.

Le rapporteur de la commission qui reçoit du maire un dossier d'ERP le soumet à l'avis de la commission ; celle-ci propose à l'autorité de police le classement à partir du rapport du service instructeur. L'avis du DDSIS ne peut se substituer à l'avis de la commission de sécurité.

Les établissements de 5<sup>e</sup> catégorie ne sont pas soumis systématiquement à une visite d'ouverture.

En effet, selon l'article R. 123-45 du CCH, l'exploitant d'un petit établissement peut ouvrir au public sans demander l'autorisation du maire et sans déclaration d'ouverture, sauf si cet établissement comporte des locaux à sommeil.



### Les visites périodiques dans les ERP de 1<sup>re</sup> à 4<sup>e</sup> catégorie.

Les établissements des 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> catégorie doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie :

| Périodicité<br>et catégories | Types d'établissements |   |   |   |   |   |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|                              | J                      | L | M | N | O | P | R<br>(1) | R<br>(2) | S | T | U | V | W | X | Y |
| <b>3 ans</b>                 |                        |   |   |   |   |   |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 <sup>re</sup> catégorie    | X                      | X | X | X | X | X | X        | X        | X | X | X |   | X | X | X |
| 2 <sup>e</sup> catégorie     | X                      | X | X | X | X | X | X        | X        | X | X | X |   | X | X | X |
| 3 <sup>e</sup> catégorie     | X                      | X |   |   | X | X | X        | X        |   |   | X |   |   |   |   |
| 4 <sup>e</sup> catégorie     | X                      |   |   |   | X |   | X        |          |   |   | X |   |   |   |   |
| <b>5 ans</b>                 |                        |   |   |   |   |   |          |          |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 <sup>re</sup> catégorie    |                        |   |   |   |   |   |          |          |   |   |   | X |   |   |   |
| 2 <sup>e</sup> catégorie     |                        |   |   |   |   |   |          |          |   |   |   | X |   |   |   |
| 3 <sup>e</sup> catégorie     |                        |   | X | X |   |   |          |          | X | X |   | X | X | X | X |
| 4 <sup>e</sup> catégorie     |                        | X | X | X |   | X |          | X        | X | X |   | X | X | X | X |

(1) avec hébergement ; (2) sans hébergement

Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite.

### Les visites périodiques et les visites inopinées dans les ERP de 5<sup>e</sup> catégorie.

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 123-14). Il n'y a pas de visite périodique imposée sauf pour les établissements comportant des locaux à sommeil.

### Incompétence en matière de solidité des structures

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, consacre le rôle majeur du maître de l'ouvrage dans toute opération de construction. C'est lui, en effet, qui recourt au contrôle technique.

Le contrôle de solidité est confié aux contrôleurs techniques agréés par le ministère de l'équipement pour les opérations de construction, au sens de la loi du 4 janvier 1978, pour la réalisation des ERP des trois premières catégories et des IGH (art. R. 111-38 du CCH). Cette intervention est identifiée comme mission normalisée L. Les contrôleurs techniques sont chargés de fournir des avis au maître d'ouvrage mais pas d'assurer la vérification des préconisations, dont seul le maître d'ouvrage est responsable.

La commission ne s'assure que de l'existence de ces contrôles. Le décret de 1995 rappelle donc expressément que la CCDSA n'a pas compétence pour vérifier la solidité d'un ouvrage ; elle doit prendre acte de la réalité de l'intervention des contrôleurs techniques lorsque celle-ci est prescrite.

Les articles 45 et 46 du décret prévoient pour ce faire la remise de documents à la commission au moment du projet, puis à l'ouverture.

### L'engagement du maître d'ouvrage au moment du projet

Il s'agit là d'un document signé par le maître d'ouvrage. Cette pièce est constitutive du dossier. S'il manque, le service instructeur renvoie le dossier au pétitionnaire. Le délai d'instruction recommence à

courir à partir du moment où le dossier complet parvient au secrétariat de la commission. En conséquence, il n'y a pas de permis tacite puisque le délai ne court pas et il n'y a pas d'avis puisque la commission ne se prononce pas au fond.

L'engagement figure déjà dans les documents relatifs au permis de construire, lorsque ce dernier est nécessaire ; ce document est suffisant. Dans les autres cas, la rédaction de l'engagement s'inspirera utilement de celle utilisée par le formulaire de demande du permis de construire.

### **Lors de la visite d'ouverture**

Avant la visite, les documents prévus doivent être fournis par le maître d'ouvrage à la commission. Si l'un de ces documents fait défaut, la commission ne peut procéder à la visite et donc rendre d'avis ; le maire ne peut alors délivrer l'autorisation d'ouverture.

Ces documents sont :

- l'attestation du maître d'ouvrage pour toutes les catégories d'ERP, y compris les quatrième et cinquième, et pour les IGH ;
- l'attestation du contrôleur technique lorsque son intervention est obligatoire. Elle précise que celui-ci a bien exécuté l'ensemble de la mission L (solidité) ;
- les conclusions du rapport solidité du contrôleur technique lorsque son intervention est obligatoire en application de l'article R. 111-38 du CCH. Ces conclusions se limitent à faire savoir si « dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, le contrôleur technique a été conduit à formuler des avis défavorables sur la solidité, c'est-à-dire sur la stabilité à froid de la construction » ou non.

Ce libellé a été établi en concertation avec les représentants des organismes de contrôle, dans l'attente d'un document type.

### **Mise en œuvre du dispositif**

Pour le projet sur plans, comme pour l'ouverture, la commission n'ayant pas compétence pour apprécier la solidité de l'ouvrage, il ne s'agit en aucun cas de porter une appréciation sur la motivation et la pertinence technique des conclusions des organismes agréés.

En cas de pièces manquantes ou incomplètes, l'examen au fond est reporté. Le maire en est avisé dans les meilleurs délais.

La réglementation ne prévoit pas de vérification périodique en matière de solidité. Les documents précités n'ont donc pas à être demandés lors des visites de réouverture ou périodiques.

Ce dispositif ne doit pas être confondu avec celui résultant de l'article R. 123-43 du CCH qui impose un contrôle au titre de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie, y compris la stabilité au feu. Les commissions examinent, comme par le passé, le contenu des rapports des organismes agréés ou des techniciens compétents, qui doivent être remis avant la visite et qui concernent la sécurité contre l'incendie.

### **Structures mobiles**

Concernant la solidité, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant sollicite le concours d'un contrôleur technique agréé.

La vérification peut avoir lieu une fois pour toutes lorsque la configuration de l'établissement n'est pas modifiée à chaque implantation. Il s'agit, par exemple, de tribunes préfabriquées, montées selon la configuration contrôlée initialement ou encore de chapiteaux à destination invariable, montés par une équipe permanente.

À l'inverse, l'ouverture au public de structures mobiles des trois premières catégories installées dans une configuration spécifique à une manifestation précise est précédée en tant que telle de vérifications

concernant la solidité. La commission ne peut donc rendre d'avis que si l'exploitant a fourni une attestation du contrôleur agréé.

Pour la première implantation des chapiteaux, tentes et structures (CTS) de plus de 300 personnes, en application des articles 4 et 46 du décret du 8 mars 1995, l'exploitant, avant la première admission du public, fournit à la commission de sécurité les conclusions du rapport d'un contrôleur technique agréé relatif à la solidité de la structure.

L'exploitant fournit à la commission de sécurité, lorsque l'avis de celle-ci est sollicité par le maire, conformément à l'article CTS 31, une attestation précisant que le montage et le liaisonnement au sol de l'établissement ont été réalisés de manière à assurer la sécurité du public.

Par ailleurs, l'autorité de police est la seule à pouvoir prescrire les contrôles préalables qu'elle juge nécessaires et proportionnés au risque.

### **L'accessibilité aux personnes handicapées**

Voir séquence 6, partie 3.

## **D Les documents à destination de la commission de sécurité**

Il faut rappeler qu'un permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente. Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.

Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues dans le règlement de sécurité, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros œuvre et des toitures.

Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.

Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

- les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tensions ;
- l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;
- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ;
- l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ;
- l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;
- les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.

Ces plans et tracés divers, de même que leur présentation, doivent être conformes aux normes en vigueur. Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les ins-

tallations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.

En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements ainsi que les travaux et aménagements peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le départ du dossier.

Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.

## **E La notice de sécurité et la notice d'accessibilité**

La notice de sécurité et la notice d'accessibilité très détaillées permettent à la commission de sécurité de donner son avis sur le respect des dispositions réglementaires du projet.

Voir séquence 3, partie 2.

## **F Le registre de sécurité**

Dans les établissements recevant du public, il doit être tenu un registre de sécurité où doivent, entre autres, figurer :

- l'état du personnel chargé du service incendie (nom, ancienneté, diplômes, etc.),
- les consignes diverses, générales et particulières de l'exploitation,
- les dates des divers contrôles et vérifications des organismes agréés avec procès-verbal,
- les dates des travaux d'aménagement, de modification et de transformation.

Le rôle du chef du service de sécurité est de remplir et de contrôler le registre de sécurité de l'entreprise afin de pouvoir le tenir à disposition de la commission de sécurité.

L'exploitant devra présenter le registre de sécurité tenu à jour lors des visites de cette commission sous peine d'infraction aux règlements et des sanctions pénales qui en découlent.

Il devra en outre présenter à la commission de sécurité le registre des différents contrôles techniques (électriques, ascenseurs) mis à jour et les différents rapports de vérifications des installations de l'ERP (gaz, chauffage, porte CF, SSI, désenfumage, etc.).

Le registre de sécurité, rendu obligatoire dans les établissements recevant du public par l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation, doit permettre de retrouver facilement de nombreux renseignements indispensables à la sécurité des établissements et relatifs, non seulement au personnel et au matériel d'incendie, mais encore aux qualités présentées par les matériaux de construction, à l'entretien des appareils de chauffage, des ascenseurs et monte-charges, à la propreté, etc.

La même obligation incombe aux exploitants d'IGH, le Code de la construction et de l'habitation rend ici également obligatoire la tenue d'un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, et en particulier :

- les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
- l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
- l'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
- les dates des exercices de sécurité ;
- les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.

Le registre de sécurité des IGH est soumis chaque année au visa du maire. Il doit par ailleurs être présenté lors des contrôles administratifs.

La Commission centrale de sécurité, interrogée sur la possible utilisation d'un registre de sécurité électronique, a considéré que les inscriptions contenues dans ce registre pouvant être consultées et imprimées à tout moment, que celles-ci étaient authentifiées par la signature électronique du chef d'établissement ou de son représentant (cette signature ayant la même force probante que la signature manuscrite (article 1316-3 du code civil)), la réglementation rend possible l'utilisation d'un registre de sécurité électronique si celui-ci répond aux exigences du code de la construction et de l'habitation.

Le registre de sécurité pour ERP comporte le mémento des visites de l'établissement par les commissions de sécurité, les observations faites lors des visites effectuées et l'état des vérifications, tout d'abord les moyens des secours contre l'incendie, notamment robinets d'incendie armés - seaux-pompes - extincteurs - appareils divers - systèmes de sécurité incendie - système d'alerte.

En ce qui concerne les robinets d'incendie armés, le détail de la maintenance comprend les opérations de maintenance préventive trimestrielle, annuelle, quinquennale et décennale.

Concernant les extincteurs, la périodicité des vérifications fait l'objet de divers textes : règlements de sécurité, normes, règles de l'Apsad. Elle varie, selon ces textes, en fonction des modèles d'appareils : type, nature des produits mis en œuvre, volume, notamment. D'autre part, certains de ces appareils sont, en outre, soumis à des prescriptions particulières fixées par un arrêté spécifique visant les enceintes sous pression permanente.

Aussi, dans la pratique, la vérification des extincteurs doit-elle se faire en tenant compte des indications données par le constructeur lui-même et, en tout état de cause, au moins une fois par an, en application des dispositions de l'article MS 73 § 2.

Pour les systèmes de sécurité incendie (détection, système de mise en sécurité, alarme), l'article MS 58 dispose :

« § 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 § 3, 2<sup>e</sup> tiret.

§ 4. Ce contrat d'entretien, ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité. »

Sur le registre de sécurité doivent figurer la date et la nature des exercices périodiques de lutte contre l'incendie pour l'instruction du personnel sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.

Diverses autres mentions sont portées intéressant la vérification de la construction, en particulier les essais de résistance mécanique des diverses parties de la construction - qui seront annexées à la demande d'autorisation d'ouverture et communiqués à la commission de sécurité -, les essais du degré d'inflammabilité ou de résistance au feu des matériaux.

Des notes sur l'emploi de certains matériaux dégageant des gaz et des fumées toxiques doivent également être établies ainsi que les vérifications particulières intéressant les structures gonflables.

Une partie importante des vérifications intéresse l'éclairage. L'article EC 14 précise que ces opérations de vérifications doivent être consignées dans le registre de sécurité.

Il en est de même pour l'entretien.

Les installations d'éclairage de sécurité doivent être également vérifiées et contrôlées conformément à la réglementation.

Enfin le registre de sécurité doit contenir, si le site les comprend, des renseignements sur l'entretien et les vérifications des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, sur les vérifications des installations de désenfumage, celles intéressant les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés, les installations de chauffage, ventilation, climatisation, conditionnement d'air, etc. et sur de nombreuses autres vérifications stipulées par les règlements.

# Septième partie

## Management de l'équipe de sécurité

# Séquence 1 : Organiser le service

**Thème** Gestion du personnel et des moyens de service

## Organisations du service

Service intégré, externalisé, mixte

Notions de personnels prestataires, de personnels intérimaires

Notions de délit de marchandage

## Recrutement

Déterminer :

- Le profil professionnel
- Les qualités humaines nécessaires
- Le niveau des connaissances professionnelles indispensables requises

## Missions

Conformément à l'article MS 46 et à l'arrêté

Conformément à l'article GH 62

## Équipements

Les moyens de communication

Les rondiers (les horodateurs)

Les équipements individuels (lampe torche, carnet, stylos, EPI)

Le matériel informatique

La tenue vestimentaire

Le matériel de secours à victimes et d'assistance à personnes, etc.

6 h 00

## Contenu

## Organiser les rondes

La ronde d'ouverture et de fermeture

Les rondes à horaires fixes, aléatoires

Les rondes horodatées et à itinéraire programmé

## Documents du service

Le règlement intérieur de l'entreprise et du poste de sécurité

Les documents de fonctionnement :

Les tableaux et plannings

La main courante

Le recueil des procédures, des consignes

Le classeur des rapports de rondes et d'interventions

Les inventaires des matériels équipements

Le plan d'archivage

Les plans de l'établissement

Classeur contenant les qualifications et aptitude médicale des personnels



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Contenu (suite)</b> | <b>Définir la composition du service de sécurité, en fonction :</b><br>Des obligations réglementaires<br>Des horaires d'ouverture au public<br>Du type de service adopté<br>Définir le temps légal de travail pour un agent<br>Congés payés<br>Repos hebdomadaire<br>Coefficients d'entreprise (congs exceptionnels, maladie)<br>Définir le nombre d'agents<br>Définir la disponibilité<br>Gestion des absences imprévues |  |
|                        | <b>Contrôles</b><br>Les résultats au regard des objectifs<br>L'élaboration, la passation et le respect des consignes<br>Le comportement du groupe<br>Les ambitions du groupe<br>Le réalisme du calendrier, des plannings                                                                                                                                                                                                  |  |
|                        | <b>Procédure et les consignes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## **A Organisations du service**

Pour assurer le bon fonctionnement de son service de sécurité, le chef de service peut avoir recours à l'externalisation, c'est à dire faire assurer des services par des intervenants extérieurs pour une durée plus ou moins longue.

Dans ce cas, le responsable de la société choisie doit être la seule autorité hiérarchique et disciplinaire des salariés mis à disposition.

La jurisprudence est très stricte sur l'encadrement de cette intervention qui a pour objectif de lutter contre le travail dissimulé, le prêt de main d'œuvre illicite et le marchandage.

Le délit de marchandage est défini à l'article L. 8231-1 comme « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ».

Pour exemple, la Cour de cassation a estimé que le délit était constitué lorsque les salariés prêtés demeurent dans la société du client et sont assimilés aux salariés de ce dernier sans bénéficier pour autant de leurs avantages.

Les délits de marchandage et de prêt de main d'œuvre illicite engagent la responsabilité des personnes physiques mais aussi des personnes morales tant sur le plan civil que pénal.

Le chef de service peut également faire appel à des intérimaires.

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat :

- entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur
- entre le salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire.

Le recours à ce personnel peut intervenir en remplacement d'un agent absent (maladie, congès...), en attente de la prise de fonction d'un nouveau salarié, etc., pour une durée limitée (le terme est fixé avec précision dans le contrat).

L'intérimaire a les mêmes droits et devoirs que les salariés de l'établissement et est placé sous l'autorité et le contrôle du chef de l'établissement utilisateur.

Le service de sécurité incendie est donc composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l'une des façons suivantes : par des personnes internes désignées par l'exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ; par des agents de sécurité incendie internes ou externes ; par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie ; par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.

### **B Le recrutement**

Le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins d'une organisation dans un poste donné.

Le recrutement apparaît comme l'étape ultime d'une véritable opération de gestion du personnel commencée et par l'analyse des besoins.

#### **La procédure de recrutement :**

Celle-ci se déroule en plusieurs étapes :

- détermination du besoin interne ;
- analyse du poste à pourvoir ;
- prospection interne/externe ;
- sélection des candidatures ;
- choix définitif ;
- accueil au sein du service.

Le recrutement s'avère être une opération difficile dans la mesure où il oblige l'entreprise à prendre en compte certaines contraintes :

- la réglementation du travail qui limite les possibilités de se séparer d'employés devenus en surnombre en raison d'une baisse d'activité ;
- les réactions psychologiques liées à l'arrivée d'une nouvelle personne ;
- le coût entraîné par la procédure de recrutement et l'intégration d'une personne qui ne sera pas immédiatement productive pour l'entreprise en raison du nécessaire temps d'adaptation aux méthodes de travail propres à toute communauté de travail.

#### **Les modes de recrutement :**

Le recrutement externe :

L'entreprise va faire appel au marché du travail pour combler ses besoins en personnel.

Les différentes phases de recrutement sont l'examen des lettres et des CV pour effectuer :

- la convocation des candidats sélectionnés pour des tests ;
- le passage des entretiens et la sélection définitive.

L'entreprise peut assurer elle-même l'ensemble de ces étapes et trouver des candidats en puisant dans les candidatures spontanées, en passant une annonce dans la presse générale ou spécialisée, sur internet, en s'adressant à Pôle emploi ou aux écoles de formation des agents de sécurité. Elle peut déléguer ces tâches à un cabinet de recrutement.

Le recrutement interne :

Le recrutement interne s'adapte en principe à tout besoin en matière de qualification.

Il offre, par ailleurs, un certain nombre d'intérêts pour l'entreprise :

- les coûts liés au recrutement interne sont inexistant ;
- il est source de motivation pour le personnel de l'entreprise, dans la mesure où il permet la réalisation d'un plan de carrière personnel.
- il est ainsi à l'origine d'une mobilité professionnelle, mais comporte des limites :
- la possible mobilité géographique entraînée par poste ;
- une sclérose du personnel qui ne bénéficie pas des apports nouveaux liés à l'entrée d'une personne extérieure ;
- le coût pour l'entreprise d'une formation complémentaire souvent nécessaire en raison de l'inadaptation de la personne aux nouvelles exigences du poste.

Pour le profil annoncé des postes à pourvoir, les critères de sélection seront l'obtention des diplômes d'état SSIAP ou équivalence. Ils seront en priorité mis en avant, ainsi que la condition physique et l'expérience.

Il est certain qu'en mode de recrutement externe, c'est seulement sur la période d'essai que les jugements sur les qualités humaines du candidat au poste pourront être déterminées (apte ou non).

Il existe tout de même des batteries de tests psychotechniques pouvant constituer une approche de ces évaluations.

## Les missions

### Composition et missions du service de sécurité en ERP

La composition et les missions du service sont définies dans le règlement ERP, en particulier par l'article MS 46 ainsi que par l'arrêté du 2 mai 2005 modifié.

Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l'une des façons suivantes :

- par des personnes désignées par l'exploitant et entraînées à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;
- par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l'article MS 48 ;
- par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie ;
- par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.

Ce service assure la sécurité générale dans l'établissement et a notamment pour mission :

a) de connaître et de faire appliquer les consignes en cas d'incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en oeuvre pour l'évacuation des personnes en situation de handicap ;

b) De prendre éventuellement, sous l'autorité de l'exploitant, les premières mesures de sécurité ;

- c) D'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;
- d) De diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;
- e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou de faire effectuer les essais et l'entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
- f) D'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.

Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement.

En outre, le chef d'équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique (incendie) dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.

Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l'article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d'un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

### **Composition et missions de service de sécurité en IGH (article GH 62 du règlement)**

La composition et les missions particulières du service de sécurité prévues par l'article R. 122-17 du Code de la construction et de l'habitation et à l'article GH 60 sont précisées par les dispositions propres à chaque classe d'immeuble.

Le chef et les agents permanents de ce service ne doivent jamais être distraits de leur fonction spécifique de sécurité incendie et de maintenance technique. Ils doivent avoir reçu une instruction technique spécialisée dans la prévention, la détection, la lutte contre l'incendie et l'entretien des matériels de secours.

Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste central de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les meilleurs délais.

Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'immeuble. Il a notamment pour mission :

- a) d'assurer une permanence au poste de sécurité ;
- b) d'assurer l'accès à tous les locaux ou communs recevant du public aux membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;

- d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;
- e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers ; le chef du service de sécurité ou son remplaçant se met ensuite aux ordres du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ;
- f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, groupes électrogènes, etc.) et de tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 122-29 du Code de la construction et de l'habitation ;
- g) d'instruire, d'entraîner et de diriger le personnel chargé dans certaines classes d'immeubles de l'application des consignes d'évacuation et de l'utilisation des moyens de premiers secours dans chaque compartiment ;
- h) de surveiller les travaux à risques.

Les différentes missions du service de sécurité incendie sont explicitement définies dans les textes des articles précités ainsi que dans l'arrêté du 2 mai 2005 modifié. Les chefs de sécurité incendie devront s'imprégner de ces contenus et les mettre en pratique dans le cadre de leurs missions.

## Les équipements

### Les moyens de communication

Une surveillance ne se révèle efficace que si les agents isolés sur le secteur peuvent, d'une manière efficace et fiable, entrer en liaison avec le poste de sécurité ou d'autres agents.

Les structures de sécurité doivent disposer de liaisons radio.

Ces dispositions induisent l'existence de moyens assez puissants pour couvrir l'ensemble du périmètre à défendre. Naturellement le poste de sécurité doit disposer impérativement de liaisons téléphoniques fixes.

Le PC doit pouvoir joindre ses agents à tout moment et les communications doivent être suffisamment claires et distinctes pour éviter toute confusion dans les dialogues.

La sophistication du matériel de radiocommunications permet une miniaturisation des appareils qui sont désormais plus légers, pratiques (oreillette à l'oreille), étanches et anti-chocs.

Les plages de fréquence sont distribuées par le ministère en charge des Communications et généralement les appareils sont pré-réglés comme tels.

Pour optimiser ces moyens de liaisons, il est mis en place des protocoles de fonctionnement :

- 1) chacun doit parler à son tour ;
- 2) il est inefficace de parler en même temps que quelqu'un d'autre ;
- 3) les postes mobiles sont soumis à la discipline du poste fixe qui jugera les priorités ;
- 4) on respecte la procédure de communication.

Une communication radio commence par l'annonce de l'indicatif du destinataire suivi de celui qui appelle. Les phrases doivent être aussi courtes que possible et, pour marquer la fin du message, on doit clore par « parlez, à vous ! » ou « terminé ! ».

En procédure radio, il est d'usage de dire « négatif » pour non et « affirmatif » pour oui.

Cette pratique a l'avantage d'être plus compréhensible sur un réseau parfois de mauvaise qualité dans les sous-sols ou structures métalliques en étages.

En outre, les chiffres se confirment. Par exemple, pour trois, dire « deux et un ».

Chaque lettre est identifiée par un nom de l'alphabet phonétique. Ces mots ont été choisis en raison de leur consonance. Il est assez facile de l'apprendre par cœur ; de plus, cet alphabet est connu de tous les services de police, pompiers et gendarmerie.

Ces installations de communication nécessitent des essais radio, tous les matins et à chaque prise de poste.

### Les horodateurs

Ces boîtiers de matériels électroniques marchent généralement avec une carte à puce. Ils ont pour fonction de notifier en mémoire interne les allées et venues de chacun (prise de garde et fin de garde).

Ils permettent aussi de noter le passage de l'agent à un endroit et à une heure déterminés au cours des rondes horodatées.

### Les équipements individuels

La tenue vestimentaire : les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables et avoir une tenue adaptée à leurs missions respectives. Ceci est une obligation réglementaire.

Veste et pantalon de type treillis (ignifugés ou pas) accompagnée d'une paire de « rangers » : c'est la tenue adéquate pour les missions des personnels SSIAP 1 et SSIAP 2.

Il faudra également penser à avoir toujours sur soi une paire de gants de travail et d'intervention ainsi qu'une paire de gants « Latex » pour le secours à personnes. En effet cette partie des missions (secours à personnes) ne doit pas être oubliée lorsqu'il sera question de définir les équipements de protection individuels des agents.

Rappel : Depuis 2005 le bleu marine ne doit plus être porté au niveau du buste. Ceci inclus donc les vestes et parkas.

La tenue des personnels doit obligatoirement être fourni par l'employeur.

Le petit matériel : une lampe torche de petite taille, stylo, carnet, ceinturon,... complétera la tenue de l'agent de sécurité incendie.

Le matériel informatique : tous les postes de sécurité (ou presque) sont désormais dotés de systèmes de sécurité incendie (SSI) et d'informatique. Les agents de sécurité doivent être formés en ce sens, cette tendance allant en s'accroissant, la maîtrise de l'outil informatique devient de fait obligatoire.

## Les rondes

Bien que la télésurveillance soit omniprésente, le rôle des agents en présence physique est toujours à l'ordre du jour, comme nous l'avons déjà évoqué.

**La ronde d'ouverture et de fermeture :** elle permet à l'agent de sécurité de vérifier « de visu » les anomalies qui pourrait exister avant l'ouverture et après la fermeture (extincteur manquant, DM en bris de glace, BAES hors service, baisse de pression RIA...).

## **F Documents du service**

### **1) Le règlement intérieur de l'entreprise :**

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces instructions précisent :

- en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
- elles précisent également les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
- elles définissent par ailleurs les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;
- elles énoncent également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail ou, le cas échéant, de la convention collective applicable ;
- les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel.

L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif et les associations ou tout organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet où sont **employés habituellement au moins vingt salariés**.

Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, proportionnées au but recherché.

Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.

Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.

Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.

### 2) Les plannings et tableaux :

**Le planning** est un matériel qui sert à visualiser :

- le classement des tâches et des activités ;
- l'organisation d'un travail ou d'une activité dans le temps.

**Objectifs :**

- avant l'exécution du travail : visualiser les prévisions ;
- pendant l'exécution du travail : suivi du processus à effectuer et réalisation des corrections nécessaires.
- après l'exécution, le contrôle.

Il est donc impératif d'effectuer les mises à jour nécessaires en fonction des événements qui peuvent modifier le classement prévu et en fonction de l'exécution ou non des tâches prévues.

**Caractéristiques du planning :**

Il existe :

- les plannings statistiques : ils présentent une situation stable et font ressortir des chiffres, des noms et valeurs connus.
- les plannings dynamiques : ils permettent de suivre l'évolution d'une situation dans le temps passé, présent et futur.

### **La main courante**

Ce document interne, comme nous l'avons déjà vu, doit permettre de consigner tous les événements survenus au cours des missions de surveillance du personnel de sécurité (incendie, incident, accident, départ de feu, matériel défectueux, etc.). Les pages seront numérotées et remplies dans l'ordre chronologique.

La main courante n'a d'intérêt que si elle est visée régulièrement par les responsables concernés.

Elle reste un moyen d'information pour la direction, un moyen de contrôle du chef de sécurité envers son personnel. Pour le personnel, elle permet de faire valoir son bon droit, du moment qu'elle atteste de la bonne réalisation des missions en temps et heure.

Une main courante peut être saisie par les services de police et donnée comme pièce à conviction au magistrat en charge d'une enquête suite à un sinistre.

### 3) Le recueil des procédures et consignes

Un classeur doit être mis en place pour répertorier et mettre en archivage daté toutes les procédures et consignes ayant été éditées et visées par la direction.

Elle doit permettre au personnel de se référer aux prescriptions en vigueur.

Ce classeur devra figurer dans la salle de surveillance à la vue de tout le personnel.

Un double devra figurer dans l'archivage du chef sécurité.



#### 4) Le classeur des rondes et d'intervention

Un système (papier ou informatisé) doit être mis en place pour répertorier et mettre en archivage daté toutes les rondes et interventions ayant été consignées par le personnel au cours des missions successives. Les mois antérieurs devront figurer dans l'archivage du chef de sécurité. Le mois en cours devra figurer dans la salle de surveillance.

#### 5) Les inventaires des matériels et équipements

Les fiches d'inventaires du matériel et de l'équipement devront être classées et gardées. Ces fiches n'ont d'intérêt que si elle sont actualisées de manière régulière (périodicité à définir selon l'usage des équipements).

Ces fiches permettront d'identifier du matériel perdu ou détérioré.

#### 6) Le plan d'archivage

Tous les documents et dossiers de fonctionnement finissent par constituer, au fil du temps, une masse d'archivage importante.

Une organisation des archives avec leur destination et la mise en place d'une numérotation sera bien souvent nécessaire.

Ce plan constituera un gain de temps pour les recherches, notamment en période de crise. Il permettra aussi à tout un chacun de remettre chaque document à sa place respective.

#### 7) Les plans de l'établissement

Les plans sont des documents importants qui permettent de comprendre et de suivre les évolutions constructives et techniques d'un bâtiment. Qu'ils portent sur la construction (plans d'architecte...) ou sur l'aménagement (plan d'implantation...), qu'ils soient récents ou anciens, qu'ils soient papiers ou numériques, ils doivent être gardés et archivés de manière à pouvoir être utilisés dès que nécessaire.

Une attention particulière doit être portée au classement des jeux de plans faisant l'objet d'un dépôt officiel (permis de construire, déclaration de travaux...). Dans tous les cas, il faut garder l'original d'un plan et ne travailler que sur ses copies.

#### 8) Le classeur contenant les qualifications et aptitude médicale des personnels

L'article D. 4624-47 du Code du travail précise qu'à l'issue des examens médicaux, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Il n'est pas précisé de délai de conservation dans le Code du travail mais il convient de la garder au moins le temps du prochain examen médical où une nouvelle fiche sera délivrée.



### Détermination de la composition du service de sécurité

Le chef sécurité en poste aura pour tâche, en amont, de faire un calcul permettant d'élaborer la stratégie de fonctionnement de son service :

- suivant le classement et la catégorie de l'établissement, il devra tenir compte du nombre d'employés déclarés par la direction et du nombre réglementaire du public suivant le calcul de la surface de l'enceinte ou du mode d'exploitation (voir textes).

- Il déterminera ensuite, toujours avec la direction, le nombre de jours ouvrables de l'établissement dans l'année en cours, ainsi que l'horaire d'ouverture souhaité.
- Risques.

Il prendra en compte le type de service adopté.

Avec ce calcul, il pourra déterminer le nombre d'agents de sécurité nécessaire à la défense du site. Ce nombre doit coïncider avec le nombre d'agents déterminés par la réglementation et/ou la commission de sécurité compétente.

Il pourra, à partir de ce premier postulat, faire le calcul des heures de présence pour chaque agent, en tenant compte du nombre légal d'heures autorisées par semaine (généralement 35 heures), en tenant compte des jours de repos, parfois obligatoires suite à des heures de travail de nuit, de la convention collective mise en place et des congés payés.

Il devra organiser sur un planning prévisionnel la projection du travail mensuel, en n'oubliant pas d'inclure les imprévus, comme les accidents de travail ou congés maladie.

Il déterminera les postes d'attribution en fonction des diplômes de ses agents et aussi de leurs expériences.

Pour faciliter sa tâche il pourra s'aider d'outils informatiques et de logiciels prévus à cet effet.

Il pourra aussi se rapprocher du service des ressources humaines afin de travailler en collaboration rapprochée.

### Contrôles

Le chef sécurité devra, à la vue des objectifs fixés par sa direction, mettre en place et diriger un groupe cohérent, solidaire et respectueux du cahier des charges.

#### 1) La participation à un groupe de travail

La participation à un groupe de travail est fructueuse :

- pour le groupe lui-même, dont elle accroît le potentiel en idées et augmente le dynamisme ;
- pour l'individu qui participe dans la mesure où celui-ci s'enrichit et modifie ses connaissances sur les sujets traités en écoutant les autres. Par ailleurs, il acquiert un esprit d'équipe indispensable pour un travail de groupe.

Une organisation du groupe est donc indispensable.

#### 2) L'organisation dans le groupe

Pour atteindre les objectifs fixés, le groupe va devoir utiliser au mieux la force que constitue chacun des participants et la possibilité d'échanges offerte par ce type de travail.

Mais il va devoir tenir également compte des différences qui existent entre les priorités et les valeurs attribués par chacun de ses membres aux travaux à exécuter ou aux problèmes à résoudre.

### 3) La répartition des tâches

Après avoir recensé les diverses tâches à exécuter, il faudra les distribuer.

Plusieurs solutions sont possibles :

- divisions des tâches à confier à chacun ou à des sous-groupes ;
- divisions des tâches associées à des échanges entre les différents membres (organiser des réunions) ;
- travail en communauté d'action pour toutes les tâches à effectuer.

Si la première solution est sans doute la plus rapide, la dernière est vraisemblablement la plus enrichissante. La formule intermédiaire est par conséquent la plus souvent retenue.

On peut utiliser, à cet effet, une fiche d'organisation du travail de groupe.

### 4) Le résultat au regard des objectifs

Des réunions mensuelles peuvent permettre de vérifier, avec le personnel et la direction, les résultats du groupe au regard des objectifs ou cahier des charges définis par la direction.

Si les résultats sont satisfaisants, il faudra, à défaut de les améliorer, les maintenir à leurs niveaux actuels. S'ils ne sont pas atteints, il faudra déterminer pourquoi.

La stratégie de fonctionnement du groupe est à revoir ?

Le groupe n'a pas eu tous les éléments et supports nécessaires pour les réaliser ?

Le personnel du groupe n'a pas les compétences adéquates ?

Les objectifs étaient-ils trop ambitieux ?

En cas d'échec, il faudra re-fixer les ambitions du groupe, les planifier d'une façon plus réaliste et tenir un calendrier d'actions facilement vérifiables à court terme.

Lorsque les actions à court terme aboutiront, le groupe pourra se pérenniser sur le long terme.

En conclusion, le groupe doit savoir se remettre en question s'il y a lieu.



## Consignes

### 1) L'élaboration, la passation et le respect des consignes

Un service de sécurité incendie et de secours à personnes a besoin de consignes pour fonctionner correctement.

Un agent sans consignes précises travaille dans le flou.

Comment dès lors, la direction pourrait-elle être satisfaite des services rendus ?

Dès lors, l'agent de sécurité, en charge d'une mission, doit les appliquer « à la lettre ».

Négliger de le faire peut être une faute professionnelle de nature à entraîner, selon sa gravité, une rupture de contrat.

### 2) Les consignes

Celles-ci sont regroupées en deux catégories :

- les permanentes : elles sont les bases du travail du groupe et composent l'ossature des missions à charge ;
- les ponctuelles (ou temporaires) : elles s'appliquent à une situation particulière, permettant souvent de parer au plus pressé. Elles peuvent disparaître au bout de quelque temps.

### 3) Procédures et consignes

Il est insuffisant de démontrer que des consignes ont été établies, encore faut-il prouver qu'elles ont été portées à la connaissance de l'intéressé.

Le chef de sécurité a donc pour obligation de s'assurer que ses agents savent ce qu'ils ont à faire, la meilleure méthode étant de les faire émarger dans le cahier de consignes de leurs signatures respectives.

Les différentes procédures de fonctionnement et de consignes devront être clairement établies.

Les consignes permanentes devront donc :

- êtres contresignées par la direction et (ou) le client,
- mises en affichage dans le poste de sécurité,
- émargées par le personnel (elles peuvent aussi être envoyées par courrier recommandé aux agents),
- un double conservé en archivage par le chef de service.

Certaines consignes permanentes auront tout de même besoin dans le temps de « rappel » ou de « rafraîchissement ». Elles pourront faire aussi l'objet d'une note de service.

Le bref passage des consignes « temporaires » nécessitera, en plus de l'application de la procédure ci-dessus, de les faire notifier sur la « main courante » afin d'être certain que tout agent prenant ses fonctions en ait pris connaissance.

La passation de consignes se fait toujours par écrit.

Une procédure d'exception ou consigne temporaire n'est plus applicable à partir du moment où une note de service ou d'information le stipule.

Le chef de sécurité devra donc veiller au bon établissement des consignes nécessaires à ses missions en adéquation avec sa direction et le client.

Il devra veiller à la bonne diffusion de ces informations.

Il veillera aussi à la bonne marche des passations de ces consignes.

#### Exemple de consigne :

consigne numéro 2014/2/013 (année/mois/numéro) ;  
 site : Magasin de distribution « VENTOUT » ;  
 adresse : 27 rue des abeilles. Lyon Cedex 12 ;  
 nombre d'agents en place dans la journée : 03.

#### Organisation du service :

ouverture du lundi au samedi midi. Toute l'année ;  
 prise de service à 7h30 précises ;  
 fin de service à 20 heures (sauf samedi 12h00) ;  
 tenue : uniforme (tenue d'été du 15 juin au 15 septembre et tenue d'hiver le reste du temps) ;  
 matériels : radio portative du PC + carnet et stylo.

#### Missions :

vérification de la validité de la ligne téléphonique extérieure ;  
 vérifications des organes de sécurité en prise de garde avant l'ouverture au public (si anomalie, prévenir le régisseur et noter l'anomalie sur la main courante) ;  
 tenir la permanence de sécurité dans l'enceinte de l'établissement pendant les heures d'ouverture ;

veiller à la sécurité incendie. En cas de départ de feu, appliquer la consigne 2006/01/09 ;  
en cas de malaise ou d'accident de travail, appliquer la consigne 2006/01/10 ;  
vérification des organes de sécurité en prise de garde après l'ouverture du public.

**Numéros de téléphone indispensables :**

- Pompiers : 18
- Samu : 15
- Numéro d'urgence européen : 112
- Police : 17
- Régisseur : 04 75 23 .. ..
- Siège de l'entreprise : 04 74 65 .. ..
- Etc.

**Rappel Informations :**

- toujours remplir la main courante en arrivant, en partant et en changement de prise de garde ;
- signaler les anomalies ou incidents ;
- pour tout grave incident, faire un rapport en double exemplaire ;
- ne pas oublier d'éteindre les lumières en partant et remettre les postes radio en charge.

Local : en prise et fin de garde, prendre et redonner la clé au régisseur de l'établissement.

## Séquence 2 : Exercer la fonction d'encadrement

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | L'autorité dynamique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| <b>Contenu</b> | <p>Assumer les différentes fonctions de l'autorité ;<br/>           Organiser et promouvoir l'évolution du service et des personnels<br/>           (formation continue, évolution de carrière, acquisition de<br/>           compétences nouvelles...)<br/>           Acquérir de la prestance ;<br/>           Connaître sa hiérarchie et ses collaborateurs ;<br/>           Susciter la confiance.<br/>           Donner des directives et des ordres ;<br/>           Adapter son style d'autorité aux situations ;<br/>           Conduire un entretien hiérarchique ;<br/>           Organiser une réunion ;<br/>           Communication de crise.</p> | 4 h 00 |

### A Assurer les différentes fonctions de l'autorité

L'autorité est le pouvoir d'obtenir, sans recours à la contrainte physique, un certain comportement de la part de ceux qui lui sont soumis.

En excluant l'intervention de la force, cette définition fait ressortir le caractère psychique qui s'attache au phénomène d'autorité. Elle souligne également le fait qu'il s'analyse nécessairement dans un rapport entre la source de l'autorité et le sujet dont elle influence la conduite.

C'est dire que l'assise psychique de l'autorité ne peut être découverte par la seule analyse des psychologies individuelles.

Elle se situe dans une relation entre le commandement et l'obéissance, ce qui permet de considérer l'autorité comme un phénomène social.

#### **L'autorité "normale" se pense en termes de responsabilité et non d'autoritarisme.**

Le chef de sécurité incendie devant assumer les fonctions de l'autorité doit répondre à certains critères pour avoir une facilité de manœuvre :

- avoir un positionnement clair dans la fonction. En effet, prendre conscience de sa classe hiérarchique et de son poste vis-à-vis des autres, permet à chacun de se définir dans son rôle et sa place ;
- c'est le chef de service qui fixe les règles de fonctionnement avec ses hommes, lui-même étant tenu par celles de la direction et de la réglementation. Il faut que l'espace entre les 3 soit assez large pour lui laisser des initiatives et une marge de manœuvre ;

- pour pouvoir exercer son autorité par rapport aux autres, il doit leur laisser la possibilité de pouvoir communiquer avec lui afin de pouvoir instaurer un climat de confiance ;
- le comportement « autoritaire » du chef de service doit être cohérent, réfléchi et adapté aux situations ponctuelles. Il ne doit pas se contredire ou faire naître chez les autres des sentiments d'injustice.

## **B Formuler un ordre opérationnel**

Dans le cadre de ses missions, le chef de sécurité est appelé à formuler des ordres à ses subordonnés pour pouvoir mener à bien ses missions.

Pour qu'un ordre soit bien formulé, il faut qu'il soit :

- énoncé d'une manière claire et précise,
- adressé à un groupe ou à une personne en particulier,
- formulé sans équivoque ni fioriture (le but de la demande doit être compris de tous),
- cet ordre peut se référer à une note de service ou à une consigne.

Un ordre peut-être formulé poliment, sans hausser la voix ; l'important est de retrouver dans le message les quatre paramètres ci-dessus.

Un ordre opérationnel peut-être un ordre suivi :

- d'un effet immédiat : Agent Martin, allez immédiatement au poste de sécurité voir pourquoi l'agent en poste ne répond pas à la radio !
- d'effet retardé : Agent Martin, dès demain matin à l'ouverture du site, vous allez vérifier que toutes les portes anti-panique soient bien décadenassées !
- d'effet à long terme : Agent Martin, dorénavant, à chaque fin de mois, vous effectuerez les essais du groupe électrogène et vous remplirez le cahier de contrôle.

Pour que la portée d'un ordre soit bien efficace, l'autorité doit attendre en retour l'accord verbal d'assentiment de l'intéressé qui a bien reçu le message : Bien compris monsieur !

Un ordre opérationnel se décompose en trois phases :

- l'ordre donné à un subalterne ;
- l'action qui s'en suit du subalterne ;
- le compte rendu de l'action du subalterne au commanditaire.

## **C La formation du personnel**

La formation du personnel en place dans une structure ERP/IGH est de la responsabilité du chef de service sécurité.

Pour arriver à ses fins, le chef de service sécurité doit se servir de tous les moyens mis à sa disposition afin que son personnel soit opérationnel 24h/24, quelles que soient les circonstances. Il doit pouvoir compter sur ses équipiers SSIAP 2, qui auront en charge l'animation d'exercices et de manœuvres.

Il doit pour cela utiliser une pédagogie de projet qui, par ce biais, responsabilise les agents mis sous sa coupe, et doit leur permettre d'évoluer favorablement au sein de l'entreprise.

### La pédagogie de projet

Pour pratiquer la pédagogie de projet, il faut d'abord adhérer aux récentes théories de l'apprentissage qui ont amené à poser une distinction entre enseignement et apprentissage. Cette distinction modifie singulièrement les relations au sein du triangle didactique « sachant - agent - savoir ». Dans cette optique, le sachant n'est plus celui qui transmet des savoirs, l'agent n'est plus le sujet plus ou moins passif de l'apprentissage, l'accès à la connaissance ne se fait plus par placages successifs de notions.

Le sachant convaincu par ces principes trouvera dans cette méthode une réponse à bien des implications pédagogiques issues des théories socio-constructives de l'apprentissage où les résultats des performances sont largement supérieurs aux anciennes méthodes.

Tout d'abord, l'agent au sein de l'entreprise possède ou prépare l'examen qui doit lui permettre de travailler dans la sécurité. Cette voie choisie par lui-même ne doit pas être une finalité en soi, mais le commencement d'une carrière évolutive riche en perspectives.

Si beaucoup d'activités et d'exercices sont porteurs de sens au sein de l'entreprise, quelques agents développent néanmoins des stratégies d'évitement. La pédagogie de projet est exigeante et nécessite des efforts de la part de tous les acteurs. Le sachant se voit donc parfois contraint de relancer les projets et de trouver des astuces pour motiver ses agents.

### Le rôle du chef de service

Dans une pédagogie de projet, le sachant n'est plus le détenteur du savoir. Il organise les activités et tente d'y apporter un éclairage didactique dans le but d'enclencher des apprentissages. Ainsi, il trouvera, lors de l'élaboration d'un exercice, des moyens permettant d'améliorer les réflexes de ses hommes. Ce médiateur peut également apporter des idées, écouter les suggestions de son entourage et encourager l'ensemble du système.

Quoi qu'il en soit, il a également un rôle fondamental qui est de relancer ses hommes ou les agents « en panne » et, enfin, d'institutionnaliser leur apprentissage. Cette dernière mission lui permet de faire le lien entre le projet à proprement parler de son équipe et les différentes notions restant à acquérir pour être ou rester performant. Cette synthèse permet d'élaborer de la part du chef de service un plan d'étude de son groupe pour un futur projet de formation, des buts à atteindre, et cela sans cesse remis au goût du jour.

A y regarder de plus près, on se rend compte que si le plan d'étude mentionne une liste de savoirs fondamentaux à maîtriser, il mentionne également une liste de savoir-faire qu'il s'agit d'exercer tout au long de la carrière. Ce sont ces compétences que la pédagogie de projet tente de développer. Ainsi, par exemple, à la fin d'un exercice incendie, écouter ses hommes sur leurs impressions ressenties, c'est satisfaire l'ensemble du groupe où l'agent exprime ses sentiments, son expérience, son jugement, son opinion puisque, dans ce projet, la progression du groupe passera par la concertation et l'envie de faire mieux la prochaine fois.

La formation continue a pour but, dans le respect de la personnalité de chacun :

a) de donner à chaque agent le moyen d'acquérir les meilleures connaissances dans la perspective de ses activités présentes et futures et de chercher à susciter chez lui l'envie d'apprendre et de se former ;



- b) d'aider chaque agent à développer ses aptitudes intellectuelles, manuelles et physiques ;
- c) de préparer chacun à participer à la vie sociale du groupe, en affermissant le sens des responsabilités, le sens de la hiérarchie, la faculté de discernement et l'indépendance de jugement, tout en ouvrant des perspectives de carrière propres à chaque agent ;
- d) de rendre chaque agent progressivement conscient de son appartenance au groupe qui l'entoure, en développant en lui le respect d'autrui, l'esprit de solidarité et de coopération ;
- e) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite aux examens des agents qui n'ont pas toujours eu un parcours scolaire adéquat, en les aidant à préparer leurs concours.

Le chef de service doit être conscient de la nécessité de sa propre remise en question, ce qui lui permet de progresser et non pas de se réfugier dans un vécu.

Il doit distinguer ce qui relève de l'apprentissage conscient par formation didactique de ce qui peut être acquis par immersion dans un groupe.

Étudier certains types de textes réglementaires et peaufiner certains exercices à travers des séquences didactiques structurées ou, plus simplement, questionner un agent sur le devoir de sa mission, permet sans aucun doute de fournir aux agents des instruments qui leur permettront de réaliser des projets de carrière et, de par là même, d'évoluer favorablement dans la structure.

La pédagogie de projet est non pas ressentie comme une succession d'activités libres, mais plutôt comme un incessant va-et-vient entre une tâche originale, le « projet », et des activités qui permettent aux agents de se questionner par rapport à cette tâche, de parfaire leurs connaissances et de stabiliser des savoirs et savoir-faire.

### D

## Conduire un entretien hiérarchique

### La situation d'entretien hiérarchique

L'entretien hiérarchique s'éloigne des échanges spontanés que l'on rencontre quotidiennement en situation de travail.

L'entretien a un but précis. Vous allez donner, échanger et apprécier des informations qui vont permettre à l'un et à l'autre d'arriver à un consensus en fin d'entretien. Un entretien d'activité dure d'une heure à une heure-et-demie.

### Une situation relationnelle

L'entretien implique un face-à-face, une situation de rencontre, où le vécu, ce qui se passe et ce qui se dit dans le cours et le cadre de l'entretien sont la matière privilégiée de la rencontre.

### Une situation interactive

Un entretien est à base d'échanges verbaux principalement mais pas uniquement.

Les deux interlocuteurs ont à s'exprimer tour à tour. L'un le fait pour aider l'autre à s'exprimer et montrer qu'il cherche à le comprendre. L'autre donne des informations qui font l'objet de l'entretien. Cette situation peut être inversée au cours de l'entretien en fonction de l'objectif poursuivi, mais cette dissymétrie des rôles est toujours à respecter.

Dans un entretien d'activité, le responsable dirige le débat, mais l'agent peut également solliciter le responsable, ce qui constitue une véritable situation d'échanges sur les missions, les activités, les compétences et les objectifs. La maîtrise de la prise de parole, des techniques de communication verbale est alors décisive.

### Une situation doublement structurée

Dans un entretien, il y a des règles : on sait qui a l'initiative, qui va commencer, qui est chargé de le conduire, qui propose un plan, qui choisit une technique, qui doit le conclure.

Cette structure méthodologique est doublée par une autre structure, subjective, implicite, mais qui n'en est pas moins présente et efficiente. Elle est liée à tous les paramètres affectifs de la situation, à tout ce que la situation de l'entretien déclenche : les réactions émotionnelles, affectives, la sympathie, l'antipathie, la lassitude, la fébrilité, etc.

### Une situation dynamique

La situation d'entretien est faite pour que les deux interlocuteurs évoluent par approximations successives, par essais et erreurs, dans leurs impressions, dans leur langage, dans leur perception, dans leur compréhension. La prise de parole n'est jamais figée, les propos peuvent évoluer, des phrases peuvent être risquées, reprises et modifiées.

### Organisation d'une réunion

#### Gestion efficace d'une réunion

Début de la réunion :

- 1) ouvrir la réunion de façon brève, positive (arrêt des portables) ;
- 2) rappeler l'objectif de la réunion ;
- 3) si la situation s'y prête, fournir un bref aperçu ou un résumé du problème que vous devez analyser ;
- 4) établir la contribution attendue de chaque personne ;
- 5) indiquer comment vous allez conduire la réunion ;
- 6) définir clairement les limites de temps et l'heure de clôture de la réunion.

#### Stimuler la discussion :

- encourager toutes les idées, même les idées incomplètes ;
- lorsque les participantes et les participants sont silencieux et hésitent à répondre, n'hésitez pas à les relancer ;
- aller chercher l'opinion des membres qui ne se sont pas prononcés.

#### Éviter les problèmes suivants :

- obtenir plus d'opinions que vous ne pouvez en analyser dans le temps permis ;
- solliciter des opinions quand une décision a déjà été prise ;
- vous éloigner du sujet dans un effort de recueillir des opinions ;
- demander à plusieurs reprises l'opinion de quelqu'un qui ne veut pas s'exprimer ;
- poser vos questions de façon à dominer (Eh bien ! As-tu une meilleure solution ?).

### **Pérenniser le débat si :**

- une mise au point semble nécessaire (afin de la clarifier) ;
- il existe une possibilité de conflit ;
- si vous devez prendre une décision qui ne va pas plaire.

### **En toute circonstance, éviter :**

- un ton ou des mots qui suggèrent que vous ne voyez pas une valeur réelle dans les propos de l'intervenante ou de l'intervenant ;
- de poser une série de questions qui donnent l'impression que vous faites subir un interrogatoire à l'intervenante ou à l'intervenant ;
- interrompre brusquement une participante ou un participant dans vos efforts de vous en tenir au sujet ;
- d'oublier de retourner à une personne qui aurait émis une idée prématurément dans les discussions ;
- de devenir violent dans ses propos et d'avoir un langage grossier.

### **Maintenir le focus :**

- afin de maintenir l'équilibre nécessaire aux débats et optimiser la portée de ceux-ci, il faudra appliquer ces quelques règles de base ;
- toujours se tenir au sujet, à l'ordre du jour et ne pas s'en écarter.

### **Différer les discussions non pertinentes en :**

- rappelant les objectifs et les contraintes de temps ;
- reporter à plus tard un nouveau sujet en indiquant à l'intervenante ou à l'intervenant que vous reviendrez à son sujet plus tard ou notant de revenir sous une autre rubrique (i.e. affaires nouvelles) ;
- prendre immédiatement des notes sur les actions à prendre après la réunion, afin de ne pas les oublier ;
- remercier les participantes et les participants qui aident le groupe à s'en tenir au sujet ;
- noter les idées et décisions clés ;
- prendre des notes de façon visible (tableau de conférence, rétroprojecteur...) ;
- confirmer que les idées principales et les décisions sont notées ; s'il s'agit de résolutions, demandez à la ou le secrétaire de relire la résolution avant de procéder au vote.

S'il s'agit d'un consensus, assurez-vous que le texte proposé reflète bien l'idée du groupe.

## **E Communication de crise**

La communication de crise ne s'improvise pas, elle doit être préparée pour être efficace le moment venu. Elle est principalement fonction du risque survenu mais on peut distinguer trois axes principaux :

- la communication vers les services officiels (pompiers, préfet, police, maire...) ;
- la communication vers les médias et les tiers ;
- la communication vers les collaborateurs et les familles de collaborateurs.

Des consignes détaillées, validées par l'ensemble des responsables de l'établissement, doivent préciser le rôle de chacun et ce qu'il est habilité ou non à dire en fonction des axes de communication.

Pour l'élaboration de ces consignes, il ne faut pas oublier que lors d'une crise l'ensemble des personnels présents sera concerné et que les responsables (chef de service, chef d'établissement...) ne seront pas obligatoirement présents sur le site au moment de l'événement.

Lors des manœuvres ou des exercices (évacuation, POI...) il ne faut pas hésiter à tester la procédure de communication de crise en simulant la présence d'interlocuteurs (pompiers, journalistes...).

## Séquence 3 : Notions de droit du travail

| Thème   | Le Code du travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | Les différents contrats de travail<br>L'accident du travail<br>L'accident de trajet<br>Les maladies professionnelles<br>La déclaration d'accident du travail 60-3682<br>L'attestation de salaire 60-3951<br>La feuille d'accident du travail 11383-01<br>L'analyse de l'accident :<br>« élaborer un arbre des causes »<br>Le CHSCT |        |
| Contenu | Les institutions représentatives du personnel :<br>- les délégués du personnel<br>- les délégués syndicaux<br>La procédure de licenciement<br>- l'entretien préalable<br>- le préavis<br>Les négociations<br>Le conseil des prud'hommes<br>- sa composition<br>- ses missions<br>Les conventions collectives de branche            | 4 h 00 |

### A Contrat de travail

Ne donnons pas de définition légale, mais une définition jurisprudentielle du contrat de travail " convention par laquelle une personne (salariée) s'engage, moyennant une rémunération (salaire), à exercer une activité déterminée au profit et sous la subordination d'une autre personne (employeur) ".

Les trois critères du contrat de travail :

- la nature du service promis,
- la rémunération due en contrepartie,
- la subordination.

Le contrat à durée indéterminée est un contrat de droit commun qui constitue la règle (art. L. 1221-2 du Code du travail).

Le contrat de travail est à temps complet et le lieu d'exécution est unique. Le contrat à temps partiel est une variante.

Citons également le contrat à durée déterminée.

Aux termes de l'article L. 1221-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats. Sa validité est ainsi subordonnée aux quatre conditions suivantes :

- capacité de contracter ;
- libre consentement des parties ;
- objet certain ;
- cause licite.

### 1) Capacité de contracter

Pour avoir le droit de contracter, il faut être soit majeur, soit mineur émancipé.

Le mineur non émancipé ne peut contracter que s'il est âgé de seize ans et si son représentant légal a donné son autorisation.

En pratique, le mineur non émancipé qui s'est fait embaucher est considéré l'avoir fait avec l'autorisation tacite de son représentant légal ; une autorisation expresse du représentant légal est exigée pour les apprentis et les adolescents de moins de seize ans.

Il est possible de contracter entre membres d'une même famille : entre époux, entre parents et enfants et, inversement, les parents peuvent être salariés de leurs enfants.

### 2) Consentement

Le consentement doit être personnel, réciproque et porter sur les éléments essentiels du contrat. Il peut être exprès ou tacite, même si le plus souvent il résulte de la signature d'un écrit. La jurisprudence admet la preuve du contrat de travail par témoins ou présomption. Un écrit est préférable tel qu'un bulletin de paie ou l'inscription sur un registre de la société.

Mais l'écrit peut être obligatoire (CDD, contrat de travail temporaire, contrat d'apprentissage... ) D'autre part la directive européenne du 14 octobre 1991 décide que l'employeur est tenu d'informer par écrit le salarié des éléments essentiels applicables à la relation de travail.

Les vices de consentement (erreur, violence, sur la personne physique ou morale, manœuvre visant à tromper une partie pour obtenir son consentement) peuvent être une cause de nullité du contrat.

Le contrat de travail ne peut reposer sur une cause ou un objet illicite, c'est-à-dire prohibé par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

### 3) Contenu du contrat

Peuvent figurer sur le contrat toutes les dispositions sur lesquelles les parties se sont mises d'accord, à l'exception des dispositions :

- contraires aux lois et plus particulièrement aux lois sociales (ex. : contrat prévoyant une rémunération inférieure au SMIC ; contrat excluant l'appartenance syndicale), contraires à la morale et aux bonnes mœurs (ex. : contrat contenant une clause de célibat) ;
- moins favorables que celles contenues dans la convention collective applicable (un contrat peut toujours contenir des dispositions plus avantageuses pour le salarié que celles prévues dans la convention collective).
- un contrat illégal peut être nul dans sa totalité ou simplement dans une seule ou plusieurs clauses ; dans ce cas, les dispositions légales ou conventionnelles remplacent la ou les clauses illégales et le contrat reste valable.
- l'existence d'une clause pénale dans un contrat : c'est la clause par laquelle le salarié, s'il manque à son obligation, devra verser à l'employeur une somme d'argent dont le montant est fixé à l'avance (ex. : clause de dédit-formation ou de non-concurrence sans contre partie).

#### **4) Le travail à temps partiel**

Depuis le 1<sup>er</sup> février 2000, date de mise en application de la loi AUBRY sur les 35 heures (loi AUBRY II), sont considérés à temps partiel tous les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure.

Sont également considérés comme salariés à temps partiel ceux occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, dont le contrat a été conclu avant le 20 janvier 2000 (temps partiel annualisé). Le " temps partiel annualisé " n'existe plus et a été remplacé par le contrat de travail.

La loi AUBRY II ouvre également la possibilité de moduler le temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année. C'est ce que l'on appelle l'annualisation du temps de travail.

Cette même loi crée enfin le " temps partiel pour raisons familiales ".

L'introduction du temps partiel dans l'entreprise nécessite l'avis préalable des représentants élus du personnel qui devra être transmis sous quinze jours à l'inspecteur du travail (à défaut, information préalable de l'inspecteur du travail - art. L. 3123-2).

Le comité d'entreprise exercera en outre un contrôle a posteriori, lors du bilan annuel du travail à temps partiel que l'employeur doit lui présenter.

#### **5) Le travail temporaire**

La loi ne donne pas de définition du travail temporaire mais de l'entrepreneur de travail temporaire (art. L. 1251-2).

Il rejoint le CDD en ce qu'il gère un emploi précaire mais il y a une différence importante, le salarié en CDD est un salarié de l'entreprise, alors que le salarié intermédiaire n'est pas un salarié de l'entreprise ; il est lié avec une entreprise tierce, et n'a aucun lien avec l'entreprise utilisatrice.

Afin que le travail temporaire ne soit pas détourné de sa mission normale pour devenir une forme permanente d'emploi précaire, le législateur est intervenu à plusieurs reprises.

Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice (art. L. 1251-5). Le salarié exécutera une tâche précise et temporaire dénommée " mission ".

### **B**

#### **Accident du travail**

L'accident du travail est, suivant la définition du Code de la sécurité sociale article L. 411-1 :

« L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. »

La jurisprudence a précisé cette notion en se référant à la date certaine que doit avoir un accident survenu du fait ou à l'occasion du travail dont il résulte une lésion corporelle ou psychologique.

Tout accident du travail donne lieu à une déclaration sur un formulaire préétabli qui doit être adressée

par l'employeur en recommandé avec accusé de réception à la Caisse primaire du lieu de résidence habituelle de la victime, au plus tard 48 heures après avoir eu connaissance de l'accident.

**SÉCURITÉ SOCIALE**  
**DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL**  
**INDICATEUR D'UTILISATION**  
(DÉCRET DU 17-12-85)

Madame, Monsieur,

Un salarié de votre entreprise vient d'être victime d'un accident du travail. À cette occasion, vous êtes soumis(e) à certaines obligations, notamment celle de déclarer cet accident à la sécurité sociale à l'aide du formulaire ci-joint.

Envoyer à la CAISSE PRIMAIRE DU LIEU DE RÉSIDENCE HABITUELLE de la victime les 3 premiers volets de ce formulaire, PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION AU PLUS TARD 48 HEURES après avoir eu connaissance de l'accident.

Remplissez très soigneusement le formulaire en vous aidant des précisions qui suivent :

**ATTENTION :**

Dans le cas d'un accident avec ARRÊT DE TRAVAIL, remplissez immédiatement l'ATTESTATION DE SALAIRE (réf. S 6202, (indiquées « EMPLOYEUR » et « VICTIME »).

**EMPLOYEUR :**

Dans tous les cas, indiquez votre numéro de SIRET.

**VICTIME :**

**QUALIFICATION PROFESSIONNELLE**  
Indiquer si la victime est cadre, technicien, agent de maîtrise, employé, cocher qualifié (précisez, si possible, la spécialité), ouvrier non qualifié, apprenti, divers (V.R.P., sportif, personnel de maison, etc.)

**ACCIDENT :**

- LIEU DE L'ACCIDENT**  
Précisez si l'accident s'est produit :  
- sur le lieu de travail habituel (atelier, chantier, bureau),  
- sur un lieu de travail occasionnel,  
- lors d'un déplacement pour le compte de l'employeur,  
- au domicile du salarié,  
- sur le trajet aller ou retour entre le domicile ou le lieu de prise habituelle des repas, et le lieu de travail.  
Dans tous les cas, indiquez la localité et le lieu précis de l'accident.
- CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DE L'ACCIDENT**  
Précisez ce que faisait la victime au moment de l'accident (travail sur une machine, manutention, etc.) et comment celui-ci s'est produit (glissade, heurt, etc.).
- SIÈGE DES LÉSIONS**  
Indiquez l'endroit du corps où la victime a été atteinte (bras, tête ou cou, mains, membres supérieurs, tronc, pieds, membres inférieurs, sangles internes) en précisant s'il y a un lieu droit ou gauche.
- NATURE DES LÉSIONS**  
Précisez s'il s'agit de contusion, plaie, lumbago, entorse, fracture, brûlure, piqûre, présence d'un corps étranger, lésions multiples, autres (à préciser).
- ARRÊT DE TRAVAIL**  
Si la victime a arrêté son travail sur prescription d'un médecin, et si cet arrêt intervient après l'envoi de la présente déclaration, vous devez OBLIGATOIREMENT établir et envoyer le formulaire « ATTESTATION DE SALAIRE » (Accident du travail ou maladie professionnelle - Réf. S. 6202, à la caisse primaire du lieu de résidence habituelle de la victime. Vous devez également remplir cette même formalité si votre salarié a un nouvel arrêt de travail dû à son accident.

N'hésitez pas à fournir toutes précisions complémentaires qui pourraient vous apparaître utiles. Nous vous en remercions.

Le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Aux termes des articles L. 471-1 et R. 471-3 du code de la Sécurité Sociale, sont punis d'une amende les employeurs qui ont négligé de procéder à la déclaration des accidents à la Caisse Primaire dans les 48 heures ou de délivrer à la victime la feuille d'accident. En outre, la Caisse Primaire peut demander le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident.

**SÉCURITÉ SOCIALE**  
**DECLARATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL**  
**INDICATEUR D'UTILISATION**  
(DÉCRET DU 17-12-85)

**N° CO. 3682**  
**ATTENTION :**

Remplissez très soigneusement le formulaire en vous aidant des précisions qui suivent :

**1. LIEU DE L'ACCIDENT**

Indiquez l'endroit du corps où la victime a été atteinte (bras, tête ou cou, mains, membres supérieurs, tronc, pieds, membres inférieurs, sangles internes) en précisant s'il y a un lieu droit ou gauche.

**2. CIRCONSTANCES DÉTAILLÉES DE L'ACCIDENT**

Précisez ce que faisait la victime au moment de l'accident (travail sur une machine, manutention, etc.) et comment celui-ci s'est produit (glissade, heurt, etc.).

**3. SIÈGE DES LÉSIONS**

Indiquez l'endroit du corps où la victime a été atteinte (bras, tête ou cou, mains, membres supérieurs, tronc, pieds, membres inférieurs, sangles internes) en précisant s'il y a un lieu droit ou gauche.

**4. NATURE DES LÉSIONS**

Précisez s'il s'agit de contusion, plaie, lumbago, entorse, fracture, brûlure, piqûre, présence d'un corps étranger, lésions multiples, autres (à préciser).

**5. ARRÊT DE TRAVAIL**

Si la victime a arrêté son travail sur prescription d'un médecin, et si cet arrêt intervient après l'envoi de la présente déclaration, vous devez OBLIGATOIREMENT établir et envoyer le formulaire « ATTESTATION DE SALAIRE » (Accident du travail ou maladie professionnelle - Réf. S. 6202, à la caisse primaire du lieu de résidence habituelle de la victime. Vous devez également remplir cette même formalité si votre salarié a un nouvel arrêt de travail dû à son accident.

N'hésitez pas à fournir toutes précisions complémentaires qui pourraient vous apparaître utiles. Nous vous en remercions.

Le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie

Aux termes des articles L. 471-1 et R. 471-3 du code de la Sécurité Sociale, sont punis d'une amende les employeurs qui ont négligé de procéder à la déclaration des accidents à la Caisse Primaire dans les 48 heures ou de délivrer à la victime la feuille d'accident. En outre, la Caisse Primaire peut demander le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident.

Feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle (articles L. 441-5 et 6 R. 441-7 et 8 du code de la Sécurité sociale. Décret du 17.12.1985).

[illegible]

**récapitulatif des soins et fournitures**  
(à remplir par les professionnels de santé)

**€**

| date des soins<br>fournitures                                                                                                                                                                 | soins effectués<br>(thérapeutiques et autres) | I.A. | D.A. | montant total des<br>interventions | signature des<br>professionnels<br>apposée de<br>la feuille |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                               |      |      |                                    |                                                             |
| Ce feuille est annexée à votre déclaration Acte de<br>soins médicaux ou dentaire continuée<br>prescrite réglementaire. La feuille doit être<br>remplie et l'approuver d'ANIMATEUR D'ADJUDICAT |                                               |      |      |                                    |                                                             |
|                                                                                                                                                                                               |                                               |      |      |                                    |                                                             |

L'écrit des actes, le pharmacien ou le fournisseur présente une seule fois la prestation des actes ou apposant sa signature et son écrit des soins des actes présentés ci-dessus à cet effet.

|                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| signature attestant<br>la prestation<br>des actes | signature attestant<br>la prestation<br>des actes | signature attestant<br>la prestation<br>des actes | signature attestant<br>la prestation<br>des actes |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cachet du personnel de<br>l'établissement, de l'établissement<br>municipal ou de l'établissement | cachet du personnel de<br>l'établissement, de l'établissement<br>municipal ou de l'établissement | cachet du personnel de<br>l'établissement, de l'établissement<br>municipal ou de l'établissement | cachet du personnel de<br>l'établissement, de l'établissement<br>municipal ou de l'établissement |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| cachet du pharmacien<br>ou du fournisseur | cachet du pharmacien<br>ou du fournisseur | cachet du pharmacien<br>ou du fournisseur | cachet du pharmacien<br>ou du fournisseur |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|

## Utilisation de l'imprimé

- feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle

### 1. L'employeur doit :

a) au moment de la délivrance de la feuille : mentionner la date de la délivrance, remplir les cadres « victime », « employeur », « accident ou maladie professionnelle » et remettre l'imprimé complet à la victime ou à son représentant ;

b) au moment de la reprise du travail, remplir, au recto du volet n° 1, le cadre « interruption du travail » ;

c) en cas de rechute, l'employeur n'a pas qualité pour délivrer la feuille. L'assuré la réclame au centre de sécurité sociale auquel il doit présenter un certificat de constatation.

**2. la victime (ou son représentant) doit :**

a) présenter l'imprimé au praticien à chaque consultation et, le cas échéant, à l'hôpital, à l'auxiliaire médical, ainsi qu'au pharmacien ou au fournisseur chaque fois qu'une ordonnance est exécutée ;

b) conserver le volet n° 1 jusqu'à la cessation des soins puis faire remplir le cadre « interruption du travail » par l'employeur et l'adresser ou le remettre au centre de sécurité sociale.

c) Remettre le volet n° 2 au praticien qui constate l'accident ou la maladie professionnelle ou, le cas échéant, à l'établissement hospitalier, le volet n° 3 au pharmacien ou au fournisseur qui exécute la première ordonnance ;



d) si le verso du volet n° 1 est entièrement rempli avant la fin des soins, l'adresser au centre de sécurité sociale après avoir rempli le cadre « demande de renouvellement » ;

e) en cas de rechute, demander une feuille d'accident au service local « Accidents du Travail », l'employeur n'ayant pas qualité pour délivrer la feuille dans ce cas ;

f) la victime ne doit pas quitter la circonscription de la caisse primaire sans l'accord préalable de celle-ci. Elle doit respecter les heures de sortie autorisées (de 10 à 12h le matin et de 16h à 18h l'après midi).

## C Accident de trajet

Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu pendant le trajet normal aller et retour entre :

- son lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une façon plus générale, le lieu où le travailleur prend ses repas et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ;
- sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail.

Le trajet à considérer est en principe l'itinéraire le plus direct mais des détours ou interruptions de trajet sont admis lorsqu'ils répondent aux nécessités essentielles de la vie courante ou de l'emploi, la jurisprudence s'étant montrée de plus en plus large dans l'appréciation de la qualification d'accident du trajet.

### Analyse de l'arbre des causes

#### Historique

Lorsque l'accident survient, il est toujours difficile de garder suffisamment de sang-froid pour en analyser les causes objectives et prendre des mesures efficaces en conséquence. Après chaque accident du travail l'employeur doit faire une enquête avec les membres du Comité d'Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), et produire un rapport commun. C'est là qu'une difficulté surgit, car il est difficile de trouver un même langage se limitant à l'objectivité des faits.

En effet, avec l'accident, s'instaure un climat exacerbant les sensibilités, la réflexion fait place à la polémique, et l'on recherche immédiatement les responsabilités, sans souvent même essayer de comprendre. Notons que la responsabilité est définie par la réglementation qui fait une obligation de résultat à l'employeur, qui de ce fait doit prendre toutes les mesures en conséquence.

La méthode d'analyse des accidents par l'Arbre des Causes, élaborée par l'INRS en se fondant sur des travaux initiés par la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, avait été expérimentée pour la première fois d'une façon pratique en 1970 dans les Mines de fer de Lorraine.

A partir de 1976, sa diffusion s'est faite dans le milieu industriel et a atteint une ampleur suffisante pour que l'on puisse désormais la considérer comme tombée dans le domaine public ; c'était d'ailleurs l'objectif visé à sa création.

Un grand nombre d'entreprises et d'organismes utilisent directement cette méthode comme technique d'investigation et de recherche de facteurs d'accident ; elles en ont fait un outil efficace dans la prévention des accidents du travail, ce qui se traduit par des résultats remarquables par rapport aux statistiques moyennes des entreprises équivalentes.

D'autres entreprises la pratiquent comme axe pédagogique de la formation à la sécurité des membres de l'encadrement, des techniciens et du personnel d'exécution.

### Méthodologie

La méthode vise à pallier les difficultés que rencontrent les partenaires à la suite d'un accident, et dépassionner le débat pour rechercher les causes objectives et profondes de l'accident, d'agir vite pour qu'il ne se reproduise pas, tirer les enseignements nécessaires pour prévenir le risque en d'autres lieux ou autres circonstances.

Seule une enquête méthodique et minutieuse suivie d'une analyse exhaustive permet de définir des mesures efficaces et durables de prévention.

### Les objectifs

La méthode recherche la sensibilisation des gens du terrain à tous les niveaux hiérarchiques, pour traiter directement les problèmes de sécurité à l'échelon concerné dans le souci de la plus grande efficacité.

Elle vise à ouvrir le dialogue entre :

- le personnel d'exécution ;
- l'encadrement ;
- le CHSCT.

Elle cherche à obtenir une description objective de l'accident, en se limitant à la recherche des faits en excluant les jugements.

Elle induit des effets secondaires :

- de déceler des risques nouveaux ;
- de connaître des risques inédits.

Cette méthode mettant en évidence des causes effectives permet d'apporter :

- des corrections immédiates ;
- de traiter les causes profondes ;
- de supprimer les risques potentiels similaires dans les autres secteurs de l'entreprise.

Note : chaque cause d'un événement donné doit être **nécessaire et suffisante**.

### La méthode

L'analyse de l'accident relève d'un travail collectif consistant à :

- mener l'enquête ;
- recueillir les faits et uniquement les faits identifiés ;
- construire l'ADC (arbre des causes) ;
- rechercher les mesures correctives adaptées ;
- rechercher s'il subsiste des risques semblables dans l'établissement ;
- proposer des mesures adaptées ;
- vérifier leur application.

### Constitution d'un groupe de travail

L'analyse d'un accident par la méthode repose sur un travail de groupe dont la structure doit être constituée de la façon suivante :

- l'encadrement de l'établissement ;
- les délégués du CHSCT ;
- des membres du personnel de l'établissement ;
- la victime si cela est possible ;
- le service sécurité.

## D Maladies professionnelles

Elles sont énumérées limitativement dans les tableaux des maladies professionnelles (art. L. 461-2 et R. 461-3) ; elles ouvrent droit aux mêmes prestations que les accidents du travail. La garantie est acquise de plein droit, sans condition d'immatriculation préalable ni existence d'un temps de travail minimum ; elle est acquise même si le salarié est occupé par un même employeur occasionnellement à une autre tâche que celle pour laquelle il est occupé principalement, dans la limite du délai de prise en charge ou délai de carence durant lequel le malade ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque. Le droit aux prestations naît immédiatement dès que commence le travail, qu'il soit intermittent, occasionnel ou saisonnier.

## E Attestation de salaire

Le salaire perçu par l'ouvrier, l'employé ou le cadre doit être attesté par l'employeur dans diverses circonstances.

Citons en particulier les attestations de salaires à joindre en matière de licenciement ou pour les dossiers Pôle-emploi.

Voici un modèle d'une telle attestation :

| ATTESTATION                                                                                                    |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Je soussigné,                                                                                                  | chef comptable de la société |
| atteste que Monsieur Dupont est employé dans notre société depuis le 29 mars 2000 en qualité d'aide comptable. |                              |
| Monsieur Dupont est toujours présent à ce jour et est employé sous un contrat à durée indéterminée.            |                              |
| Son salaire brut mensuel s'élève à : 1500 euros sur 12 mois.                                                   |                              |
| La présente est délivrée à la demande de l'intéressé pour faire servir et valoir ce que de droit.              |                              |
| Fait à ....., le.....                                                                                          |                              |

## F Le CHSCT

### Création

Un CHSCT doit être constitué lorsque l'effectif a atteint cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

### Composition de la délégation du personnel

Les textes fixent un nombre minimum pour les représentants du personnel :

- 3 dans les établissements occupant jusqu'à 199 salariés ;
- 4 dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;
- 6 dans les établissements occupant entre 500 et 1.499 salariés ;
- 9 dans les établissements occupant au moins 1.500 salariés.

Parmi ces représentants, doivent figurer :

1 représentant du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant jusqu'à 499 salariés ;

2 représentants du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;

3 représentants du personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés.

### La réunion du collège désignatif

Les représentants du personnel sont désignés pour deux ans par le collège désignatif composé des élus du comité d'établissement et des délégués du personnel. Le chef d'établissement ne participe pas à la réunion du collège désignatif. Son rôle est strictement limité à la convocation de la réunion.

### Les missions

Les missions du CHSCT sont définies par la loi : article L. 4612-1 du Code du travail.

Le CHSCT doit réaliser deux missions fondamentales :

1. contribuer :

- à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
- à l'amélioration des conditions de travail ;
- à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;

La contribution des représentants du personnel va consister à permettre aux salariés d'intervenir pour améliorer leurs conditions de travail.

2. veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires.

En lui donnant cette deuxième mission, le législateur place le CHSCT sur une partie du terrain de l'inspecteur du travail : le CHSCT va veiller, comme l'inspecteur, à l'observation, par l'employeur, des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail.

Le comité procède aussi notamment :

- à l'analyse des risques professionnels et de conditions de travail ;
- à des inspections ;
- il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
- il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels ;

### Le droit de retrait

S'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail représente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans un système de protection, le salarié doit le signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant.

L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation où persiste un danger grave et imminent (art L. 4131-1).



## Les institutions représentatives du personnel

### Les délégués du personnel

Les délégués du personnel sont élus par le personnel dans les établissements où sont occupés habituellement plus de dix salariés (employeurs de droit privé, établissements publics à caractère industriel et commercial, établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé) (art L. 2311-1 et 2312-1 du Code du travail).

Ils ont notamment pour mission :

- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

### **Les délégués syndicaux**

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Le nombre des délégués est fixé par les articles R. 2143-1 et suivants du Code du travail.

### **Les comités d'entreprise**

Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises individuelles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés.

La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

### **Le chef d'entreprise est président du comité**

La délégation du personnel au comité est composée de membres titulaires et suppléants élus pour deux ans. Un représentant d'organisation syndicale représentative peut siéger avec voix consultative.

Le comité a pour mission d'assurer une expression collective des salariés notamment pour les décisions relatives à la gestion et l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Les membres du comité font l'objet de protections particulières définies par le Code du travail.

### **La procédure de licenciement**

En matière de licenciement, il convient de distinguer le licenciement personnel et le licenciement économique

Le licenciement pour cause personnelle est celui dont les motifs sont inhérents à la personne du salarié, lesquels peut naître d'un comportement fautif de sa part.

Le licenciement est alors l'ultime sanction prise par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.

Il repose sur des conditions de fond et de forme.

Le droit de licenciement est subordonné à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Le caractère réel

Le motif réel doit être existant, exact et objectif.

Le caractère sérieux

Une cause sérieuse est une cause empreinte d'une certaine gravité, rendant impossible la continuation du travail.

En matière disciplinaire, la sanction du licenciement doit être proportionnée à la faute commise.

Plusieurs griefs, chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugués, constituer une cause réelle et sérieuse.

La loi du 25 juin 2008 a instauré la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée : l'employeur et le salarié conviennent en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail).

La procédure de licenciement personnel est visée aux articles L. 1232-1 à L. 1232-14.

La procédure de licenciement pour motif économique est visée aux articles L. 1233-1 et suivants avec une distinction entre les licenciements de moins de 10 salariés et les licenciements de 10 ou plus dans une même période de trente jours.

### Le tribunal des prud'hommes

Les Conseils des prud'hommes sont composés de juges non professionnels, employeurs et salariés en nombre égal, élus par leurs pairs du monde du travail pour exercer pendant cinq ans cette mission. Les Prud'hommes s'efforcent autant que possible lors d'entretiens entre les parties de concilier les litiges qui leur sont soumis.

Près de 1 500 Conseillers prud'hommes sont élus pour permettre le fonctionnement des deux cent soixante et onze conseils des prud'hommes. Aux élections prud'hommales, sont électeurs plus de treize millions d'employeurs et de salariés.

La caractéristique essentielle est qu'il s'agit d'un tribunal paritaire (les employeurs et les salariés ont un nombre égal de représentants élus) composé de magistrats non professionnels élus par leurs pairs.

Le Conseil des prud'hommes est le tribunal civil (le premier degré compétent pour les litiges individuels nés du contrat de travail).

Il doit donc être saisi en première instance pour tous les litiges individuels relatifs au contrat de travail.

## Séquence 4 :

# Notions de droit civil et pénal

|                |                                                                                                                       |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Le Code civil et pénal                                                                                                |        |
| <b>Contenu</b> | La délégation de pouvoir et de signature<br>La responsabilité civile et pénale<br>Le délit de mise en danger d'autrui | 4 h 00 |

### A La délégation de pouvoir et de signature

Le chef d'établissement peut confier, par la délégation de pouvoirs, une partie de ses droits et obligations à un salarié.

La délégation de pouvoirs entraîne un transfert de pouvoirs, de compétences et de moyens, elle doit être précise et limitée à certains domaines.

La rédaction d'un écrit n'est pas imposée mais vivement conseillée pour des questions de preuve (étendue des pouvoirs transférés au délégataire par exemple).

Le délégataire doit être un salarié pourvu de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation (prendre en compte par exemple la formation du délégataire, sa qualification...).

Cette délégation entraîne un transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise vers le délégataire (sauf si le délégant a participé à l'infraction), mais pas de sa responsabilité civile.

La délégation de signature permet de confier à un délégataire le pouvoir de signer au nom et pour le compte du délégant certains actes déterminés (contrats, chèque bancaire, par exemple). La délégation de signature ne dégage pas le délégant de sa responsabilité pénale et ne le dessaisit pas de ses attributions (délégation de signature pour le permis de feu par exemple).

### B La responsabilité civile et pénale et le délit de mise en danger d'autrui

La responsabilité civile consiste à réparer le dommage causé à la victime.

La responsabilité peut être contractuelle en cas de non respect d'obligations découlant d'un contrat.

Pour que la responsabilité soit mise en œuvre, trois conditions sont nécessaires : un contrat, la preuve de la violation du contrat, l'existence d'un lien de causalité entre la faute contractuelle et le dommage. (articles 1101 et suivants du Code civil)

La responsabilité civile peut être délictuelle, le dommage est alors causé en dehors de tout contrat. Les fondements de cette responsabilité sont exposés dans les articles 1240 et suivants du Code civil :

Article 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

Article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Article 1242 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Article 1244 : Responsabilité du fait des bâtiments en ruine

Pour que la responsabilité civile délictuelle soit mise en œuvre il faut réunir trois conditions :

- un dommage corporel, matériel ou moral, certain, direct et déterminé,
- un fait générateur fondé sur la faute ou le risque
- un lien de causalité entre les deux.

Il existe des causes d'exonération, en cas de force majeure, en cas de faute d'un tiers ou si la victime est à l'origine du dommage (cause d'atténuation s'il y a faute de la victime et du responsable).

Contrairement à la responsabilité civile qui a pour but de réparer le préjudice subi, la responsabilité pénale vise à sanctionner la personne responsable.

La responsabilité pénale est mise en jeu :

- en cas d'infractions intentionnelles, c'est à dire commises en toute connaissance de cause (volonté de commettre un acte interdit, de violer la loi) : vols, destructions...
- en cas d'infractions non intentionnelles que la personne soit :
  - auteur direct
  - ou auteur indirect, c'est à dire n'ayant pas participé directement au délit mais ayant commis une faute qui a concouru finalement à la réalisation du dommage.

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de **faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement**, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont :

- soit violé de façon manifestement **délibérée** une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, (*faute de mise en danger délibérée*)
- soit commis une **faute caractérisée** et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. (Article 121-3 du Code pénal) »

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de peines d'emprisonnement et d'amendes. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont aggravées. (Art 221-6 - Des atteintes involontaires à la vie.)



Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de peines d'emprisonnement et d'amendes. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont aggravées. (Art 222-19 - Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne.)

Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni de peines d'emprisonnement et d'amendes. (Art 222-20)

La réalisation du dommage n'est pas forcément exigée pour que le délit soit constitué. La prise de risque suffit, le but étant de prévenir les accidents.

En effet, l'article 223-1 du Code pénal dispose :

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni de peines d'emprisonnement et d'amendes.

Pour que le délit soit constitué, il faut donc apporter les preuves cumulatives suivantes :

L'existence d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

La violation manifestement délibérée de cette obligation

L'exposition directe d'autrui

L'existence pour autrui d'un risque immédiat de blessure ou de mort.



## Huitième partie

### Budget du service de sécurité

## Séquence 1 : Réalisation d'un budget

**Thème** Réalisation des budgets

**Contenu** Budget prévisionnel  
Budget d'exécution  
Plan du budget  
Suivi des dépenses

2 h 00

### A Généralités

Le budget est un document, ou un ensemble de documents, permettant à une société, à un établissement ou à un service de prévoir ses recettes et ses dépenses, pour une période déterminée ou pour une opération définie.

Il est en quelque sorte « un zoom », qui éclaire l'avenir financier. Le budget ne doit pas être confondu avec la comptabilité.

Budget : Prévisions.

Comptabilité : état financier à un moment donné.

La comptabilité est la réalité des opérations financières effectuées, alors que le budget n'est qu'une prévision.

Le budget est en général rédigé pour une période de un an et découpé par trimestres.

L'ensemble des documents du budget est rédigé en unité monétaire unique :

- en euros,
- en kilos euros (KE). 1 KE = 1 000 euros c'est-à-dire en milliers d'euros,
- en millions d'euros (ME). 1 MF = 1 000 000 euros

Les documents du budget se présentent sous les formes suivantes :

- des tableaux
- des feuilles de calcul.

Les feuilles de calcul accompagnent les tableaux et indiquent au lecteur les éléments chiffrés dont s'est servi le rédacteur, et le mode de calcul qu'il a appliqué pour déterminer chaque chiffre contenu dans les rubriques des tableaux.

Suivant le degré de précision que voudra obtenir le gestionnaire de l'entreprise, le budget sera plus ou moins détaillé et préparé par le chef de service sécurité.

Il est souvent établi à partir du principe de la « comptabilité analytique ». La mise en place d'un budget nécessite de passer par quatre phases :

Phase 1 : Élaboration des prévisions

Phase 2 : Discussion avec la hiérarchie, modifications éventuelles, accord de la hiérarchie

Phase 3 : Mise en pratique et suivi

Phase 4 : Résultats, analyse.

Les phases 1 et 2 composent le budget prévisionnel  
 Les phases 3 et 4, le budget d'exécution.

1° Partie : Budget envisagé et expliqué pour la période de temps à courir immédiatement, en principe période de un an appelée exercice, articulée en sous-périodes de trois mois (trimestre).

2° Partie : Budget envisagé et expliqué pour le ou les exercices suivants.

Le nombre de périodes, de une année chacune, à prévoir, est fonction, soit de l'organisation administrative de l'entreprise, soit de la durée de l'opération budgétée.

Chaque partie se décompose en deux thèmes :

1° Thème : Les dépenses envisagées

2° Thème : Les recettes prévues.

Généralement le service de sécurité n'a pas de recettes propres, le budget ne porte donc que sur les dépenses. Lorsqu'il possède des recettes, ce sont souvent des recettes internes ; Il y aura lieu dans ce cas d'en tenir compte, sous l'appellation « recettes internes ».

Le budget est le garant de la crédibilité du responsable rédacteur, il reflète :

- sa conception du service dans le présent et dans l'avenir,
- son aptitude à encadrer et diriger son service,
- sa rigueur personnelle et sa compétence professionnelle.

Il constitue un argument, soit offensif (pilotage), soit défensif (connaissance de ses moyens).

## 1) Le budget prévisionnel

### Phase 1 : élaboration des prévisions.

Il s'agit de rassembler et mettre en ordre toutes les prévisions financières du service pour les périodes fixées par la hiérarchie financière de tutelle en tenant compte, autant que faire se peut, de toutes les évolutions prévisibles, par exemple :

- évolution prévisible des salaires et des charges,
- durée de validité des devis,
- aléas divers, etc.

Le budget ainsi élaboré et mis en forme sera présenté à la hiérarchie de tutelle dans le but d'obtenir son accord. Celle-ci, en fonction de ses moyens ou de ses objectifs, pourra, soit l'accepter comme présenté, soit imposer des modifications.

Le budget deviendra alors : budget d'exécution.

### Phase 2 : Discussion avec la hiérarchie.

Dans cette phase, il s'agit d'être à même d'expliquer le budget à sa hiérarchie de tutelle et d'obtenir son accord.

Pour entamer cette explication et mener à bien cette discussion, il est indispensable que chaque chiffre ou montant annoncé dans les rubriques du budget soit étayé par une « feuille de calcul », permettant d'analyser la façon dont ont été calculés les montants indiqués dans les tableaux.

D'autre part, un solide argumentaire devra être préparé, voire rédigé et annexé au budget, quant à la pertinence du choix des dépenses.

La hiérarchie de tutelle, après avoir pris connaissance de toutes les argumentations, donnera son accord ou bien imposera des modifications.

Le budget prévisionnel sera mis à jour en tenant compte des modifications imposées, et deviendra alors « budget d'exécution ».

### 2) Le budget d'exécution

#### Phase 3 : Mise en pratique et suivi.

En consultant les feuilles de calcul, il faut en permanence, donc en temps réel, contrôler la réalité par rapport aux prévisions.

En effet, les éléments sont souvent fluctuants : prix, délais, définition et évolution des produits, matériels ou services.

Le budget n'est en aucun cas « une paperasse administrative morte » mais un document vivant : il doit être réactualisé en permanence.

#### Phase 4 : Résultats, Analyse.

A la fin de la période couverte par le budget, « les écarts » entre la prévision du début de la période et la réalité de la fin de celle-ci, sont mesurés et analysés.

Les écarts constatés sont appelés « delta », il se situent en plus (+) ou en moins (-).

Ils seront pris en compte pour la réactualisation des calculs concernant la ou les périodes suivantes.

En clair, le budget permet « la navigation financière ». Il est la comparaison permanente entre « prévision » et « réalités ».

- Si le « Delta » est positif, ce sont des économies.
- Si le « Delta » est négatif, ce sont des pertes.

Le budget peut revêtir deux formes :

- reductible : dans ce cas, les résultats positifs ou négatifs sont reportés sur le budget de la période suivante (budget consolidé),
- arrêté : dans ce cas, les résultats ne sont pas reportés et chaque fin de période correspond à une remise à zéro.

D'autre part, les résultats devront être (à la demande de la hiérarchie de tutelle), justifiés par un rapport expliquant les écarts.

On considère généralement qu'un budget est de bonne qualité lorsque les écarts ne dépassent pas 10%.

Il est primordial de tenir à jour, en temps réel :

- le budget prévisionnel : celui qui a été proposé,
- le budget d'exécution : celui qui a été accepté,
- l'état des dépenses réellement engagées ou « comptabilité »

En effet, les écarts constatés dans le premier par rapport au deuxième et au troisième permet de vérifier :

- l'exactitude de ses prévisions ;
- d'argumenter éventuellement auprès de la hiérarchie.

Exemple : pour la mise en place d'un matériel, le responsable prévoit une somme de 75 KE dans son budget prévisionnel. Une somme de 70 KE lui est accordée par sa hiérarchie dans le budget d'exécution.

La facture du matériel se monte à 73 KE, cette somme est reportée dans la « comptabilité ».

- L'écart constaté dans le budget prévisionnel par rapport à la comptabilité est de + 2 KE, d'où une économie de 2 KE par rapport à la prévision
- L'écart constaté dans le budget d'exécution par rapport à la comptabilité est de - 3, d'où une perte de 3 KE, que le responsable devra justifier.

L'argumentaire de justification du responsable vis-à-vis de sa hiérarchie découle de cette analyse.

### 3) Conclusion

Le budget est un outil primordial pour un service et, au-delà, pour l'entreprise, car il permet d'organiser la mise en œuvre des moyens destinés à améliorer les performances.

Un budget de bonne qualité est preuve de compétence professionnelle.

## B

## Mise en place et pratique du budget

### 1) Plan du budget

Les entreprises disposent maintenant, pour la grande majorité d'entre elles, d'outils informatiques permettant la vérification et le suivi des budgets.

Les systèmes informatiques imposeront un système de rédaction et de suivi.

Néanmoins, il nous paraît utile qu'un ATPS soit à même de pouvoir mettre en place, sans outils particuliers, et manuellement, le budget du service auquel il participe.

Le plan proposé ci-après vous permettra, pour le moins, de comprendre le fonctionnement d'un budget et, au plus, d'être capable de mettre en place immédiatement cet outil de gestion si nécessaire.

Il s'agit ici d'un outil pratique.

L'organisation suivante peut être proposée.

Le budget du service est constitué d'un ensemble de recueils de dossiers :

Recueil 1 : regroupant les dossiers de l'exercice immédiatement à venir, par exemple : exercice 2012

Recueil 2 : regroupant les dossiers de l'exercice suivant : exercice 2013

Recueil 3 : exercice 2014, etc.

Chaque recueil est divisé en trois sections :

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Section I :</b> | <b>Dépenses</b>            |
| Volume 1 :         | 1 <sup>er</sup> Trimestre, |
| Volume 2 :         | 2 <sup>e</sup> Trimestre,  |
| Volume 3 :         | 3 <sup>e</sup> Trimestre,  |
| Volume 4 :         | 4 <sup>e</sup> Trimestre,  |

Synthèse des dépenses de l'exercice

Plan de trésorerie

NOTA : Seul l'exercice immédiatement à courir contient le volume 6 Plan de trésorerie.

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Section II :</b> | <b>Recettes</b>                     |
| Volume 1 :          | 1 <sup>er</sup> Trimestre,          |
| Volume 2 :          | 2 <sup>e</sup> Trimestre,           |
| Volume 3 :          | 3 <sup>e</sup> Trimestre,           |
| Volume 4 :          | 4 <sup>e</sup> Trimestre,           |
| Volume 5 :          | Synthèse des recettes de l'exercice |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Section III :</b> | <b>Synthèse de l'exercice</b>   |
| Volume 1 :           | 1 <sup>er</sup> Trimestre,      |
| Volume 2 :           | 2 <sup>e</sup> Trimestre,       |
| Volume 3 :           | 3 <sup>e</sup> Trimestre,       |
| Volume 4 :           | 4 <sup>e</sup> Trimestre,       |
| Volume 5 :           | Synthèse générale de l'exercice |

Chaque volume est subdivisé en dossiers comme suit :

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>Section I :</b> | <b>Dépenses</b>                 |
| Volume 1 :         | 1 <sup>er</sup> Trimestre,      |
| - Dossier 1 :      | Frais de fonctionnement         |
| - Dossier 2 :      | Investissements, amortissements |
| - Dossier 3 :      | Synthèse                        |
| Volume 2 :         | 2 <sup>e</sup> Trimestre,       |
| - Dossier 1 :      | Frais de fonctionnement         |
| - Dossier 2 :      | Investissements, amortissements |
| - Dossier 3 :      | Synthèse                        |
| Volume 3, etc.     |                                 |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Section II :</b> | <b>Recettes</b>            |
| Volume 1 :          | 1 <sup>er</sup> Trimestre, |
| - Dossier 1 :       | Recettes internes          |
| - Dossier 2 :       | Recettes extérieures       |
| - Dossier 3 :       | Synthèse                   |
| Volume 2 :          | 2 <sup>e</sup> Trimestre,  |
| - Dossier 1 :       | Recettes internes          |
| - Dossier 2 :       | Recettes extérieures, etc. |

Chaque dossier est découpé en chapitres, constitués chacun de groupes de tableaux.

A un groupe de tableaux correspond une « rubrique » divisée elle-même en « sous-rubriques ».

La sous-rubrique est subdivisée en « postes budgétaires » eux-mêmes comprenant des « lignes budgétaires ».

### 2) Plan de trésorerie

C'est la planification, pour la période à courir immédiatement, des sorties d'argent que devra assurer le service comptabilité de l'entreprise, en fonction du budget d'exécution.

Le plan de trésorerie est rédigé, comme le budget, sur des tableaux trimestriels découpés mensuellement.



## Séquence 2 : Fonction achat

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème</b>   | Savoir procéder à des achats courants<br>Procéder à la passation de marchés                                                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>Contenu</b> | Forme et documents :<br>Marché par appel d'offre ouvert, restreint, négocié<br>Rédaction des cahiers de clauses techniques et administratives générales et particulières<br>Règlement particulier d'appel d'offre, acte d'engagement<br>Les tableaux d'analyse et de comparaison des offres | 2 h 00 |

Sauf disposition particulière relative à d'autres modes de passation, la procédure d'appel d'offres est obligatoire pour tous les types de marchés au-delà des seuils communautaires de 135 000 euros HT pour l'état et 210 000 euros HT pour les collectivités locales. En dessous de ces seuils, il est néanmoins possible et recommandé de recourir à cette procédure et notamment pour toutes les entreprises privées pour des montants supérieurs à 10 000 euros.

Il s'agit donc de la procédure par laquelle la personne publique choisit l'offre de vente ou de prestation la plus avantageuse sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L'appel d'offres est également pratiqué de manière courante pour les entreprises du secteur privé et il s'applique en conséquence aux travaux ou achats dans le domaine de la sécurité incendie.

### A

### Processus de passage d'un appel d'offres

Le processus de passage d'un appel d'offres peut être décliné comme suit :

- phase 1 : définir les besoins et les matériels, établir un cahier des charges.
- phase 2 : répertorier les fournisseurs susceptibles de couvrir les besoins définis dans le cahier des charges.
- phase 3 : procéder à l'appel d'offres général, effectuer une présélection.
- phase 4 : réception des offres, rédaction d'un tableau d'analyse et de comparaison des offres.
- phase 5 : choix des fournisseurs à présélectionner pour l'appel d'offres restreint.
- phase 6 : procéder à l'appel d'offres restreint en direction des fournisseurs présélectionnés.
- phase 7 : réception des offres, rédaction d'un tableau d'analyse et de comparaison des offres définitives.
- phase 8 : consultation pour précisions ou négociation.
- phase 9 : choix définitif du fournisseur et /ou du matériel.
- phase 10 : passation de la commande ou du contrat.

NOTA : Suivant l'importance ou la valeur du matériel, un processus simplifié sera appliqué en passant directement de la Phase 2 à la Phase 6.

La définition des besoins ou du cahier des charges sera donc le document servant d'ossature au travail d'appel d'offres, puis au travail de rédaction de la commande ou du contrat.

### **B** Marché par appel d'offre ouvert, restreint, négocié

On distingue trois sortes de consultation de fournisseurs :

- l'appel d'offre général,
- l'appel d'offres restreint,
- l'appel d'offres négocié.

#### **1) L'appel d'offres général**

Il permet de consulter toutes les entreprises de l'ensemble du marché, intéressées et capables d'assurer la fourniture ou la prestation.

Généralement, les entreprises sont informées de la consultation par voie de presse.

Un dossier de consultation, comprenant un cahier des charges, est retiré par l'entreprise intéressée, chez le client potentiel, ou bien lui est envoyé à sa demande, suivant des conditions fixées, par l'entreprise consultante.

Ce type de consultation permet par exemple de présélectionner un certain nombre d'entreprises du marché qui viendront à concourir ensuite lors d'un appel d'offres restreint.

Le cahier des charges (CCTP) de cette consultation sera succinct ou très peu détaillé, et seuls les critères de présélection choisis y seront développés.

#### **2) L'appel d'offres restreint**

L'appel d'offres restreint consiste à ne consulter qu'un certain nombre d'entreprises choisies par le consultant, soit suite à un appel d'offres général, soit parmi des entreprises connues du consultant ou déjà fournisseurs de celui-ci.

Le cahier des charges (CCTP) de la consultation sera cette fois le plus détaillé et le plus précis possible.

De la réponse à cette consultation dépendra le choix du fournisseur retenu, celui qui aura été « le mieux disant ».

Le choix se fera en fonction des critères les plus importants pour le consultant, par exemple :

- les prix
- la qualité de la fourniture
- les délais d'approvisionnement
- l'aptitude à fournir le meilleur matériel ou la meilleure prestation, ou la mieux adaptée
- les conditions financières les plus avantageuses
- la solidité commerciale, la solvabilité, etc.

Un tableau de comparaison des offres sera dressé, et le choix de l'entreprise retenue sera effectué.

#### **3) L'appel d'offres négocié**

L'appel d'offre négocié ouvre la possibilité à la personne de négocier directement avec les candidats afin de rechercher l'offre économiquement la plus intéressante. Il s'agit là d'une procédure dérogatoire qui n'est utilisable que dans des cas limitativement énumérés. Exemples :

- appel d'offre négocié avec publicité préalable et mise en concurrence : marchés passés après un appel d'offre infructueux ; marchés de services dont les spécifications ne peuvent être préalablement et précisément définies, en raison de leur complexité ;
- appel d'offre négocié sans publicité préalable mais avec mise en concurrence : marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'une publicité ;
- appel d'offre négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence : répétition de prestations d'un marché précédent.



## Rédaction des cahiers de clauses techniques et administratives générales et particulières

Les cahiers des charges sont des documents contractuels qui déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux qui réunissent les clauses applicables à toute une catégorie de marchés : Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature. et des documents particuliers qui contiennent les clauses propres au marché : Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ; Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.

Les CCTG rassemblent l'ensemble des clauses techniques qui s'appliquent à des prestations de même nature. Il existe différents CCTG applicables aux marchés publics de travaux ou portant sur des prestations (ex : réalisation ou entretien d'installations électriques)

Lorsque la personne responsable du marché décide de faire référence à un cahier des clauses techniques générales, il est possible de déroger à certaines clauses dans un cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Ce document technique rédigé par le consultant ou le client définit la partie technique d'un contrat d'achat de matériel ou d'un contrat de prestation de services.

C'est donc un document technique permettant lors d'une consultation ou d'un appel d'offres ou lors de l'établissement d'un contrat :

- à un fournisseur de connaître :
  - les conditions générales d'achat,
  - les caractéristiques techniques,
  - les conditions et délais de livraison,
  - les conditions et délais de montage,
  - les conditions et délais de mise en service,
  - etc.

du matériel ou ensemble de matériels dont le consultant ou le client a besoin.

- à un prestataire de services de connaître :
  - les conditions générales de la prestation,
  - la définition technique de la prestation,
  - les délais de mise en vigueur,
  - la durée de la prestation,

dont le consultant ou le client a besoin.

C'est donc la définition complète et détaillée des besoins et des conditions exprimées par un consultant ou un client, en direction des entreprises susceptibles de pouvoir les satisfaire.

Il doit contenir tous les documents techniques, plans et autres nécessaires à la bonne intelligence de la fourniture.

### Modèle d'un CCAG

Plan du cahier des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (arrêté du 19 janvier 2009) :

### Généralités

- Champ d'application
- Définitions
- Obligations générales des parties
- Pièces contractuelles
- Confidentialité. – Mesures de sécurité
- Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail
- Protection de l'environnement
- Réparation des dommages
- Assurance

### Prix et règlement

- Prix
- Précisions sur les modalités de règlement
- Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance

### Délais

- Délai d'exécution
- Pénalités
- Primes pour réalisation anticipée des prestations

### Exécution

- Lieux d'exécution
- Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire
- Aménagement des locaux destinés à l'installation du matériel objet du marché
- Stockage, emballage et transport
- Livraison
- Surveillance en usine

### Constatation de l'exécution des prestations. – Garantie. – Maintenance

- Opérations de vérification
- Déroulement des opérations de vérification
- Décisions après vérification
- Admission, ajournement, réfaction et rejet
- Transfert de propriété
- Maintenance des prestations
- Garantie

### Résiliation

- Principes généraux
- Résiliation pour événements extérieurs au marché
- Résiliation pour événements liés au marché
- Résiliation pour faute du titulaire
- Résiliation pour motif d'intérêt général
- Décompte de résiliation
- Remise des prestations et des moyens matériels permettant l'exécution des marchés
- Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

### Différends et litiges

- Différends entre les parties
- Marchés à bons de commande comportant un minimum

Les dérogations à certaines de ces stipulations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

## **D Règlement particulier d'appel d'offre, acte d'engagement**

Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation, anciennement appelé règlement particulier d'appel d'offres, qui est un des documents de la consultation. La liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation est fixée dans l'arrêté du 10 juin 2004.

L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.

## **E Les tableaux d'analyse et de comparaison des offres**

Selon la rédaction du cahier des charges du projet retenu, tous les paramètres doivent être consignés et analysés comparativement aux offres diverses proposées.

Des tableaux ou graphiques permettent de mettre en évidence les différences de prestations dans chaque domaine particulier. Une synthèse finale, après réflexion et concertation collective, permettra de retenir le prestataire choisi.

L'outil informatique associé à des logiciels spécifiques peut mettre rapidement en évidence les écarts de propositions entre chaque concurrent.

Exemple :

Vous réalisez avec votre direction un projet d'agrandissement de votre poste de sécurité.

Les réunions avec le service financier et un architecte permettent de déterminer la configuration du projet ainsi que son coût.

Il vous restera à notifier sur le cahier des charges les contraintes que supportera la réalisateur retenu :

- meilleur rapport qualité-prix ;
- date de commencement des travaux ;
- durée des travaux ;
- date de réception ;
- pénalités de retard ;
- offre de garantie décennale et assurances ;
- date de passage des organismes de contrôle ;
- s'il y a plusieurs prestataires travaillant de concert, choix d'un maître d'œuvre ;
- paiement par tranches ou à réception, etc.

Une proposition de choix reposant ainsi sur des critères précis pourra être transmise à la direction.

Lorsque l'achat de matériels est important ou de grande valeur, l'analyse des offres se fait à l'aide de différents tableaux appelés : « TABLEAUX DE COMPARAISON ».

Dans les cas de rédaction de tableaux de comparaison, il y aura autant de tableaux de comparaison que de critères importants influant sur le choix.

Il peut y avoir, par exemple, les tableaux de comparaison suivants :

- critères commerciaux,
- critères techniques,

- critères financiers,
- services après vente, maintenance,
- autres critères.

Les rubriques à comparer dans chaque tableau peuvent être :

- dans le tableau des « critères commerciaux » :
  - notoriété, image de marque,
  - capital, solvabilité,
  - ancienneté de l'entreprise,
  - nombre des matériels similaires déjà livré et en fonctionnement,
  - implantation géographique,
  - nombre de salariés de l'entreprise,
  - résultats financiers,
  - etc.
- dans le tableau des « critères techniques » :
  - performances du matériel,
  - cotes d'encombrement,
  - finition, esthétique,
  - technologie de fabrication employée,
  - facilité de dépannage, de réglage, de programmation, de manipulation,
  - solidité, fiabilité,
  - etc.
- dans le tableau des « critères financiers » :
  - les prix des matériels,
  - les conditions de paiement,
  - les remises,
  - la conformité avec le budget,
  - etc.
- dans le tableau des « critères de maintenance » ou de « service après vente » :
  - les prix des pièces de rechange,
  - la fréquence des interventions de maintenance,
  - le prix du contrat d'entretien et de maintenance,
  - le prix des interventions de dépannage,
  - les conditions et les prix des frais de déplacement,
  - les temps d'immobilisation des matériels,
  - les conditions et les prix de la formation,
  - etc.

## Séquence 3 : Fonction maintenance

| Thème   | Les contrats de maintenance des installations de sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Contenu | Contextes des obligations réglementaires<br>Aspects juridiques :<br>Les contrats avec obligation de moyens<br>Les contrats avec obligation de résultat<br>Différents types de contrats :<br>Les contrats de types « prédictifs »<br>Les contrats de types « préventifs »<br>Les contrats de types « correctifs » ou « curatifs »<br>Normalisation | 1 h 30 |

### A Généralités

On regroupe sous l'appellation « maintenance » un certain nombre d'opérations visant à conserver en fonctionnement des matériels ou des ensembles de matériels et d'équipements ou bien encore des locaux ou bâtiments.

Il est nécessaire de bien définir les opérations visant à atteindre cet objectif en fonction des types de contrat qui seront proposés par les prestataires de services.

Ces opérations comprennent les actions :

- d'entretien
- de maintenance
- d'intervention ou de dépannage
- de fourniture avec ou sans gestion des pièces de rechange

### B Aspects juridiques

Les actions de maintenance peuvent faire l'objet de contrats :

- avec obligation de moyens
- avec obligation de résultat

#### 1) Les contrats avec obligation de moyens

Ces contrats obligent le contractant à mettre en œuvre, suivant les « règles de l'art », tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objet du contrat

Pour que l'objet du contrat soit réalisé, le résultat obtenu est indifférent ; il suffit que les moyens mis en œuvre soient conformes aux « règles de l'art ».

### 2) Les contrats avec obligation de résultat

Ces contrats obligent le contractant à atteindre le résultat défini dans les termes techniques du contrat. Le contractant doit atteindre le résultat sans prétendre à aucune autre rémunération que celle prévue aux termes financiers du contrat quelle que soit l'ampleur des moyens employés.

La bonne fin du contrat est jugée uniquement en fonction du résultat obtenu, celui-ci devant être au moins conforme à celui indiqué par le contrat.

### Les différents types de contrats

Plusieurs types de contrats peuvent être proposés par les prestataires :

- contrat de type «prédictif »,
- contrat de type « préventif »,
- contrat de type « correctif » ou « curatif ».

Certains contrats peuvent panacher certains types cités ci-avant ou leur totalité.

#### 1) Contrat de type « prédictif »

Ce type de contrat consiste, par des opérations de calcul, de statistiques, d'observations, etc. à prédire le moment où un matériel, un ensemble de matériels ou un équipement risque de tomber en panne.

Ce type de contrat est pratiqué surtout dans les unités de production de l'industrie mais rarement en ce qui concerne les matériels et les équipements de sécurité.

#### 2) Contrat de type « préventif »

Le prestataire, par des mesures fixées à l'avance, tente de maintenir en état de fonctionnement les matériels faisant l'objet du contrat.

Il existe deux sortes de contrats « préventifs » :

- les contrats préventifs systématiques
- les contrats préventifs conditionnels

Le contrat préventif systématique prévoit des opérations à effectuer par le prestataire suivant un planning déterminé au moment de la signature du contrat.

Le contrat préventif conditionnel ne s'applique au prestataire qu'après la constatation d'un événement prédéterminé qui déclenche les opérations prévues au contrat.

#### 3) Contrat de type « correctif » ou « curatif »

Le prestataire s'engage à corriger les mauvais fonctionnements des matériels ou équipements, type correctif, ou bien à les réparer, type curatif, suivant les termes du contrat.



## D

## La normalisation

Les normes concernant les opérations de maintenance industrielle sont codées X 60.

FD X 60-008 d'août 2002

Maintenance industrielle - Projet d'externalisation de la maintenance - Démarche pré-contractuelle

Mots clés : maintenance, entreprise, contrat, relation client-fournisseur, sous-traitance, cahier des charges, qualité

FD X 60-090 de juillet 2011

Maintenance - Critères de choix du type de contrat de maintenance - Contrat de moyens - Contrats de résultats

Mots clés : entreprise, maintenance, contrat

NF X 60-100 de mars 2007

Inventaire de départ d'un contrat de maintenance et expertise de l'état des biens durables à usage industriel et professionnel

Mots clés : industrie, maintenance, gestion, bien durable, appel d'offres, contrat, expertise, inventaire, fiabilité

X 60-101 de décembre 1981

Règles de l'appel d'offres pour un contrat privé de maintenance

Mots clés : industrie, maintenance, gestion, contrat, appel d'offres

X 60-104 de décembre 1982

Cahier des clauses administratives particulières -Types applicables aux contrats de maintenance de certains matériels ou équipements

Mots clés : maintenance, contrat, document administratif, cahier des clauses générales, matériel, conditions d'exécution, livraison, vérification, garantie, prix, généralités

X 60-150 de juillet 2013

Maintenance industrielle - Questionnaire-type d'évaluation préliminaire d'une entreprise prestataire en maintenance

Mots clés : maintenance, contrat, entreprise, contrôle de qualité, questionnaire type

NF X 60-200 d'avril 2008

Documents techniques à remettre aux utilisateurs de biens durables à usage industriel et professionnel - Nomenclature et principes généraux de rédaction et de présentation

Mots clés : relation client-fournisseur, matériel à usage industriel, bien durable, document technique, rédaction technique, nomenclature, fiche technique, questionnaire type, schéma fonctionnel, schéma d'utilisation, instruction, classification, installation, utilisation, maintenance, règle de conception, présentation de données, sécurité

NF X 60-212 d'août 2006

Maintenance - Principes généraux de rédaction et de présentation des instructions de maintenance

Mots clés : maintenance, instruction, présentation, rédaction technique

Citons également les normes suivantes qui ont aussi trait à la maintenance.

NF EN 13269 de juillet 2016

Maintenance - Lignes directrices pour la préparation des contrats de maintenance.

NF EN 13460 d'octobre 2009

Maintenance - Documents pour la maintenance

NF EN ISO 3952-1 de mai 1995

Schémas cinématiques - Symboles graphiques - Partie 1

Mots clés : dessin industriel, mécanique, élément de machine, mouvement, schéma cinématique, symbole graphique, définition, désignation

NF EN ISO 3952-2 de mai 1995

Schémas cinématiques - Symboles graphiques - Partie 2

Mots clés : dessin industriel, mécanique, transmission mécanique, élément de machine, mouvement, schéma cinématique, symbole graphique, définition, désignation

NF EN ISO 3952-3 de mai 1995

Schémas cinématiques - Symboles graphiques - Partie 3

Mots clés : dessin industriel, mécanique, accouplement, embrayage, frein, schéma cinématique, symbole graphique, définition, désignation

# Neuvième partie

## QCM

# QCM

L'arrêté du 2 mai 2005 modifié prévoit que les questionnaires (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'Intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.

Une fiche d'évaluation par candidat est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM.

Il a été jugé utile pour permettre au candidat de répondre dans de bonnes conditions au QCM transmis par le ministre de l'Intérieur au président du jury de donner des modèles de questionnaires assortis de réponses adéquates.

NB : le candidat dispose réglementairement de 1 minute par question.

L'évaluation SSIAP 3 prévoit pour les épreuves écrites un QCM de 40 questions portant sur l'ensemble du programme (possibilités de réponses à choix multiples) officiellement réparties ainsi :

| Chapitre     | Sujet                                     | Savoirs acquis                                                                                                                                                                                                                          | Questions à l'examen |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1            | Le feu et ses conséquences                | - Les principes d'éclosion et de développement du feu<br>- Définir et appliquer la réaction et la résistance au feu                                                                                                                     | 2                    |
| 2            | La sécurité incendie et les bâtiments     | - Reconnaître la typologie et le type de structure d'un bâtiment<br>- Se situer sur un plan d'architecte en vue d'appliquer la réglementation incendie<br>- Connaître et savoir utiliser la trame d'analyse d'un projet de construction | 2                    |
| 3            | La réglementation incendie ERP            | - Expliquer l'ordonnancement de la réglementation<br>- Classer un bâtiment en fonction de la réglementation                                                                                                                             | 11                   |
| 4            | La réglementation incendie IGH            | - Appliquer les obligations réglementaires aux différents types de bâtiments<br>- La réglementation accessibilité                                                                                                                       | 11                   |
| 5            | Gestion des risques                       | - Analyses des risques<br>- Réalisation des travaux de sécurité<br>- Documents administratifs                                                                                                                                           | 3                    |
| 6            | Conseils au chef d'établissement          | - Effectuer un compte rendu oral ou écrit et rédiger un rapport<br>- Actualiser ses connaissances des textes applicables                                                                                                                | 3                    |
| 7            | Correspondant des commissions de sécurité | - La composition, le rôle des commissions de sécurité et l'importance des relations avec elles<br>- Contrôler et tenir à jour le registre de sécurité                                                                                   | 3                    |
| 8            | Le management de l'équipe de sécurité     | - Les principes de gestion du personnel et des moyens<br>- Assurer une autorité dynamique<br>- Le code du travail applicable aux salariés                                                                                               | 4                    |
| 9            | Le budget du service de sécurité          | - La réalisation des budgets<br>- La fonction achat<br>- Gérer les contrats de maintenance des installations de sécurité                                                                                                                | 1                    |
| <b>Total</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | 40                   |

# Questions

| Question 1 | Quelles sont les euroclasses utilisés pour la résistance au feu? |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | SF                                                               |
| Réponse 2  | REI                                                              |
| Réponse 3  | EI                                                               |
| Réponse 4  | NF                                                               |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                                  |

| Question 2 | Quel élément ne fait pas partie du triangle du feu ? |
|------------|------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | comburant                                            |
| Réponse 2  | compost                                              |
| Réponse 3  | l'oxygène                                            |
| Réponse 4  | l'énergie d'activation                               |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                      |

| Question 3 | Sur un plan à l'échelle 1/100 <sup>e</sup> à quoi correspond un centimètre sur le plan ? |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | 1 cm                                                                                     |
| Réponse 2  | 1 m                                                                                      |
| Réponse 3  | 100 m                                                                                    |
| Réponse 4  | 1 km                                                                                     |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                                                          |

| Question 4 | Quelles sont les caractéristiques d'une section de voie échelles ? |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | 8 m de long                                                        |
| Réponse 2  | 10 m de large                                                      |
| Réponse 3  | 3,5 m de large                                                     |
| Réponse 4  | 4 m de large                                                       |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                                    |

| Question 5 | Quels sont les objectifs de la prévention contre l'incendie ? |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | empêcher la propagation d'un feu dans l'ERP                   |
| Réponse 2  | assurer l'évacuation des personnes                            |
| Réponse 3  | assurer la protection des biens                               |
| Réponse 4  | interdire toutes les activités à risques                      |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                               |

| Question 6 | Combien de sorties et d'UP faut-il pour évacuer 214 personnes ? |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | 1 dégagement et 3 unités de passage                             |
| Réponse 2  | 2 dégagements et 4 unités de passage                            |
| Réponse 3  | 4 dégagements et 3 unités de passage                            |
| Réponse 4  | 4 dégagements et 6 unités de passage                            |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                                 |

| Question 7 | Où doit-être placée la commande manuelle de désenfumage d'un escalier encloué ? |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | sur l'U.G.I.S                                                                   |
| Réponse 2  | au pied de l'escalier                                                           |
| Réponse 3  | à l'entrée de l'établissement                                                   |
| Réponse 4  | à proximité immédiate de la voie engins                                         |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                                                 |

| Question 8 | Dans quels ERP un SSI de catégorie A est-il obligatoire ? |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | église                                                    |
| Réponse 2  | maison de retraite                                        |
| Réponse 3  | discothèque                                               |
| Réponse 4  | hôtel de 5 <sup>e</sup> catégorie                         |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                           |

| Question 9 | Pendant combien de temps les rapports réalisés par les organismes agréés doivent-ils être conservés ? |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1  | 1 an                                                                                                  |
| Réponse 2  | 2 ans                                                                                                 |
| Réponse 3  | 3 ans                                                                                                 |
| Réponse 4  | sans limite de durée                                                                                  |
| Réponse 5  | aucune des réponses précédentes                                                                       |

| Question 10 | Comment est classé un local de documentation inclus dans un ERP de type R ? |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | ERP type S                                                                  |
| Réponse 2   | ERP type W                                                                  |
| Réponse 3   | risques importants                                                          |
| Réponse 4   | risques courants                                                            |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                             |

| Question 11 | Les ERP de 5 <sup>e</sup> catégorie ayant des locaux à sommeil sont-ils soumis aux visites périodiques de la commission de sécurité ? |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | oui, tous les ans                                                                                                                     |
| Réponse 2   | non, jamais                                                                                                                           |
| Réponse 3   | oui, tous les 2 ans                                                                                                                   |
| Réponse 4   | oui, selon la volonté de la commission de sécurité compétente                                                                         |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                                                                       |

| Question 12 | Puis-je à titre exceptionnel, permettre l'obstruction d'une sortie de secours supplémentaire ? |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | oui, après avis de la commission de sécurité compétente                                        |
| Réponse 2   | non, je dois m'assurer de la vacuité des dégagements                                           |
| Réponse 3   | oui, je fais ce que je veux compte tenu que cette sortie est supplémentaire                    |
| Réponse 4   | non, je dois demander l'autorisation à ma direction                                            |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                                |

| Question 13 | Quelles sont les moyens qui visent à assurer la protection des personnes ? |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | la construction                                                            |
| Réponse 2   | la formation du personnel                                                  |
| Réponse 3   | les moyens de secours                                                      |
| Réponse 4   | la gestion des déchets contaminés                                          |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                            |

| Question 14 | Quel est le seuil de classement d'un ERP de la 1 <sup>re</sup> catégorie ? |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | moins de 100 personnes                                                     |
| Réponse 2   | 701 personnes                                                              |
| Réponse 3   | 901 personnes                                                              |
| Réponse 4   | 1500 personnes                                                             |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                            |

| Question 15 | Quelle est la surface servant à déterminer le nombre d'extincteurs dans un ERP de type M? |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | 100 m <sup>2</sup>                                                                        |
| Réponse 2   | 150 m <sup>2</sup>                                                                        |
| Réponse 3   | 200 m <sup>2</sup>                                                                        |
| Réponse 4   | 250 m <sup>2</sup>                                                                        |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                           |

| Question 16 | La réglementation du code du travail s'applique-t-elle en IGH ? |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | pour le service de sécurité                                     |
| Réponse 2   | pour les salariés occupant l'IGH                                |
| Réponse 3   | ne s'applique pas                                               |
| Réponse 4   | s'applique pour les circulations horizontales enclouonnées      |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                 |

| Question 17 | En GH R, combien de personnes maximum peut-on trouver dans un compartiment ? |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | 100                                                                          |
| Réponse 2   | 250                                                                          |
| Réponse 3   | 300                                                                          |
| Réponse 4   | 500                                                                          |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                              |

| Question 18 | Quels types de solutions de désenfumage existent en IGH ? |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | solution A                                                |
| Réponse 2   | solution B                                                |
| Réponse 3   | solution C                                                |
| Réponse 4   | solution D                                                |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                           |

| Question 19 | Quelles sont les différents types d'IGH dans cette liste ? |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | GH O                                                       |
| Réponse 2   | GH T                                                       |
| Réponse 3   | GH U                                                       |
| Réponse 4   | GH V                                                       |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                            |

| Question 20 | Quelles sont les caractéristiques physiques d'un compartiment d'IGH ? |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | surface maximum de 3 000 m <sup>2</sup>                               |
| Réponse 2   | longueur maximale de 75 m                                             |
| Réponse 3   | surface au plus égale à 2 500 m <sup>2</sup>                          |
| Réponse 4   | parois coupe-feu 2 heures                                             |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                       |



| Question 21 | En IGH, comment est assurée la communication entre un compartiment et un escalier ? |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | par des sas                                                                         |
| Réponse 2   | par des portes en va-et-vient                                                       |
| Réponse 3   | par deux portes munies de ferme-portes                                              |
| Réponse 4   | par des dispositifs coupe-feu de degré 2 heures                                     |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                     |

| Question 22 | En IGH, dans quelle solution de désenfumage y a-t-il une baie de transfert ? |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | solution A                                                                   |
| Réponse 2   | solution B                                                                   |
| Réponse 3   | solution C                                                                   |
| Réponse 4   | solution D                                                                   |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                              |

| Question 23 | Si le système de désenfumage mécanique d'un IGH ne fonctionne plus, quel(s) moyen(s) permet(tent) d'y remédier ? |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | l'ouverture des portes des sas                                                                                   |
| Réponse 2   | les ouvrants en façade                                                                                           |
| Réponse 3   | le groupe électrogène                                                                                            |
| Réponse 4   | les exutoires des escaliers                                                                                      |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                                                  |

| Question 24 | De combien d'ascenseurs prioritaires doit-on disposer en IGH ? |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | 2 par niveau                                                   |
| Réponse 2   | 4 par compartiment                                             |
| Réponse 3   | 4 par niveau                                                   |
| Réponse 4   | 1 par compartiment                                             |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                |

| Question 25 | Qu'est ce qu'une alerte interne ?                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | demander l'intervention du service de sécurité depuis tous points de l'IGH                  |
| Réponse 2   | demander l'intervention des services publics de secours                                     |
| Réponse 3   | un signal sonore que l'on entend de tous points de l'IGH                                    |
| Réponse 4   | un indicateur permettant de signaler les dysfonctionnements au sein de l'équipe de sécurité |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                             |

| Question 26 | Quelle est la largeur réglementaire d'une circulation horizontale commune en GH U ? |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | 1,20 m                                                                              |
| Réponse 2   | 1,40 m                                                                              |
| Réponse 3   | largeur d'un lit                                                                    |
| Réponse 4   | largeur de 3 UP                                                                     |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                     |

| Question 27 | Qu'est-ce que le permis feu ?                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | une autorisation d'effectuer du feu en forêt en été                       |
| Réponse 2   | une autorisation d'effectuer certains travaux dans des locaux électriques |
| Réponse 3   | une autorisation d'effectuer des travaux par points chauds                |
| Réponse 4   | une autorisation exceptionnelle de mettre hors service le SSI             |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                           |

| Question 28 | Qui doit réglementairement réaliser l'évaluation des risques dans le document unique |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | un organisme agréé                                                                   |
| Réponse 2   | un technicien compétent tel que visé à l'article GE 6                                |
| Réponse 3   | l'employeur                                                                          |
| Réponse 4   | la CRAM                                                                              |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                      |

| Question 29 | Qu'est ce qu'un plan de prévention ?                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | document listant les causes potentielles d'incendie                                   |
| Réponse 2   | permet le respect des régies de sécurité pour des travaux dangereux                   |
| Réponse 3   | document à soumettre pour avis à la commission de sécurité                            |
| Réponse 4   | concerne les mesures de prévention à mettre en œuvre pour les entreprises extérieures |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                       |

| Question 30 | Quel est le ministère dont dépend la DGSCGC ? |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Réponse 1   | le ministère du travail                       |
| Réponse 2   | le ministère de l'intérieur                   |
| Réponse 3   | le ministère de l'équipement                  |
| Réponse 4   | le ministère de la défense                    |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes               |

| Question 31 | Quelle est la périodicité pour les exercices d'instruction du personnel pour se servir des moyens de premiers secours ? |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | tous les 3 mois                                                                                                         |
| Réponse 2   | tous les 6 mois                                                                                                         |
| Réponse 3   | tous les ans                                                                                                            |
| Réponse 4   | tous les 2 ans                                                                                                          |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                                                         |

| Question 32 | Le compte rendu d'un accident du travail doit être transmis ? |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | au médecin du travail                                         |
| Réponse 2   | aux sapeurs-pompiers                                          |
| Réponse 3   | à la COTOREP                                                  |
| Réponse 4   | au chef d'établissement                                       |
| Réponse 5   | Aucune des réponses précédentes                               |

| Question 33 | L'analyse des risques réalisée par la commission de sécurité se formalise par...? |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | des décrets                                                                       |
| Réponse 2   | des arrêtés                                                                       |
| Réponse 3   | des avis                                                                          |
| Réponse 4   | des instructions techniques                                                       |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                   |

| Question 34 | Quelles sont les différentes commissions de sécurité prévues par le décret de 95 ? |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | commission de sécurité régionale                                                   |
| Réponse 2   | commission de sécurité d'arrondissement                                            |
| Réponse 3   | commission de sécurité cantonale                                                   |
| Réponse 4   | commission de sécurité communale                                                   |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                    |

| Question 35 | Quelle est la commission de sécurité compétente en IGH ? |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | commission de sécurité régionale                         |
| Réponse 2   | commission de sécurité d'arrondissement                  |
| Réponse 3   | commission de sécurité communale                         |
| Réponse 4   | commission de sécurité départementale                    |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                          |

| Question 36 | Suite à un conflit, des agents refusent de rester dans la même équipe, que faites vous ? |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | je les sanctionne financièrement                                                         |
| Réponse 2   | j'organise une conciliation entre eux                                                    |
| Réponse 3   | je demande leur licenciement                                                             |
| Réponse 4   | j'en réfère à la direction pour qu'elle tranche                                          |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                          |

| Question 37 | Que doit impérativement comporter une séquence de formation ? |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | des moments dédiés aux questions                              |
| Réponse 2   | des exercices théoriques                                      |
| Réponse 3   | la présentation des objectifs de la formation                 |
| Réponse 4   | des rappels réglementaires                                    |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                               |

| Question 38 | Un de vos agents qui est également sapeur-pompier volontaire se présente avec sa tenue de garde, que faites vous ? |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | rien de particulier                                                                                                |
| Réponse 2   | je favorise ce genre d'initiative qui valorise le service                                                          |
| Réponse 3   | je lui demande de se changer                                                                                       |
| Réponse 4   | j'invite l'ensemble de l'équipe à prendre exemple                                                                  |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                                                    |

| Question 39 | Que doit comporter un rapport d'intervention à la hiérarchie ? |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | le lieu                                                        |
| Réponse 2   | les moyens mis en œuvre                                        |
| Réponse 3   | le guide national de manœuvre applicable                       |
| Réponse 4   | les personnels engagés                                         |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                |

| Question 40 | Quels sont les différents types de contrats de maintenance qui peuvent être proposés par les prestataires ? |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réponse 1   | contrat préventif                                                                                           |
| Réponse 2   | contrat prédictif                                                                                           |
| Réponse 3   | contrat restrictif                                                                                          |
| Réponse 4   | contrat correctif ou curatif                                                                                |
| Réponse 5   | aucune des réponses précédentes                                                                             |

# Réponses

| Questions | Réponses  |
|-----------|-----------|
| 1 .....   | 2, 3      |
| 2 .....   | 2, 3      |
| 3 .....   | 2         |
| 4 .....   | 2, 4      |
| 5 .....   | 1, 2, 3   |
| 6 .....   | 2         |
| 7 .....   | 2         |
| 8 .....   | 2, 4      |
| 9 .....   | 5         |
| 10 .....  | 4         |
| 11 .....  | 5         |
| 12 .....  | 2         |
| 13 .....  | 1, 2, 3   |
| 14 .....  | 5         |
| 15 .....  | 3         |
| 16 .....  | 1, 2      |
| 17 .....  | 4         |
| 18 .....  | 1, 2      |
| 19 .....  | 1, 3      |
| 20 .....  | 2, 3, 4   |
| 21 .....  | 1, 3, 4   |
| 22 .....  | 2         |
| 23 .....  | 2, 4      |
| 24 .....  | 1         |
| 25 .....  | 1         |
| 26 .....  | 4         |
| 27 .....  | 3         |
| 28 .....  | 3         |
| 29 .....  | 2, 4      |
| 30 .....  | 2         |
| 31 .....  | 2         |
| 32 .....  | 4         |
| 33 .....  | 3         |
| 34 .....  | 2, 4      |
| 35 .....  | 4         |
| 36 .....  | 2         |
| 37 .....  | 1, 3      |
| 38 .....  | 3         |
| 39 .....  | 1, 2 et 4 |
| 40 .....  | 1, 4      |



# Annexe

## Arrêté du 2 mai 2005 modifié

# Arrêté du 2 mai 2005

## (JO du 26 mai 2005)

modifié par arrêtés du 31 janvier 2006 (JO du 15 février 2006), du 22 décembre 2008 (JO du 30 décembre 2008), du 5 novembre 2010 (JO du 18 novembre 2010), du 30 décembre 2010 (JO du 7 janvier 2011), du 7 mai 2014 (JO du 4 juin 2014) et du 18 décembre 2015 (JO du 27 décembre 2015)

### **relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.**

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-11 et R. 123-12 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 6353-1 à L. 6353-9 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2006 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 2010 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,

Arrête :

#### **Article 1**

En application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, le présent arrêté précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de leur formation.



## Chapitre 1<sup>er</sup> : Le service de sécurité incendie

### Article 2

#### Missions du service

Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.

1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1<sup>er</sup>) :
  - la prévention des incendies ;
  - la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes ;
  - l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
  - l'alerte et l'accueil des secours ;
  - l'évacuation du public ;
  - l'intervention précoce face aux incendies ;
  - l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
  - l'exploitation du PC de sécurité incendie.
2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :
  - le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
  - le management de l'équipe de sécurité ;
  - la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
  - la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
  - l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
  - l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
  - la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :
  - le management du service de sécurité ;
  - le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
  - l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
  - le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).

### Article 3

#### Conditions d'emploi

Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants :

- pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).

La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels d'emploi.

La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.

L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue.

Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives.

Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.

### **Article 3-1**

I. – Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées à l'article 2, sous réserve :

- 1° D'être légalement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour exercer la même profession ;
- 2° D'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement.

Les documents transmis à l'administration à l'appui de la demande sont rédigés en français.

II. – Lorsqu'une personne mentionnée au I du présent article se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette profession à titre occasionnel, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur.

La déclaration est accompagnée des documents suivants :

- 1° Une preuve de son identité et sa nationalité ;
- 2° Une preuve de ses qualifications professionnelles, notamment en matière de secours à personnes, de connaissance de la réglementation française de la sécurité contre l'incendie, et de sa capacité à rédiger des comptes rendus en langue française ;
- 3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
- 4° Si l'activité en cause n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
- 5° Une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales.

III. – Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au II du présent article, et après vérification de ses qualifications professionnelles, le ministre de l'intérieur informe l'intéressé de sa décision :

- 1° D'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté ; ou
- 2° De permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le ministre de l'intérieur informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l'Etat membre d'accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le ministre de l'intérieur offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à l'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° du présent III. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

Dans le silence du ministre de l'intérieur, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent article.

## Article 3-2

I. – Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer en France les activités professionnelles mentionnées à l'article 2 doit demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au ministre de l'intérieur.

A l'appui de sa demande, il doit justifier :

- 1° D'une attestation de compétences ou un titre de formation, qui est requis par un autre Etat membre pour exercer la profession sur son territoire, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la profession y est réglementée ;
- 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'elle n'y est pas réglementée. Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;
- 3° D'une déclaration concernant sa connaissance du français pour l'exercice de la profession ;
- 4° D'une déclaration concernant sa connaissance de la réglementation française en matière de sécurité contre l'incendie.

Il adresse sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre de l'intérieur. Les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français. En cas de doute, une confirmation de l'authenticité de ces documents peut être exigée auprès des autorités compétentes de l'Etat concerné.

Lorsque l'autorisation d'exercer est accordée, le demandeur est assujéti aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté concernant le maintien de ses connaissances.

II. – Lorsqu'il est fait application du I du présent article, le ministre de l'intérieur peut exiger que le demandeur accomplisse une épreuve d'aptitude, consistant en l'examen correspondant à l'emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté, préalablement à la reconnaissance de qualification :

1° Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ; ou

2° Lorsque l'activité considérée n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

Le ministre de l'intérieur doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.

Le ministre de l'intérieur veille à ce qu'un demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale qui la lui impose.

La décision prise par le ministre de l'intérieur est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :

- le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
- les raisons pour lesquelles les différences substantielles observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

### **Article 3-3**

I. – Le ministre de l'intérieur accorde à un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles mentionnées à l'article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités de la profession réglementée par le présent arrêté.

II. – L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

**Article 4****Agent de service de sécurité incendie**

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
  - être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
    - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
    - sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
  - satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ;
  - être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes :
  - être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
  - être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
  - être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1<sup>er</sup>. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
  - être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
  - être titulaire du bac professionnel spécialité "sécurité prévention" ;
  - être titulaire du brevet professionnel "agent technique de prévention et de sécurité" ;
  - être titulaire du certificat d'aptitude professionnel "agent de prévention et de sécurité" ;
  - être titulaire d'une mention complémentaire "sécurité civile et d'entreprise" ;
  - être titulaire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers depuis moins de trois ans et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1<sup>er</sup>. Cette disposition doit entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
  - justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

**Article 5****Chef d'équipe de service de sécurité incendie**

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :

- être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4, paragraphe 2 ;
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1 607 heures durant les vingt quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
  - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
  - Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité "sécurité prévention" et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ;
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois ;
- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 2.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

**Article 6****Chef de service de sécurité incendie**

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.

Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l'annexe IV. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été pendant un an adjudant ou titulaire d'un grade supérieur des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être titulaire du DUT "hygiène et sécurité", options "protection des populations – sécurité civile", "protection civile" ou "hygiène et sécurité publique" ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.

3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

**Article 7****Maintien des connaissances et obligations**

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V). A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme.

Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).

Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.

A cette occasion, il fournit les éléments suivants :

- un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements ;
- les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;
- l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation.

Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

**Chapitre 2 : L'examen****Article 8****Organisation de l'examen**

L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des centres de formation pour leur propre candidat.

Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :

1. Une date d'organisation des épreuves ;



2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonctions, pour les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3.

Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;

3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint à la demande ;

4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés ;

5. La copie de l'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département différent de celui du lieu de la formation précisant :

- les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
- l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
- la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.

Lorsque l'arrêté d'agrément ne précise pas les éléments cités au point 5 du présent article, la demande d'autorisation d'ouverture d'une session d'examen relative aux formations SSIAP 1, 2 et 3 doit être adressée au moins deux mois avant au préfet du département dans lequel se déroulera la formation.

L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.

Exceptionnellement, il pourra se dérouler dans un autre département si le président de jury justifie par écrit à l'organisme demandeur, les contraintes opérationnelles prévisibles qui l'empêchent d'assurer personnellement la mission ou de se faire représenter. Cette dérogation est accordée par le préfet où s'est déroulée la formation.

Au vu des pièces mentionnées ci-dessus, et après avoir visité, si nécessaire, les sites de formation ou d'examen proposés par l'organisme de formation afin de s'assurer que le pétitionnaire répond en tous points aux dispositions du présent article, le président du jury arrête une date d'examen et les horaires des épreuves puis en informe le centre de formation.

Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Ce dernier s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue des épreuves. Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l'examen après un échec sont dispensés de cette obligation de localisation.

Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur identité.

Les questionnaires à choix multiple (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve QCM.

Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.

## **Article 9**

### **Jury d'examen**

Le jury d'examen est présidé soit par :

- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;
- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
- ou par leurs représentants respectifs titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.

Lorsque l'organisme agréé présentant les candidats est un service public d'incendie et de secours, la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs-pompiers possédant la qualification PRV 2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d'un autre service. Cet officier doit au préalable avoir reçu l'autorisation écrite de son autorité d'emploi.

Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.

Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T diplômé PRV 2 ou AP 2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à l'approbation du président.

Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés. Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.

Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonctions dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.

Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).

Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examineur ni en qualité de président. Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.

L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.

## **Article 10**

### **Procès-verbal d'examen**

Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.

L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.

Les fiches d'assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de formation agréé.

Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.

La fiche individuelle d'examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par l'organisme agréé pendant cinq années.

Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen. »

## **Article 11**

### **Diplômes de qualification**

Le centre de formation agréé doit :

- réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté ;
- proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la formation ou de l'examen ;
- pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;
- adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;
- assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.

## Chapitre 3 : Les centres de formation

### Article 12

#### Agrément des centres de formation

Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du présent arrêté. L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national. Cet agrément préfectoral initial (ainsi que son renouvellement) doit être délivré pour l'ensemble des différents niveaux SSIAP (SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3).

Il peut être accordé à un service public d'incendie et de secours, pour un ou plusieurs des niveaux susmentionnés, pour la formation de ses personnels ayant le statut de sapeur-pompier.

Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur centre de formation une demande indiquant :

1. La raison sociale ;
2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6 du présent arrêté ;
8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation professionnelle ;
10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association,...).

Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Cet arrêté doit reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article.

L'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté modificatif.

Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.

La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions qu'une demande initiale, au préfet du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément. »

## **Article 13**

### **Cessation d'activité**

Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est agréé.

Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes délivrés.

Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il diffuse.

## **Article 14**

### **Retrait d'agrément**

Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé. Il peut aussi faire contrôler les centres agréés sur l'application du présent arrêté, par un représentant, territorialement compétent, du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille et par un représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment en cas de non-respect de l'application du présent arrêté.

Ce retrait peut être prononcé par le préfet ayant délivré l'agrément sur proposition soit :

- du préfet du lieu de formation ;
- du directeur de la DIRECCTE ou de son représentant ;
- du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou de son représentant ;
- du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
- de l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ou de son représentant.

## **Chapitre 4 : Application**

### **Article 15**

#### **Dispositions particulières**

1. A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef de service de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté. Les titu-

laire des diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté peuvent accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme.

2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures de l'activité réglementée par le présent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public (Journal officiel du 21 juin 1998) et des immeubles de grande hauteur (Journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de remise à niveau défini à l'annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence.

4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du présent arrêté.

Il revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s'est déroulée la formation ou à son représentant de signer le diplôme sur présentation, par l'organisme agréé, de l'attestation de recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues équivalentes, ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1<sup>er</sup> avril 1993. Les copies de ces documents, présentées par l'organisme agréé, peuvent être acceptées.

5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le 1<sup>er</sup> janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique [DSA], entièrement automatique [DEA], automatique externe [DAE]).

6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article peuvent faire l'objet de dérogations. A cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile, bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie courante.

Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux services déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité.

Ce manuel traite de l'ensemble des 216 heures du programme SSIAP 3 tel que défini dans les annexes de l'arrêté de référence du 2 mai 2005 modifié. Son étude attentive, séquence par séquence ou en abordant les chapitres dans l'ordre de la formation suivie, permet une bonne préparation à l'examen.

L'ouvrage comprend une série de tests qui couvre un certain nombre de questions en modèle de celles qui pourraient être proposées, ce questionnaire constitue un test de l'état des connaissances avant l'examen. Il est suivi des corrigés.

A la fin de l'ouvrage est reproduit intégralement l'arrêté de référence qu'il est conseillé de lire avec attention. Ce texte définit, entre autres les missions de l'agent de sécurité et présente les deux autres niveaux de formation, agent (SSIAP 1) et chef d'équipe (SSIAP 2) qui font également l'objet de manuels dans la même collection que cet ouvrage.

PRIX : 39 € TTC

ISBN : 978-2-85266-257-5



9 782852 662575

